K-water소양강댐지사(공통)
2024-WR-RR-262-1474
G230197
완료보고서-Final Report

K-water소양강댐지사
2024-WR-RR-262-1474
G230197
Final Report

소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리 방안 연구

A Study on the Conservation Management Plan for Endangered Species Class I Critaria Plicata in Lake Soyang

2024. 12

K water 한국수자원공사

소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리방안 연구

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

소양호멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리 방안 연구

A Study on the Conservation Management Plan for Endangered Species Class I Critaria Plicata in Lake Soyang

2024. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 K-water소양강댐지사에서 수행한 “소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리방안 연구”의 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 23

연구책임자 : K-water소양강댐지사 기술2급(을) 이 택 수
연구수행자 : K-water소양강댐지사 환 경 3 급 허 준
K-water소양강댐지사 환 경 4 급 이 소 정
K-water소양강댐지사 환 경 4 급 나 희 선
K-water소양강댐지사 수석 연구원 최 광 순
K-water소양강댐지사 업무 지원직 김 병 군
K-water연구원 업무 지원직 김 호 준

겸직연구원 : 한강유역관리처 기술2급(을) 한 지 현
한강유역관리처 환 경 4 급 배 규 민

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1.
연구
총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2024-WR-RR-262-1474]</td><td colspan="3">[과제번호: G230197]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리방안 연구</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water
소양강댐지사</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이택수</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>K-water
소양강댐지사</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>033-259-7202</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>ltaeksu
@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2023. 10 . ~ 2024. 12.
(총 15개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>132,391</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>(주)케이에코</td><td>기업</td><td>132,391</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>환경-생태계복원/관리
(EH0409)</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">10명/ 1년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 한강수계 최초로 소양호에서 귀이빨대칭이(멸종위기 1급 민물조개) 서식이 확인되었음('22.6.13)
□ 소양호의 생물다양성 및 생태계 보전을 위해 귀이빨대칭이의 서식처 보존 및 관리방안이 수립되어야 하나, 국내 대형 댐저수지에서 최초 발견이다 보니 관련 문헌이나 자료가 매우 부족한 실정으로 대책 마련 한계
□ 귀이빨대칭이의 정확한 생활사 및 서식조건 등에 대한 조사분석을 통해 적정한 보존대책 수립 및 구조방안을 포함한 신속대응 체계 마련</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">□ 귀이빨대칭이의 분포현황 및 서식특성 등 사례조사 분석
□ 소양호 귀이빨대칭이의 시공간적 서식분포 및 개체군 분석
□ 물리-생물-화학적 영향인자 조사 분석을 통한 귀이빨대칭이의 생태정보 DB화
□ 수위저하시 등 생존위협 긴급 상황 시 현장적용 가능한 신속 대응 매뉴얼 마련
□ 댐운영을 고려한 귀이빨대칭이 보전 및 관리방안 마련</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류 (중단)	선행 연구				
				○				

기타를 선택한 경우 구체적 활용실적 기재...

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 멸종위기 1급 귀이빨대칭이 구난 초기 대응 가이드라인 ◦기술특성 : 극한 가뭄에 따른 댐 수위 변동으로 인한 귀이빨대칭이의 폐사가 발생하거나 우려될 때 K-water의 임무, 역할, 조치사항 등을 규정하여 체계적이고 신속한 대응으로 피해를 최소화하는 가이드라인	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 (○), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 (○), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지					

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
소양호 귀이빨대칭이 서식생태조사 및 복원관리방안 수립	한국수생태학회 하계학술발표대회		2024
소양호 멸종위기종 귀이빨대칭이의 생태재난 초기대응을 위한 환경생태학적 연구	한국환경영향평가학회 추계학술대회		2024

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

- 경제·사회적 측면
  - 우리공사의 친환경 ESG 경영 실천의 이미지 제고
- 환경적 측면
  - 멸종위기종 1급인 귀이빨대칭이 적정관리방안 마련을 통해 소양호의 생태적 가치 증진
  - 멸종위지 야생 동식물 증식 복원 국가 환경정책에 기여

요 약 문

1. 연구제목

소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리방안 연구(2차년도)

2. 연구기간

2023. 10. 4 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

국내 담수패류 중 가장 크기가 큰 귀이빨대칭이는 두드럭조개와 더불어 멸종위기 야생생물 I급으로 생태학적 중요성이 매우 큰 종인 반면 일반적 자연상태에서는 관찰 및 발견이 어려워 서식 수계, 분포 범위 및 생태학적 특성 등이 거의 알려지지 않은 종임

국내 귀이빨대칭이의 주요 서식지는 주로 낙동강, 영산강 유역을 비롯한 일부 중남부로 알려져 있어 한강 유역에서의 서식은 확인된 바 없었으나, 2022년에 국립환경과학원 조사를 통해 소양호 수변부에서 다수의 귀이빨대칭이 최초 확인되었음

소양호가 귀이빨대칭이의 좋은 서식환경이라는 긍정적인 측면이 있는 반면, 댐호의 특성상 지속적인 수위변동이 발생하고 있어 갈수기(저수기) 시 수위저하로 귀이빨대칭이의 노출에 따른 개체의 폐사 발생 가능성이 있음. 또한, 귀이빨대칭이는 국내 대형 댐호에서의 최초 발견으로 인하여 관련 문헌이나 자료가 매우 부족하여 폐사 발생 시 적정 대책을 수립하고 실행함에 있어 한계점이 발생하여 생태적 특성 연구가 필요함

이에 본 연구는 한강수계 최초로 소양호에서 서식이 확인된 멸종위기 야생생물 I급인 귀이빨대칭이의 소양호 내 서식실태를 파악하고, 생활사·서식 조건 등 생태적 특성 연구를 통하여 소양호 내 귀이빨대칭이의 통합 DB를 구축하고자 함. 또한, 수위변동 및 기후변화 대비 발생가능 생물재해 초기대응 매뉴얼을 마련하여 향후 적극적·선제적 긴급구난활동을 위한 가이드라인의 제시 및 합리적, 친환경적 보전·복원 대책의 수립과 귀이빨대칭이의 공생 어류 보전, 대체서식지 도입 등 서식환경 개선을 통한 지속 가능한 보전관리 방안 도출 및 국가 멸종위기 야생생물 증식·복원 정책을 위한 기초자료를 구축함으로써 국가 물관리 정책의 주요 기조인 『수생태계 기반의 통합물관리』에 기여하고자 함

- ○ 국내외 귀이빨대칭이의 서식분포 현황, 복원사례 및 연구사례 조사
- ○ 후보지 대상 서식환경 조사 분석을 통한 조사대상지 선정
- ○ 소양호 귀이빨대칭이의 서식현황 및 분포특성 분석
- ○ 소양호 귀이빨대칭이의 물리·화학·생물학적 서식환경 분석
- ○ 소양호 귀이빨대칭이의 개체분석 및 생태정보 DB화
- ○ 댐 운영을 고려한 귀이빨대칭이의 종합보전관리방안 수립

4. 연구내용

소양호 내 서식하는 귀이빨대칭이 연구를 위하여 서식환경, 먹이원, 귀이빨대칭이 서식 현황 및 분포특성 공생 어류 특성을 조사하였으며, 2024년 1월 ~ 8월에 걸쳐 실시하였음

조사지점은 기존 연구를 포함하여 12개 지점을 선정하였고, 수중 ROV 조사를 통하여 5개의 정밀조사 지점을 선정하여 연구를 진행하였음

소양호 내 서식하는 귀이빨대칭이에 영향을 미칠 수 있는 물리적 서식환경(수위, 수심 및 하상구조)과 이화학적 서식환경(수온, DO, pH, EC, 탁도)을 조사하였음. 귀이빨대칭이의 서식현황 분석은 5개 지점에 대한 수중 ROV 조사와 스쿠버다이빙을 통한 조사를 통해 실시되었으며, 채집된 개체는 각장, 각고, 각폭, 전중을 측정 한 후 방사하였음

먹이원은 퇴적물과 수체의 유기물 함량을 측정하였으며, 공생 어류는 5개 지점에서 어류 조사를 실시하고 채집된 어류를 대상으로 지느러미와 아가미를 중심으로 조사하였음

5. 연구결과

가. 귀이빨대칭이의 기본특성

귀이빨대칭이는 연체동물문 이매패강 석패목 석패과에 속하는 대형 종으로 국내에서는 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있음. 형태적으로는 난형으로 패각 뒤쪽으로 날개 모양의 돌기가 높게 솟아 있으며 내각 내면은 회청색 바탁에 진주광택을 보이며 패각 외면은 어린 개체에서는 녹색, 성체의 경우 진한 갈색에서 흑색 바탕을 가짐. 서식지는 수심 2 m 이내의 강이나 하천의 유수역 또는 저수지이며, 산란은 동계에 하고 공서 어류가 필요하며, 하상의 유기물을 걸러먹는 서식 특성을 가지고 있는 것으로 보고되고 있으나, 소양호의 경우 서식 수심대에서 많은 차이를 보임

보호관리 측면에서 환경부 지정 멸종위기 야생생물 I급으로 지정·관리되고 있으며, 한국적색목록에 멸종위기범주 취약(VU) 단계로 평가되고 있음. 세계적색목록에는 정보부족(DD)로 평가되어 있음

분포는 과거 낙동강 수계 및 우포 늪 등 남부지방에서 일부 서식하고 있는 것으로 알려졌으나, 추가적인 연구를 통해 경기도 평택, 충청도 세종·괴산·논산·아산, 경상도 부산·김해·창원·창녕 등에서도 서식이 확인되었으며, 2022년 국립환경과학원에서 소양호 내 서식이 최초 확인되었음

나. 귀이빨대칭이 조사대상지 선정

소양호 내 귀이빨대칭이의 서식은 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」에서 최초 확인되었으며, 한국수자원공사(2022)의 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」에서 서식이 확인되 바 있음

본 연구에서는 기존 연구에서 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 지점을 포함하여 총 12개 지점을 우선 선정 하였으며, 12개 지점에 대한 물리적·이화학적 서식환경을 평가하였음. 12개 조사지점의 하상은 산업표준심의회의 분류법에 따라 실트와 모래가 평균 86.6%를 차지하였으며, 표준척도에 의한 입도분류 결과에서도 실트와 모래가 평균 87.5%를 차지하는 것으로

확인되었음. 12개 지점의 평균수심은 20.7 m 였으며, 기초수환경(수온, DO, pH, EC, 탁도) 측정 결과 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 만한 이화학적 요소는 없는 것으로 확인되었음

3차에 걸쳐 소양호 내 12개 지점에서 수중 ROV를 통해 총 133개체의 패류 서식이 확인하였고, 수환경의 차이가 각 지점간 크지 않아 패류의 분포가 가장 많은 5개 지점을 정밀조사 지점으로 선정하였음

다. 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성

귀이빨대칭이의 서식환경 평가를 위하여 2014년 ~ 2024년에 걸친 수질 장기변동을 분석하였으며, 수온·DO·pH·BOD·TOC·SS 항목에서 양호한 수질이 유지되고 있으며 T-N·T-P·TC에서는 강우기 시 일부 관리가 필요한 것으로 확인되었음

수위 장기변동에서는 최근 10년간 소양호 수위 평균은 177.3 EL.m로 평년 수위하한선인 174 EL.m를 상회하였으나 2015년 최저 152.3 EL.m 등 2020년과 2024년을 제외하고는 모두 평년 수위하한선 이하로 유지된 사례가 있는 것으로 확인되었음

귀이빨대칭이의 서식이 최초 확인된 2022년 6월 평균 수위는 166.2 EL.m, 최저 164.5 EL.m였으며 귀이빨대칭이의 수변부 노출이 관찰된 일시의 수위는 165.7 EL.m로 그 이상의 수심대에 다수 분포했을 것으로 판단됨

정밀조사 지점 5개소에서 측정한 수환경 항목은 장기변동 자료와 유사한 경향을 나타내어 귀이빨대칭이의 서식에는 영향을 미칠만한 요인은 없는 것으로 확인되었으며, 잠수를 통해 채집된 귀이빨대칭이는 총 538개체로 지점간 평균 108개체로 분포 편차가 큰 것으로 확인되었음. 문헌조사와 현지조사를 통해 댐체 ~ 양구대교까지 귀이빨대칭이의 서식이 확인되어 지점간 개체수의 변동은 있지만 소양호 전 구역에 걸쳐 분포하고 있을 것으로 판단됨

채집된 귀이빨대칭이는 평균 각장 147.6 mm, 각고 85.9 mm, 각폭 46.7 mm, 전중 334.7g으로 각장의 성장에 따른 전중의 성장은 양호하였으며, 비대지수 산출 결과 양의 경향성을 보여 각장의 상장에 따른 성장도 및 먹이선택성이 양호한 것으로 평가되었음. 반면 2011년에 조사된 낙동강 개체와의 비교에서는 각장·각고·각폭·전중 모두에서 통계적 유의성을 나타내어 소양호의 개체군이 낙동강 대비 소형개체의 분포가 많은 것으로 확인되었음

잠수조사를 통해 확인된 소양호에 서식하는 귀이빨대칭이의 서식 수심은 평균 163.5 EL.m였으며 최저 156.8 EL.m, 최고 168.5 EL.m로 약 12 m의 수심차이 내에 서식하고 있는 것으로 확인되었음. 반면 서식 수심대는 12 m 길이로 다소 넓게 분포하고 있으나 대부분의 개체는 160.0 ~ 164.0 EL.m에 집중 서식하고 있는 것으로 평가되어 소양호 수심을 감안할 경우 제한적인 서식 수심대인 것으로 확인되었음

라. 귀이빨대칭이 먹이원 평가

소양호 내 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 먹이원을 분석한 결과 수체와 토양 모두에서 5월에 높고 6월에 낮은 유사한 경향성을 나타내었으며, 이는 계절적 영향(수온 상승 등)으로 인하여 생물의 생장이 활발해지는 시기로 인한 생물섭식에 의한 영향과 강우기를 대비하여 수위를 낮추는 과정에서 유속 발생에 따른 영향으로 볼 수 있으며, 귀이빨대칭이를 비롯한 서식 이매패류의 여과율 등 다양한 요소를 고려해 볼 필요가 있을 것으로 판단됨

마. 귀이빨대칭이 공생어류 및 유생의 어류부착 평가

귀이빨대칭이와 공서하는 어류를 조사한 결과 조사기간 동안 총 6목 9과 26종 3,705개체의 어류 서식이 확인되었으며, 군집구조는 다소 양호하지 않은 것으로 확인되었음. 채집된 26종의 어류 평균 전장은 대부분 산란이 가능한 개체 크기로 섭식 또는 산란을 위하여 귀이빨대칭이와 마주칠 가능성은 있는 것으로 확인되었음

다만, 유생의 어류부착 평가 결과 5월과 6월에 채집된 전체 어종에서 귀이빨대칭이의 유생 부착이 확인되지 않았으며, 석패과 이매패류에 직접적으로 산란을 하는 잉어목의 납자루아과에 해당하는 종의 서식이 확인되지 않아 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단됨

바. 종합보전관리방안

소양호 내 서식하고 있는 귀이빨대칭이에 대한 최적의 보전 및 관리방안은 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 최고 수위를 지속적으로 유지하는 것임. 다암 강우변동, 발전 방류, 생태유지용수 방류 등 댐 운영에 따른 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 이에 따른 구난조치 및 별도의 보전·관리를 수행하여야 함

댐 운영에 따른 소양호 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 수위변동에 따라 각 지점별 구난조치를 시행해야 함. 소양호 내 귀이빨대칭이는 소양호 전반에 걸쳐 분포하고 있는 것으로 판단되며, 본 조사에서 정밀조사가 이루어지 않은 지점을 포함하여 귀이빨대칭이의 서식 가능 면적이 넓은 곳에서부터 귀이빨대칭이의 구난조치를 취하는 것이 합리적일 것으로 판단됨

소양호 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 귀이빨대칭이의 구난조치와 함께 대체서식지로의 이주 또는 장기적인 측면에서 대체서식지의 조성을 통한 보전방안을 강구하여야 함. 대체서식지는 부댐을 조성하는 방안, 기존 서식지 내 피난처를 확보하는 방안, 기존 시설(빙어호 등)을 활용하여 피난처로 이용하는 방안 등이 있음. 다만, 세가지 방안 모두 대체서식지로의 실효성을 검증하고 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 만한 요인 등 환경적 측면이 선결되어야 할 것으로 판단됨

또한, 장기적 보전 측면에서 소양호 귀이빨대칭이에 대한 생태학적 연구를 지속적으로 수행하여 생태적 특성과 서식지 요구 조건을 규명하고 이에 대한 자료 수집 및 분석을 통해 보전 관리방안의 효과성을 검증하고 환경여건에 따라 조정할 수 있는 체계 마련이 필요할 것으로 판단됨

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

A Study on the Conservation Management Plan for Endangered Species Class I Critaria Plicata in Lake Soyang

2. Research Period

2023. 10. 4 ~ 2024. 12. 31

3. Objective of Research

Cristaria plicata, the largest freshwater shellfish in Korea, is a species of great ecological importance along with Lamprotula coreana as a endangered wildlife I grade. However, it is difficult to observe and discover in general natural conditions, so its habitat, distribution range, and ecological characteristics are almost unknown.

The main habitat of the C. plicata in Korea is known to be mainly the Nakdonggang River and Yeongsangang River basins, as well as some parts of the central and southern regions, and its habitat in the Hangang River basin has not been confirmed. Howevr, a large number of C. plicata were first confirmen in the waterside of Lake Soyang through a survey by the National Institute of Environmental Research in 2022.

While Lake Soyang has a positive aspect as a good habitat for C. Plicata, due to the characteristics of the artificial lake, continuous water lever fluctuations occur and there is a possibility of mortality of individuals may occur due to exposure of C. plicata due to a drop in water level during the dry season. In addition, since the C. plicata was first discovered in a large domestic lake, there is a severe lack of related literature or data, which creates limitations in establishing and implementing appropriate contermeasures when mortality occur, and thus ecological characteristics research is necessary.

Therefore, this study aims to identify the habitat status of the C. plicata, which was first confirmed to inhabit Lake Soyang in the Hangang River basin. And to establish an integrated databaes of the C. plicata in Lake Soyang through ecological characteristic research such as life history and habitat conditions. In addition by preparing an initial response manual for potential biological disasters due to water level fluctuations and climate change, guidelines for proactive and preemptive emergency rescue activities in the future are presented. And by establishing rational and eco-friendly conservation and drestoration measures, deriving sustainable conservation management plans through improvement of habitat environments such as conservation of symbiotic fish of the C. plicata and introduction of alternative habitats, and establishing basic data for the national endangered wildlife propagation and restoration policy. We aim to contribute to the 「Integrated water management based on aquatic ecosystems」, which is the main keynote of the national water management policy

- ○ Investigation of the current status of the distribution in Korea and abroad, restoration cases and restoration cases and research cases of the C. plicata
- ○ Selection of the investigation site through habitat environment investigation and analysis of

candidate sites

- ○ Analysis of the current status and distribution characteristics of the C. plicata in Lake Soyang
- ○ Analysis of the physical, chemical and biological habitat environments of the C. plicata in Lake Soyang
- ○ Individual analysis of the C. plicata in Lake Soyang and creation of ecological information database
- ○ Establishment of a comprehensive conservation and management plan for the C. plicata considering dam operation

4. Content, Scope and Method of Research

In order to study the C. plicata in Lake Soyang, the habitat environment, food source, current status of the C. plicata habitat, distribution characteristics and symbiotic fish characteristics were investigated and the study was conducted form January to August, 2024.

12 sites were selected, including those in previous studies and five detailed survey sites were selected through underwater ROV surveys to conduct the study.

The physical habitat environment(water level, depth and riverbed structure) and physicochemical habitat environment(water temperature, DO, pH, EC, Turbidity) that can affect the C. plicata living in Lake Soyang were investigated. The habitat status of the C. plicata was analyzed through underwater ROV surveys and SCUBA Diving at five sites and the collected individuals were released after measuring shell length, shell height, shell width and total weight. The food source was measured as the organic matter content of sediments and water. And the symbiotic fish waere investigated by conducting a fish survey at five sites and the fins and gills of the collected fish were examined.

5. Research Result

A. Basic characteristics of the C. plicata

The C. plicata ia s large species belonging to the Family Unionidae, Order Unionoida, Class Bivalvia, Phylum Mollusca and then it is designated as a endangered wildlife I grade in Korea. In is ovoid in shape, with a high wing-shaped protursion on the back of the shell. The inner surface of the shell is grayish blue with a pearly sheen and the outer surface of the shell is green in young individuals and dark brown to black in aldults. Its habitat is a river or stream area or reservoir with a depth of less than 2 m. It is reperted to spawn in witer, require commensal fish and have the habitation characteriscit of filtering organic matter from the riverbed. Hower, in the case of Lake Soyang, there is a large difference in the habitat depth.

In terms of protction and management, it is disignated and managed as a endangered wildlife designated by the Ministry of Environment and is evaluated as Vulnerable(VU) in the Korean Red List of endangered species. In is evaluted as information Dificient(DD) in the Global Red List.

C. plicata was previously known to inhabit some areas in the southern region, including the Nakdongang River basin and Uponeup swamp. But, additional research has confirmed habitats in Pyengtaek City of Gyeonggi Province; Sejong City, Goesan City, Nonsan City, Asan City of

Chungcheong Province; and Busan City, Gimhae City, Changwon City, Changnyeong County of Gyeongsang Province. In 2022, the National Institute of Environmental Research first confirmed habitats in Lake Soyang.

B. Selection of the survey target area for the C. plicata

The habitat of the C. plicata in Lake Soyang was first confirmed in the “Lake Aquatic Ecosystem Status Survey” by the National Institute of Environmental Research(2022) And its habitat was confirmed in the “Ecological Environment Survey and Ecosystem Health Assessment of 3 Dams in the Hangang River basin” by the K-Water(2022).

In this study, a total of 12 sites were selected first, including sites where the habitat of the C. plicata was confirmed in previous studies and the physical and physicochemical habitat environments of the 12 sites wer evaluated. The riverbed of the 12 survey sites was silt and sand for an mean of 86.6% according to the classification method of the Industrial Satndards Deliberation Committee and the average grain size classification result by the standard scale also confirmed that silt and sand accounted for an mean of 87.5%. The average water depth of the 12 sites was 20.7 m and the results of the basic water environment(water temperature, DO, pH, pH, EC, Turbidity) measurement confirmed that there were no physicochemical factors that could affect the hatitat of the C. plicata.

A total of 133 shellfish were confirmed through underwater ROV at 12 sites in Lake Soyang over three times and the 5 sites with the largest distribution of shellfish were selected as detailed survey sites because the differences in water environments were not significant between each site.

C. Current status and distribution characteristics of the C. plicata

In order to evaluate the habitat environment of the C. plicata, long-term changes in water quality from 2014 to 2024 year were analyzed and good water quality was maintained in water temperature, DO, pH, BOD, TOC, SS, and it was confirmed that some management was required during the rainy season in T-N, T-P and Total coliform.

In terms of long-term changes in water level, the average water level of Lake Soyang over the past 10 years 177.3 EL.m, exceeding the lower limit of the average water level of 174 EL.m. However, it was confirmed that there were cases where it remained below the lower limit of the average water level in all years except for 2020 and 2024, such as the lowest of 152.3 EL.m in 2015.

The average water level in June 2022, when the habitat of the C. plicata was first confirmed at 166.2 EL.m and the lowest was 164.5 EL.m, and the water level at the time when the exposure of the waterside of the C. plicata was observed was 165.7 EL.m, so it is judged that many were distributed in water depths greater than that.

The aquatic environment items measured at five detailed survey sites showed trends similar to the long-term change data, confirming that there were no factors that could affect the habitat of the C. plicata. The total number of C. plicata collected through SCUBA diving was 538, with an average of 108 individuals between sites, confirming that there was a large distribution deviation. Through literature review and field survey, it was confirmed that the habitat of the C. plicata ranged from the dam to Yanggu Bridge, so it is judged that it is distributed throughout the entire area of Lake Soyang, although there is variation in the number of individuals between points.

The collected C. plicata had an average shell length of 147.6 mm, shell height of 85.9 mm, shell width of 46.7 mm and total weight of 334.7 g. The growth of total weight according to the growth of shell length was good, and the result of calculating the conditions index showed a positive trend, so it was evaluated that the growth rate and food selectivity according to the increase of shell length were good. On the other hand, in comparison with the Nakdonggang River individuals surveyed in 2011, statistical significance was shown in shell length, shell height, shell width, and total weight, confirming that the Lake Soyang population had a large distribution of small individuals compared to the Nakdonggang River.

The habitat depth of the C. plicata in Lake Soyang confirmed through SCUBA diving survey was 163.5 EL.m on average, with a minimum of 156.8 EL.m and a maximum of 168.5 EL.m, confirming that they live within a depth difference of about 12 m. On the other hand, the habitat depth range was distributed rather widely with a length of 12 m, but most individuals were evaluated to live concentrated in the 160.0 to 164.0 EL.m range, confirming that it is a limited habitat depth range considering the depth of Lake Soyang.

D. Evaluation of food sources for C. plicata

As a result of analyzing the food sources at the C. plicata detailed survey sites in Lake Soyang, both the water body and the soil showed similar trends of high in May and low in June. This can be seen as the effect of biological feeding due to the period when organisms grow actively due to seasonal influences(e.g., rising water temperature) and the effect of current generation in the process of lowering the water level in preparation for the rainy season. It is judged that various factors such as the filtration rate of bivalves including C. plicata need to be considered.

E. Evaluation of fish attachment of C. plicata and larvae

As a result of investigating fish coexisting with C. plicata, a total of 6 orders, 9 families, 26 species and 3,705 individuals were confirmed to inhabit the area during the survey period. And the community structure was confirmed to be somewhat poor. The average total length of the 26 species of fish collected was mostly large enough to spawn, indicating that there was a possibility that they would encounter the C. plicata for feeding or spawning.

However, the results of the fish attachment evaluation showed that no larvae of the C. plicata were attached to any of the fish species collected in May and June. In addition, the habitat of the species corresponding to the subfamily Cyprinidae of the order Cyprinidae that directly spawns on bivalves of the family Cyprinidae was not confirmed, so it was determined that additional research is necessary.

F. Comprehensive Conservation and Management Plan

The optimal conservation and management plan for the C. plicata living in Lake Soyang is to continuously maintain the highest water level where the C. plicata has been confirmed to live. In cases where it is determined that the water level cannot be maintained due to dam operation such as changes in rainfall, power generation discharge, and ecological maintenance water discharge, rescue measures and separate conservation and management should be implemented accordingly.

In cases where it is determined that the water level of Lake Soyang cannot be maintained due to dam operation, rescue measures should be implemented at each location according to the

water level fluctuation. The C. plicata in Lake Soyang is believed to be distributed throughout the entire lake, and it is reasonable to take rescue measures for the ear-toothed symmetrical fish from areas with a wide habitat area, including areas where detailed surveys were not conducted in this study.

In cases where it is determined that the water level of Lake Soyang cannot be maintained, conservation measures should be taken through rescue measures for the C. plicata as well as relocation to alternative habitats or creation of alternative habitats in the long term. Alternative habitats include creating a sub-dam, securing a shelter within the existing habitat, and utilizing existing facilities(such as Lake Bingeo) as shelters. However, it is judged that all three plans should be verified for their effectiveness as alternative habitats and that environmental aspects such as factors that may affect the habitat of the C. plicata should be considered first.

In addition, from a long-term conservation perspective, it is judged that it is necessary to continuously conduct ecological research on the C. plicata in Lake Soyang to identify its ecological characteristics and habitat requirements, and to verify the effectiveness of conservation management plans through data collection and analysis, and to establish a system that can adjust them according to environmental conditions.

6. Conclusion

A. Evaluation of the distribution area of the C. plicata

An evaluation of the C. plicata habitat environment was conducted at 12 locations in Lake Soyang, and the habitat status was evaluated at 5 detailed survey locations. As a result, it was predicted that the C. plicata could inhabit all areas of Lake Soyang. Accordingly, it is necessary to conduct additional surveys on the habitat status of the C. plicata and evaluate its habitat environment, as well as identify threats to the C. plicata habitat such as habitat damage, alien species, and feeding pressure, and prepare countermeasures for these.

In addition, additional research on larval attachment fish species is necessary to maintain the population and health of the individuals living in Lake Soyang, and research is needed on factors that may affect the reproduction of the C. plicata, such as the increase or decrease in the population of major fish species. In addition, in cases where a decrease in the number of major fish species and populations, or a decrease in the number of the C. plicata, etc. are identified, it is judged that a plan to maintain and increase the population through propagation should be reviewed. The C. plicata has been confirmed to inhabit only some areas including the southern region, and its habitat in the Hangang River system, including areas with deep water depths and frequent water level fluctuations such as Lake Soyang, is not known, so additional research on its habitat in the Hangang River system is necessary. This requires collaboration among organizations that manage the Hangang River system, and it is judged that this should be done through an evaluation of the habitat environment and distribution area of the C. plicata through simultaneous investigations by organizations such as the Wonju Regional Environmental Office, the Hangang River Basin Environmental Office, the Han River System Management Committee, the Korea Water Resources Corporation, and the Korea Hydro & Nuclear Power, as well as local NGOs.

B. Mobility Evaluation of the C. plicata

In the case of the C. plicata living in areas with frequent water level fluctuations such as Lake Soyang, it may be difficult to sufficiently protect them with rescue activities alone, so it is necessary to consider relocation to other habitats for individuals in areas that are continuously affected, and if water level fluctuations continue to occur due to euphotic conditions, damage may become serious in areas where rescue activities are not carried out. Therefore, it is judged necessary to establish a management plan by setting the range of water level increase and decrease narrower than the maximum distance that the C. plicata can move by evaluating the mobility of the C. plicata as a concept of pre-conservation.

Although there are species-specific differences in the mobility of bivalves, the basic mobility is not large compared to other aquatic organisms, so additional research on the area and distance exposed to water level fluctuations is judged necessary.

C. Education and promotion for population conservation

The C. plicata is designated as a endangered wildlife I grage, and its habitat is also very limited, so education and promotion are relatively less than for other species. Therefore, it is judged that information boards for the habitat status and protection of endangered wildlife should be installed in areas where the C. plicata is confirmed to prevent and reduce habitat damage, pollution, and disturbance in advance. In addition, it is judged that public awareness should be raised and active participation of local residents should be encouraged through the production, distribution, and education of educational programs on the ecological value and conservation necessity of the C. plicata to local communities and related organizations.

When operating a citizen-linked program, it is judged that the population size of the C. plicata in each region should be continuously monitored, and participation should be encouraged when operating an artificial propagation and release program to continuously promote the importance of individual and habitat conservation.

목 차

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1. 과업의 개요 ····· 1
1.1.1 과업의 명칭 ····· 1
1.1.2 과업의 배경 및 필요성 ····· 1
1.1.3 과업의 범위 ····· 2

1.2. 연구수행 방법 ····· 5
1.2.1 조사 항목 및 시기 ····· 5
1.2.2 조사 지점 ····· 6
1.2.3 조사 방법 ····· 7

제 2 장 본 론 ····· 15
2.1 연구결과 ····· 15
2.1.1 귀이빨대칭이의 기본특성 ····· 15
2.1.2 국내외 귀이빨대칭이 서식분포 현황 ····· 19
2.1.3 국내외 귀이빨대칭이 복원 및 연구사례 ····· 22
2.1.4 조사대상지 선정 ····· 26
2.1.5 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성 ····· 61
2.1.6 귀이빨대칭이 공생어류 평가 ····· 111
2.1.7 종합 보전·관리방안 ····· 134

제 3 장 결 론 ····· 143
3.1. 결론 및 제언 ····· 143
3.1.1 결론 ····· 143
3.1.2 제언 ····· 149

제 4 장 참고문헌 ····· 152
4.1. 참고문헌 ····· 152

제 5 장 부 록 ····· 155
부록1. 입도분석 ····· 155
부록2. 수질분석 ····· 168
부록3. 토양 유기물 함량분석 ····· 176
부록4. 귀이빨대칭이 개체측정 ····· 180
부록5. 공서어류 개체측정 ····· 194
부록6. 초기 대응 가이드라인 ····· 227

표 목 차

<표 1> 조사 항목 및 시기 ····· 5
<표 2> 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점 ····· 6
<표 3> 하상구조 평가를 위한 입자 성분 기준 ····· 7
<표 4> 수질오염공정시험기준에 따른 수질분석 방법 ····· 8
<표 5> 귀이빨대칭이 보호·관리 현황 ····· 18
<표 6> 「호소 수생태계 현황 조사」 연구의 소양호 내 조사 지점 ····· 26
<표 7> 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」 연구의 소양호 내 조사 지점 28
<표 8> 소양강댐 인근의 지방하천 현황 ····· 30
<표 9> 소양호 귀이빨대칭이 조사를 위하여 선정된 조사 지점 ····· 31
<표 10> 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 기초 수환경(2024년 1월) ····· 35
<표 11> 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 토양의 구성 및 입도(2024년 1월) ····· 48
<표 12> 소양호 귀이빨대칭이 조사지점 일원의 하상구조(2024년 1월) ····· 51
<표 13> 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 현황 ····· 56
<표 14> 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 평균 수심 ····· 57
<표 15> 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 현황 ····· 60
<표 16> 소양호 수질측정망 현황 ····· 61
<표 17> 소양호 수질 장기변동(소양강댐1) ····· 63
<표 18> 소양호 수질 장기변동(소양강댐2) ····· 64
<표 19> 소양호 수질 장기변동(소양강댐3) ····· 65
<표 20> 소양호 수질 장기변동(소양강댐4) ····· 66
<표 21> 소양호 수질 장기변동(소양강댐5) ····· 67
<표 22> 소양호 수위 장기변동 ····· 71
<표 23> 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 기초 수환경 ····· 74
<표 24> 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성 ····· 96
<표 25> 소양호에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체별 성장식 ····· 97
<표 26> 낙동강과 소양호에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체 특성 ····· 99
<표 27> 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 전장분포 ····· 100
<표 28> 잠수 조사에 의해 확인된 소양호 내 귀이빨대칭이 서식 수위 ····· 101
<표 29> 소양호 수위 유지 일수 ····· 102
<표 30> 주요 수심대(160.0 ~ 164.0 EL.m)에 분포하는 귀이빨대칭이 개체수 추정 ····· 108
<표 31> 소양호 수체 및 토양에서의 귀이빨대칭이 먹이원 ····· 109
<표 32> 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 우점종 및 군집지수 ·· 118

<표 33> 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(조사기간 전체) ····· 119
<표 34> 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(5월) ····· 120
<표 35> 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(6월) ····· 121
<표 36> 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 어류의 산란 가능 전장 ····· 126
<표 37> 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성(5월) ····· 127
<표 38> 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성(6월) ····· 128
<표 39> 수위 하강에 따른 소양호 귀이빨대칭이 조사지점별 서식지 노출면적 ····· 135

그 림 목 차

[그림 1] 소양호 퇴적물 조사장면 ····· 7
[그림 2] 현장 수환경 분석(휴대용 다항목 수질측정기 및 탁도계) ····· 8
[그림 3] 수중 ROV를 이용한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면 ····· 9
[그림 4] 수중 ROV를 이용한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면 ····· 10
[그림 5] 귀이빨대칭이 포획 구역 설정 ····· 10
[그림 6] 잠수를 통한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면 ····· 11
[그림 7] 포획된 귀이빨대칭이 개체 특성 조사 및 방사장면 ····· 11
[그림 8] 귀이빨대칭이 먹이원 분석을 위한 퇴적토 채취 및 채수 ····· 12
[그림 9] 귀이빨대칭이 공서 어류상 조사 ····· 13
[그림 10] 귀이빨대칭이의 외형 ····· 16
[그림 11] 국내 귀이빨대칭이 서식지역 ····· 20
[그림 12] 국외 귀이빨대칭이 서식지역 ····· 21
[그림 13] 낙동강 유역에서 귀이빨대칭이의 서식특성 연구 ····· 22
[그림 14] 담수산 이매패류 *Nodularia douglasiae*의 생활사 ····· 23
[그림 15] 귀이빨대칭이 유생의 어류 부착 ····· 24
[그림 16] 귀이빨대칭이 체내의 중금속 농축 연구 ····· 25
[그림 17] 귀이빨대칭이 여과능력 연구 ····· 25
[그림 18] 귀이빨대칭이의 인공진주 생산 연구 ····· 25
[그림 19] 「호소 수생태계 현황 조사」 연구의 소양호 내 조사 지점 및 귀이빨대칭이 서식 현황 ····· 27
[그림 20] 귀이빨대칭이 조사지점 현황 ····· 32
[그림 21] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(수온, 2024년 1월) ····· 36
[그림 22] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(용존산소, 2024년 1월) ····· 38
[그림 23] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(용존산소 포화도, 2024년 1월) ····· 40
[그림 24] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(수소이온농도, 2024년 1월) ····· 42
[그림 25] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(전기전도도, 2024년 1월) ····· 44
[그림 26] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(탁도, 2024년 1월) ····· 46
[그림 27] 귀이빨대칭이 조사지점의 퇴적토 성분구분(KS F 2302, 2024년 1월) ····· 48
[그림 28] 귀이빨대칭이 조사지점의 퇴적토 성분구분(USCS, 통일분류법, 2024년 1월) ····· 50
[그림 29] 귀이빨대칭이 조사지점의 하상구조(2024년 1월) ····· 52
[그림 30] 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식현황 ····· 58

[그림 31] 소양호 수질 장기변동 ····· 68
[그림 32] 소양호 수위 장기변동 ····· 70
[그림 33] 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황조사」에서 확인된 소양호 현황(2022년 6월) ····· 72
[그림 34] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, 수온) ····· 75
[그림 35] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, DO(mg/L)) ····· 76
[그림 36] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, DO(%)) ····· 77
[그림 37] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, pH) ····· 78
[그림 38] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, EC) ····· 79
[그림 39] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, Turbidity) ····· 80
[그림 40] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, 수온) ····· 81
[그림 41] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, DO(mg/L)) ····· 82
[그림 42] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, DO(%)) ····· 83
[그림 43] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, pH) ····· 84
[그림 44] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, EC) ····· 85
[그림 45] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, Turbidity) ····· 86
[그림 46] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, 수온) ····· 87
[그림 47] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, DO(mg/L)) ····· 88
[그림 48] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, DO(%)) ····· 89
[그림 49] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, pH) ····· 90
[그림 50] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, EC) ····· 91
[그림 51] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, Turbidity) ····· 92
[그림 52] 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이 개체수(2024년 5월) ····· 93
[그림 53] 정밀조사 지점에서 채집된 패류 및 귀이빨대칭이 현황(2024년 5월) ····· 94
[그림 54] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성 ····· 96
[그림 55] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 및 비대지수 ····· 97
[그림 56] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 및 비대지수 ····· 98
[그림 57] 소양호와 낙동강에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 비교 ····· 99
[그림 58] 소양호 정밀조사지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 전장분포 ····· 100
[그림 59] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식 수심 ····· 102
[그림 60] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식 수심 ····· 103
[그림 61] 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 지형 및 귀이빨대칭이 서식 가능 수심대 104
[그림 62] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식지에서의 갈수기와 홍수기 현황 ····· 107
[그림 63] 주요 수심대(160.0~164.0 EL.m)에 분포하는 귀이빨대칭이 개체수 추정 ····· 108

[그림 64] 소양호 수체 및 토양에서의 귀이빨대칭이 먹이원 분석 ····· 110
[그림 65] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(조사기간 전체) ····· 112
[그림 66] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(5월) · 112
[그림 67] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(6월) · 113
[그림 68] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(조사기간 전체) 113
[그림 69] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(5월) ····· 114
[그림 70] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(6월) ····· 114
[그림 71] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(조사기간 전체) 115
[그림 72] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(5월) ····· 115
[그림 73] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(6월) ····· 116
[그림 74] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(조사기간 전체) 116
[그림 75] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(5월) ····· 117
[그림 76] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(6월) ····· 117
[그림 77] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 ····· 122
[그림 78] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 채집된 공서 어류의 전장 분포 ····· 129
[그림 79] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 채집된 공서 어류의 유생 부착 평가 ····· 130
[그림 80] 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점에서의 수위하강에 따른 노출면적 ····· 135
[그림 81] 소양호 수위 하강에 따른 귀이빨대칭이 관리지점 순위 ····· 137
[그림 82] 빙어호로 유입되는 우각천과 어론천의 수환경 현황 ····· 139
[그림 83] 수위 하강에 따른 피난처의 형태 ····· 141
[그림 84] 기존 댐 및 부댐(생태호)의 모식도 ····· 142
[그림 85] 계단식 대체서식지 기본 구상도(안) ····· 143
[그림 86] 크레인을 이용한 귀이빨대칭이 인양 시설(예시) ····· 143
[그림 87] 부유식 대체서식지 기본 구상도(안) ····· 144
[그림 88] 수하식 살림망을 이용한 귀이빨대칭이 보관 및 인양 시설(예시) ····· 144
[그림 89] 귀이빨대칭이 보호를 위한 홍보 브로셔, 리플렛 배포 및 안내판 설치(예시) ·· 150

제 1 장 서론

1.1. 과업의 개요

1.1.1 과업의 명칭

○ 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역

1.1.2 과업의 배경 및 필요성

○ 국내 담수패류 중 가장 크기가 큰 귀이빨대칭이(Cristaria plicata)는 두드럭조개(Lamprotula coreana)와 더불어 멸종위기 야생생물 I급으로서 생태학적 중요성이 매우 큰 종인 반면 일반적 자연상태에서는 관찰 및 발견이 어려워 서식 수계, 분포 범위 및 생태적 특성 등이 거의 알려지지 않은 종임

○ 국내 귀이빨대칭이의 주요 서식지는 주로 낙동강, 영산강 유역을 비롯한 일부 중남부로 알려져 있어 한강 유역에서의 서식은 확인된 바 없었으나, 2022년에 국립환경과학원에서 실시한 「호소 수생태계 현황조사」를 통해 소양호 수변부에서 다수의 귀이빨대칭이 서식이 최초 확인되었음. 소양호에서의 귀이빨대칭이 서식 확인은 소양호가 귀이빨대칭이의 생활사에 중요한 서식지 및 공생 어류의 존재 등 서식에 적합한 건강한 수생태계를 유지하고 있음을 추론할 수 있으며, 이는 소양호가 귀이빨대칭이를 포함한 멸종위기종의 주요 생태 서식지로서 중요한 역할을 하고 있음을 시사함

○ 소양호가 귀이빨대칭이의 좋은 서식환경이라는 긍정적인 측면이 있는 반면, 댐호의 특성 상 지속적인 수위변동이 발생하고 있어 갈수기(저수기) 시 수위저하로 귀이빨대칭이의 노출에 따른 개체의 폐사 발생 가능성이 있음. 반면, 귀이빨대칭이는 국내 대형 댐호에서의 최초 발견으로 인하여 관련 문헌이나 자료가 매우 부족하여 폐사 발생 시 적정 대책을 수립하고 실행함에 있어 한계점이 있어 생태적 특성 연구가 필요함

○ 이에 본 연구는 한강수계 최초로 소양호에서 서식이 확인된 멸종위기 야생생물 I급인 귀이빨대칭이의 소양호 내 서식실태를 파악하고, 생활사·서식 조건 등 생태적 특성 연구를 통하여 소양호 내 귀이빨대칭이의 통합 DB(Data Base)를 구축하고자 함. 또한, 수위변동 및 기후변화(극한가뭄, 수질악화 등) 대비 발생가능 생물재해 초기대응(초동) 매뉴얼을 마련하여 향후 적극적·선제적 긴급구난활동을 위한 가이드라인의 제시 및 합리적, 친환경적 보전·복원 대책의 수립과 귀이빨대칭이의 공생 어류 보전, 대체 서식지 도입 등 서식환경 개선을 통한 지속 가능한 보전관리 방안 도출 및 국가 멸종위기 야생생물 증식·복원 정책을 위한 기초자료를 구축함으로써 국가 물관리 정책의 주요 기조인 『수생태계 기반의 통합물관리』에 기여하고자 함

1.1.3 과업의 범위

가. 시간적 범위

○ 2023년 12월 8일 ~ 2024년 10월 2일(300일간)

나. 공간적 범위

○ 소양호 내(귀이빨대칭이 분포지역)

다. 내용적 범위

○ 국내외 귀이빨대칭이의 서식분포 현황, 복원사례 및 연구사례 조사

○ 후보지 대상 서식환경 조사 분석을 통한 조사대상지 선정

○ 소양호 귀이빨대칭이의 서식현황 및 분포특성 분석

○ 소양호 귀이빨대칭이의 물리·화학·생물학적 서식환경 분석

○ 소양호 귀이빨대칭이의 개체분석 및 생태정보 DB화

○ 댐 운영을 고려한 귀이빨대칭이의 종합보전관리방안 수립

1.2. 연구수행 방법

1.2.1 조사 항목 및 시기

○ 소양호 내 서식하는 귀이빨대칭이 연구를 위하여 서식환경, 먹이원, 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성, 공생어류 특성을 조사하였으며, 2024년 1월 ~ 8월에 걸쳐 실시하였음

- 서식환경은 물리적 서식환경과 이화학적 서식환경으로 구분하여 조사를 실시하였음. 물리적 서식환경은 소양호 수위 및 수심을 포함하여 조사지점의 하상구조를 평가하였음. 이화학적 서식환경은 조사지점의 수온, 용존산소, 수소이온농도, 전기전도도 및 탁도를 측정하였음
- 귀이빨대칭이의 서식현황과 개체특성을 분석하기 위하여 사전에 수중 ROV 및 수중소나 조사를 실시하였으며, 정밀조사 지점 선정 후 잠수를 통한 직접 포획을 실시하였으며, 채집된 개체에 대하여 성장에 따른 개체특성(각장, 각고, 각폭, 전중) 분석을 실시하였음
- 먹이원 분석은 조사지점의 토양을 채취하여 강열감량을 통하여 유기물 함량을 분석함과 동시에 수체의 유기물 함량을 분석과 Chlorophyll-a를 분석하였음
- 공생어류 조사는 귀이빨대칭이 조사지점과 동일지점에서 실시하였으며, 채집된 어류는 종별로 성장에 따른 개체특성(전장, 체장, 체고, 체폭, 전중) 분석을 실시하였음. 귀이빨대칭이의 유생(glochidium)의 어류부착 조사는 채집된 어종별로 실시하였음

〈표 1〉 조사 항목 및 시기

조사항목		세부항목	조사시기(2024년)
서식환경	물리적	수위, 수심, 입도분석, 하상재료	1차 : 1월 26일 ~ 2월 2일 2차 : 3월 25일 ~ 3월 28일 3차 : 4월 25일 ~ 4월 26일 4차 : 5월 20일 ~ 5월 24일 5차 : 6월 17일 ~ 6월 21일
	이화학적	수온, DO, pH, EC, Turbidity	1차 : 1월 26일 ~ 2월 2일
귀이빨대칭이	서식현황	서식현황(ROV)	1차 : 1월 26일 ~ 2월 2일 2차 : 3월 25일 ~ 3월 28일 3차 : 4월 25일 ~ 4월 26일 4차 : 6월 17일 ~ 6월 21일 5차 : 8월 23일
		서식현황(잠수), 개체특성	1차 : 5월 20일 ~ 5월 24일
	서식수심	서식수심(수중소나)	1차 : 4월 25일 ~ 4월 26일 2차 : 8월 23일 ~ 8월 28일
먹이원	토양	강열감량	1차 : 5월 20일 ~ 5월 24일 2차 : 6월 17일 ~ 6월 21일
	수체	TOC, Chl-*a*	1차 : 5월 20일 ~ 5월 24일 2차 : 6월 17일 ~ 6월 21일
공생어류	어류	어류상, 개체특성	1차 : 5월 20일 ~ 5월 24일 2차 : 6월 17일 ~ 6월 21일
	귀이빨대칭이 유생	글로키디움 어류부착	1차 : 5월 20일 ~ 5월 24일 2차 : 6월 17일 ~ 6월 21일

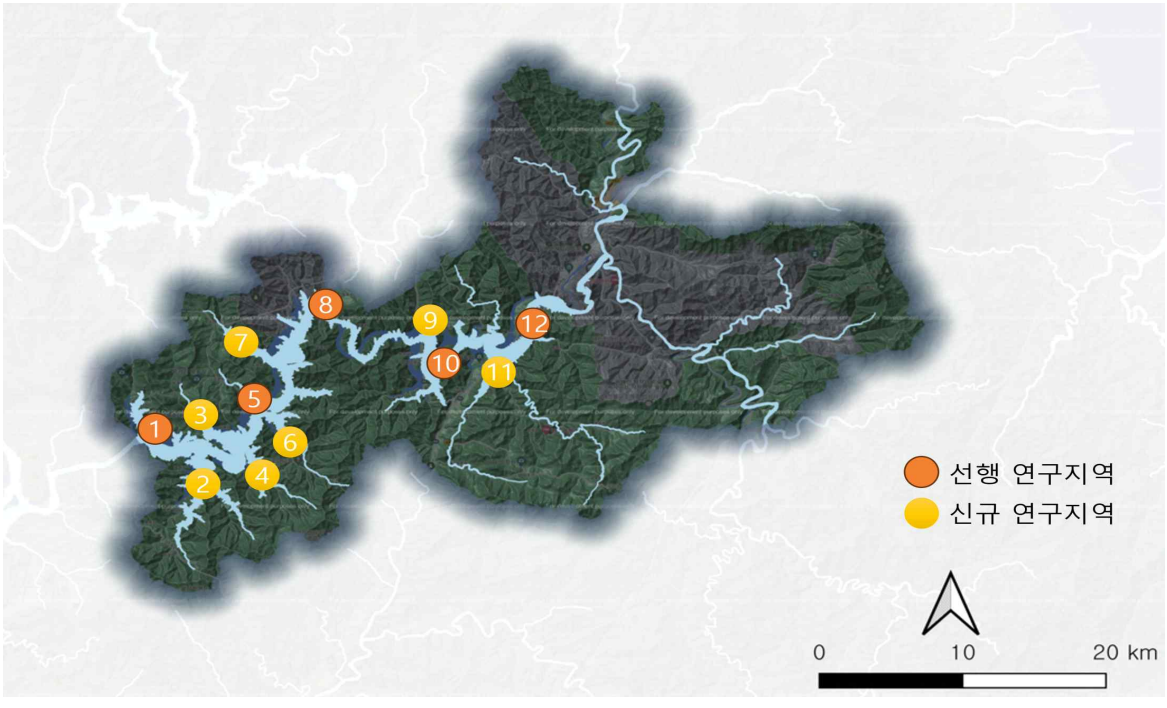
1.2.2. 조사 지점

○ 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식은 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」에서 소양호 5개 조사 지점 중 4개 지점에서 서식이 최초 확인되었으며, 한국수자원공사(2022)의 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」에서 1개 지점에서 서식이 확인되었음

○ 본 연구에서는 국립관경과학원(2022)에서 서식이 확인된 4개 지점과 한국수자원공사(2022)에서 서식이 확인된 1개 지점을 포함하여 총 12개 지점을 우선 선정하였으며, 수중 ROV 조사를 통하여 5개의 정밀조사지점을 선정하여 연구를 진행하였음

〈표 2〉 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점

지점	주소		위경도	비고
St.1	강원특별자치도 춘천시	북산면 청평리 482	N 37°57′04.12″, E 127°49′21.43″	정밀
St.2	〃	동면 품안리 산78	N 37°54′12.66″, E 127°51′48.03″	
St.3	〃	북산면 부귀리 197	N 37°57′18.20″, E 127°52′18.06″	
St.4	〃	북산면 물로리 861	N 37°55′05.17″, E 127°54′17.64″	
St.5	〃	북산면 오항리 98	N 37°58′37.71″, E 127°54′10.20″	정밀
St.6	〃	북산면 조교리 585	N 37°57′49.67″, E 127°55′46.61″	정밀
St.7	〃	북산면 추곡리 27	N 38°00′46.49″, E 127°53′48.83″	정밀
St.8	강원특별자치도 양구군	양구읍 웅진리 산61-2	N 38°02′19.13″, E 127°57′47.57″	정밀
St.9	〃	국토정중앙면 원리 180	N 38°01′36.91″, E 128°02′54.48″	
St.10	강원특별자치도 인제군	남면 상수내리 산19-2	N 37°59′38.10″, E 128°03′21.72″	
St.11	〃	남면 관대리 534-1	N 38°01′00.82″, E 128°05′37.66″	
St.12	〃	남면 관대리 산51-1	N 38°01′02.21″, E 128°07′22.00″	



1.2.3 조사 방법

가. 서식환경

○ 소양호 귀이빨대칭이의 서식환경 조사는 소양호 내 총 12개 지점을 선정하여 귀이빨대칭이의 서식에 대한 물리적 특성과 이화학적 특성을 분석하였음

(1) 물리적 서식환경

○ 소양호 내 서식하는 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 수 있는 수위, 수심 및 하상구조 분석을 실시하였음

- 소양호의 수위는 한국수자원공사에서 물정보포털(MyWater)의 수문현황을 통해 분석을 실시하였으며, 최근 10년간의 자료 및 조사 당일의 수위 자료를 활용하였으며, 수심은 현장에서 휴대용 수심측정기(HONDEX model PS-7)를 이용하여 조사 지점의 수심을 측정하였음
- 하상구조는 각 조사지점의 퇴적물을 Ponar Grab(20 cm x 25 cm)을 이용하여 하상 표면을 채취한 뒤 Cummins(1962)의 퇴적물 분류 기준을 이용하여 각 지점별 하상재료의 비율을 조사하고 6개의 입자크기로 분류하였고, 산업표준심의회(2022)의 「흙의 입도 시험방법(KS F 2302:2022)」에 의거한 체분석을 통하여 성분을 구분한 후 통일분류법을 적용하였음

[그림 1] 소양호 퇴적물 조사장면

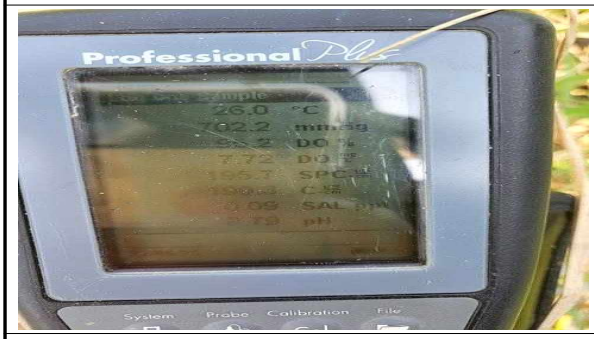
〈표 3〉 하상구조 평가를 위한 입자 성분 기준

하상	입자크기(mm)
진흙이하	<0.063
모래	0.063-2
왕모래	2-16
자갈	16-64
작은돌	64-256
큰돌	>256

(2) 이화학적 서식환경

○ 귀이빨대칭이의 서식환경 평가를 위하여 현장에서 휴대용 다항목수질측정기(YSI ProPlus)와 탁도계(HACH 2100Q)를 이용하여 수온, 용존산소(DO), 수소이온농도(pH), 전기전도도(EC), 탁도(Turbidity, NTU)를 측정하였음

○ 채수는 퇴적물 채니 지점과 동일 지점에서 실시하였으며, 현장에서 휴대용 수심측정기(HONDEX model PS-7)를 이용하여 조사 지점의 수심을 측정하고 표층·중층·저층 3개 구역으로 구획하여 수직형채수기(Water sampler Model 1.5L/CS)로 채수한 뒤 수질을 측정하였음

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>휴대용 수심측정기(HONDEX model PS-7)</td><td>수직형채수기를 이용한 채수</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>다항목수질측정기(YSI ProPlus)</td><td>탁도계(HACH 2100Q)</td></tr>
</table>

[그림 2] 현장 수환경 분석(휴대용 다항목 수질측정기 및 탁도계)

〈표 4〉 수질오염공정시험기준에 따른 수질분석 방법

측정 항목	분석 방법	보존방법	최대(권장) 보존기간
수온(Temperature, ℃)	온도계	–	현장측정
DO(용존산소, mg/L)	전극법		
pH(수소이온농도)			
EC(전기전도도, μS/cm)			
탁도(Turbidity, NTU)	탁도계(Nephelometic 측정법)		

(3) 귀이빨대칭이 서식현황 분석

○ 본 연구에서는 국립환경과학원(2022)에서 서식이 확인된 4개 지점과 한국수자원공사(2022)에서 서식이 확인된 1개 지점을 포함하여 총 12개 지점에 대한 수중 ROV(Remotely Operated underwater Vehicle, QYsea FIFISH movel V6 Expert ROV) 조사를 총 5회에 실시하였음

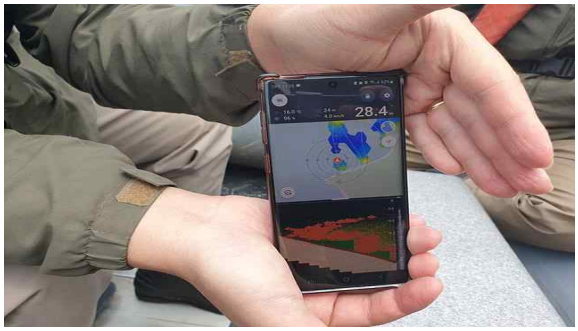
○ 12개 지점에 대한 수중 ROV 조사를 2회(2024년 1월, 3월) 실시 후 5개 정밀조사 지점을 선정하였으며, 5개 지점에 대한 수중 ROV 정밀조사를 2회(2024년 4월, 6월) 실시하였음. 추가로 댐의 수위 하강에 따른 피난처에 대한 분석을 위하여 빙어호 내 수중 ROV 조사를 1회(2024년 8월) 실시하였음

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>수중 ROV 조사장면</td><td>수중 ROV</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>수중 ROV</td><td>수중 ROV로 확인한 이매패류</td></tr>
</table>

[그림 3] 수중 ROV를 이용한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면

○ 각 지점별로 수중 소나(Deeper Smart Sonar model CHIRP+2)를 이용하여 수심을 측정하여 귀이빨대칭이의 서식 가능 수심 및 면적을 산출하였음. 수심 측정은 수중 소나를 선박의 측면에 계류한 뒤 2 ~ 3 knot의 속도로 지점의 만곡부 내부를 측정하였음

수중 소나 조사장면



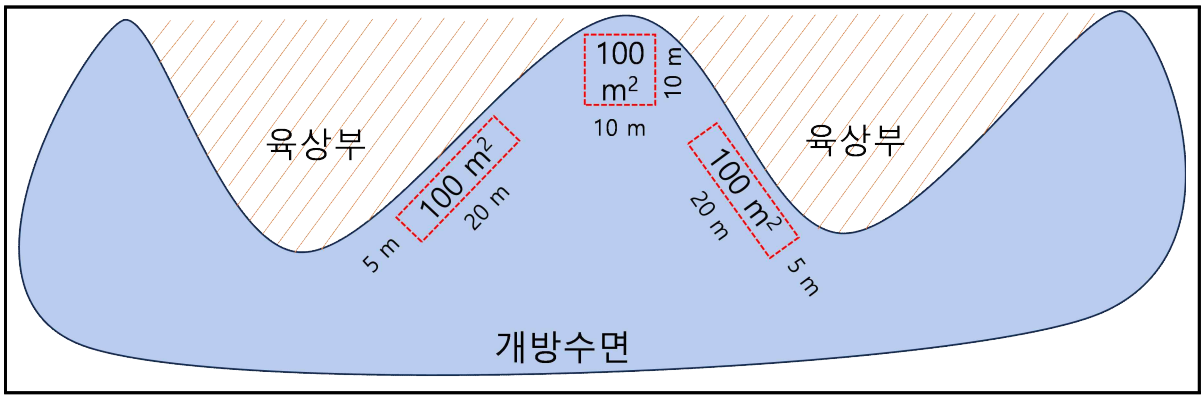
수중 소나로 확인된 호내 수심

[그림 4] 수중 ROV를 이용한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면

○ 5개 지점에 대한 수중 ROV 조사를 통해 귀이빨대칭이의 서식 수심 및 분포역 평가 후 잠수를 통한 직접 포획 조사에 반영하였음. 직접 포획은 각 지점을 3개 구역으로 구획한 후 스쿠버다이빙(SCUBA Diving)을 통하여 실시하였음. 포획 면적은 1개 구역 당 100 m2의 면적을 지정한 후 총 3개 구역 300 m2이 되도록 설정하였음

○ 귀이빨대칭이의 포획은 원주지방환경청에 멸종위기 야생생물 포획·방사에 대한 허가(허가번호 제 EW202404ECP0005 호)를 득한 후 2인 1조로 스쿠버다이빙을 통해 설정된 구역 내 서식하고 있는 개체 전수를 포획하였음

○ 채집된 귀이빨대칭이는 각장, 각고, 각폭을 Vernier Calipers 또는 steel자를 이용하여 측정하고 저울을 통해 전중을 측정한 후 서식 유사 수심대에 선박으로 이동하면서 일정 간격으로 방사하였음



[그림 5] 귀이빨대칭이 포획 구역 설정

SCUBA Diving 장면	SCUBA Diving 장면

[그림 6] 잠수를 통한 호내 귀이빨대칭이 조사 장면

SCUBA Diving을 통해 채집된 귀이빨대칭이	SCUBA Diving을 통해 채집된 귀이빨대칭이
귀이빨 대칭이 각장, 각고, 각폭 측정	귀이빨대칭이 전중 측정
귀이빨대칭이 방사	귀이빨대칭이 방사

[그림 7] 포획된 귀이빨대칭이 개체 특성 조사 및 방사장면

(4) 귀이빨대칭이 먹이원 분석

○ 과업대상 지점의 귀이빨대칭이 먹이원 분석을 위하여 과업대상지 토양 내 유기물 함량과 수체 내 유기물 함량을 2024년 5월과 6월 2회 분석하였음

○ 토양 내 유기물 함량은 각 지점별로 Ponar Grab을 이용하여 퇴적토를 채취한 이후 실험실로 운반 후 산업표준심의회(2013)의 「강열 감량법에 의한 흙의 유기물 함유량 시험방법(KS F 2104:2013)」 및 해양환경공정시험기준(고시 제2023-5호)의 「[별표2] 해양퇴적물공정시험기준」에 의거하여 분석을 실시하였으며, 분석 결과는 유기물의 함류량비로 도출하였음

$$\text{강열감량(\%)} = \frac{(\text{가열 전 시료 무게} - \text{가열 후 시료무게})}{\text{가열 전 시료 무게}} \times 100$$

○ 수체 내 유기물 함량은 귀이빨대칭이의 서식 수심대의 수체를 수직형채수기(Water sampler Model 1.5L/CS)로 채수한 뒤 실험실로 운반하여 총유기탄소(TOC)와 Chlorophyll-a분석을 실시하였으며, 수질오염공정시험 기준에 의거하여 분석을 실시하였음

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>먹이원 분석을 위한 퇴적토 채취(Ponar Grab)</td><td>채취된 퇴적토</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>먹이원 분석을 위한 채수(수직형채수기)</td><td>수질 측정 및 시료</td></tr>
</table>

[그림 8] 귀이빨대칭이 먹이원 분석을 위한 퇴적토 채취 및 채수

(5) 공생어류 분석

○ 과업대상지점의 귀이빨대칭이과 공서하는 어류상 조사와 귀이빨대칭이의 산란특성 분석을 위한 귀이빨대칭이 유생(glochidium)의 어류부착 분석을 2024년 5월과 6월 2회 실시하였음

○ 공서 어류상 조사는 각 지점별로 족대, 투망, 통발 및 삼각망을 이용하여 실시하였음. 어류상 조사는 환경부(2017)의 「호소환경 조사지침」에 의거하여 실시하였으며, 지점별 정량조사를 원칙으로 실시하였음. 채집된 어류는 전장, 체장, 체고, 체폭 및 전중을 측정 후 실험실로 운반한 후 유생의 어류부착 분석 재료로 사용하였음

○ 귀이빨대칭이 유생의 어류부착 분석은 채집된 어류를 대상으로 등지느러미, 꼬리지느러미, 아가미를 별도 분리하여 x10 배율의 실체현미경(OLIMPUS SZX16-3111) 하에서 분석을 실시하였음

족대 조사

투망조사

통발 조사

삼각망 조사

[그림 9] 귀이빨대칭이 공서 어류상 조사

2.1 연구결과

2.1.1 귀이빨대칭이의 기본특성

가. 분류체계

○ 귀이빨대칭이(Cristaria plicata)는 연체동물문(Mollusca) 이매패강(Bivalvia) 석패목(Unionoida) 석패과(Unionidae)에 속하는 대형 종으로 국내에서는 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있음. 귀이빨대칭이속에는 귀이빨대칭이 1종이 서식하며, 귀이빨대칭이속은 원래 대칭이아과(Anodontinae)에 속하였으나 1977년 T. Habe에 의하여 새롭게 귀이빨대칭이아과(Hyriopsinae)로 편입되었음(환경부, 2019)

○ 귀이빨대칭이는 1815년 Leach에 의해 명명되었으며, 국내에서는 형태적 특성으로 인하여 분류에 다소의 혼란이 있었던 종으로, 한국동물학회(1971)는 귀이빨대칭이를 대칭이로 기재하였고 이후 문교부(1990)에서 귀 모양의 넓은 돌기와 측치가 존재하는 것을 이유로 대칭이와 분리하여 귀이빨대칭이로 기재하였으나, 한국동물분류학회(1997)에서 다시 대칭이로 기재하였음. 민(2004)은 유(1976)가 「원색 한국패류도감」에서 대칭이(Anodonta fukudai)로 기재한 종은 현재의 귀이빨대칭이를 설명한 것이며, 사진은 작은대칭이(Anodonta arcaeformis flavotincta)라고 하는 등 과거 분류에 있어 학계의 이견이 많았던 종임

Mollusca 연체동물문
Bivalvia 이매패강
Palaeoheterodonda 고이치아강
Unionoida 석패목
Unionoidea 석패상과
Unionidae 석패과
Hyriopsinae 귀이빨대칭이아과
Cristaria 귀이빨대칭이속
plicata 귀이빨대칭이

나. 형태

○ 귀이빨대칭이는 우리나라 담수산 이매패류 가운데 가장 큰 종으로 패각은 성체의 경우 높이 200 mm, 폭 250 mm 내외로 뒤쪽으로 넓어지는 난형임. 패각의 꼭지는 앞으로 치우쳐 있으나 돌출하지 않아 편평하고 패각 뒤쪽으로 날개 모양의 돌기가 높게 솟아있음. 패각에는 거친 성장맥이 있으며, 껍질이 두껍게 덮여 있어 패각 내면 아랫부분까지 감싸고 있음. 패각 내면은 회청색 바탕에 진주광택을 보이는데, 외부에서 모래나 돌조각 등 딱딱한 물체가 들어가 패각 내면에서 진주층으로 엎여 있는 돌기가 형성되기도 함. 패각 표면의 색은 어린 개체에서는 녹색, 성체의 경우 진한 갈색에서 흑색 바탕 위에 거친 성장맥이 있으며, 각정에서 뒤쪽 등면의 둘레로 방사상 무늬를 보이는 경우도 있음. 어린 개체일수록 패각 앞, 뒤에 돌출한 귀 모냥의 돌기를 갖는데 뒤쪽이 더 크고 뚜렷하게 날개 모양을 이류며 연녹색 방사대가 뚜렷함. 성체가 되면 후방의 날개가 덜 돌출하였으며, 뚜렷하지 않은 경우도 있음(국립생물자원관, 2018)

[그림 10] 귀이빨대칭이의 외형

다. 생육환경 및 생태적 특성

○ 귀이빨대칭이의 생육환경 및 생태적 특성은 본 종의 서식 특성으로 인하여 진행된 연구가 거의 없어 국내에서의 생육환경 및 생태특성에 대하여 알려진 것은 극히 일부만 존재함

○ 강의 중류나 하류와 같은 유수역과 저수지 등에 서식하며, 수심이 깊고 하상이 진흙으로 구성된 곳을 선호하며, 큰 돌이나 암반 틈에 끼어서 발견되기도 하며, 동·식물성 플랑크톤 등 미세한 유기물을 섭식하며, 오염내성도는 보통이라고 연구한 바 있음(권 등, 2013)

○ 귀이빨대칭이의 생태적 지위는 1차 소비자이며 산란관을 지닌 어류의 산란처로 이용되고 서식지는 강이나 호수 하류의 수량이 풍부하고 수심이 깊은곳이나 모래와 진흙이 혼합된 펄 층의 하상에 잠입해 서식한다고 보고하였음. 각종 인위적 교란 및 자연적 교란에 대해서는 오·폐수의 유입 시 연체부가 수축되고 패각을 닫으며 장기 유입 시 폐사에 이르며, 탁수 유입 시 연체부가 수축되고 호흡 및 먹이섭취를 중지하고 패각을 닫으며 장기간 유입시 폐사하며, 홍수 시에는 물리적으로 이동한다고 보고하였음. 생육과정에서 유패시기에는 기생성 글로키디움 유생 시기를 거치므로 적정 숙주가 반드시 필요하며, 성패시기에는 암수 딴몸(자웅이체)으로 수심이 깊고 하상이 뻘 층으로 이루어진 곳에서 동계 산란을 한다고 연구된 바 있음(수생태복원사업단, 2013)

○ 유수역(평지하천, 강)이나 정수역(저수지)에서 관찰되며, 섭식 구분에서 걸러먹는 무리로 행동 구분에서 붙는 무리로 구분한 바 있음(권 등, 2017)

○ 바닥이 진흙인 늪지, 하천의 수로, 저수지 등에서 주로 서식하고 서식 수심은 0.2 ~ 2 m 범위로 글로키디움 유생을 어류의 아가미나 지느러미에 부착시키는 방법으로 분포역이 넓어지며, 환경변화와 숙주어종의 감소로 멸종위기에 처해 있는 것으로 연구된 바 있음(환경부, 2017)

○ 국립생물자원관(2022)은 대형 호수나 저수지 또는 강 중하류의 하상이 모래나 뻘로 구성된 지역 또는 쇄석토 사이에 서식하고, 동계 산란종으로 추정되며 다른 석패과 패류와 같이 글로키디움 유생시기를 거치는데, 수정된 알을 모패 내에서 글로키디움으로 변태된 후 수중의 어류 등에 기생생활을 한다고 보고하였으며, 국립생물자원관(2024)에서 서식 수심이 0.2 ~ 2 m 범위인 것으로 연구된 바 있음

○ 여러 연구에서 보고된 바와 같이 귀이빨대칭이의 서식지는 수심 2 m 이내의 강이나 하천의 유수역 또는 저수지이며, 산란은 동계에 하고 공서 어류가 필요하며, 하상의 유기물을 걸러먹는 서식 특성을 가지고 있는 것으로 확인되었음

라. 보호관리 현황

○ 귀이빨대칭이는 2024년 현재 환경부 지정 멸종위기 야생생물 I급으로 지정·관리되고 있음. 1998년 멸종위기 야생동·식물 및 보호야생동·식물로 지정된 이후 2005년 멸종위기 야생동·식물 I급으로 지정되었고 2012년 멸종위기 야생생물 I급으로 지정 된 이후 계속 유지되고 있음(환경부, 2017)

○ 한국적색목록에 멸종위기범주로 평가되어 있으며, 단계는 취약(VU, Vulnerable)으로 평가되었음. 본 종은 낙동강 수계의 비교적 넓은 범위에 서식하고 있으나 서식처의 환경변화와 숙주어종의 감소 등으로 개체수가 격감해 A1(a,c);B2ab(iii)으로 평가되었음(국립생물자원관, 2012)

○ 세계적색목록에는 정보부족(DD, Data Deficient)으로 평가되어 있음(환경부, 2017)

〈표 5〉 귀이빨대칭이 보호·관리 현황

항목	세부사항
지정현황	- 멸종위기 야생생물 I급
한국적색목록	- 취약(VU, Vulnerable)
세계적색목록	- 정보부족(DD, Data Deficient)
지정이력	- 2022년 멸종위기 야생생물 I급지정 - 2012년 멸종위기 야생생물 I급지정 - 2005년 멸종위기 야생동·식물 I급 지정 - 1998년 멸종위기 야생동·식물 및 보호야생동·식물 지정
※ 분류군이 속한 위협 범주 평가 기준 A1. 축소 원인들이 아래 사유 중 어떤 한 가지에 근거하거나 특정할 수 있도록 명백하게 역전되고, 이해되며, 중단되는 지난 과거에 관찰된, 추정된, 추리된 또는 추측된 개체군 축소; (a) 직접 관찰 (b) 분류군에 적합한 풍부도 지수 (c) 점유면적(AOO), 출현범위(EOO) 그리고/또는 서식지 질의 하락 (d) 남획의 실질적 또는 잠재적 수준 (e) 도입 분류군, 잡종화, 질병원, 오염원, 경쟁자나 기생자의 영향 B2. 점유면적 (a) 심각한 조각화 또는 지역 수 (b) (i) 출현범위, (ii) 점유면적, (iii) 서식지 면적 그리고/또는 질, (iv) 지역 수 또는 아개개체군, (v) 성숙한 개체수의 지속적인 하락 (c) (i) 출현범위, (ii) 점유면적, (iii) 서식지 면적 그리고/또는 질, (iv) 지역 수 또는 아개개체군, (v) 성숙한 개체수의 극단적인 변동	

2.1.2 국내외 귀이빨대칭이 서식분포 현황

가. 국내 분포 현황

○ 귀이빨대칭이의 국내 서식은 주로 경상남도 창녕의 우포늪을 비롯한 낙동강 수계 및 일부 남부 지역에 분포하는 것으로 알려져 있었으나, 다양한 경로를 통해 분포 지역이 확인되고 있음

○ 낙동강 유역이 분포하는 경상도에서는 창녕군 우포늪(경남신문, 2003), 합천창녕보(낙동강유역환경청, 2011), 창원특례시 주남저수지(국립환경과학원, 2013), 밀양시(국립환경과학원, 2017), 달성군·고령군·합천군·함안군(국립환경과학원, 2017), 김해시 월촌 초정리 수로(낙동강유역환경청, 2020), 창녕군 대봉저수지(오마이뉴스, 2020), 부산광역시 대천호(연합뉴스, 2021)에서의 서식이 확인되었으며, 정상우 등(2022)은 낙동강 유역의 합천창녕보에서 2011년에 확인 된 이후 관찰되지 않음을 보고하였음

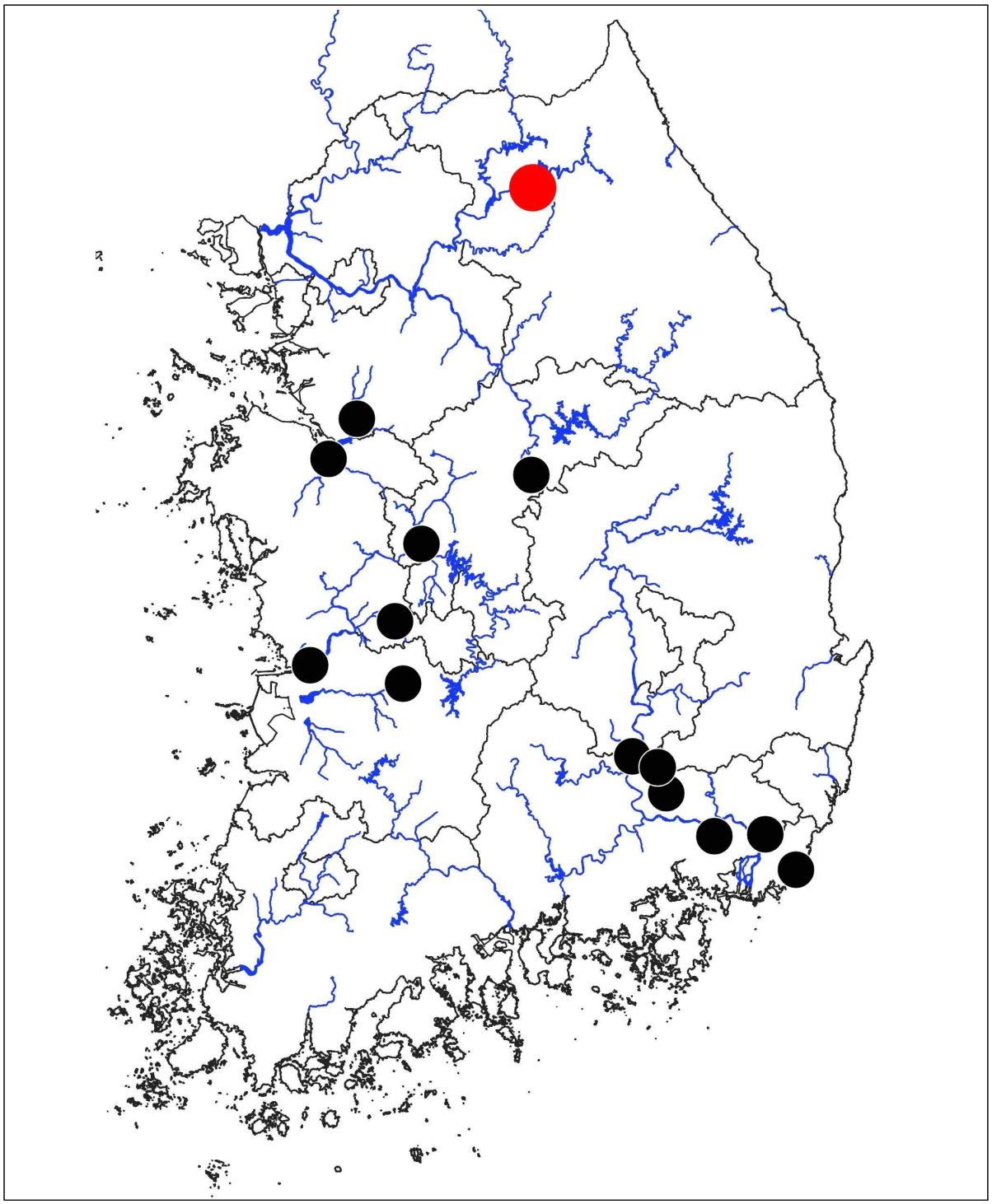
○ 금강, 영산강, 섬진강 유역이 분포하는 전라도에서는 군산시 대야~옥구 대간선 수로(연합뉴스, 2022), 전주시 초포(길봉섭, 1976)에서 서식이 보고되었음

○ 금강 유역이 분포하는 충청도에서는 아산시 삽교호(심윤보 등, 2003; 왕태훈, 2016) 세종시 중앙공원(SBS, 2020), 괴산시 괴산호(중앙일보, 2010), 논산시 탑정호(금강일보, 2012)에서 서식이 보고되었음

○ 안성천 유역이 분포하는 경기도에서는 평택시 덕목제(평택시대신문, 2020)에서 서식이 보고되었음

○ 한강 유역이 분포하는 강원도에서는 춘천시 소양호(국립환경과학원, 2022)에서 서식이 최초 보고된 바 있음

○ 국내에서는 대부분의 분포가 낙동강 유역에 집중되어 있으며, 타 지역에서는 수계가 일부 단절되어 있는 호소 및 저수지 등에서의 서식이 집중되어 있으며, 소규모 하천에서 서식하는 경우는 드물게 보고되고 있는 것으로 확인되었음



[그림 11] 국내 귀이빨대칭이 서식지역

나. 국외 분포 현황

○ 국립수산과학원(2018)은 본 종이 중국 및 일본에서 서식함을 보고하였고, 국립생물자원관(2018)은 본 종이 중국, 일본, 캄보디아, 몽골 등에 분포하고 있는 것으로 보고하였음. Bogan & Lepes-Lima(2019)은 캄보디아, 중국, 일본, 라오스, 몽골, 러시아, 태국, 베트남 등에 분포하고 있는 것으로 보고하였음. Joshi, R.C.(2006)은 본 종이 필리핀에 분포하고 있는 것으로 보고한 바 있음

○ 귀이빨대칭이의 해외에서의 분포는 대부분 동남아시아에 분포하고 있는 것으로 확인되고 있으며, 유럽, 아프리카, 아메리카 대륙 등에서의 서식은 보고되지 않고 있어 세계적인 광분포종은 아닌 것으로 판단됨

[그림 12] 국외 귀이빨대칭이 서식지역

(자료 : Bogan & Lopes-Lima. 2019. *Cristaria plicata*)

2.1.3 국내외 귀이빨대칭이 복원 및 연구사례

가. 국내 연구

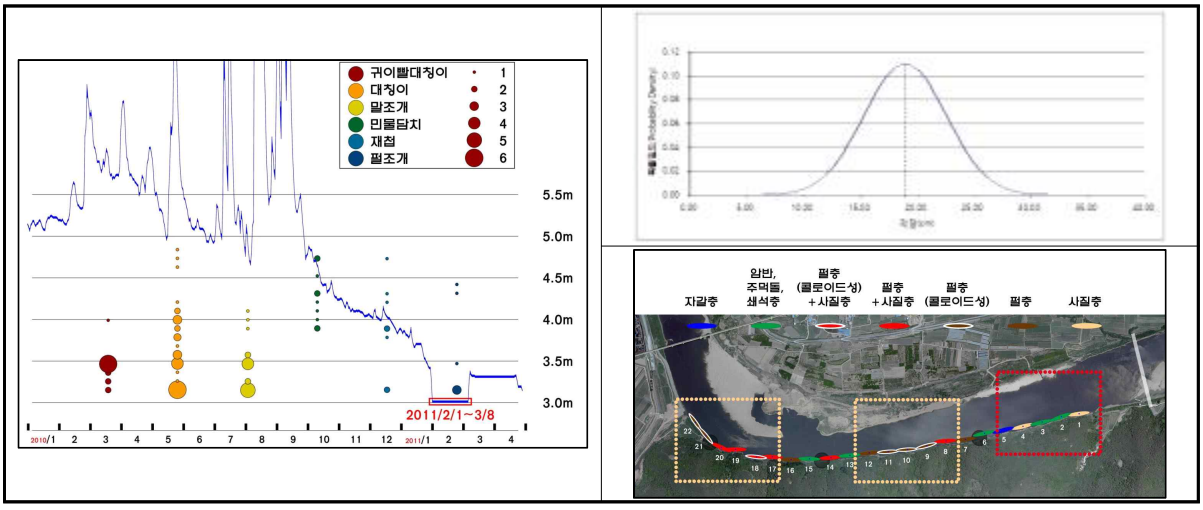
○ 귀이빨대칭이는 수심 약 3 ~ 4 m 내외(최대 약 10 m)에 서식하고 하상기질은 펄, 모래 및 자갈(쇄석 등)층 비교적 다양하며 용존산소 약 6 ~ 12 ppm 내외, 탁도는 약 35 NTU 내외(최대 100 NTU), 전기전도도 약 280 µS/cm 내외, pH 약 7.4 ~ 9.3 내외의 지역에 서식하는 것으로 연구하였음(강원대학교 산학협력단, 2011)

○ 귀이빨대칭이의 이동성은 모래하상에서 시간당 약 2.4 ~ 12.9 cm/h 내외로 장기측정 결과 12일간 161.2 ~ 407.9 cm을 이동하였으며, 펄하상에서 장기측정결과 6일간 20.0 ~ 200.9 cm을 이동하였다고 연구하였음(국립환경과학원, 2017)

○ NGS를 이용한 전사체분석을 통해 국내 멸종위기종인 귀이빨대칭이에서 대량의 유전자원을 발굴하여 향후 동정이나 유전자연구에 활용할 수 있는 마커 유전자들을 분리하였음(왕태훈, 2016)

○ 국내의 귀이빨대칭이들에게 조직을 채취하여 유전자 분석을 한 결과 지역별 유전적 구조의 차이가 뚜렷하지 않으며 각 집단의 45개체들이 공통조상을 공유하는 단계통군을 이루는 것을 확인하였으며, 국내 귀이빨대칭이는 도입종일 가능성이 높다는 것을 연구하였음(진정연, 2021)

○ 국내에서의 연구는 지역적 분포가 대부분이었으며, 서식특성 규명 및 이동성에 대한 연구는 진행된 바 있으나, 종 자체의 증식 및 복원에 대한 연구는 진행된 바 없는 것으로 확인되었음



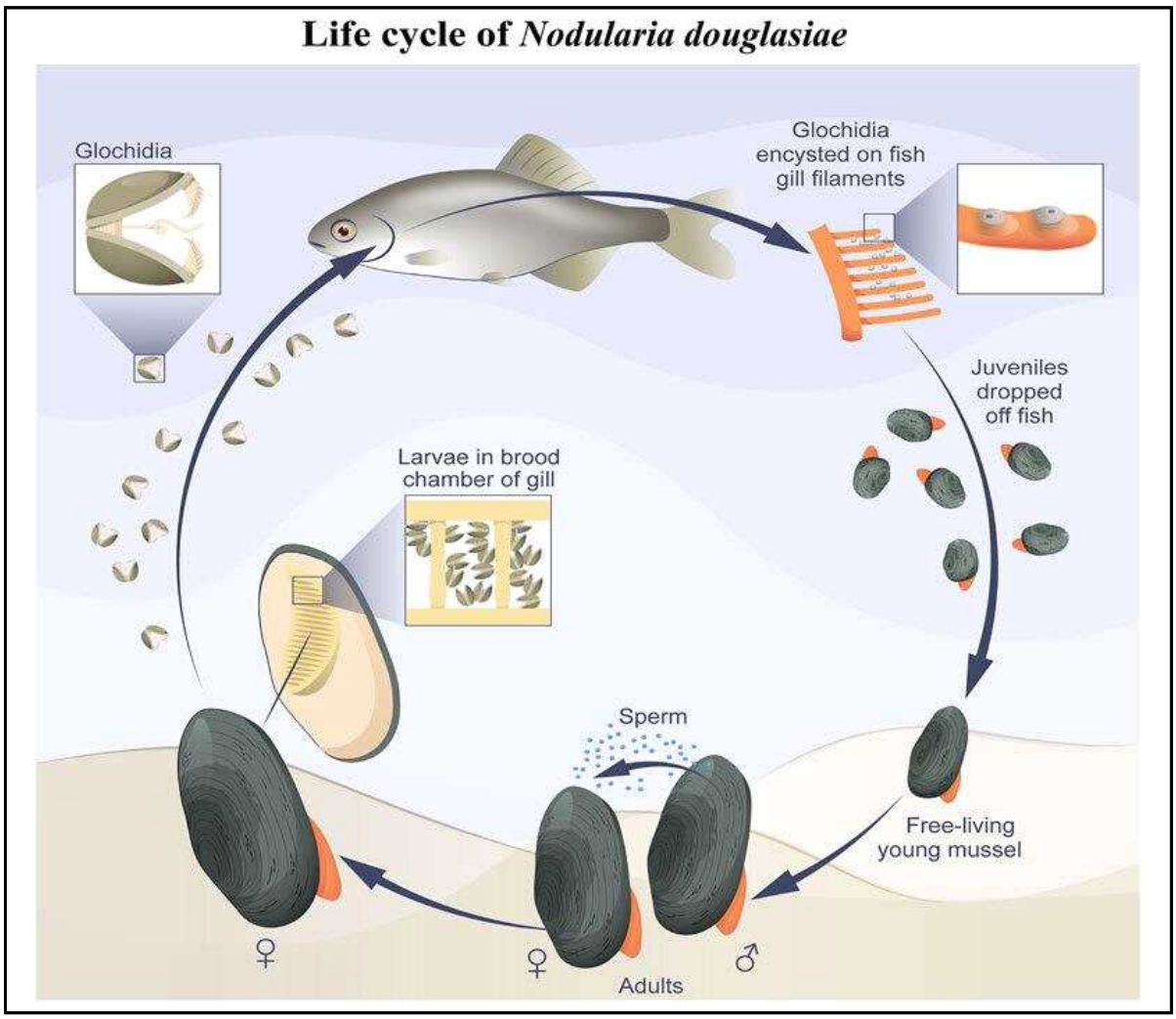
[그림 13] 낙동강 유역에서 귀이빨대칭이의 서식특성 연구

(자료: 강원대학교 산학협력단, 2011)

나. 국외 연구

○ 귀이빨대칭이는 부족류 석패과 암컷 패류에서 만들어진 유생인 글로키디움을 주로 봄과 초여름(4월 ~ 7월) 사이에 방출하며, 글로키디움은 하나의 폐각근으로 연결되는 2개의 껍데기와 채찍꼴 돌기가 있는 형태를 가지고 있음을 연구하였음(Virginia Tech, 2009)

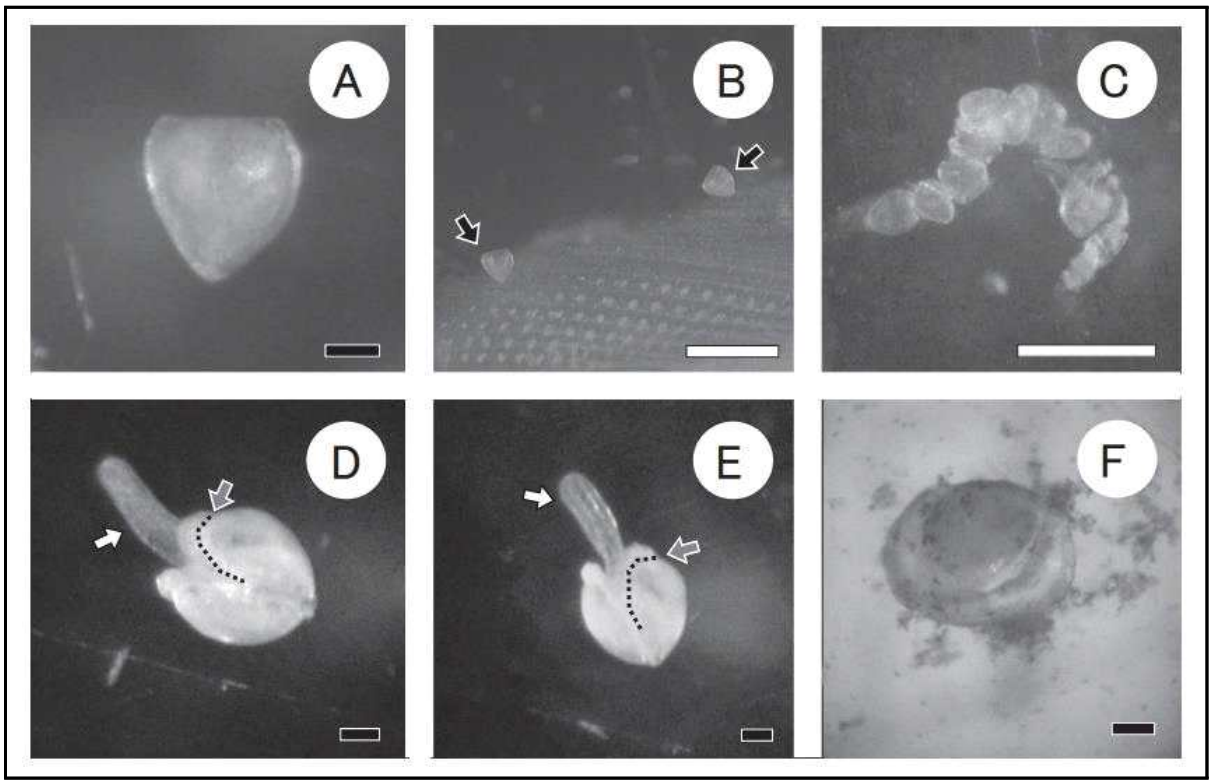
○ 대부분의 담수 이매패류는 유생(클로키디움)의 발달과 분산을 위해 숙주 어류 종이 필요한 특이한 생활 주기를 가지고 있으며, 유생은 기생 생활 방식과 생존에 적응하는 독특한 형태적 구조를 가지고 있는 것을 연구하였음(Nikishchenko et.al., 2022)



[그림 14] 담수산 이매패류 *Nodularia douglasiae*의 생활사

(자료: Nikishchenko *et.al.*, 2022)

○ 담수 석패과 조개인 귀이빨대칭이의 유생 부착을 27종의 어류를 통해 진행하였으며, 살아있는 유생은 황어, 참붕어, 송사리속, 등목어, 쓰리스팟구라미, 실버구라미, 파라다이스피쉬(버들붕어 유사종), 남방동사리, 문절망둑, 꾹저구, 염주수염망둑(국내 날망둑으로 구분), 민물검정망둑, 갈문망둑, 줄밀어와 밀어속(sp.)에서 확인되어 귀이빨대칭이의 유생을 위한 숙주종으로 적합하며, 글로키디움의 주요 부착 위치는 지느러미, 아가미, 새개골, 상피세포 등이 있다고 연구하였음(Itoh et.al., 2016)



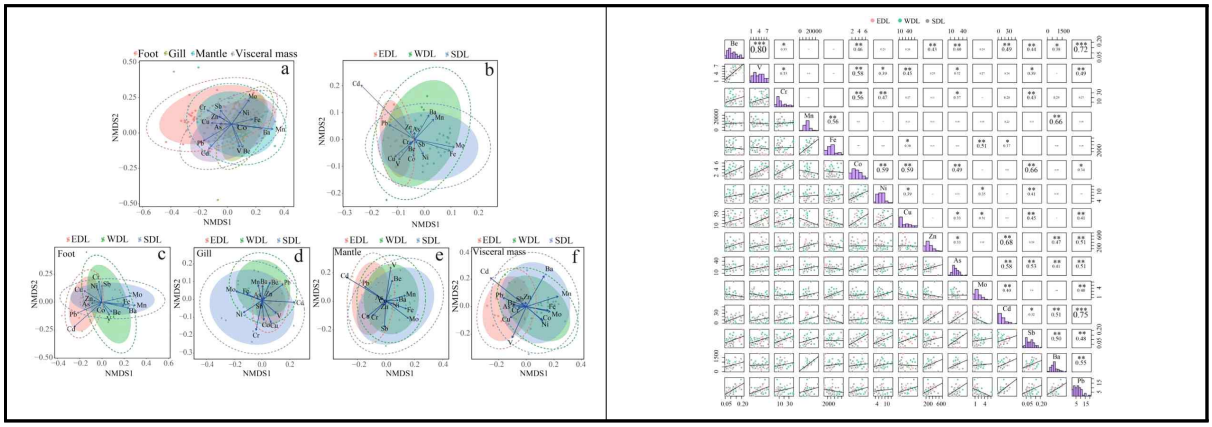
[그림 15] 귀이빨대칭이 유생의 어류 부착

(자료: Itoh *et.al.*, 2016)

○ 식용자원측면에서 중국 둥팅호의 귀이빨대칭이를 대상으로 한 생물농축에 대한 연구에서 귀이빨대칭이는 아가미와 내장이 패각에 비해 중금속 농축이 잘되며, 체내에 축적된 비소로 인하여 귀이빨대칭이를 섭취할 경우 인체에 유해하다고 연구하였으며(Li et.al., 2021), 수질관리측면에서 여과섭식자의 특성으로 인하여 귀이빨대칭이가 수질정화와 부영양화 관리에 중요한 역할을 하는 것으로 연구하였음(Du et.al.,2023). 산업적 측면에서 귀이빨대칭이가 정체 담수조건에서 진주이식 이후 생존률이 타 종에 비해 높아 진주생산에 사용될 수 있다고 연구하였음(Kumla et.al., 2020)

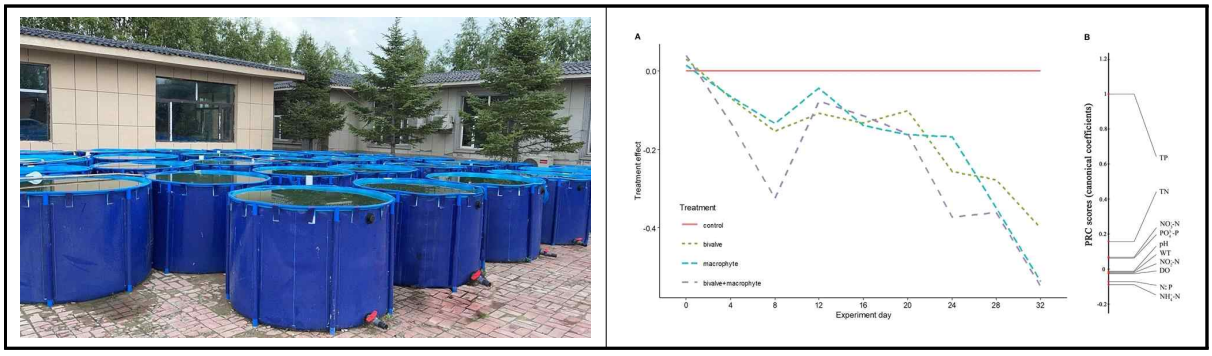
○ 국외에서의 연구는 지역적 분포를 포함하여 귀이빨대칭이의 수질정화능력, 생물농축 및 유생의 부착 등 다양한 연구가 진행되었으나, 종 자체의 증식 및 복원에 대한 연구는 진행된

바 없는 것으로 확인되었음



[그림 16] 귀이빨대칭이 체내의 중금속 농축 연구

(자료: Li *et.al.*, 2021)



[그림 17] 귀이빨대칭이 여과능력 연구

(자료: Du *et.al.*, 2023)

[그림 18] 귀이빨대칭이의 인공진주 생산 연구

(자료: Kumla *et.al.*, 2020)

2.1.4 조사대상지 선정

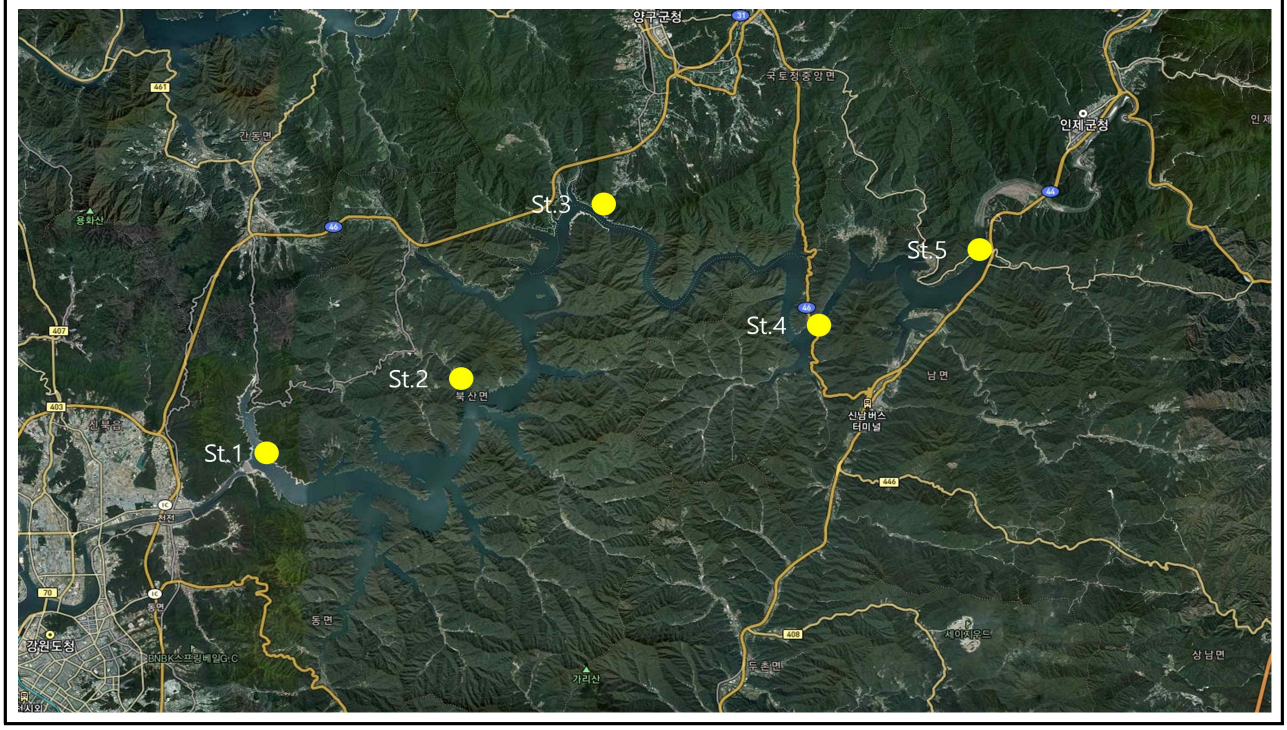
가. 조사대상지 검토

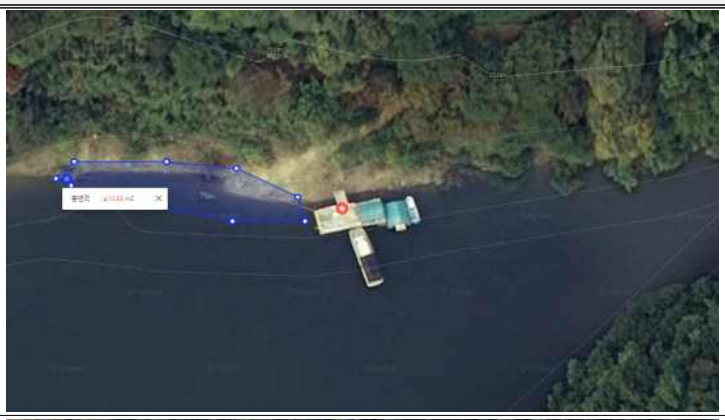
○ 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식은 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」에서 소양호 5개 조사 지점 중 4개 지점에서 서식이 최초 확인되었으며, 한국수자원공사(2022)의 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」에서 1개 지점에서 서식이 확인되었다고 보고하였음

○ 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」에서는 호소 수생태계 건강성을 평가하기 위하여 소양호 내 5개(St.1 ~ St.5) 조사지점을 선정하였으며, 5개 지점 중 4개 지점(St.1 ~ St.4)에서 총 31개체의 귀이빨대칭이의 서식이 확인되었다고 보고하였음

〈표 6〉 「호소 수생태계 현황 조사」 연구의 소양호 내 조사 지점

지점	주소		위경도	비고
St.1	강원특별자치도 춘천시	북산면 청평리 산 166-5	N 37°57′06.14″, E 127°49′23.96″	서식
St.2	〃	북산면 내평리 247-2	N 37°57′15.01″, E 127°53′43.96″	서식
St.3	강원특별자치도 양구군	양구군 석현리 산 28-14	N 38°02′25.39″, E 127°57′58.68″	서식
St.4	강원특별자치도 인제군	남면 상수내리 56	N 37°59′35.44″, E 128°03′27.74″	서식
St.5	〃	남면 부평리 82-1	N 38°00′04.63″, E 128°06′38.48″	-



지점 번호	지점 위치	귀이빨대칭이 서식 현황
St.1		6개체
St.2		8개체
St.3		11개체
St.4		6개체

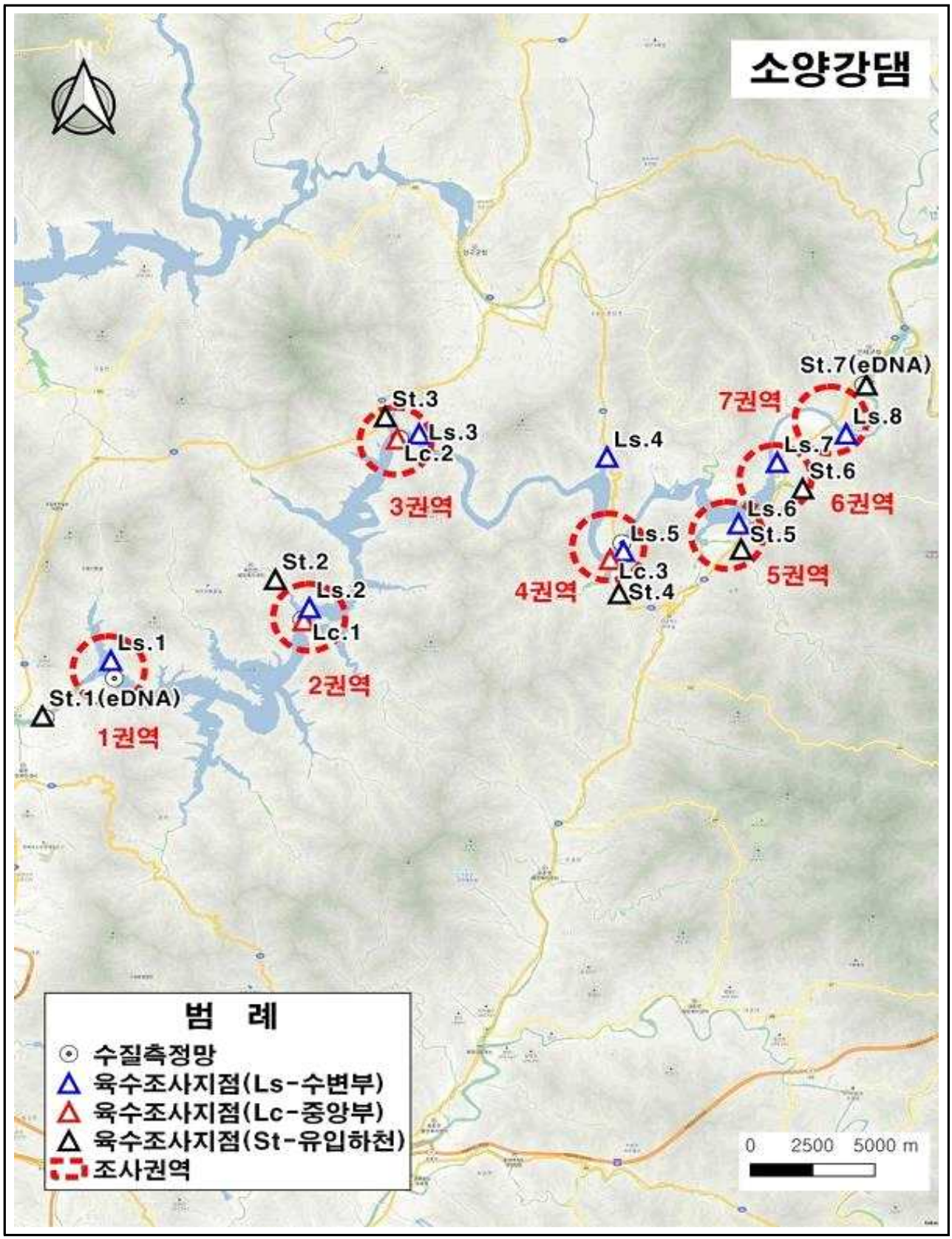
[그림 19] 「호소 수생태계 현황 조사」 연구의 소양호 내 조사 지점 및 귀이빨대칭이 서식 현황

○ 한국수자원공사(2022)의 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」에서는 유입하천 7개 지점, 수변부 8개 지점, 중앙부 3개 지점으로 총 18개 지점에 대해서 저서성 대형무척추동물 조사를 실시하였으며, 그 중 호 내 중앙부 1개 지점에서 귀이빨대칭이의 서식이 확인되었다고 보고하였음. 다만, 본문 내에는 중앙부 Lc.1에서 발견되었다고 보고하였으나, 종목록에서는 Lc.3에서 33.3개체의 서식이 확인되었다고 보고하고 있어 자료의 재검토가 필요할 것으로 판단됨

〈표 7〉 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」 연구의 소양호 내 조사 지점

구분	지점	주소	위경도	비고
하천	St.1	강원특별자치도 춘천시 신북읍 천전리 63-4	N 37°55′44.5″, E 127°47′18.4″	-
	St.2	〃 북산면 오항리 202-2	N 37°58′55.6″, E 127°53′48.1″	-
	St.3	강원특별자치도 양구군 양구읍 웅진리 244-5	N 38°02′39.0″, E 127°56′52.5″	-
	St.4	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리 173	N 37°58′35.5″, E 128°03′08.5″	-
	St.5	〃 남면 부평리 88	N 37°59′34.5″, E 128°06′33.4″	-
	St.6	〃 남면 남전리 산226-12	N 38°00′54.9″, E 128°08′09.9″	-
	St.7	〃 인제읍 남북리 471-1	N 38°03′17.5″, E 128°10′06.4″	-
수변부	Ls.1	강원특별자치도 춘천시 북산면 청평리 482	N 37°57′06.9″, E 127°49′25.5″	-
	Ls.2	〃 북산면 오항리 98	N 37°58′17.6″, E 127°54′35.1″	-
	Ls3	강원특별자치도 양구군 양구읍 웅진리 산 61-2	N 37°58′17.6″, E 127°54′35.1″	-
	Ls.4	〃 국토정중앙면 원리 155	N 38°02′10.1″, E 128°02′47.1″	-
	Ls.5	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리 64	N 37°59′31.2″, E 128°03′27.0″	-
	Ls6	〃 남면 부평리 1006	N 38°00′04.8″, E 128°06′37.4″	-
	Ls.7	〃 남면 남전리 958-2	N 38°01′37.5″, E 128°07′41.1″	-
	Ls.8	〃 남면 남전리 704-2	N 38°02′10.8″, E 128°09′15.8″	-
중앙부	Lc.1	강원특별자치도 춘천시 북산면 오항리 98	N 37°56′26.3″, E 127°53′37.4″	서식
	Lc.2	강원특별자치도 양구군 양구읍 웅진리 산61-2	N 38°02′10.9″, E 127°57′10.4″	-
	Lc.3	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리 64	N 37°59′12.5″, E 128°02′59.4″	-

〈표 7〉 계속


소양강댐
St.7(eDNA)
7권역
Ls.8
Ls.7
St.6
6권역
St.3
Ls.3
Lc.2
3권역
Ls.4
Ls.6
St.5
5권역
Ls.5
Lc.3
St.4
4권역
St.2
Ls.2
Lc.1
2권역
Ls.1
St.1(eDNA)
1권역
범 례
수질측정망
육수조사지점(Ls-수변부)
육수조사지점(Lc-중앙부)
육수조사지점(St-유입하천)
조사권역
0 2500 5000 m

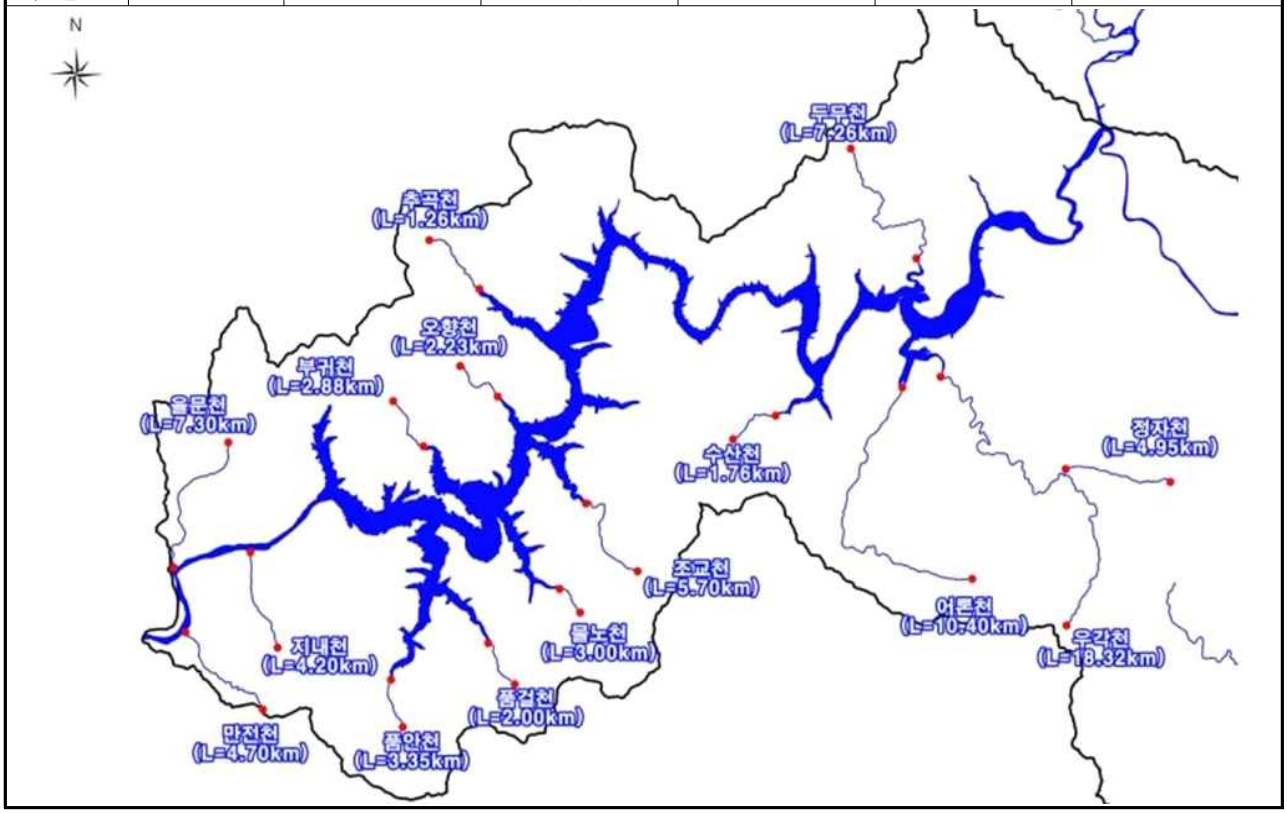
나. 조사대상지 선정

○ 국립환경과학원(2022)에서 서식이 확인된 4개 지점과 한국수자원공사(2022)에서 서식이 확인된 1개 지점을 포함하여 호소 내 만입부(지방하천 유입부)를 검토하여 서식이 예상되는 12개 지점을 선정하였음

○ 소양호로 유입되는 지방하천은 우각천을 포함하여 총 12개 하천인 것으로 확인되었으며, 이 중 품안천, 부귀천, 물노천, 오항천, 조교천, 추곡천, 두무천 7개 하천의 수계가 유입되는 만입부를 포함하였으며, 소양강 유입부까지 포함하여 총 12개 조사대상지를 선정하였음

〈표 8〉 소양강댐 인근의 지방하천 현황

하천명	하천등급	하천 시점		하천 종점		하천연장(km)
		시군	읍면	시군	읍면	
우각천	지방	인제	상남	인제	남	18.32
정자천	〃	인제	상남	인제	남	4.95
어론천	〃	인제	남	인제	남	10.40
두무천	〃	양구	남	양구	남	7.26
수산천	〃	인제	남	인제	남	1.76
추곡천	〃	춘천	북산	춘천	북산	1.26
오항천	〃	춘천	북산	춘천	북산	2.23
조교천	〃	춘천	북산	춘천	북산	5.70
물노천	〃	춘천	북산	춘천	북산	3.00
부귀천	〃	춘천	북산	춘천	북산	2.88
품걸천	〃	춘천	동	춘천	동	2.00
품안천	〃	춘천	동	춘천	동	3.35

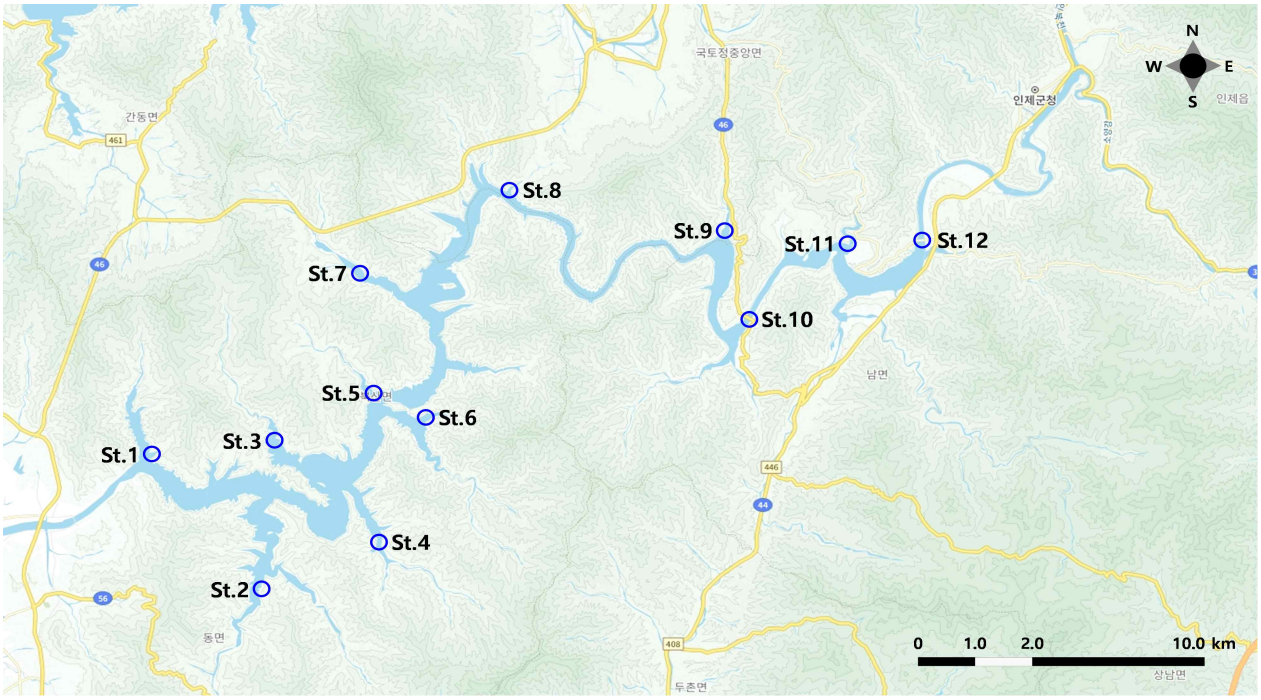


※ 자료: 한국수자원공사. 2022. 한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가

○ 귀이빨대칭이 조사를 위해 선정된 지점의 위치는 다음과 같음. 조사 지점은 춘천시 7개 지점, 양구군 2개 지점, 인제군 3개 지점을 포함하며 지방하천과 합류되는 소양호의 만입부를 중심으로 선정하였음

〈표 9〉 소양호 귀이빨대칭이 조사를 위하여 선정된 조사 지점

지점	주소	위경도	비고
St.1	강원특별자치도 춘천시 북산면 청평리 482	N 37°57′04.12″, E 127°49′21.43″	정밀
St.2	〃 동면 품안리 산78	N 37°54′12.66″, E 127°51′48.03″	
St.3	〃 북산면 부귀리 197	N 37°57′18.20″, E 127°52′18.06″	
St.4	〃 북산면 물로리 861	N 37°55′05.17″, E 127°54′17.64″	
St.5	〃 북산면 오항리 98	N 37°58′37.71″, E 127°54′10.20″	정밀
St.6	〃 북산면 조교리 585	N 37°57′49.67″, E 127°55′46.61″	정밀
St.7	〃 북산면 추곡리 27	N 38°00′46.49″, E 127°53′48.83″	정밀
St.8	강원특별자치도 양구군 양구읍 웅진리 산61-2	N 38°02′19.13″, E 127°57′47.57″	정밀
St.9	〃 국토정중앙면 원리 180	N 38°01′36.91″, E 128°02′54.48″	
St.10	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리 산19-2	N 37°59′38.10″, E 128°03′21.72″	
St.11	〃 남면 관대리 534-1	N 38°01′00.82″, E 128°05′37.66″	
St.12	〃 남면 관대리 산51-1	N 38°01′02.21″, E 128°07′22.00″	



○ 귀이빨대칭이 조사를 위해 선정된 지점의 현황은 다음과 같음. St.1 지점은 소양강댐 댐체 맞은 편에 위치하고 있으며 소규모 계곡수가 유입되고 있음. St.2 지점은 품안천이 유입되는 만입부, St.3 지점은 부귀천이 유입되는 만입부, St.4 지점은 물노천이 유입되는 만입부로 본류수계의 영향이 비교적 적은 지점에 해당함. St.5 지점은 오항천이 유입되는 만입부로 배터로 이용되고 있음. St.6 지점은 조교천이 유입되는 만입부, St.7 지점은 추곡천이 유입되는 만입부로 본류수계의 영향이 비교적 적은 지점에 해당함. St.8 지점은 배터로 이용되고 있으며, 본류수계의 영향을 비교적 많이 받는 지점에 해당함. St.9 지점은 소규모 계곡수가 유입되고 있으며 본류수계의 영향이 비교적 적은 지점에 해당함. St.10 ~ St.12 지점은 본류수계에 해당하며, 댐의 운영에 따라 수위 변동이 크며 유속이 발생하는 지점에 해당하며, 특히 St.12 지점의 경우 소양호의 수위에 따라 하천의 특성과 호소의 특성이 번갈아 나타나는 지점임

St.1	St.2
St.3	St.4

[그림 20] 귀이빨대칭이 조사지점 현황

St.5	St.6
St.7	St.8
St.9	St.10
St.11	St.12

[그림 20] 계속

다. 대표 조사지점 선정

(1) 서식환경 평가

○ 귀이빨대칭이의 서식생태 조사를 위하여 12개 조사지점 중 정밀조사를 위해 5개 지점을 대표 조사지점으로 선정하였음. 2024년 1월에 12개 지점에 대한 기초 수질 항목과 퇴적토의 입도분석을 실시하였으며, 수중 ROV 조사를 통해 귀이빨대칭이의 서식개체를 파악하였음

○ 12개 조사지점의 평균수심은 20.7 m였으며, St.12의 경우 3.5 m로 타 지점에 비해 낮은 것으로 확인되었음. 수온은 평균 5.8℃로 계절적 영향이 잘 반영되었으며, 용존산소는 평균 8.5 mg/L, 포화도 평균 67.8%로 생물의 서식에 영향을 미칠 수 있는 빈산소수괴(3.5 mg/L 이하)가 형성되는 지점은 없는 것으로 확인되었음. 수소이온농도는 평균 7.2로 중성을 유지하고 있었으며, 전기전도도는 평균 53.5 µS/cm으로 오염원의 유입이 많지 않은 것으로 확인되었음. 탁도는 평균 1.4 NTU로 안정적으로 유지되고 있는 것으로 확인되었음

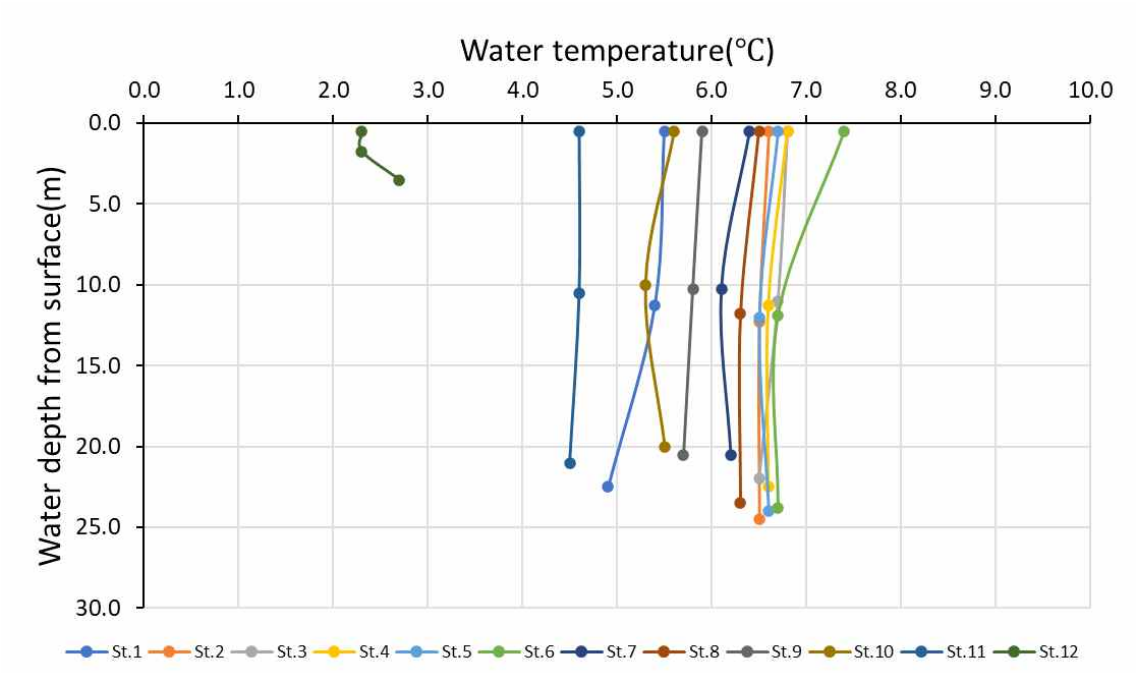
○ 12개 조사지점의 퇴적토는 산업표준심의회(2022)의 분류법에 따른 성분 구분 시 실트분(0.005 ~ 0.075 mm)이 평균 40.9%, 중간모래(0.425 ~ 2 mm) 평균 23.7%, 고운모래(0.075 ~ 0.425 mm) 평균 22.0%, 자갈분(4.75 ~ 75 mm) 평균 8.5%, 굵은모래(2 ~ 4.75 mm) 평균 5.2% 순으로 확인되어 실트분이 가장 많은 비율을 차지하는 것으로 확인되었음. USDA(United States Department of Agriculture, 미국농무성)의 통일분류법(USCS, Unified Soil Classification System)에 따른 성분 구분 시 모래(S, Sand) 평균 50.7%, 실트(M, Clay) 평균 40.9%, 자갈(G, Gravel) 평균 8.5%순으로 확인되어 모래가 가장 많은 비율을 차지하는 것으로 확인되었음. 두 가지의 토양의 성분 구분을 통하여 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식지의 퇴적토는 대부분 세립질로 구성되어 있는 것으로 확인되어 귀이빨대칭이의 이동이 가능할 것으로 판단되며, 섭식여과를 하는 종의 특성상 하상이 세립질로 조성되어 먹이원이 될 것으로 판단됨

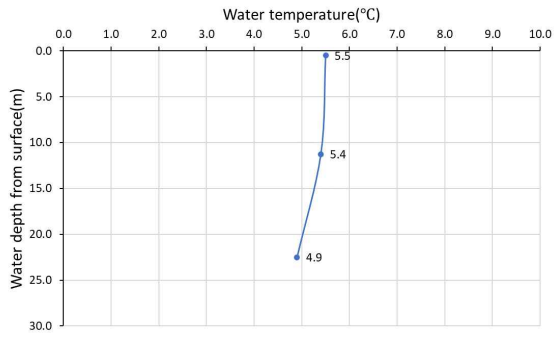
○ 12개 조사지점 일원에서 Wentworth의 표준척도에 의한 입도분류 결과 「진흙이하 : 모래 : 왕모래 : 자갈 : 작은돌 : 큰돌」의 비율은 「40.0 : 28.3 : 19.2 : 9.2 : 2.9 : 0.4」로 조사되어 모래 이하의 비율이 높은 것으로 확인되었음. 조사지점의 대부분은 본류와 이격되어 있으며 수위 변동에 따른 급격한 하상 변동이 거의 없어 하천(계곡) 또는 수변부에서 유입되는 토사가 퇴적되고 있는 것으로 판단됨

○ 12개 조사지점 일원에서 수중 ROV를 통한 하상구조 조사 시 지점별 일부 차이를 보였으나, 대부분 펄과 모래로 구성되어 있었으며 St.2, 6 지점과 같이 모래와 암석쇄석물의 비율이 높은 지점도 일부 있는 것으로 확인되었음

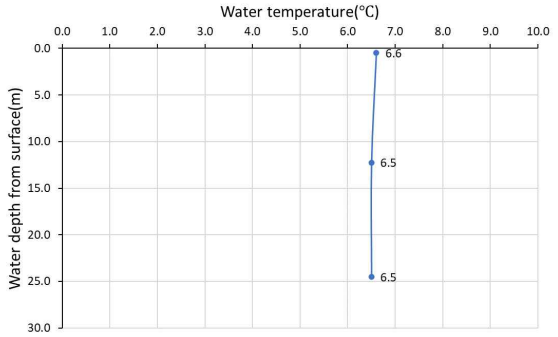
〈표 10〉 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 기초 수환경(2024년 1월)

Survey site \ Factors	Distinction	Depth (EL.m)	Depth (m)	W. temp. (℃)	DO (mg/L)	DO (%)	pH	EC (μS/cm)	Turbidity (NTU)
St.1	표층	186.4	0.5	5.5	8.3	66.2	7.1	51.3	1.1
	중층		11.3	5.4	8.3	65.8	7.1	51.5	2.1
	저층		22.5	4.9	8.2	63.9	7.1	54.0	1.4
St.2	표층	186.4	0.5	6.6	8.3	67.4	7.2	52.3	0.8
	중층		12.3	6.5	7.9	64.1	7.1	51.6	1.5
	저층		24.5	6.5	6.8	55.3	7.1	51.9	1.4
St.3	표층	186.4	0.5	6.8	7.3	59.8	7.1	52.6	1.3
	중층		11.0	6.7	6.9	56.4	7.1	52.8	1.7
	저층		22.0	6.5	5.7	46.8	7.1	52.2	2.3
St.4	표층	186.4	0.5	6.8	8.4	69.1	7.2	52.2	0.8
	중층		11.3	6.6	8.4	68.7	7.3	52.1	1.0
	저층		22.5	6.6	7.7	63.0	7.3	52.4	1.3
St.5	표층	186.4	0.5	6.7	7.9	64.7	7.0	52.7	0.7
	중층		12.0	6.5	9.7	78.7	7.0	52.5	0.8
	저층		24.0	6.6	9.3	75.5	7.2	52.6	1.9
St.6	표층	186.4	0.5	7.4	8.3	69.2	7.1	53.4	0.6
	중층		11.9	6.7	9.3	76.1	7.2	52.5	1.0
	저층		23.8	6.7	9.7	79.8	7.2	52.4	1.3
St.7	표층	186.3	0.5	6.4	7.6	61.5	7.2	52.3	1.0
	중층		10.3	6.1	7.8	62.7	7.2	51.9	1.3
	저층		20.5	6.2	7.3	59.1	7.2	52.1	2.3
St.8	표층	186.3	0.5	6.5	7.5	60.9	7.1	52.3	1.0
	중층		11.8	6.3	7.7	62.2	7.2	52.0	1.6
	저층		23.5	6.3	7.6	61.7	7.2	52.2	2.3
St.9	표층	186.4	0.5	5.9	8.2	65.8	7.3	51.6	1.1
	중층		10.3	5.8	8.3	66.5	7.4	51.4	1.2
	저층		20.5	5.7	7.8	62.0	7.4	51.6	1.3
St.10	표층	186.4	0.5	5.6	8.6	68.4	7.4	50.6	1.3
	중층		10.0	5.3	8.8	69.4	7.4	50.3	1.2
	저층		20.0	5.5	8.3	66.1	7.5	50.8	1.3
St.11	표층	186.4	0.5	4.6	9.8	76.7	7.4	50.3	1.9
	중층		10.5	4.6	10.5	81.2	7.3	50.2	1.7
	저층		21.0	4.5	9.6	73.7	7.4	50.2	2.0
St.12	표층	186.4	0.5	2.3	12.0	87.3	7.2	71.6	0.6
	중층		1.8	2.3	11.8	85.9	7.4	71.6	1.6
	저층		3.5	2.7	10.7	78.7	7.3	70.6	2.0
Mean	표층	186.4	0.5	5.9	8.5	68.1	7.2	53.6	1.0
	중층		10.3	5.7	8.8	69.8	7.2	53.4	1.4
	저층		20.7	5.7	8.2	65.5	7.3	53.6	1.7
	Total		20.7	5.8	8.5	67.8	7.2	53.5	1.4

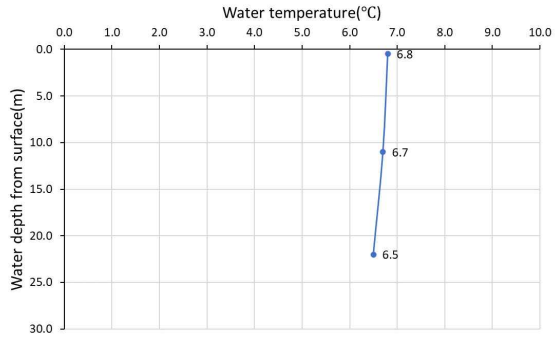




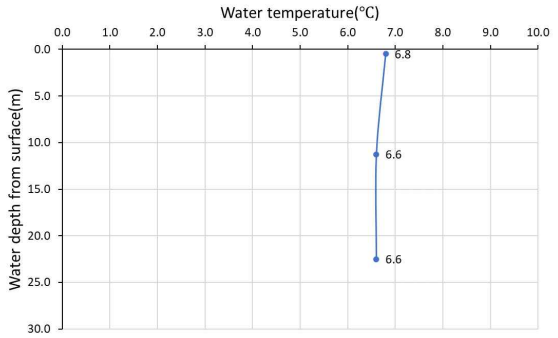
St.1



St.2

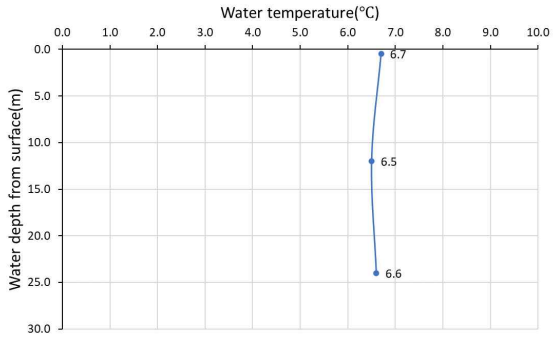


St.3

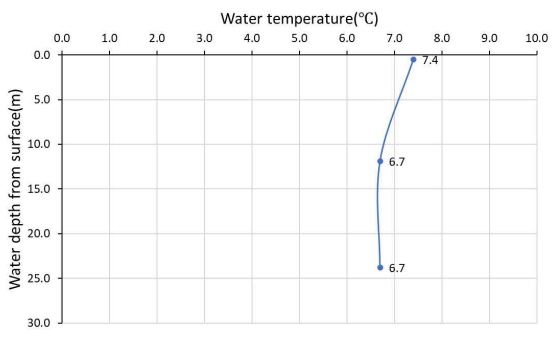


St.4

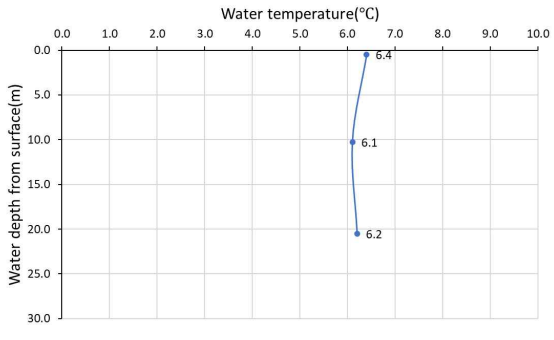
[그림 21] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(수온, 2024년 1월)



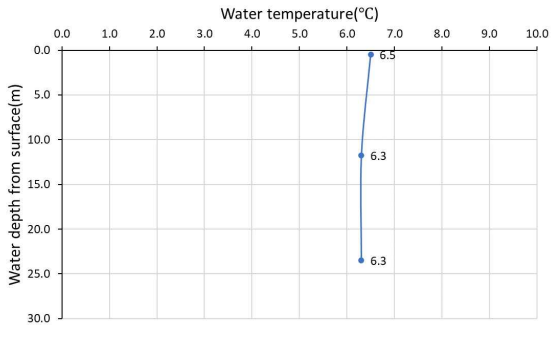
St.5



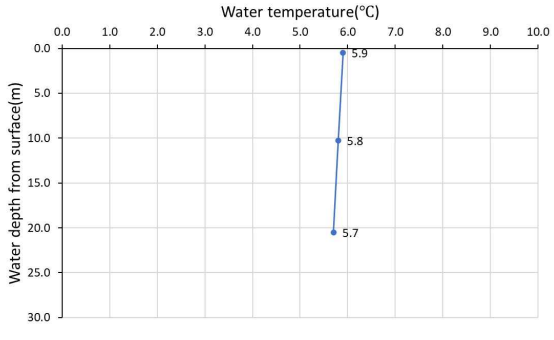
St.6



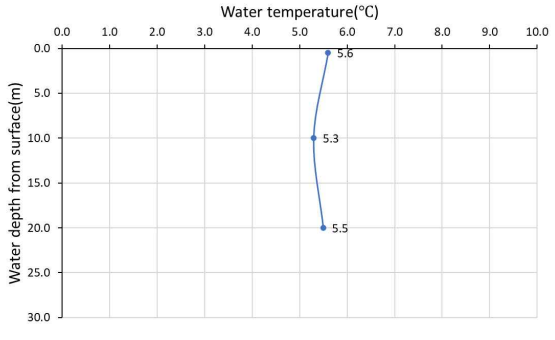
St.7



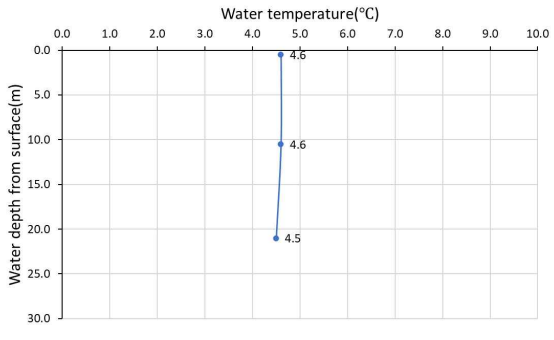
St.8



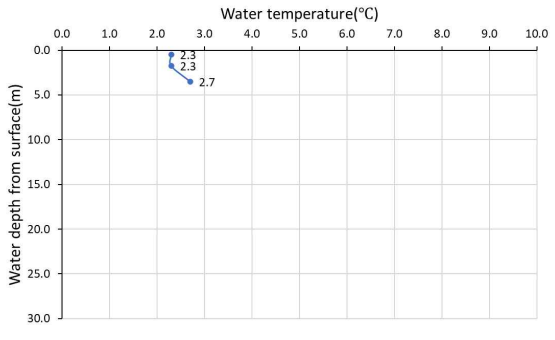
St.9



St.10

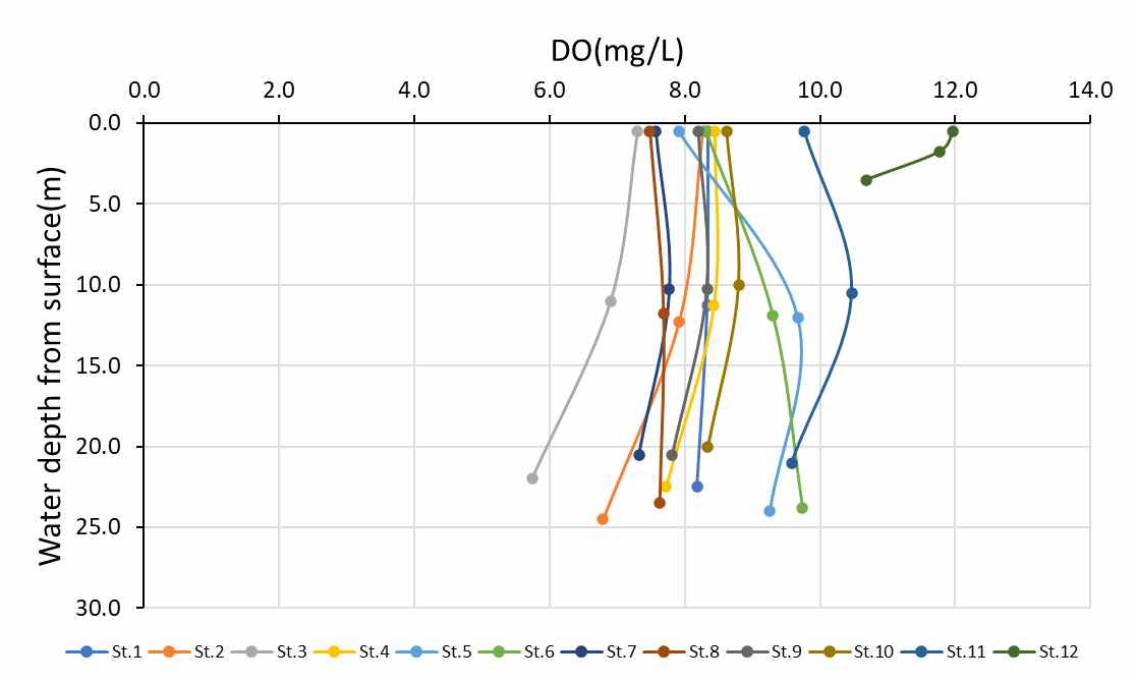


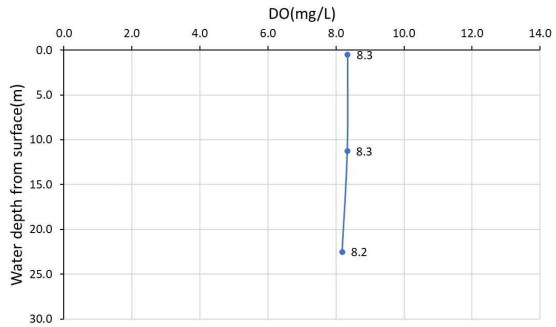
St.11



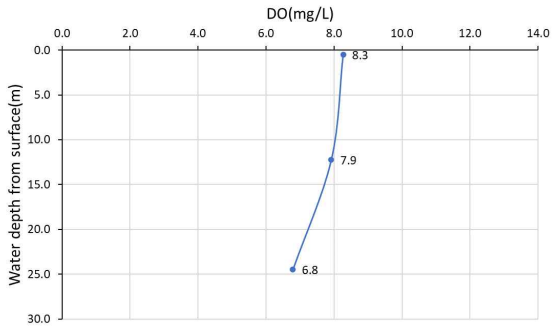
St.12

[그림 21] 계속

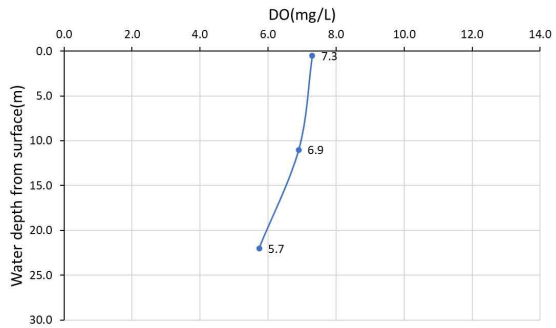




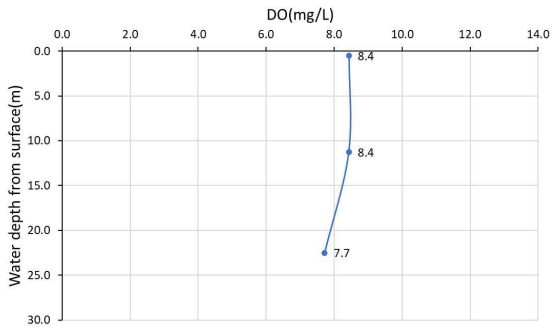
St.1



St.2

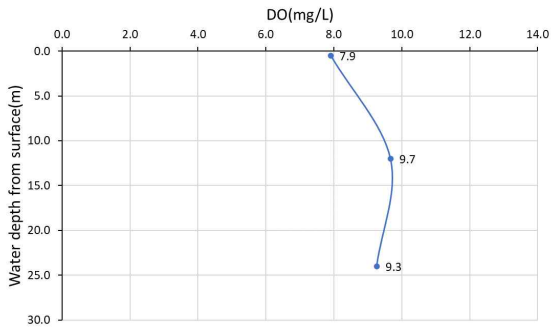


St.3

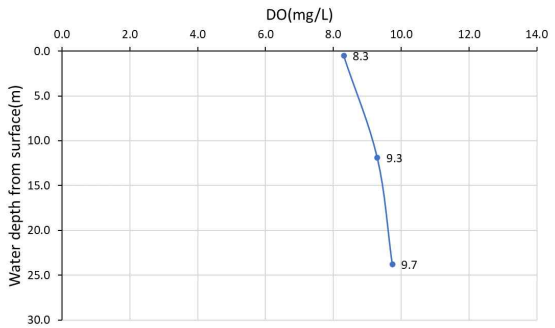


St.4

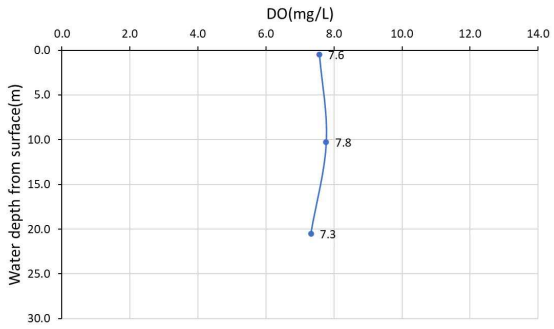
[그림 22] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(용존산소, 2024년 1월)



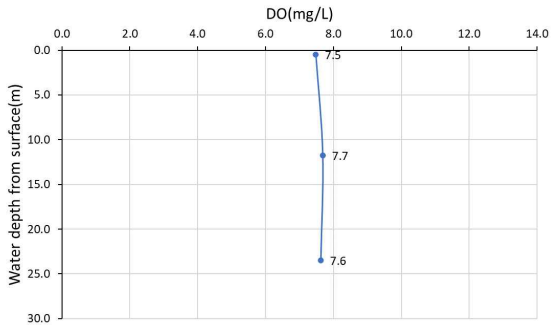
St.5



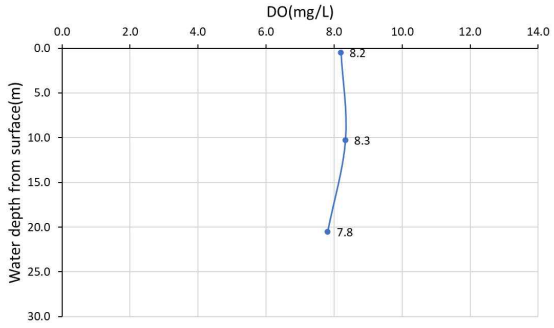
St.6



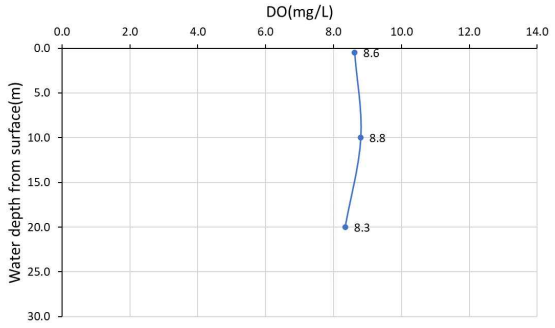
St.7



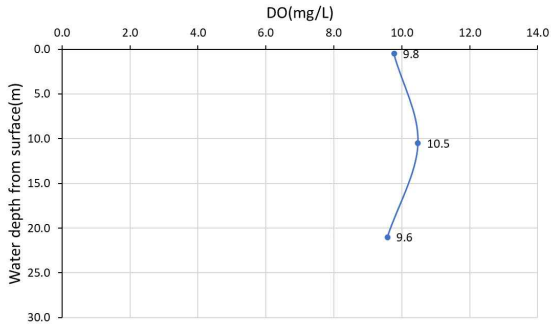
St.8



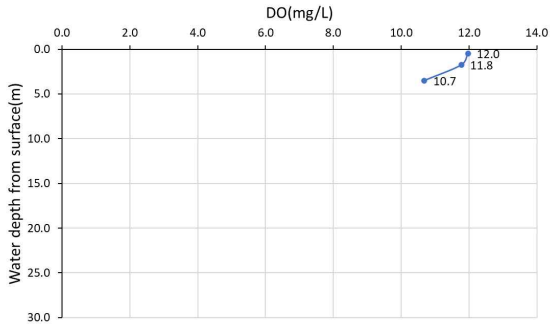
St.9



St.10

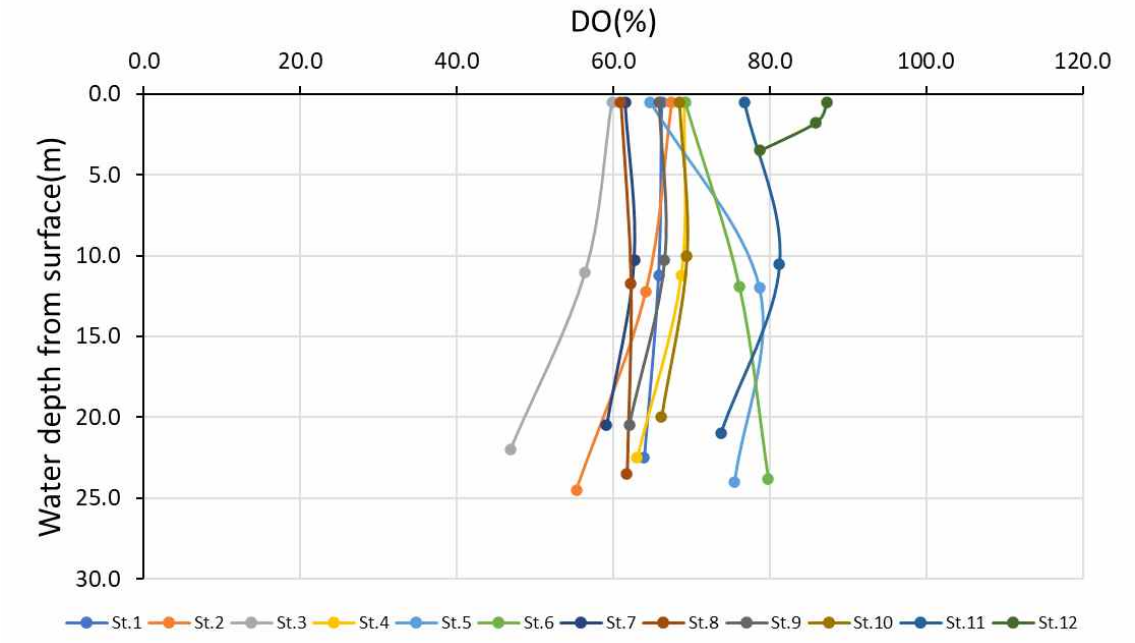


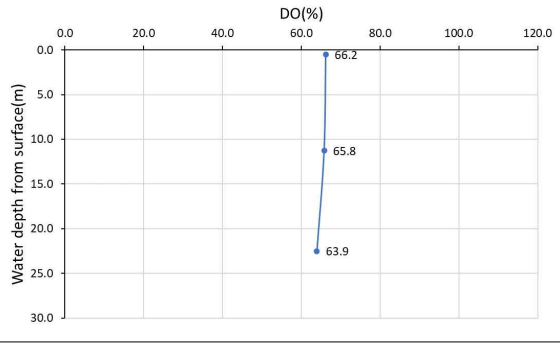
St.11



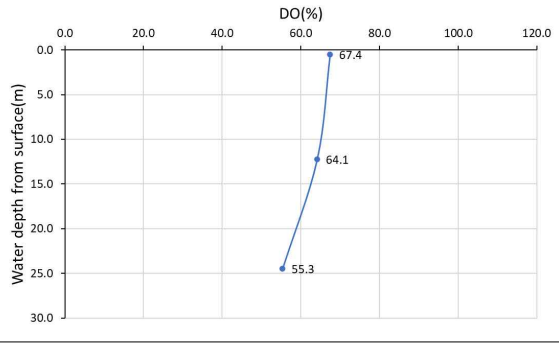
St.12

[그림 22] 계속

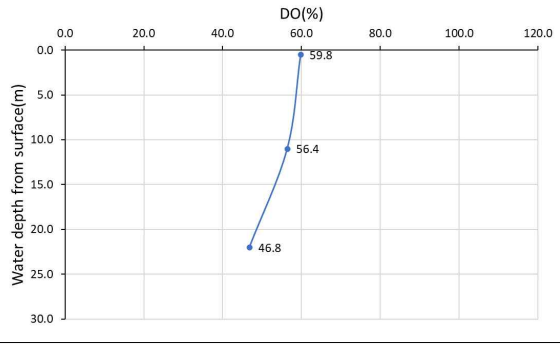




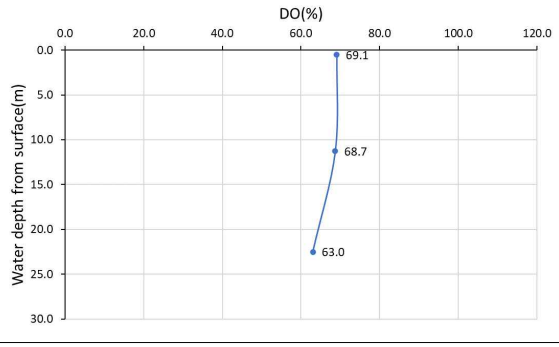
St.1



St.2

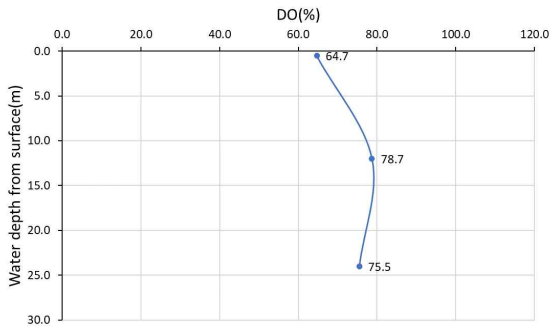


St.3

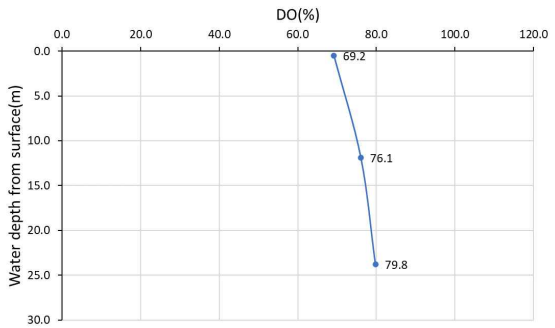


St.4

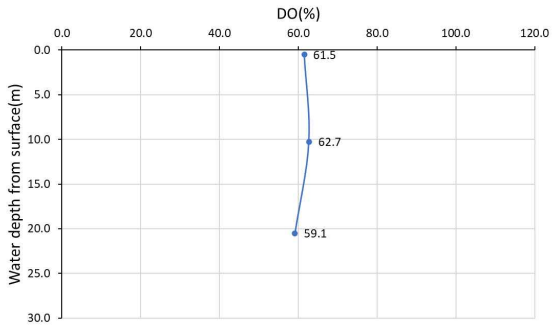
[그림 23] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(용존산소 포화도, 2024년 1월)



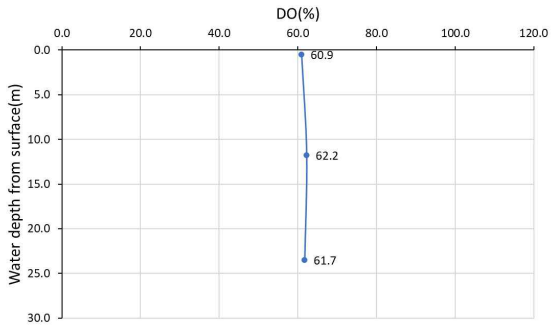
St.5



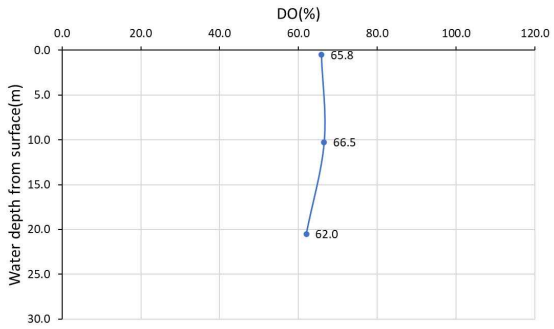
St.6



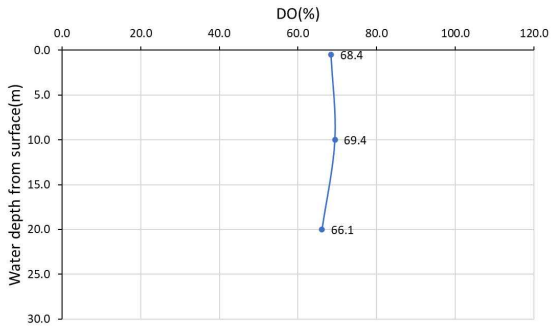
St.7



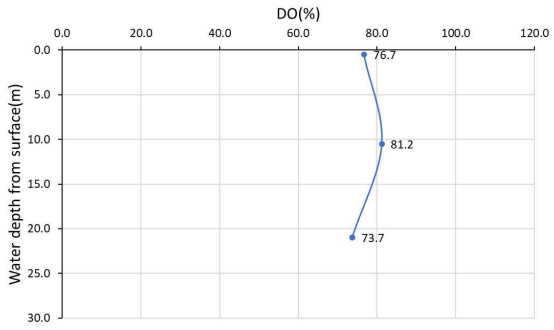
St.8



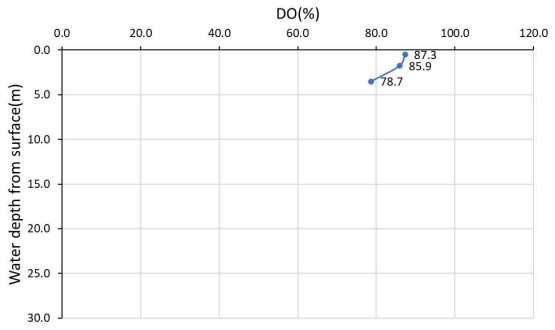
St.9



St.10

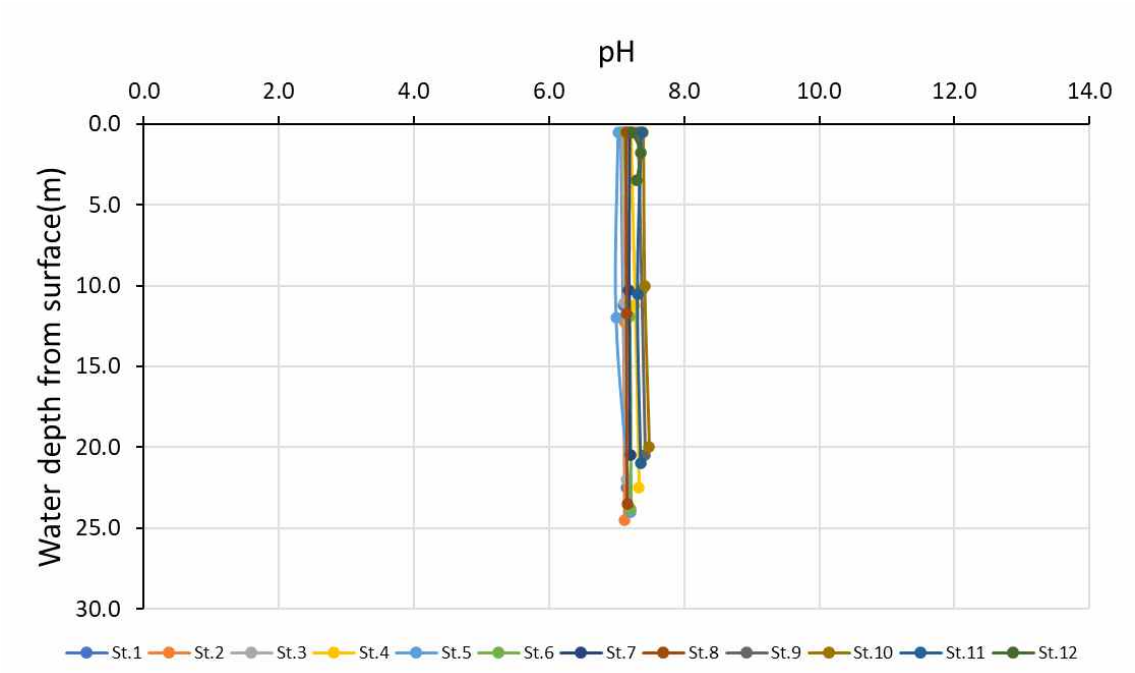


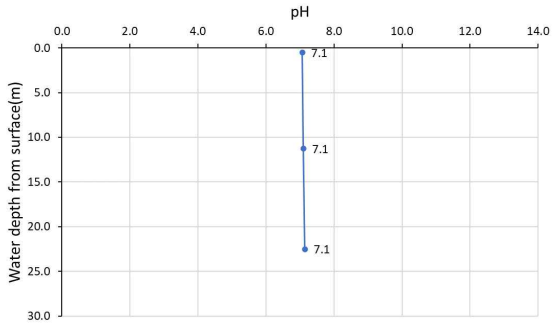
St.11



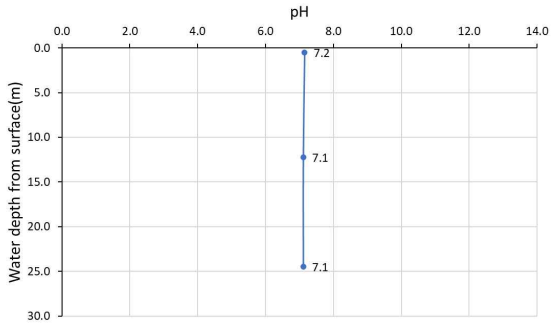
St.12

[그림 23] 계속

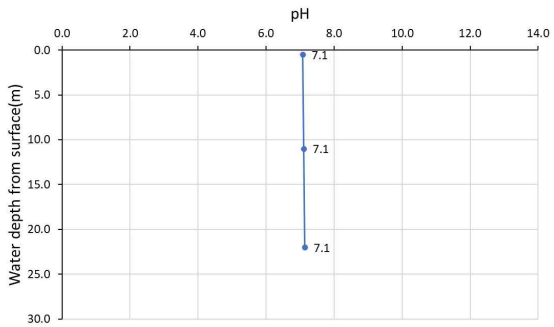




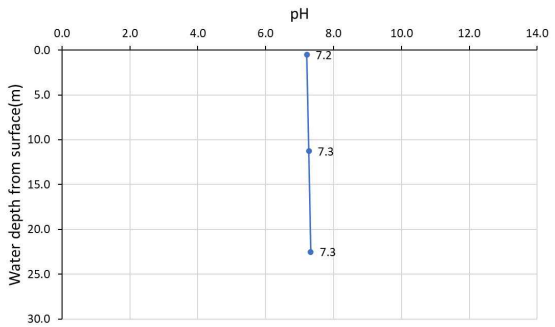
St.1



St.2

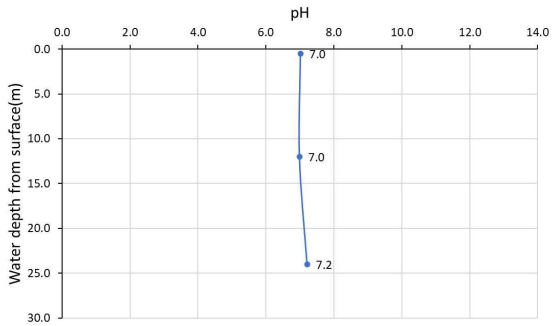


St.3

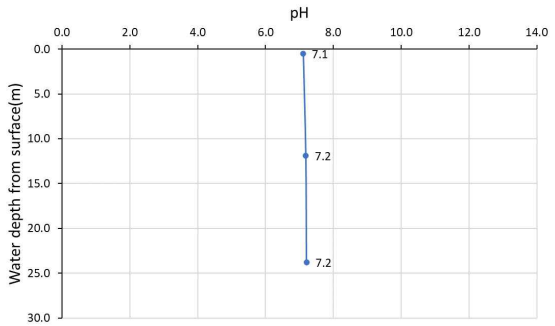


St.4

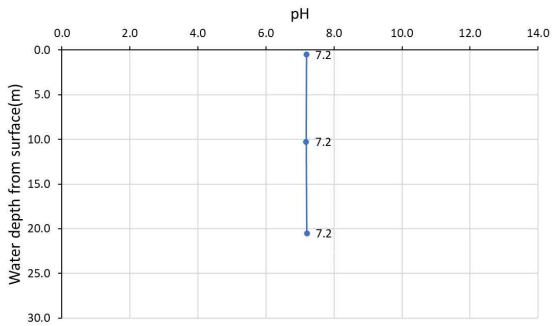
[그림 24] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(수소이온농도, 2024년 1월)



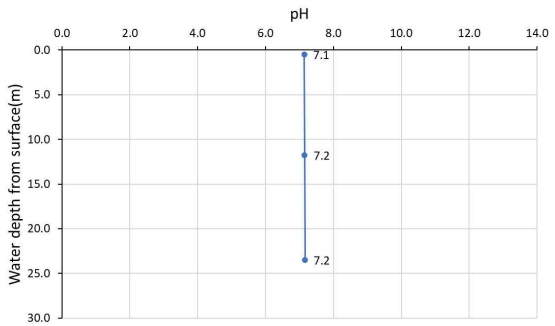
St.5



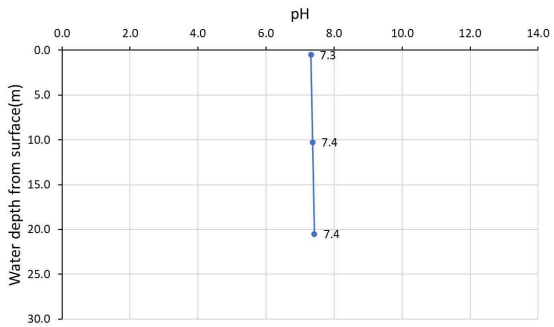
St.6



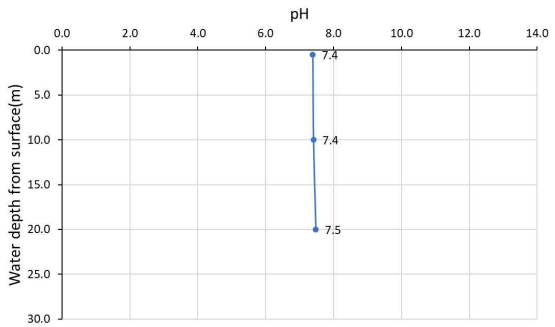
St.7



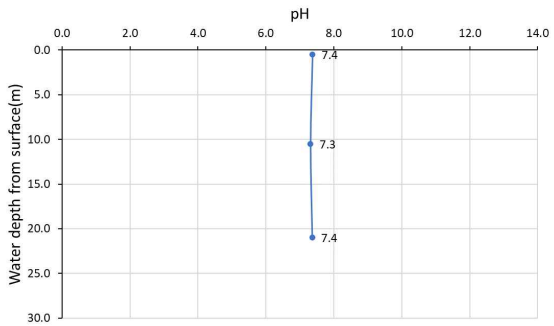
St.8



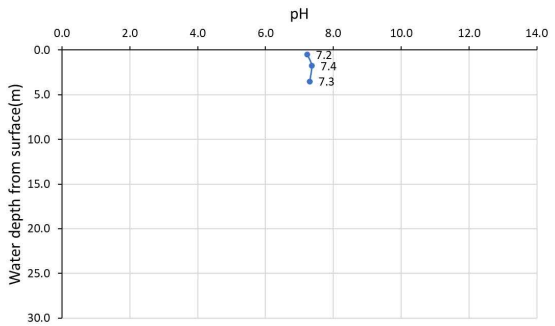
St.9



St.10

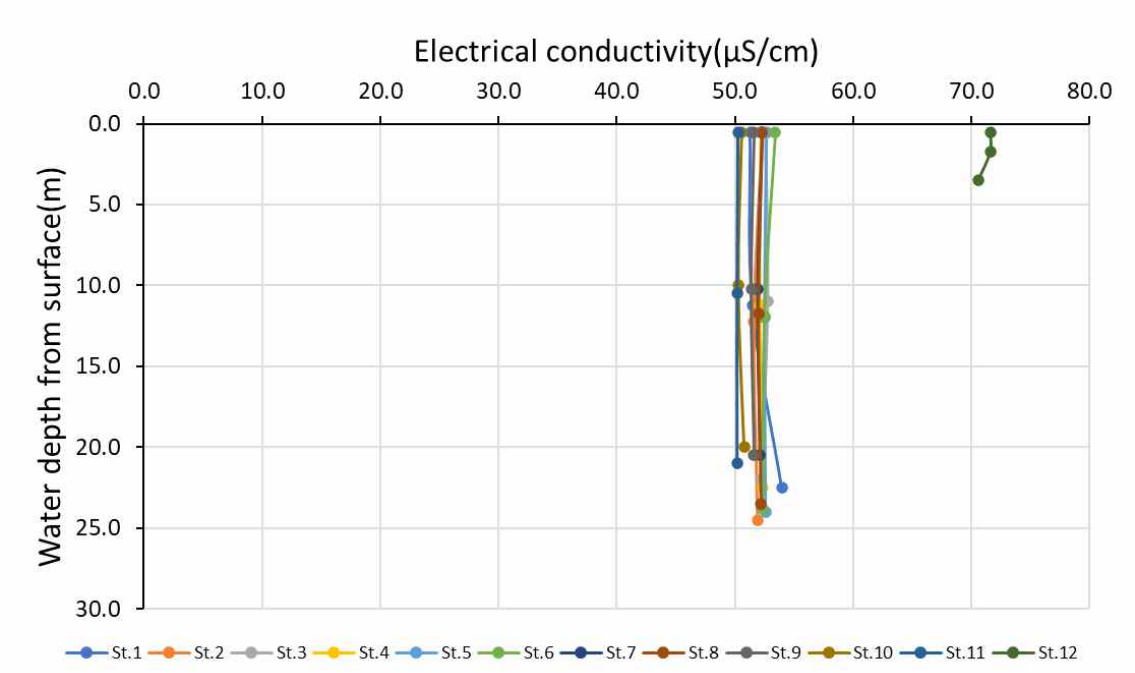


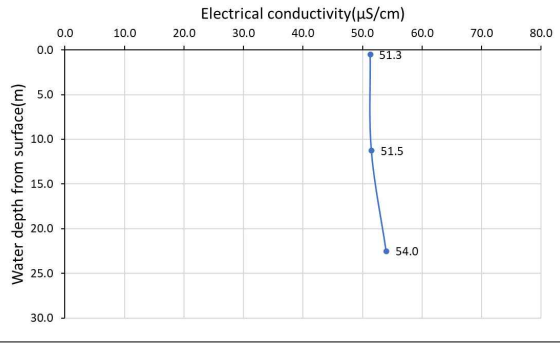
St.11



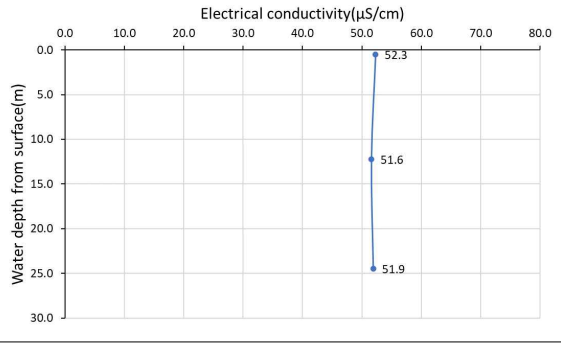
St.12

[그림 24] 계속

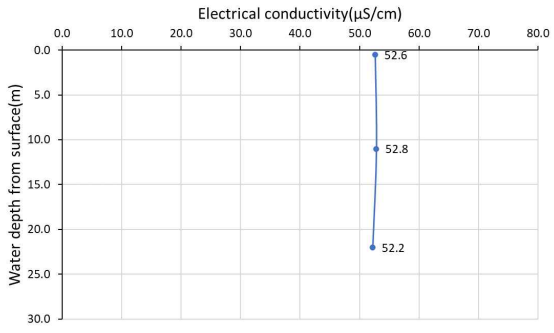




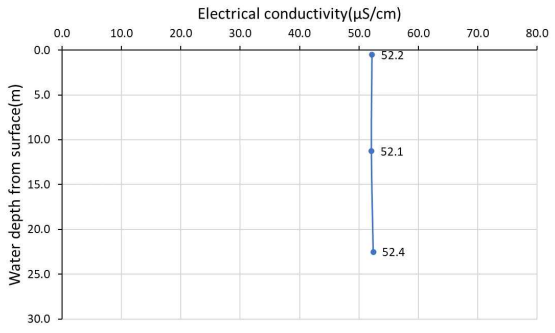
St.1



St.2

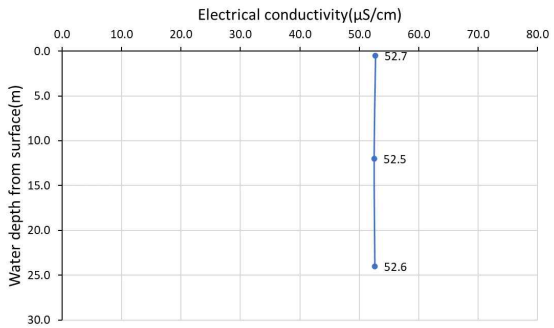


St.3

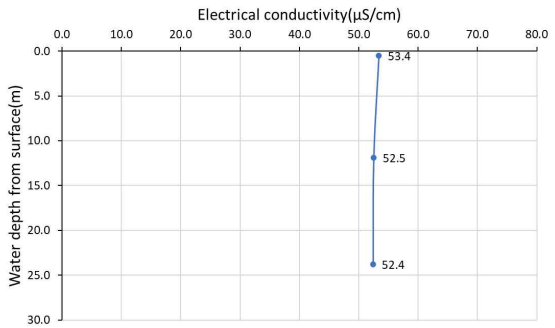


St.4

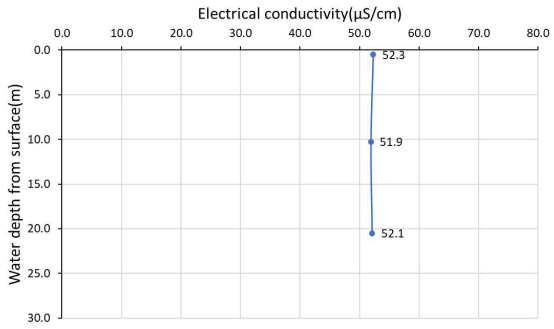
[그림 25] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(전기전도도, 2024년 1월)



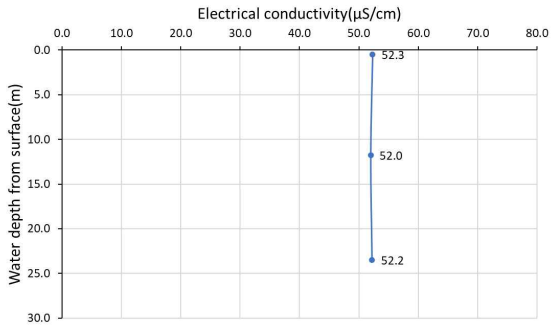
St.5



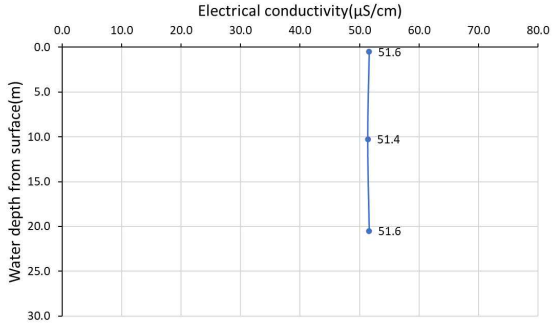
St.6



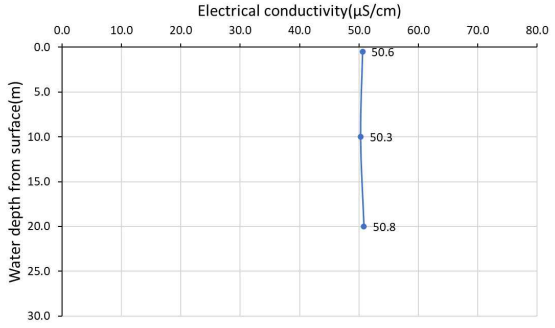
St.7



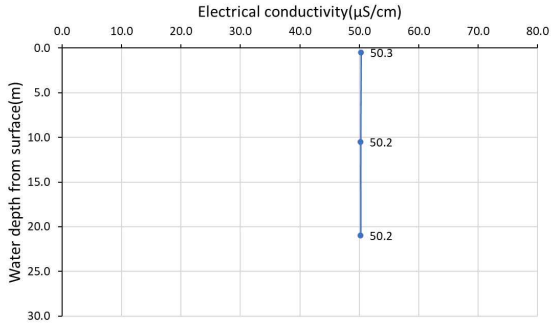
St.8



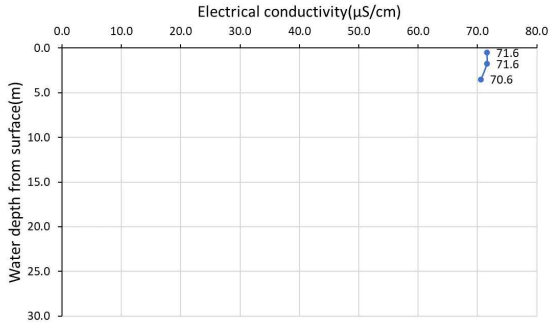
St.9



St.10

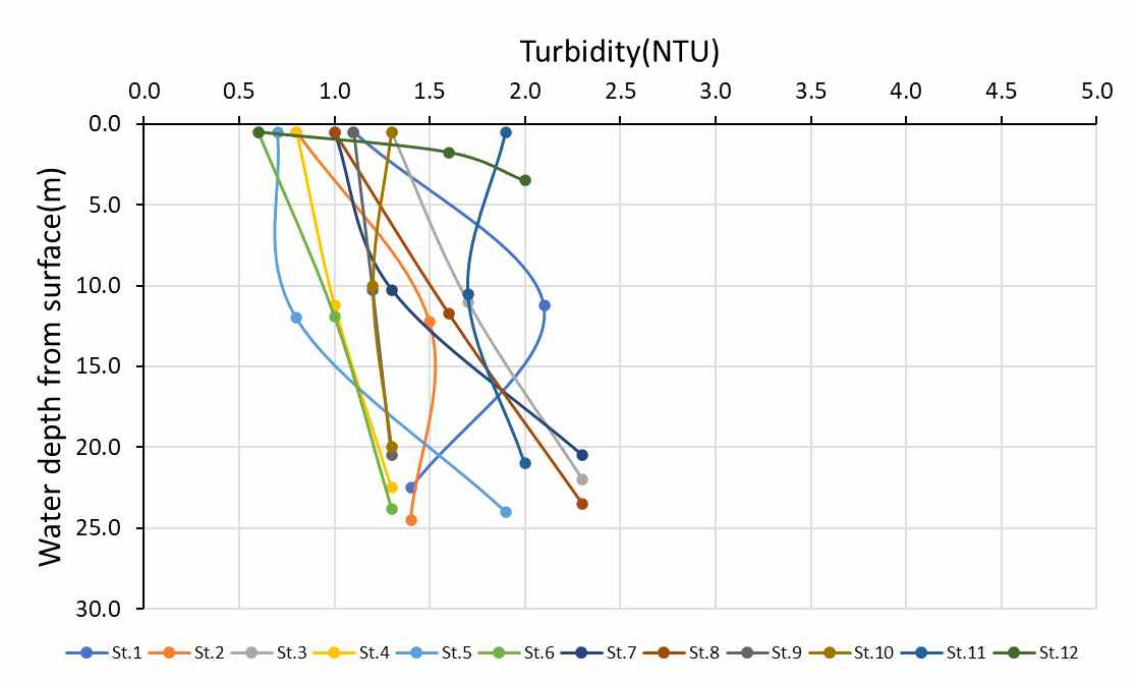


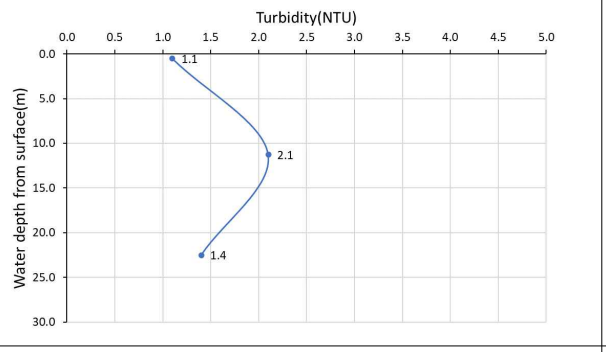
St.11



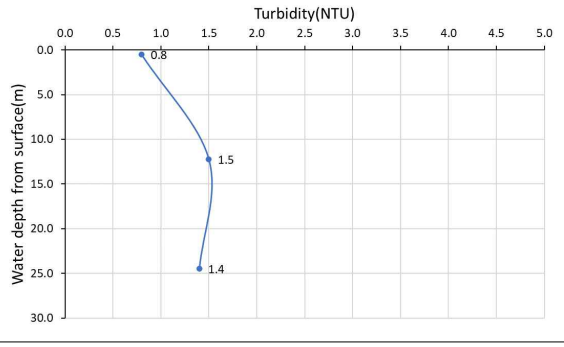
St.12

[그림 25] 계속

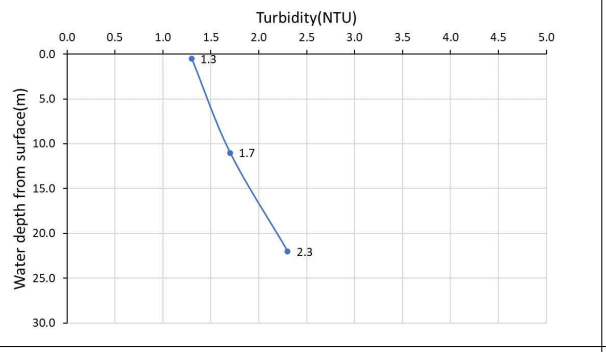




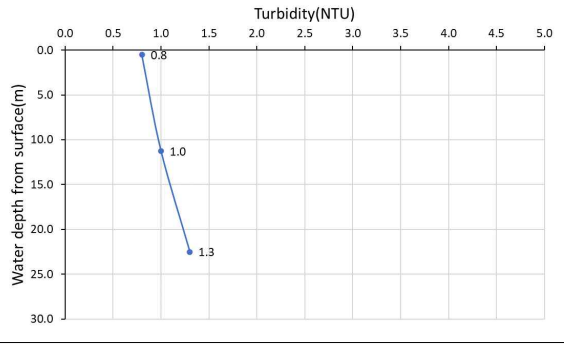
St.1



St.2

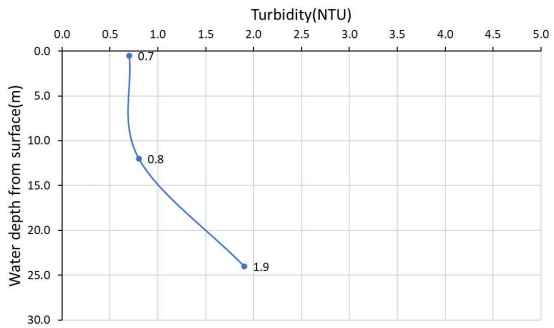


St.3

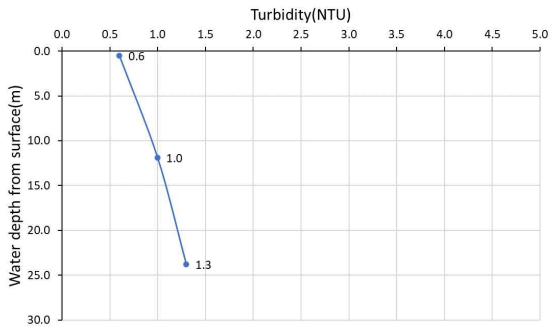


St.4

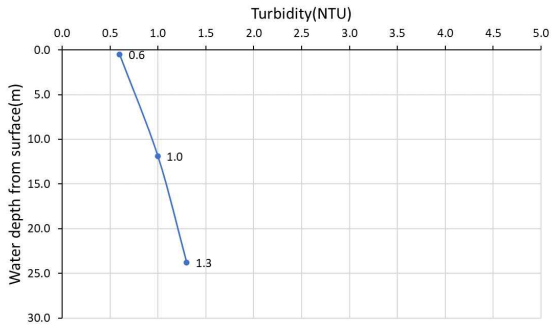
[그림 26] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(탁도, 2024년 1월)



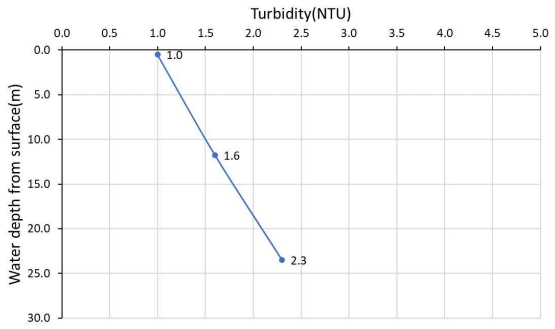
St.5



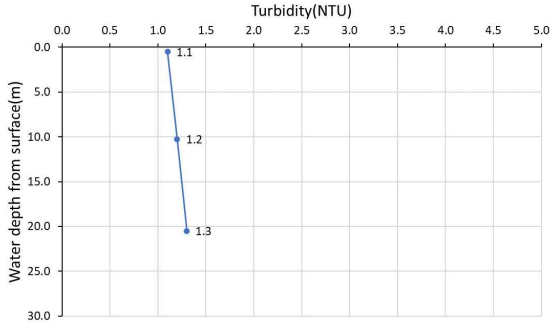
St.6



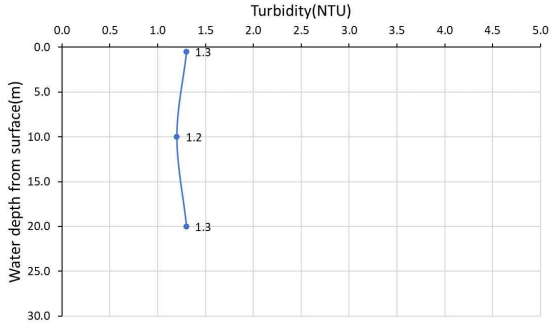
St.7



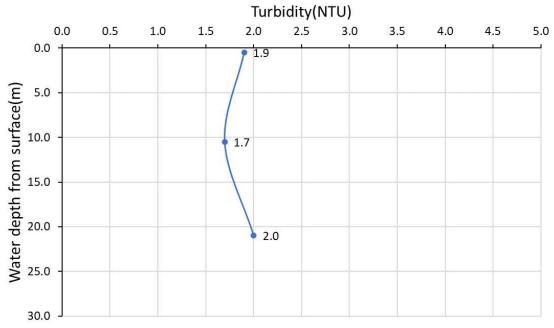
St.8



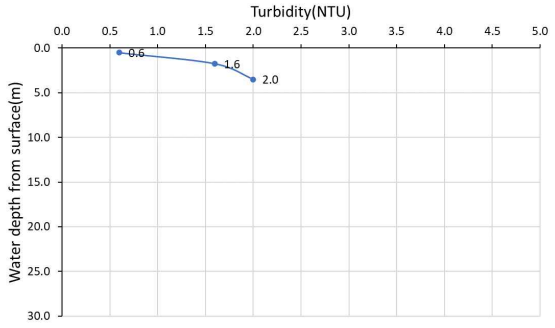
St.9



St.10



St.11

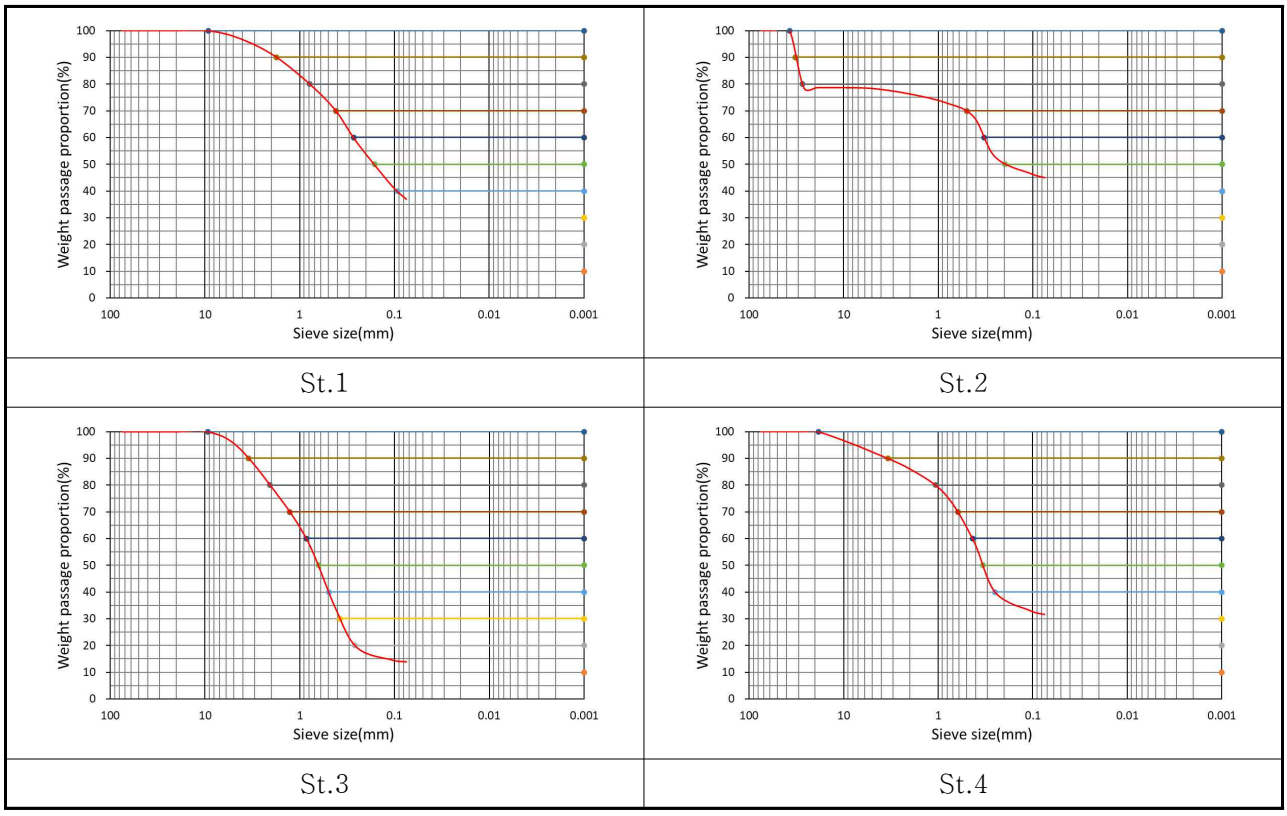


St.12

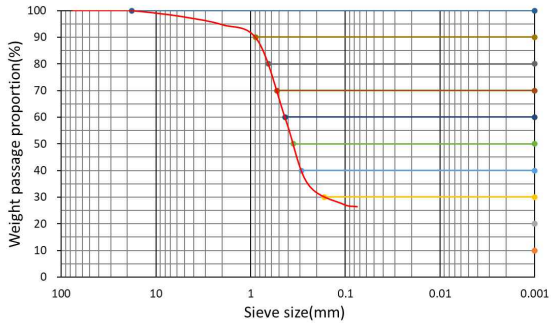
[그림 26] 계속

〈표 11〉 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 토양의 구성 및 입도(2024년 1월)

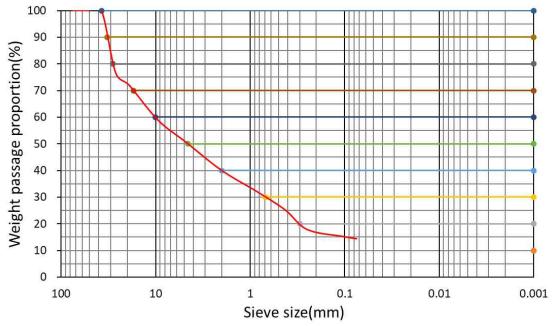
Survey site \ Factors	Bed composition (KS F 2302, %)					Bed composition (USCS(통일분류법), %)		
	실트분 (0.005~0.075 mm)	고운모래 (0.075~0.425 mm)	중간모래 (0.425~2 mm)	굵은모래 (2~4.75mm)	자갈분 (4.75~75 mm)	M (Silt)	S (Sand)	G (Gravel)
St.1	37.0	33.4	20.9	6.3	2.4	37.0	60.6	2.4
St.2	45.0	22.8	8.4	2.0	21.8	45.0	33.2	21.8
St.3	13.9	20.4	45.2	15.6	4.9	13.9	81.2	4.9
St.4	31.7	27.8	26.6	6.0	7.9	31.7	60.4	7.9
St.5	26.4	32.6	35.7	2.7	2.6	26.4	71.0	2.6
St.6	14.4	10.8	14.8	10.5	49.5	14.4	36.1	49.5
St.7	58.7	32.6	7.8	0.6	0.2	58.7	41.1	0.2
St.8	85.3	10.3	3.5	1.0	0.0	85.3	14.7	0.0
St.9	79.2	17.4	2.2	1.3	0.0	79.2	20.8	0.0
St.10	37.1	24.2	23.1	6.2	9.4	37.1	53.5	9.4
St.11	18.5	19.2	61.0	1.0	0.3	18.5	81.2	0.3
St.12	43.1	12.3	35.5	9.2	2.9	43.1	54.0	2.9
Mean	40.9	22.0	23.7	5.2	8.5	40.9	50.7	8.5



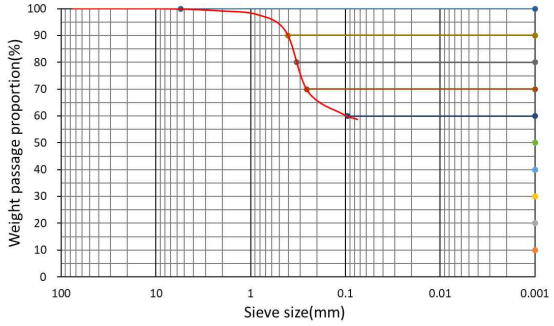
[그림 27] 귀이빨대칭이 조사지점의 퇴적토 성분구분(KS F 2302, 2024년 1월)



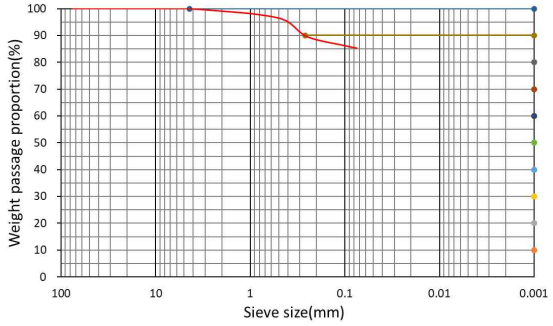
St.5



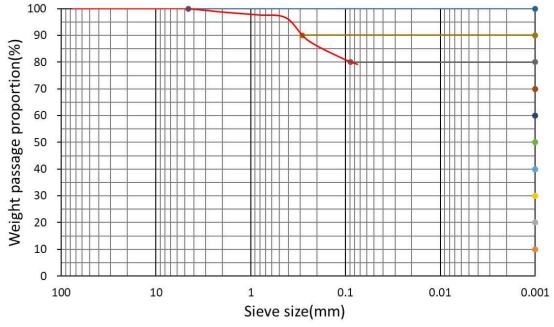
St.6



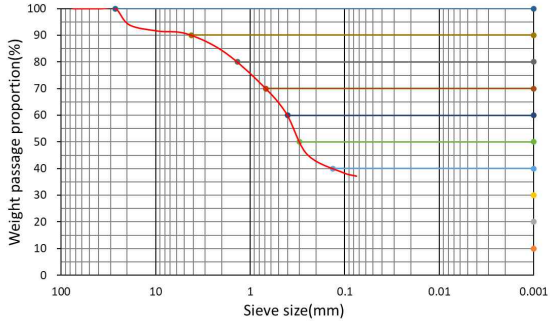
St.7



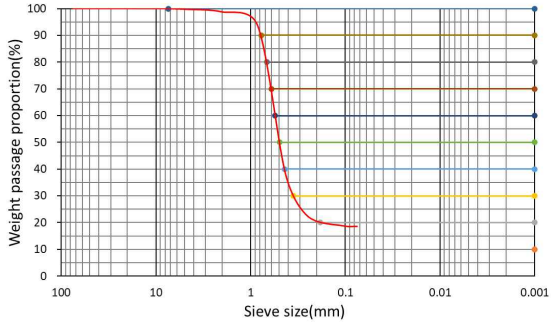
St.8



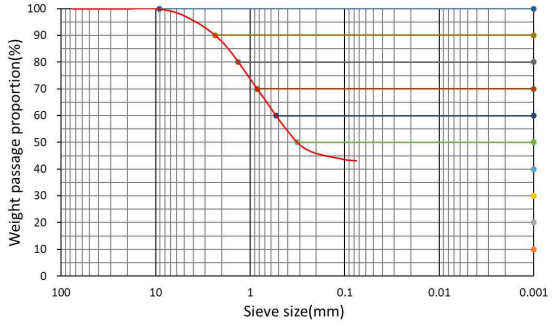
St.9



St.10

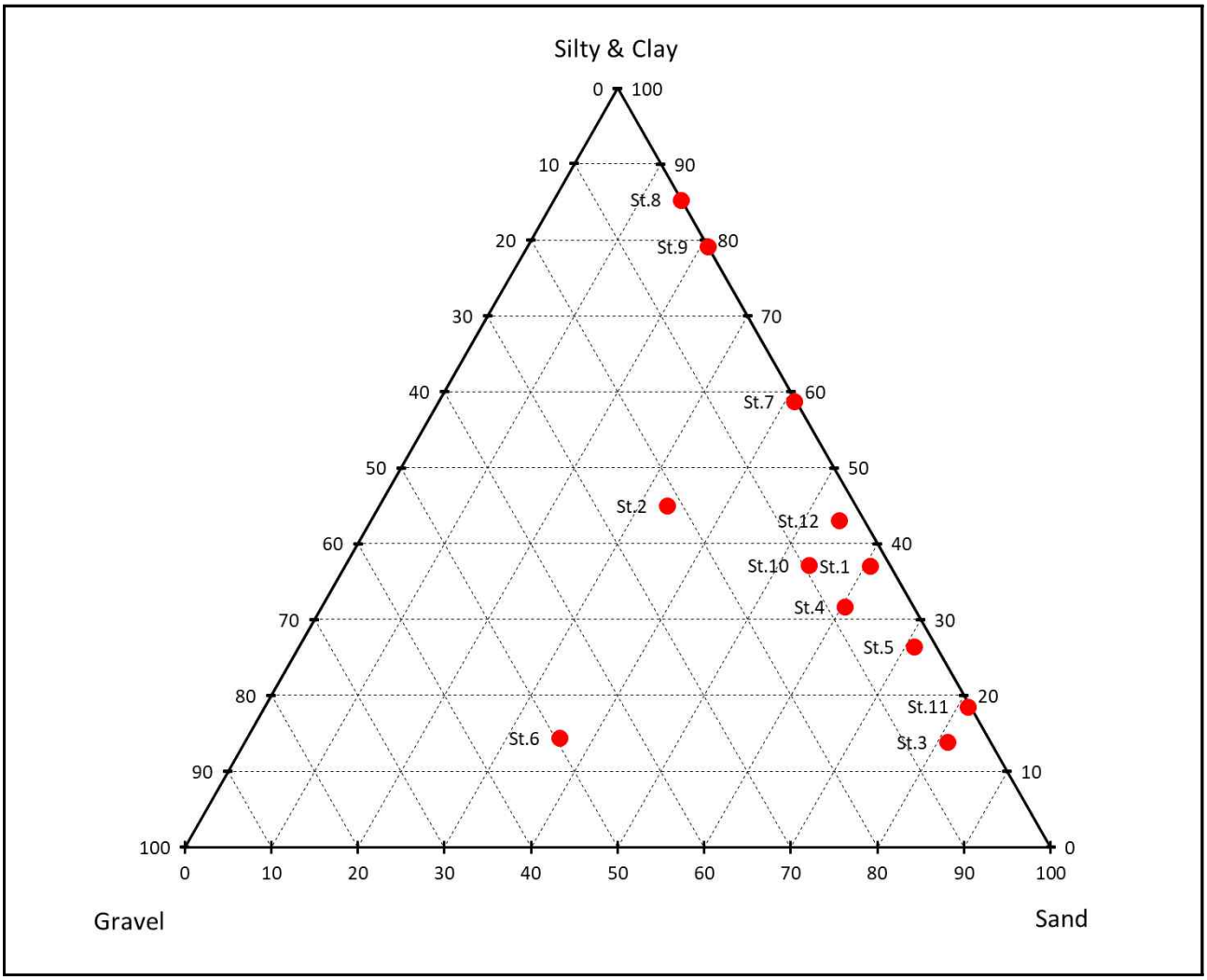


St.11



St.12

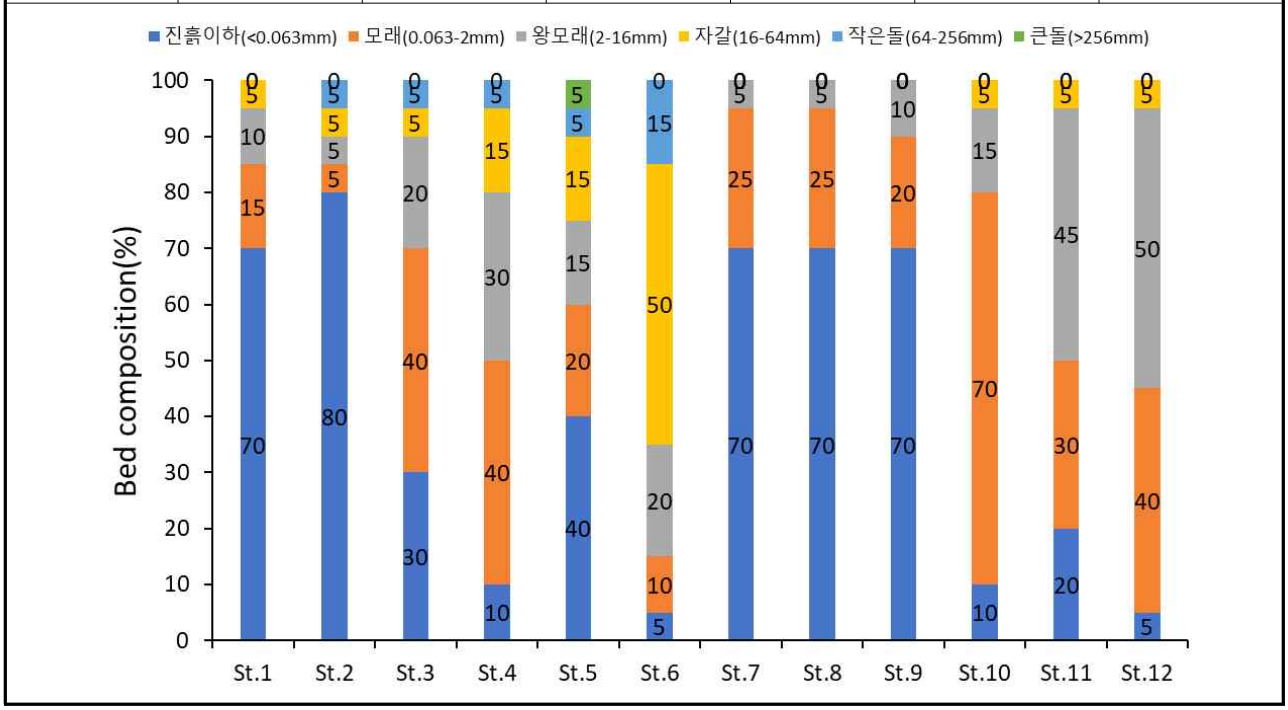
[그림 27] 계속



[그림 28] 귀이빨대칭이 조사지점의 퇴적토 성분구분(USCS, 통일분류법, 2024년 1월)

〈표 12〉 소양호 귀이빨대칭이 조사지점 일원의 하상구조(2024년 1월)

Survey site \ Factors	Bed composition(Wentworth method, %)					
	진흙이하 (<0.063mm)	모래 (0.063-2mm)	왕모래 (2-16mm)	자갈 (16-64mm)	작은돌 (64-256mm)	큰돌 (>256mm)
St.1	70	15	10	5	0	0
St.2	80	5	5	5	5	0
St.3	30	40	20	5	5	0
St.4	10	40	30	15	5	0
St.5	40	20	15	15	5	5
St.6	5	10	20	50	15	0
St.7	70	25	5	0	0	0
St.8	70	25	5	0	0	0
St.9	70	20	10	0	0	0
St.10	10	70	15	5	0	0
St.11	20	30	45	5	0	0
St.12	5	40	50	5	0	0
Mean	40.0	28.3	19.2	9.2	2.9	0.4



지점	Pornar Grab 조사	수중 ROV 조사
St.1		
	실트, 유기잔사물	실트, 유기잔사물
St.2		
	모래, 암석쇄설물	실트, 모래, 암석쇄설물
St.3		
	실트, 유기잔사물	실트, 모래, 암석쇄설물
St.4		
	모래, 암석쇄설물	실트

[그림 29] 귀이빨대칭이 조사지점의 하상구조(2024년 1월)

지점	Pornar Grab 조사	수중 ROV 조사
St.5		
	암석쇄석층(쇄석층 사이 실트 존재)	실트
St.6		
	모래, 자갈	실트, 모래, 암석쇄석층
St.7		
	실트	실트
St.8		
	실트	실트

[그림 29] 계속

지점	Pornar Grab 조사	수중 ROV 조사
St.9		
	실트	실트
St.10		
	모래, 암석쇄설물	실트
St.11		
	실트, 모래	실트
St.12		
	실트, 모래	실트, 유기잔사물

[그림 29] 계속

(2) 대상종 분포현황 평가

○ 귀이빨대칭이 서식현황 평가를 위하여 12개 조사지점에 대한 수중 ROV 조사를 실시하였음. 수중 ROV 조사는 2024년 1월, 3월, 4월 3회에 걸쳐 예비조사를 실시하였으며, 개체의 서식이 많은 지점을 정밀조사(잠수조사) 지점으로 선정하였음

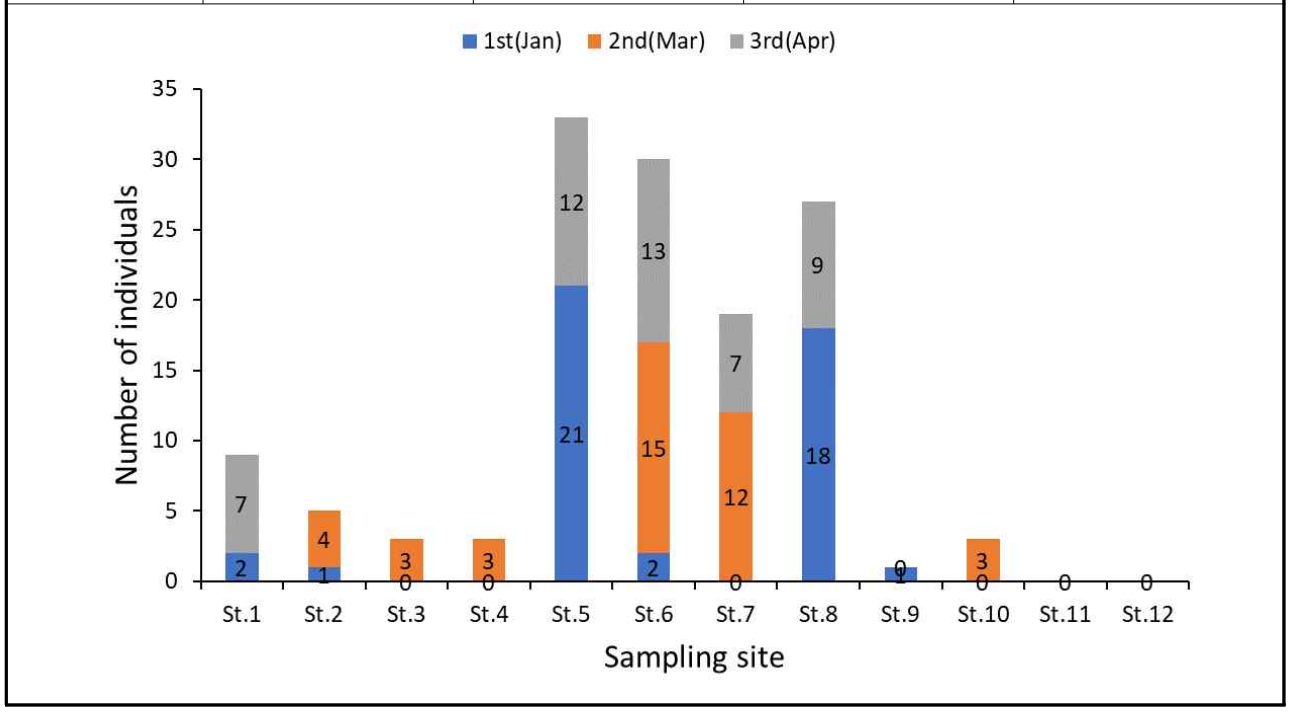
○ 3차에 걸쳐 소양호 내 12개 지점에서 수중 ROV를 통해 총 133개체의 패류 서식이 확인되었음. 1차 조사에서 45개체, 2차 조사에서 40개체, 3차 조사에서 48개체의 패류 서식이 확인되어 시기에 따른 차이는 크지 않았음. 지점별로는 3차에 걸친 조사 전체에서 St.5(33개체), St.6(30개체), St.8(27개체), St.7(19개체), St.1(9개체), St.2(5개체), St.3·4·10(3개체), St.9(1개체) 순인 것으로 확인되었으며, St.11과 St.12 지점에서는 패류의 서식이 확인되지 않았음

○ 수중 ROV를 통해 서식이 확인된 패류의 서식 수심은 3회 조사 평균 164.0±1.2 EL.m로 수면 기준 24.2±1.2 m의 범위에 해당하는 것으로 확인되었음. 1차 조사에서 평균 164.0±1.2 EL.m(수면 기준 22.4±1.2 m), 2차 조사에서 평균 165.1±0.7 EL.m(수면 기준 24.1±0.7 m), 3차 조사에서 평균 162.8±1.0 EL.m(수면 기준 23.1±1.0 m)로 패류 서식의 수심대 변화는 크지 않은 것으로 확인되었음. 1차 조사에서 162.0 ~ 166.7 EL.m(수면기준 19.6 ~ 24.4 m), 2차 조사에서 163.5 ~ 166.8 EL.m(수면기준 22.2 ~ 25.5 m), 3차 조사에서 160.1 ~ 164.5 EL.m(수면기준 21.4 ~ 25.8 m)로 최대 4.7 m의 서식 수심 분포를 보여 소양호의 평균 수심을 고려할 때 패류의 서식 수심은 띠 형태의 협소한 구간에서만 서식하고 있는 것으로 확인되었음

○ 귀이빨대칭이 서식생태 조사를 위한 정밀조사 지점 선정을 위하여 수중 ROV 조사를 실시하였으며, 수환경의 차이는 각 지점간 큰 차이를 보이지 않아 패류의 서식개체가 많은 지점을 정밀조사를 위한 지점 선정의 최우선 조건으로 설정하고 5개 지점(St.1, St.5, St.6, St.7, St.8)을 선정하였음

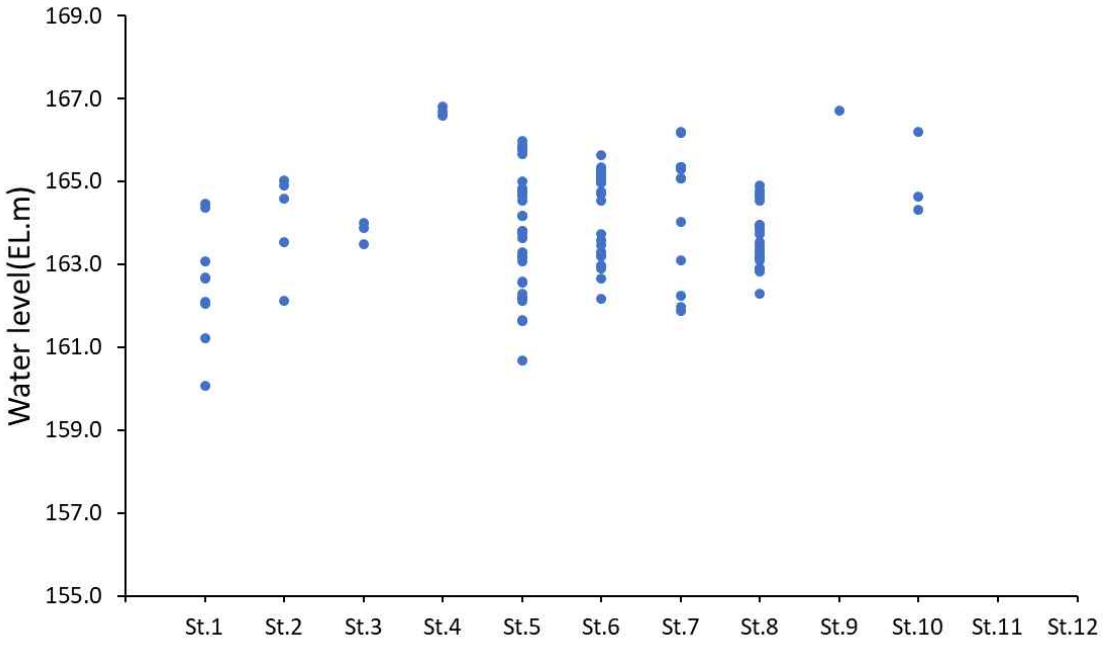
〈표 13〉 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 현황

Survey site \ Factors	Number of individuals(2024년)			
	1차조사(1월)	2차조사(3월)	3차조사(4월)	Total
St.1	2	–	7	9
St.2	1	4	–	5
St.3	0	3	–	3
St.4	0	3	–	3
St.5	21	–	12	33
St.6	2	15	13	30
St.7	0	12	7	19
St.8	18	–	9	27
St.9	1	0	–	1
St.10	0	3	–	3
St.11	0	–	–	0
St.12	0	–	–	0
Total	45	40	48	133



〈표 14〉 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 평균 수심(Mean±SD(Min/Max))

Survey site \ Factors	Water depth(2024년)							
	1차조사(1월)		2차조사(3월)		3차조사(4월)		Total	
	Depth (m)	Depth (EL.m)	Depth (m)	Depth (EL.m)	Depth (m)	Depth (EL.m)	Depth (m)	Depth (EL.m)
St.1	24.4 (24.3/24.4)	162.1 (162.0/162.1)	–	–	23.3±1.6 (21.4/25.8)	162.6±1.6 (160.1/164.5)	23.5±1.5 (21.4/25.8)	162.5±1.4 (160.1/164.5)
St.2	24.3 (24.3/24.3)	162.1 (162.1/162.1)	24.5±0.7 (24.0/25.5)	164.5±0.7 (163.5/165.0)	–	–	24.5±0.6 (24.0/25.5)	164.0±1.2 (162.1/165.0)
St.3	–	–	25.2±0.3 (25.0/25.5)	163.8±0.3 (163.5/164.0)	–	–	25.2±0.3 (25.0/25.5)	163.8±0.3 (163.5/164.0)
St.4	–	–	22.3±0.1 (22.2/22.4)	166.7±0.1 (166.6/166.8)	–	–	22.3±0.1 (22.2/22.4)	166.7±0.1 (166.6/166.8)
St.5	22.3±1.3 (20.6/24.3)	164.1±1.3 (162.1/165.8)	–	–	22.2±1.6 (19.6/24.9)	163.4±1.6 (160.7/166.0)	22.3±1.4 (19.6/24.9)	163.8±1.4 (160.7/166.0)
St.6	22.3±0.0 (21.1/23.4)	164.2±1.7 (163.0/165.3)	24.1±0.2 (23.9/24.5)	165.0±0.2 (164.7/165.3)	22.0±0.9 (19.9/23.4)	163.6±0.9 (162.2/165.6)	23.1±1.3 (19.9/24.5)	164.3±1.0 (162.2/165.6)
St.7	–	–	23.9±0.1 (23.8/24.1)	165.3±0.1 (165.1/165.4)	21.9±1.9 (19.4/23.7)	163.7±1.9 (161.9/166.2)	23.2±1.5 (19.4/24.1)	164.7±1.4 (161.9/166.2)
St.8	22.4±0.6 (21.4/23.2)	163.9±0.6 (163.2/164.9)	–	–	23.0±0.3 (22.5/23.6)	162.9±0.3 (162.3/163.3)	22.6±0.6 (21.4/23.6)	163.6±0.7 (162.3/164.9)
St.9	19.6 (19.6/19.6)	166.7 (166.7/166.7)	–	–	–	–	19.6±0.0 (19.6/19.6)	166.7±0.0 (166.7/166.7)
St.10	–	–	24.2±1.0 (23.1/25.0)	165.1±1.0 (164.3/166.2)	–	–	24.2±1.0 (23.1/25.0)	165.1±1.0 (164.3/166.2)
St.11	–	–	–	–	–	–	–	–
St.12	–	–	–	–	–	–	–	–
Mean	22.4±1.2 (19.6/24.4)	164.0±1.2 (162.0/166.7)	24.1±0.7 (22.2/25.5)	165.1±0.7 (163.5/166.8)	23.1±1.0 (21.4/25.8)	162.8±1.0 (160.1/164.5)	22.4±1.2 (19.6/24.4)	164.0±1.2 (162.0/166.7)



St.1

St.2

St.3

St.4

St.5

St.6

St.7

St.8

St.9

St.10

[그림 30] 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식현황

(3) 정밀조사 대상지 선정

○ 2024년 1월 ~ 4월 간 12개 지점에 대한 귀이빨대칭이 조사지점을 선정 후 정밀조사 지점 선정을 위한 조사를 실시하였음.

○ 조사기간 동안 확인된 패류의 서식 범위는 162 ~ 167 EL.m의 수심대(수심기준 20 ~ 25 m)에 주로 서식하고 있으며, 하상기질은 주로 실트로 구성되어 있거나 실트가 있는 암석 쇄석층인 것으로 확인되었음

○ 귀이빨대칭이의 안정적 서식을 위한 하상기질(실트)이 확보되어야 하는 특성으로 인하여 유속이 빠른 하천의 중심부 보다는 유속이 비교적 느린 만입부 지역에 주로 서식하고 있는 것으로 확인되었음

○ St.10 지점의 경우 하상구조가 모래 및 암석쇄설물로 확인된 바 이는 과거 이 지역이 노출되었을 때 실트가 있는 지역의 면적이 타 지점에 비해 비교적 적었을 것으로 판단되며, 확인개체도 상대적으로 적은 것으로 확인되었음. 또한, St.10 지점의 경우 유속이 발달한 하천 본류수역에 해당하여 귀이빨대칭이의 서식지로는 적합하지 않은 것으로 판단되었음. 과거 일부개체의 서식이 확인되었더라도 현장조사를 통한 추가적인 서식확인은 상대적으로 어려울 것으로 판단되어 정밀조사 대상지점에서 제외하였음

○ St.11 지점의 경우 하천 중심부가 수심 21 m 내외로 서식수심 뿐만 아니라 하상구조적인 측면에서 귀이빨대칭이의 서식이 어려울 것으로 판단되었으며, St.12 지점의 경우 서식수심의 확보가 되지 않아 서식이 향후에도 어려울 것으로 판단되어 정밀조사 대상지점에서 제외하였음

○ 서식이 불가능할 것으로 예상되는 St.11, St.12 지점을 제외하였으며, 선행 연구를 통해 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 지점과 수중 ROV 조사를 통해 패류의 서식이 확인된 St.1 ~ St.10 지점 중 수중 ROV 조사를 통하여 패류의 서식이 비교적 많은 지점인 St.1, St.5, St.6, St.7, St.8 지점을 정밀조사 지점으로 선정하였음

〈표 15〉 소양호 귀이빨대칭이 조사지점의 패류 서식 현황

Survey site \ Factors	서식 유무 (선행 연구)	서식 유무 (본 조사)	서식 수심 적합도	하상 기질 적합도	정밀조사 지점 선정
St.1	◎ (6개체)	◎ (9개체)	◎	◎	◎
St.2	–	◎ (5개체)	◎	◎	
St.3	–	◎ (3개체)	◎	◎	
St.4	–	◎ (3개체)	◎	◎	
St.5	◎ (8개체)	◎ (33개체)	◎	◎	◎
St.6	–	◎ (30개체)	◎	◎	◎
St.7	–	◎ (19개체)	◎	◎	◎
St.8	◎ (11개체)	◎ (27개체)	◎	◎	◎
St.9	–	◎ (1개체)	◎	◎	
St.10	◎ (6개체)	◎ (3개체)	◎	◎	
St.11	–	– (서식 확인 x)		◎	
St.12	–	– (서식 확인 x)		◎	

2.1.5 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성

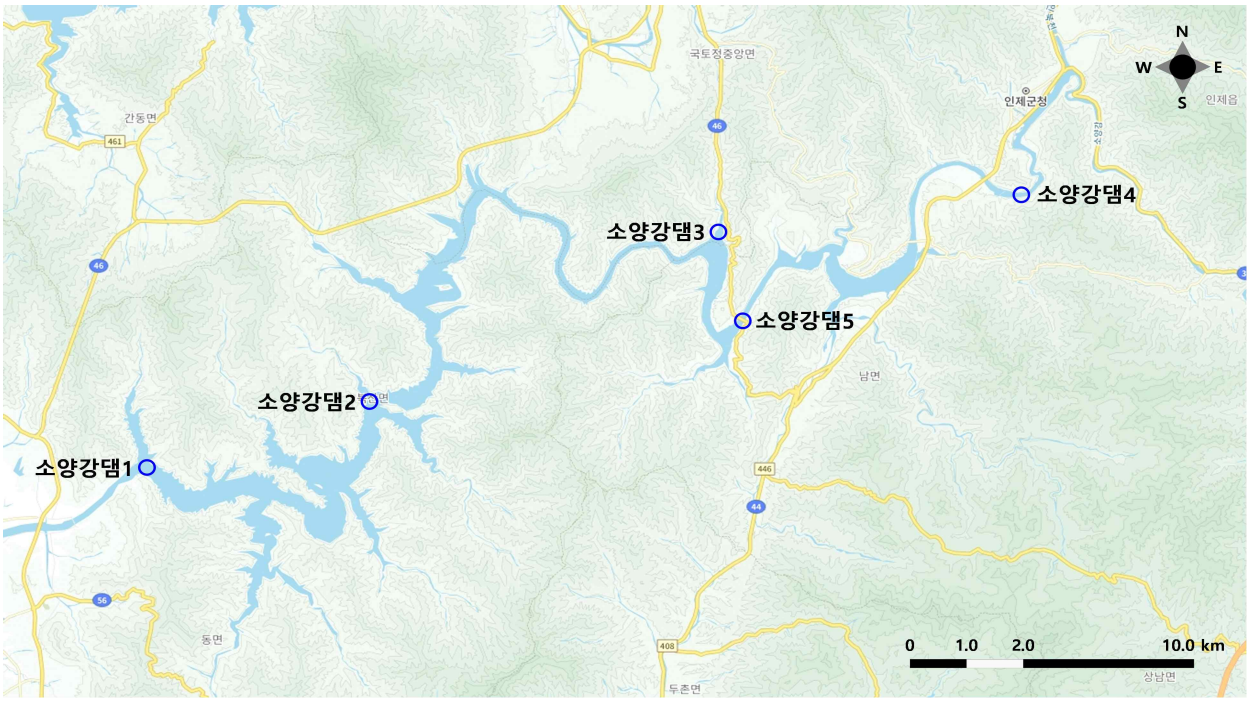
가. 서식환경 평가

(1) 수질 장기변동

○ 한국수자원공사(2024)의 물정보포털 자료를 활용하여 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 수 있는 소양호 수질의 장기변동을 분석하였음. 소양호 내 수질측정망 지점은 5개소가 있는 것으로 확인되었으며, 분석은 5개 수질측정망에서 제공하는 수온, DO, pH, BOD, COD, TOC, SS, T-N, T-P, 총대장균군수를 대상으로 하였으며, 최근 10년간(2014년 ~ 2024년) 자료에 대한 분석을 실시하였음

〈표 16〉 소양호 수질측정망 현황

측정소명	채수지점
소양강댐1	강원특별자치도 춘천시 신북읍 천전리(댐앞)
소양강댐2	강원특별자치도 춘천시 북산면 오항리
소양강댐3	강원특별자치도 양구군 남면 석현리(양구선착장앞)
소양강댐4	강원특별자치도 인제군 남면 부평리(신남선착장앞)
소양강댐5	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리(양구교)



※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

○ 소양호 내 5개의 생물측정망 지점(소양강댐1 ~ 소양강댐5)에서 측정된 수온은 평균 11.0±5.6℃였으며, 최저 1.3℃, 최고 28.8℃로 계절적 영향이 잘 반영되었으나, 다소 낮은 수온대를 유지하고 있는 것으로 확인되었음

○ 용존산소(DO)는 평균 9.1±1.9 mg/L였으며, 최저 4.8 mg/L, 최고 14.7 mg/L로 생물의 서식에 영향을 미칠 수 있는 빈산소수괴(3.5 mg/L 이하)가 형성되는 지점 및 시기는 없는 것으로 확인되었음

○ 수소이온농도(pH)는 평균 7.3±0.5였으며, 최저 6.1, 최고 10.4로 대부분의 시기에는 중성을 유지하나, 강우기와 강우기 이후에는 변동이 큰 것으로 확인되었음

○ 생물화학적산소요구량(BOD)은 평균 1.2±0.5 mg/L였으며, 최저 0.0 mg/L, 최고 2.6 mg/L로 양호한 수질이 유지되고 있는 것으로 확인되었음. 화학적산소요구량(COD)은 평균 2.1±0.5 mg/L였으며, 최저 0.2 mg/L, 최고 6.2 mg/L로 양호한 수질이 유지되고 있는 것으로 확인되었음

○ 총유기탄소(TOC)는 평균 1.8±0.3 mg/L였으며, 최저 1.0 mg/L, 최고 3.7 mg/L로 양호한 수질이 유지되고 있는 것으로 확인되었음

○ 부유물질(SS)은 평균 2.4±6.2 mg/L였으며, 최저 0.0 mg/L, 최고 99.9 mg/L로 하천수역과 인접한 소양강댐4, 소양강댐5 지점에서 강우에 따른 변동폭이 컸으나, 대부분의 지점 및 시기에는 양호한 수질이 유지되고 있는 것으로 확인되었음

○ 총질소(T-N)는 평균 2.071±0.406 mg/L였으며, 최저 0.1.297 mg/L, 최고 3.752 mg/L로 다소 높은 값을 유지하고 있어 질소계열의 유입에 대한 관리가 필요할 것으로 판단됨

○ 총인(T-P)은 평균 0.011±0.008 mg/L였으며, 최저 0.001 mg/L, 최고 0.097 mg/L로 전반적으로는 양호하게 유지되고 있으나, 하천수역과 인접한 수역의 경우 강우에 따른 변동폭이 큰 것으로 확인되어 강우기 인계열의 유입에 대한 관리가 필요할 것으로 판단됨

○ 총대장균군(TC, Total coliform)은 평균 207.1±436.0 MPN/100 ml였으며, 최저 0.0 MPN/100 ml, 최고 2,420.0 MPN/100 ml로 연간 양호한 수준을 유지하고 있으나 강우에 따른 변동폭이 큰 것으로 확인되어 유입수에 대한 관리가 필요할 것으로 판단됨

○ 환경정책기본법 시행령에 의거한 「호소의생활환경기준」 평가에서는 평균값을 기준으로 DO, pH, COD, TOC, SS, T-P, TC는 Ia등급(매우좋음) ~ Ib등급(좋음)으로 양호한 수질을 유지하고 있었으나, T-N은 VI(매우나쁨)으로 관리가 필요할 것으로 판단됨

〈표 17〉 소양호 수질 장기변동(소양강댐1)

Survey years \ Factors	Water temperature (℃)	DO (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
2014	8.2±2.1 (5.3/11.7)	7.7±1.3 (5.7/9.9)	7.2±0.1 (7.0/7.5)	1.0±0.2 (0.8/1.4)	1.9±0.2 (1.8/2.2)
2015	7.0±2.3 (4.0/12.0)	7.9±1.8 (5.2/10.4)	7.4±0.2 (7.1/7.8)	1.1±0.2 (0.7/1.4)	2.0±0.2 (1.8/2.3)
2016	7.4±2.4 (4.0/11.0)	9.7±1.2 (7.7/11.8)	7.3±0.2 (6.9/7.7)	1.1±0.1 (1.0/1.3)	2.0±0.1 (1.7/2.1)
2017	7.7±3.0 (3.7/12.5)	7.1±1.1 (5.2/8.6)	7.1±0.2 (6.8/7.4)	1.2±0.1 (1.0/1.4)	1.9±0.2 (1.5/2.3)
2018	9.0±3.1 (5.0/13.3)	8.2±1.4 (5.2/9.8)	7.4±0.4 (7.0/8.4)	1.6±0.4 (1.0/2.2)	2.5±0.5 (1.7/3.3)
2019	8.9±2.6 (5.5/12.0)	7.4±1.0 (5.9/8.7)	7.1±0.3 (6.6/7.5)	0.9±0.4 (0.2/1.4)	2.0±0.2 (1.6/2.4)
2020	9.5±2.9 (5.8/14.5)	7.5±0.6 (6.7/8.3)	7.1±0.2 (6.7/7.5)	1.2±0.2 (0.9/1.6)	1.9±0.3 (1.6/2.3)
2021	8.9±2.5 (5.3/12.4)	8.7±1.3 (6.8/10.5)	7.1±0.3 (6.5/7.7)	1.4±0.3 (0.9/2.0)	1.7±0.4 (0.4/2.1)
2022	9.8±3.5 (4.7/15.3)	8.9±1.2 (7.3/10.9)	6.9±0.4 (6.3/7.8)	1.3±0.5 (0.7/2.1)	1.7±0.4 (1.1/2.4)
2023	9.9±4.1 (5.3/17.0)	8.7±1.6 (6.8/13.3)	6.8±0.9 (6.1/9.7)	0.7±0.5 (0.0/1.9)	1.9±0.2 (1.4/2.1)
2024	7.3±1.7 (5.8/10.2)	8.9±1.9 (5.9/11.4)	7.8±0.4 (7.2/8.4)	0.5±0.2 (0.3/0.8)	1.6±0.3 (1.4/2.1)
Survey years \ Factors	**TOC (mg/L)**	**SS (mg/L)**	**T-N (mg/L)**	**T-P (mg/L)**	**TC (MPN/100ml)**
2014	1.6±0.2 (1.3/1.9)	0.9±0.3 (0.4/1.7)	1.883±0.193 (1.560/2.239)	0.011±0.003 (0.008/0.016)	17.8±40.0 (0.0/143.0)
2015	1.5±0.4 (1.1/2.2)	1.2±0.6 (0.6/2.6)	1.546±0.104 (1.347/1.759)	0.010±0.002 (0.007/0.013)	89.3±136.4 (1.0/411.0)
2016	1.5±0.3 (1.2/2.1)	1.1±0.5 (0.5/2.4)	1.524±0.105 (1.305/1.659)	0.007±0.001 (0.005/0.009)	34.3±38.6 (2.0/115.0)
2017	1.8±0.3 (1.5/2.3)	1.4±1.2 (0.1/4.4)	1.812±0.260 (1.297/2.259)	0.016±0.020 (0.004/0.076)	33.0±45.0 (4.0/161.0)
2018	2.1±0.2 (1.8/2.3)	1.5±0.7 (0.6/2.7)	1.927±0.162 (1.709/2.188)	0.007±0.002 (0.004/0.010)	55.8±78.4 (1.0/265.0)
2019	1.7±0.1 (1.6/2.0)	1.2±0.5 (0.5/1.8)	2.055±0.203 (1.807/2.552)	0.008±0.005 (0.002/0.023)	62.2±81.2 (8.0/308.0)
2020	1.7±0.3 (1.4/2.4)	1.3±0.7 (0.2/2.3)	1.966±0.115 (1.772/2.159)	0.007±0.003 (0.003/0.012)	81.8±183.6 (1.0/646.0)
2021	1.7±0.2 (1.5/2.0)	1.3±1.3 (0.3/4.8)	2.172±0.279 (1.689/2.737)	0.006±0.002 (0.003/0.008)	33.3±37.8 (1.0/109.0)
2022	1.7±0.2 (1.4/2.1)	1.6±0.8 (0.4/3.2)	2.207±0.170 (1.932/2.526)	0.008±0.002 (0.004/0.011)	161.8±275.8 (0.0/763.0)
2023	1.7±0.2 (1.5/2.0)	0.8±0.5 (0.3/2.2)	2.478±0.586 (1.398/3.603)	0.009±0.003 (0.004/0.013)	132.5±141.7 (0.0/358.0)
2024	1.7±0.3 (1.4/2.1)	0.7±0.4 (0.3/1.3)	2.049±0.354 (1.490/2.326)	0.009±0.001 (0.007/0.010)	9.7±10.3 (1.0/26.0)

※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

〈표 18〉 소양호 수질 장기변동(소양강댐2)

Survey years \ Factors	Water temperature (℃)	DO (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
2014	9.1±2.7 (5.3/12.7)	8.9±1.7 (6.1/11.6)	7.3±0.2 (7.0/7.7)	1.2±0.2 (0.8/1.4)	2.1±0.2 (1.9/2.4)
2015	8.2±3.2 (4.0/12.7)	8.8±2.0 (5.9/11.2)	7.4±0.2 (7.2/7.7)	1.2±0.2 (0.9/1.5)	2.1±0.2 (1.8/2.4)
2016	8.9±3.1 (4.0/12.9)	10.0±1.6 (7.7/12.7)	7.5±0.3 (7.1/7.9)	1.1±0.1 (0.9/1.4)	2.1±0.2 (1.7/2.3)
2017	8.2±3.3 (3.7/12.5)	8.6±1.9 (6.1/11.5)	7.1±0.3 (6.7/7.6)	1.1±0.1 (0.9/1.5)	2.0±0.3 (1.6/2.5)
2018	9.7±4.0 (4.0/15.3)	8.8±1.7 (6.5/11.5)	7.4±0.5 (7.0/8.5)	1.7±0.3 (1.1/2.1)	2.6±0.5 (1.7/3.3)
2019	9.9±3.7 (5.6/15.7)	8.4±1.5 (6.2/10.4)	7.2±0.3 (6.6/7.6)	1.0±0.5 (0.3/1.7)	2.1±0.4 (1.5/2.8)
2020	10.2±3.7 (4.0/15.2)	8.7±1.6 (6.7/11.1)	7.1±0.2 (6.8/7.4)	1.2±0.3 (0.7/1.6)	1.9±0.4 (1.5/2.6)
2021	9.7±3.2 (5.1/13.8)	9.0±1.4 (7.5/11.4)	7.1±0.2 (6.7/7.7)	1.6±0.5 (0.7/2.4)	1.7±0.3 (1.0/2.1)
2022	10.3±3.7 (4.9/15.7)	8.8±1.6 (6.6/11.8)	6.9±0.3 (6.5/7.5)	1.4±0.5 (0.6/2.1)	1.9±0.6 (1.2/2.8)
2023	10.3±4.1 (5.4/16.6)	9.4±1.5 (6.9/11.4)	7.0±0.9 (6.2/9.8)	0.6±0.6 (0.0/2.2)	2.0±0.4 (1.2/2.6)
2024	7.2±1.5 (5.6/9.5)	10.4±1.4 (7.8/11.8)	7.9±0.5 (7.4/8.7)	0.4±0.2 (0.2/0.8)	1.8±0.3 (1.4/2.2)

Survey years \ Factors	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	TC (MPN/100ml)
2014	1.6±0.3 (1.3/1.9)	1.1±0.6 (0.3/2.4)	1.960±0.235 (1.636/2.330)	0.012±0.003 (0.009/0.018)	20.0±36.0 (0.0/128.0)
2015	1.5±0.3 (1.1/2.2)	1.3±0.8 (0.5/3.0)	1.657±0.124 (1.528/1.931)	0.011±0.002 (0.008/0.014)	157.9±200.1 (2.0/491.0)
2016	1.6±0.3 (1.3/2.0)	1.6±1.5 (0.0/5.9)	1.585±0.115 (1.376/1.765)	0.008±0.001 (0.007/0.010)	42.8±53.1 (2.0/180.0)
2017	1.9±0.4 (1.4/2.4)	1.7±2.1 (0.1/7.2)	1.804±0.251 (1.386/2.198)	0.013±0.009 (0.005/0.033)	47.6±71.9 (3.0/215.0)
2018	2.2±0.1 (2.0/2.3)	2.3±1.4 (0.5/5.0)	1.881±0.158 (1.679/2.172)	0.009±0.003 (0.004/0.016)	72.8±84.5 (1.0/240.0)
2019	1.8±0.2 (1.6/2.1)	2.0±0.9 (1.1/3.6)	2.049±0.205 (1.797/2.598)	0.008±0.004 (0.003/0.019)	88.0±120.7 (7.0/391.0)
2020	1.8±0.3 (1.4/2.4)	2.4±1.7 (0.3/5.6)	2.014±0.127 (1.765/2.160)	0.010±0.008 (0.003/0.029)	81.3±158.9 (0.0/554.0)
2021	1.7±0.1 (1.5/1.9)	1.5±1.8 (0.3/7.0)	2.213±0.323 (1.616/2.663)	0.006±0.002 (0.001/0.009)	33.6±43.7 (1.0/127.0)
2022	1.7±0.3 (1.4/2.2)	1.7±0.8 (0.8/3.2)	2.258±0.254 (1.881/2.728)	0.009±0.002 (0.003/0.011)	179.8±306.3 (0.0/899.0)
2023	1.8±0.2 (1.5/2.1)	0.7±0.3 (0.3/1.5)	2.497±0.609 (1.405/3.752)	0.007±0.003 (0.003/0.011)	155.4±242.0 (0.0/670.0)
2024	1.7±0.3 (1.4/2.2)	0.8±0.2 (0.5/1.0)	2.063±0.365 (1.536/2.383)	0.010±0.002 (0.007/0.012)	13.3±15.6 (3.0/43.0)

※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

〈표 19〉 소양호 수질 장기변동(소양강댐3)

Survey years \ Factors	Water temperature (℃)	DO (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
2014	10.3±4.0 (4.9/16.1)	8.9±1.7 (5.9/11.4)	7.3±0.1 (7.1/7.5)	1.2±0.2 (0.8/1.6)	2.2±0.2 (2.0/2.5)
2015	9.6±4.3 (3.0/15.4)	8.7±2.4 (5.2/12.1)	7.5±0.3 (7.0/7.9)	1.3±0.2 (1.0/1.6)	2.3±0.3 (1.9/2.8)
2016	9.1±4.0 (3.0/14.2)	9.7±2.3 (6.3/12.5)	7.6±0.3 (7.1/8.0)	1.3±0.1 (1.1/1.5)	2.2±0.2 (1.7/2.4)
2017	9.1±3.8 (3.7/13.4)	9.0±2.2 (5.9/12.2)	7.1±0.2 (6.8/7.5)	1.3±0.3 (0.8/2.0)	2.2±0.4 (1.6/3.1)
2018	10.7±4.8 (4.0/16.8)	9.0±1.8 (6.6/11.6)	7.5±0.3 (7.1/8.1)	1.7±0.3 (1.2/2.2)	2.7±0.6 (1.9/3.6)
2019	11.5±5.2 (5.4/17.8)	8.5±2.0 (5.0/10.7)	7.3±0.3 (6.8/7.6)	1.0±0.5 (0.2/1.7)	2.2±0.4 (1.7/2.9)
2020	11.1±3.9 (5.9/16.8)	9.1±2.0 (6.5/11.9)	7.1±0.2 (6.8/7.5)	1.2±0.3 (0.6/1.6)	2.0±0.4 (1.6/2.8)
2021	10.8±4.0 (4.6/15.9)	9.1±1.6 (6.7/11.5)	7.2±0.3 (6.8/7.7)	1.6±0.3 (1.0/2.2)	1.8±0.4 (1.2/2.4)
2022	11.9±4.8 (4.6/18.7)	8.8±1.5 (7.5/12.4)	7.2±0.3 (6.8/7.9)	1.4±0.4 (0.8/2.2)	2.0±0.5 (1.3/2.8)
2023	10.3±4.7 (5.4/18.9)	9.6±1.8 (7.1/12.5)	7.0±1.1 (6.1/10.4)	0.6±0.6 (0.0/2.1)	1.8±0.7 (0.2/2.6)
2024	7.4±1.9 (5.4/10.4)	10.8±0.9 (9.5/12.0)	7.8±0.4 (7.2/8.2)	0.5±0.2 (0.2/0.8)	1.6±0.2 (1.2/1.9)
Survey years \ Factors	**TOC (mg/L)**	**SS (mg/L)**	**T-N (mg/L)**	**T-P (mg/L)**	**TC (MPN/100ml)**
2014	1.6±0.3 (1.3/2.0)	1.4±0.7 (0.5/2.4)	2.045±0.259 (1.756/2.414)	0.015±0.004 (0.010/0.021)	40.4±76.0 (0.0/250.0)
2015	1.6±0.4 (1.0/2.3)	2.0±1.6 (0.3/5.9)	1.783±0.175 (1.547/2.058)	0.013±0.002 (0.009/0.016)	249.8±282.2 (0.0/733.0)
2016	1.6±0.3 (1.4/2.3)	1.7±0.9 (0.4/3.4)	1.654±0.126 (1.430/1.827)	0.010±0.001 (0.007/0.012)	121.8±150.7 (2.0/451.0)
2017	1.9±0.4 (1.4/2.6)	4.9±7.1 (0.1/26.0)	1.806±0.255 (1.388/2.236)	0.015±0.012 (0.005/0.045)	213.8±390.8 (2.0/1,229.0)
2018	2.3±0.2 (2.0/2.6)	5.2±5.4 (0.5/16.8)	1.922±0.261 (1.596/2.361)	0.015±0.011 (0.006/0.038)	175.7±210.9 (1.0/544.0)
2019	1.8±0.1 (1.6/2.0)	2.4±1.3 (1.0/4.9)	2.076±0.248 (1.741/2.753)	0.010±0.005 (0.004/0.022)	184.3±239.9 (1.0/744.0)
2020	1.7±0.3 (1.4/2.4)	2.4±2.8 (0.3/9.3)	2.033±0.140 (1.774/2.235)	0.010±0.008 (0.004/0.030)	156.4±243.3 (0.0/692.0)
2021	1.7±0.1 (1.6/1.8)	1.9±1.8 (0.3/6.0)	2.371±0.378 (1.639/2.766)	0.007±0.002 (0.005/0.010)	55.8±42.5 (1.0/142.0)
2022	1.7±0.2 (1.4/2.1)	1.7±1.0 (0.3/3.5)	2.363±0.281 (1.853/2.846)	0.009±0.001 (0.006/0.010)	146.3±292.0 (1.0/1,011.0)
2023	1.8±0.2 (1.5/2.4)	0.6±0.4 (0.4/1.7)	2.505±0.603 (1.464/3.659)	0.008±0.003 (0.005/0.014)	413.1±598.7 (4.0/1,617.0)
2024	1.7±0.3 (1.3/2.3)	0.8±0.2 (0.6/1.1)	2.120±0.350 (1.608/2.492)	0.009±0.002 (0.005/0.011)	226.3±497.6 (2.0/1,241.0)

※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

〈표 20〉 소양호 수질 장기변동(소양강댐4)

Survey years \ Factors	Water temperature (℃)	DO (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
2014	14.2±8.2 (4.0/26.0)	10.2±1.2 (8.7/12.4)	7.6±0.4 (7.1/8.1)	1.3±0.2 (0.9/1.7)	2.4±0.2 (2.1/2.7)
2015	4.0 (4.0/4.0)	10.5 (10.5/10.5)	7.4 (7.4/7.4)	1.4 (1.4/1.4)	2.5 (2.5/2.5)
2016	16.0±6.0 (5.0/24.0)	9.6±2.3 (4.8/12.6)	7.6±0.4 (6.9/8.3)	1.6±0.3 (1.2/2.1)	2.5±0.3 (2.0/2.8)
2017	11.8±6.8 (1.3/19.3)	9.9±2.6 (6.9/14.2)	7.2±0.2 (6.9/7.5)	1.4±0.4 (0.8/2.4)	2.5±1.2 (1.4/5.7)
2018	16.2±6.4 (4.0/26.3)	9.4±1.4 (6.7/11.8)	7.5±0.4 (7.1/8.5)	1.8±0.2 (1.4/2.2)	3.1±0.8 (1.9/5.0)
2019	14.9±9.1 (3.0/28.0)	9.7±1.9 (6.9/12.9)	7.7±0.4 (7.2/8.8)	1.3±0.3 (0.9/1.7)	2.2±0.5 (1.6/3.2)
2020	12.5±6.5 (3.1/22.1)	10.4±2.1 (7.1/13.3)	7.4±0.3 (7.0/8.1)	1.7±0.5 (1.0/2.6)	2.2±0.7 (1.5/4.1)
2021	14.8±8.6 (2.6/26.6)	10.1±1.5 (8.3/13.2)	7.7±0.3 (7.2/8.2)	1.7±0.5 (1.1/2.6)	1.9±0.3 (1.1/2.3)
2022	14.0±7.9 (2.9/25.5)	9.3±1.4 (8.3/13.0)	7.2±0.6 (6.5/8.7)	1.3±0.4 (0.8/2.0)	2.1±0.5 (1.2/2.9)
2023	14.7±8.4 (2.7/28.8)	10.1±2.1 (6.8/12.4)	7.4±1.4 (6.1/10.1)	0.6±0.5 (0.1/1.9)	2.2±0.5 (1.4/3.3)
2024	9.4±6.6 (3.0/21.1)	10.8±0.9 (9.5/11.7)	8.0±0.8 (7.2/9.0)	0.5±0.3 (0.2/1.0)	1.8±0.3 (1.2/2.0)
Survey years \ Factors	**TOC (mg/L)**	**SS (mg/L)**	**T-N (mg/L)**	**T-P (mg/L)**	**TC (MPN/100ml)**
2014	1.6±0.3 (1.2/2.1)	2.7±1.8 (0.6/5.8)	2.148±0.296 (1.823/2.707)	0.016±0.004 (0.011/0.022)	45.9±79.0 (1.0/249.0)
2015	1.3 (1.3/1.3)	0.8 (0.8/0.8)	1.838 (1.838/1.838)	0.014 (0.014/0.014)	1,024.0 (1,024.0/1,024.0)
2016	1.7±0.2 (1.4/2.0)	1.5±0.5 (0.7/2.0)	1.955±0.215 (1.572/2.231)	0.014±0.003 (0.011/0.019)	619.9±924.1 (62.0/2,400.0)
2017	2.0±0.6 (1.2/2.8)	8.9±22.3 (0.1/79.3)	1.968±0.257 (1.442/2.438)	0.021±0.020 (0.008/0.080)	304.8±683.9 (0.0/2,383.0)
2018	2.2±0.4 (1.5/3.0)	8.6±16.5 (0.8/55.3)	2.109±0.412 (1.543/2.771)	0.018±0.016 (0.006/0.060)	713.3±960.6 (8.0/2,420.0)
2019	1.8±0.2 (1.6/2.2)	2.3±1.2 (1.1/5.0)	2.170±0.224 (1.773/2.434)	0.015±0.006 (0.007/0.025)	484.0±537.0 (3.0/1,577.0)
2020	1.9±0.7 (1.2/3.4)	3.9±5.2 (0.3/18.6)	2.134±0.215 (1.775/2.475)	0.014±0.013 (0.004/0.053)	204.3±312.2 (1.0/1,011.0)
2021	1.8±0.2 (1.4/2.1)	2.2±1.8 (0.3/5.4)	2.457±0.366 (1.747/3.119)	0.011±0.004 (0.004/0.020)	204.3±229.8 (27.0/794.0)
2022	1.8±0.3 (1.3/2.3)	2.0±1.0 (0.4/3.6)	2.504±0.566 (1.805/3.294)	0.010±0.003 (0.005/0.018)	199.5±328.5 (2.0/1,011.0)
2023	1.8±0.4 (1.3/2.5)	1.0±0.4 (0.4/1.7)	2.515±0.614 (1.449/3.615)	0.009±0.002 (0.005/0.014)	639.9±937.1 (1.0/2,420.0)
2024	1.7±0.3 (1.2/2.1)	1.0±0.3 (0.6/1.4)	2.150±0.437 (1.626/2.791)	0.011±0.003 (0.005/0.014)	379.0±788.5 (3.0/1,986.0)

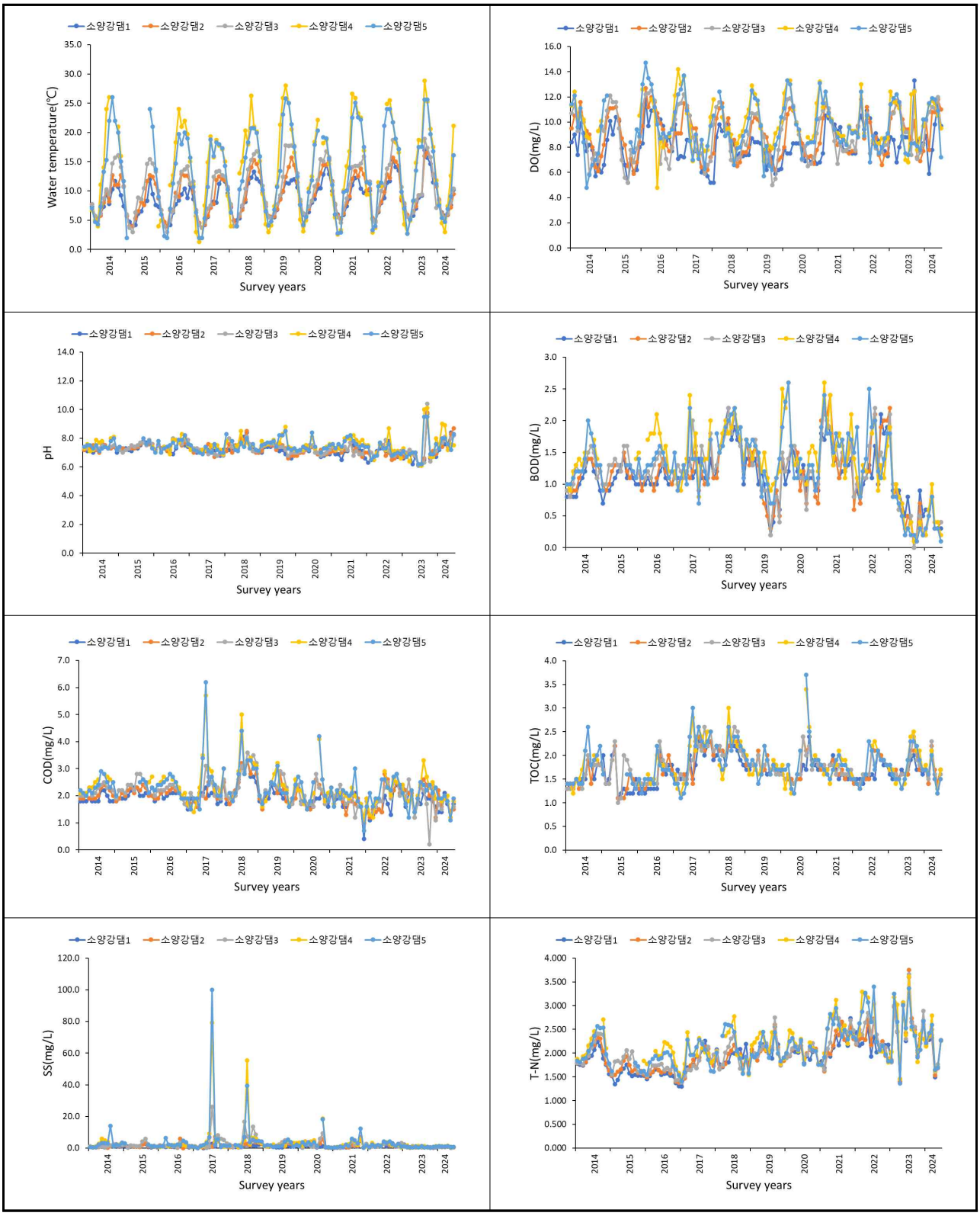
※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

〈표 21〉 소양호 수질 장기변동(소양강댐5)

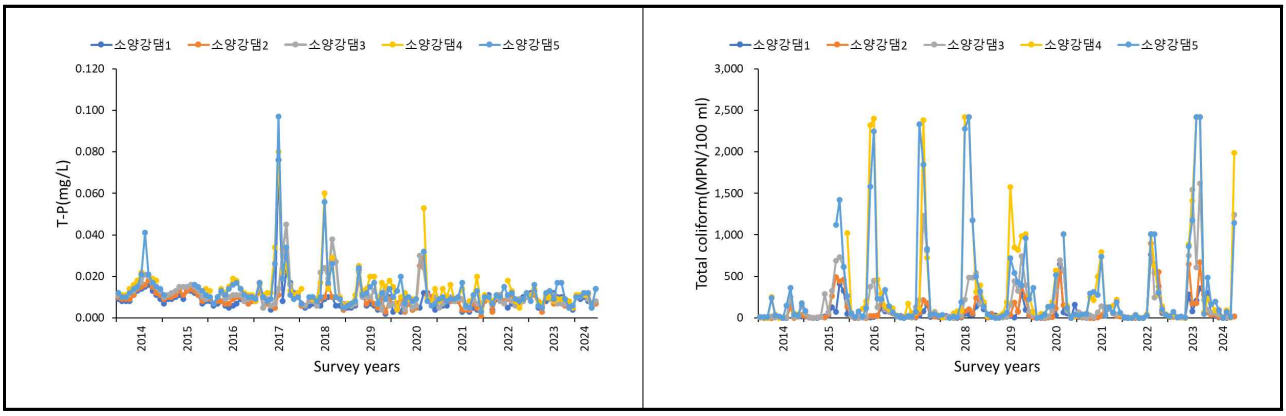
Survey years \ Factors	Water temperature (℃)	DO (mg/L)	pH	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
2014	14.1±7.3 (4.3/26.0)	8.8±2.5 (4.8/12.1)	7.4±0.3 (7.1/8.0)	1.3±0.3 (1.0/2.0)	2.4±0.3 (2.0/2.9)
2015	13.9±8.9 (2.0/24.0)	9.3±1.7 (7.6/12.1)	7.6±0.3 (7.3/8.0)	1.2±0.2 (0.9/1.3)	2.3±0.3 (2.0/2.6)
2016	12.2±6.6 (2.0/20.0)	10.9±2.1 (8.7/14.7)	7.6±0.4 (7.0/8.2)	1.3±0.2 (1.1/1.6)	2.4±0.3 (1.9/2.8)
2017	11.6±6.4 (2.0/18.8)	9.5±2.4 (6.3/13.7)	7.2±0.2 (6.9/7.6)	1.3±0.4 (0.7/2.2)	2.5±1.3 (1.5/6.2)
2018	14.0±5.9 (4.0/20.7)	9.2±1.6 (6.6/12.4)	7.5±0.4 (7.1/8.3)	1.8±0.3 (1.1/2.2)	2.9±0.7 (1.8/4.4)
2019	14.3±8.1 (4.1/25.8)	9.2±2.3 (5.7/12.5)	7.7±0.4 (7.2/8.5)	1.3±0.4 (0.7/1.7)	2.2±0.4 (1.6/3.1)
2020	12.9±5.8 (4.2/20.3)	10.0±2.0 (7.1/13.3)	7.4±0.4 (7.0/8.4)	1.5±0.5 (0.9/2.6)	2.3±0.7 (1.5/4.2)
2021	13.9±8.0 (2.8/25.1)	10.0±1.6 (8.2/13.1)	7.6±0.3 (7.3/8.2)	1.7±0.3 (1.1/2.4)	2.0±0.5 (0.7/3.0)
2022	14.8±7.3 (3.3/24.0)	8.9±1.4 (6.8/12.4)	7.1±0.4 (6.5/7.7)	1.6±0.5 (0.8/2.5)	2.2±0.4 (1.6/2.8)
2023	14.2±7.6 (2.7/25.6)	9.5±1.9 (7.4/12.2)	7.3±1.1 (6.2/9.5)	0.5±0.5 (0.1/1.8)	2.0±0.4 (1.2/2.5)
2024	8.3±4.1 (4.7/16.1)	10.6±1.8 (7.2/11.9)	7.7±0.4 (7.2/8.3)	0.4±0.2 (0.1/0.8)	1.8±0.3 (1.1/2.0)

Survey years \ Factors	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	TC (MPN/100ml)
2014	1.8±0.4 (1.4/2.6)	3.0±3.6 (0.5/14.0)	2.116±0.307 (1.779/2.568)	0.017±0.008 (0.010/0.041)	89.7±115.9 (0.0/360.0)
2015	1.5±0.1 (1.3/1.6)	1.6±0.9 (0.7/2.9)	1.675±0.084 (1.612/1.800)	0.013±0.002 (0.011/0.016)	699.8±563.7 (86.0/1,420.0)
2016	1.6±0.2 (1.2/2.2)	2.4±1.7 (1.0/6.4)	1.820±0.167 (1.538/2.019)	0.012±0.003 (0.007/0.017)	426.3±716.4 (12.0/2,249.0)
2017	2.0±0.6 (1.1/3.0)	10.5±28.2 (0.1/99.9)	1.916±0.293 (1.414/2.280)	0.022±0.025 (0.008/0.097)	439.3±811.4 (0.0/2,333.0)
2018	2.2±0.3 (1.7/2.6)	6.7±11.0 (0.8/39.3)	2.144±0.392 (1.571/2.610)	0.015±0.015 (0.005/0.056)	642.4±909.5 (2.0/2,420.0)
2019	1.8±0.2 (1.4/2.2)	2.2±1.4 (0.8/5.4)	2.064±0.205 (1.830/2.443)	0.012±0.005 (0.006/0.024)	284.5±324.3 (1.0/961.0)
2020	1.9±0.7 (1.2/3.7)	3.4±5.1 (0.3/18.2)	2.074±0.184 (1.754/2.313)	0.012±0.008 (0.006/0.032)	217.0±310.1 (0.0/1,011.0)
2021	1.7±0.2 (1.5/2.0)	2.8±3.5 (0.3/12.2)	2.422±0.338 (1.757/2.950)	0.009±0.004 (0.003/0.017)	184.8±205.1 (32.0/737.0)
2022	1.8±0.3 (1.3/2.3)	2.2±1.2 (0.7/4.2)	2.535±0.526 (1.831/3.398)	0.010±0.002 (0.007/0.015)	211.8±382.8 (1.0/1,011.0)
2023	1.8±0.3 (1.3/2.3)	0.8±0.3 (0.4/1.3)	2.464±0.596 (1.362/3.368)	0.010±0.005 (0.005/0.017)	641.4±913.0 (3.0/2,420.0)
2024	1.6±0.3 (1.2/2.0)	1.0±0.2 (0.8/1.3)	2.139±0.387 (1.651/2.594)	0.011±0.003 (0.005/0.014)	253.3±442.4 (2.0/1,145.0)

※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)



[그림 31] 소양호 수질 장기변동


소양강댐1
소양강댐2
소양강댐3
소양강댐4
소양강댐5
T-P(mg/L)
0.120
0.100
0.080
0.060
0.040
0.020
0.000
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Survey years
소양강댐1
소양강댐2
소양강댐3
소양강댐4
소양강댐5
Total coliform(MPN/100 ml)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Survey years

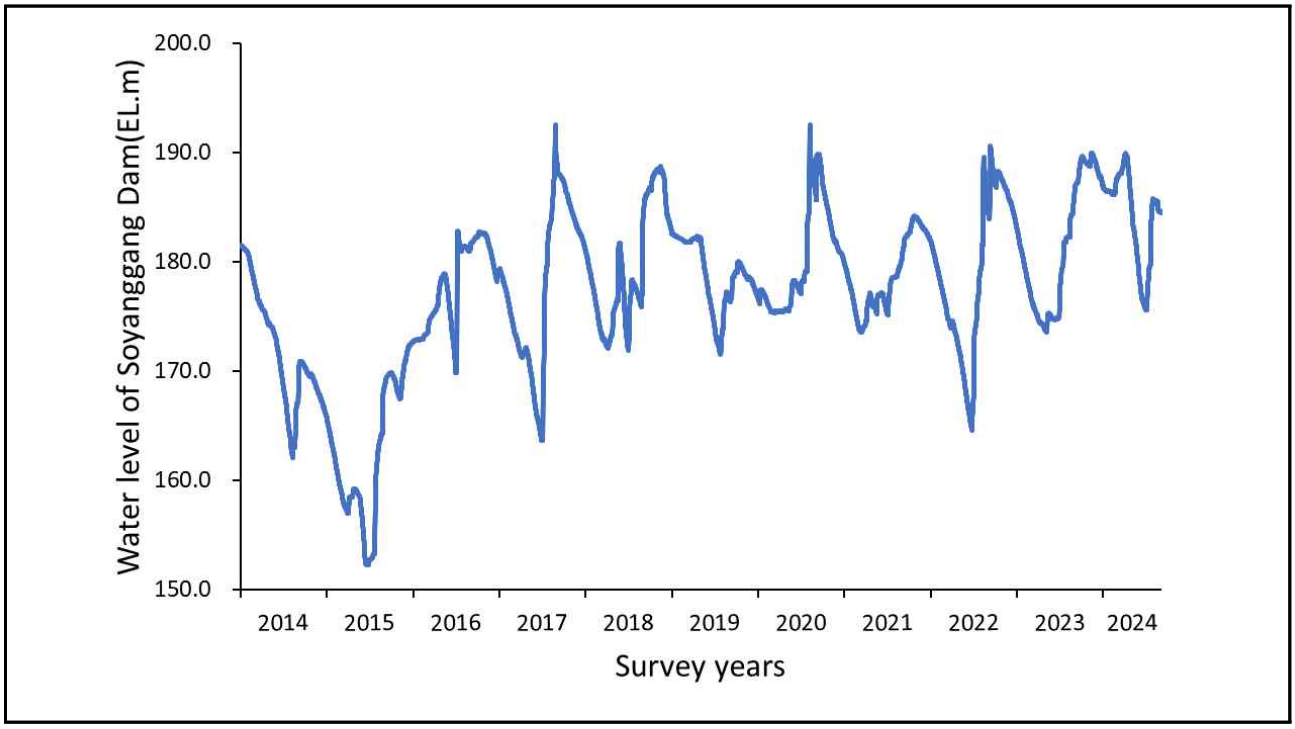
[그림 31] 계속

(2) 수위 장기변동

○ 귀이빨대칭이의 분포 범위 및 폐사에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 소양호 수위를 분석하였음. 자료는 한국수자원공사(2024)의 물정보포털 자료를 활용하였으며, 최근 10년간(2014년 ~ 2024년)의 자료를 분석하였음

○ 최근 10년간 소양호 수위 평균은 177.3±7.6 EL.m였으며, 최저 152.3 EL.m, 최고 192.5 EL.m인 것으로 확인되었음. 연도별로는 2024년에 평균 184.2 EL.m(8월까지의 자료 기준)로 가장 높은 수위를 유지하였으며, 2015년에 평균 162.6 EL.m로 가장 낮은 수위를 유지한 것으로 확인되었음. 계절적으로는 최근 10년간 10월에 182.1 EL.m로 가장 높은 수위를 유지하였으며, 6월에 171.4 EL.m로 가장 낮은 수위를 유지한 것으로 확인되었음

○ 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」를 통해 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식이 최초 확인된 2022년 6월 평균 수위는 166.2±1.2 EL.m였으며, 최저 164.5 EL.m, 최고 177.5 EL.m였으며, 전월(5월)의 평균 수위는 169.7±1.3 EL.m였으며, 최저 167.5 EL.m, 최고 171.7 EL.m로 5월과 6월의 최대 수위 변동은 53일간에 걸쳐 7.2 m였던 것으로 확인되었음. 귀이빨대칭이의 수변부 노출이 관찰된 일시의 수위는 165.7 EL.m로 수변부에서 생패 및 패각 모두가 발견된 것으로 미루어 그 이상의 수심대에 다수 분포했을 것으로 판단됨



[그림 32] 소양호 수위 장기변동

〈표 22〉 소양호 수위 장기변동

Survey months \ Survey years	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jan	181.2±0.2 (180.9/181.5)	164.0±1.0 (162.4/165.7)	172.8±0.0 (172.7/172.9)	178.3±0.7 (177.1/179.3)	179.3±1.0 (177.7/180.9)	182.4±0.1 (182.1/182.6)
Feb	179.5±0.8 (178.1/180.8)	160.7±0.9 (159.2/162.3)	173.1±0.2 (172.9/173.4)	175.5±0.9 (174.0/177.0)	175.9±1.1 (174.1/177.6)	182.0±0.1 (181.8/182.1)
Mar	176.7±0.7 (175.8/178.0)	157.9±0.6 (157.0/159.1)	174.7±0.6 (173.5/175.4)	172.7±0.7 (171.5/173.9)	173.0±0.5 (172.3/173.9)	181.9±0.1 (181.7/182.1)
Apr	175.1±0.5 (174.2/175.8)	158.5±0.6 (156.9/159.2)	176.7±1.1 (175.4/178.5)	171.7±0.3 (171.3/172.2)	173.3±1.1 (172.1/175.6)	182.1±0.1 (182.0/182.3)
May	173.8±0.5 (172.9/174.4)	158.3±0.8 (156.3/159.2)	178.2±0.8 (176.4/178.9)	169.3±1.4 (166.8/171.4)	178.4±2.5 (175.6/181.7)	179.8±1.3 (177.7/182.1)
Jun	170.8±1.3 (168.6/172.8)	153.2±1.2 (152.3/156.1)	173.2±1.9 (169.9/176.2)	165.1±0.9 (163.7/166.7)	175.4±2.7 (171.9/180.0)	175.7±1.0 (173.9/177.5)
Jul	166.2±1.6 (163.6/168.5)	154.7±3.1 (152.7/161.3)	180.1±3.7 (169.8/182.8)	176.8±5.8 (163.7/183.3)	177.2±1.6 (172.2/178.3)	172.6±0.7 (171.5/173.8)
Aug	164.3±1.8 (162.1/167.1)	164.4±2.0 (161.6/168.5)	181.2±0.2 (180.9/181.5)	186.8±2.8 (183.3/192.5)	177.4±2.0 (175.9/184.2)	176.1±1.2 (173.7/177.3)
Sep	170.3±1.0 (167.1/170.9)	169.4±0.4 (168.6/169.8)	182.0±0.2 (181.6/182.3)	187.9±0.4 (187.3/188.9)	186.1±0.6 (184.5/186.7)	178.0±1.1 (176.3/179.1)
Oct	169.8±0.2 (169.5/170.3)	169.0±0.6 (167.9/169.8)	182.6±0.1 (182.2/182.7)	185.9±0.7 (184.7/187.2)	187.8±0.6 (186.5/188.4)	179.6±0.3 (179.0/180.0)
Nov	168.6±0.5 (167.8/169.5)	169.1±1.3 (167.4/171.0)	181.6±0.7 (180.4/182.6)	183.7±0.6 (182.9/184.7)	188.2±0.4 (187.0/188.7)	178.6±0.2 (178.4/179.0)
Dec	166.8±0.6 (165.8/167.8)	172.2±0.5 (171.1/172.7)	179.1±0.6 (178.2/180.3)	182.0±0.6 (181.0/182.8)	184.1±1.1 (182.6/186.7)	177.5±0.5 (176.6/178.4)
Total	171.9±5.2 (162.1/181.5)	162.6±6.2 (152.3/172.7)	178.0±3.8 (169.8/182.8)	178.0±7.4 (163.7/192.5)	179.7±5.4 (171.9/188.7)	178.8±3.0 (171.5/182.6)
Survey months \ Survey years	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**Total**
Jan	177.0±0.4 (176.2/177.5)	178.4±0.8 (177.1/179.7)	180.4±0.8 (179.0/181.7)	181.1±0.9 (179.6/182.8)	186.5±0.1 (186.4/186.7)	178.3±5.2 (162.4/182.8)
Feb	175.9±0.4 (175.4/176.7)	175.4±0.9 (173.9/177.0)	177.6±0.8 (176.3/178.9)	178.1±0.9 (176.6/179.5)	186.7±0.6 (186.1/187.8)	176.4±5.5 (159.2/182.1)
Mar	175.4±0.1 (175.3/175.5)	173.9±0.3 (173.5/174.7)	174.9±0.6 (174.0/176.1)	175.6±0.5 (174.7/176.6)	188.5±0.6 (187.8/189.9)	175.0±5.8 (157.0/182.1)
Apr	175.5±0.1 (175.4/175.7)	176.3±0.7 (174.6/177.2)	173.3±0.8 (171.8/174.5)	174.2±0.3 (173.7/174.6)	187.8±1.8 (184.4/189.9)	175.0±5.8 (156.9/182.3)
May	176.6±1.1 (175.5/178.3)	176.3±0.6 (175.2/177.1)	169.7±1.3 (167.5/171.7)	174.8±0.6 (173.5/175.3)	181.4±1.6 (178.3/184.1)	174.2±6.2 (156.3/182.1)
Jun	177.7±0.4 (177.1/178.3)	176.4±0.7 (175.1/177.2)	166.2±1.2 (164.5/170.2)	175.0±0.6 (174.7/177.5)	176.5±0.7 (175.6/178.1)	171.4±7.3 (152.3/180.0)
Jul	179.8±2.2 (178.0/184.3)	177.7±1.1 (175.1/178.6)	176.3±2.2 (172.4/179.4)	180.6±1.5 (177.9/182.2)	181.3±3.3 (176.4/185.8)	174.8±8.1 (152.7/184.3)
Aug	187.7±1.8 (184.4/192.5)	179.3±0.6 (178.6/180.3)	185.1±2.9 (179.6/189.5)	184.0±1.4 (182.2/186.5)	185.1±0.4 (184.5/185.6)	179.2±8.3 (161.6/192.5)
Sep	188.7±1.2 (185.8/189.8)	182.0±0.6 (180.6/182.7)	188.0±2.0 (183.9/190.6)	188.0±1.0 (186.7/189.6)	–	182.0±7.0 (167.1/190.6)
Oct	185.2±1.0 (183.6/186.8)	183.7±0.5 (182.7/184.2)	187.8±0.4 (186.8/188.2)	189.1±0.3 (188.8/189.6)	–	182.1±6.9 (167.9/189.6)
Nov	182.2±0.6 (181.4/183.5)	183.5±0.3 (183.0/184.0)	186.4±0.5 (185.6/187.3)	189.4±0.4 (188.8/189.9)	–	181.1±6.9 (167.4/189.9)
Dec	180.7±0.4 (179.8/181.3)	182.5±0.4 (181.8/183.0)	184.3±0.8 (182.9/185.5)	187.7±0.6 (186.8/188.8)	–	179.7±5.9 (165.8/188.8)
Total	180.2±4.7 (175.3/192.5)	178.8±3.3 (173.5/184.2)	179.2±7.2 (164.5/190.6)	181.5±5.8 (173.5/189.9)	184.2±4.1 (175.6/189.9)	177.3±7.6 (152.3/192.5)

※ 자료 : 한국수자원공사. 2024. 물정보포털(My Water)

국립환경과학원(2022년 6월)	본조사(2024년 6월)
St.1	St.1
St.2	St.5
St.3	St.8
St.4	St.10(8월)
St.5(본조사 St.12 지점)	St.12

[그림 33] 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황조사」에서 확인된 소양호 현황(2022년 6월)

(3) 현지 서식환경

○ 귀이빨대칭이의 서식생태 조사를 위하여 선정된 정밀조사 지점 5개소를 대상으로 현지 수환경을 2024년 4월 ~ 6월까지 지점별로 표층, 중층, 저층으로 구분하여 조사하였음

○ 수온은 4월 평균 13.0±2.0℃, 5월 평균 17.7±2.8℃, 6월 평균 22.7±3.6℃로 계절적 영향이 잘 반영되었으며, 생물의 서식에 영향을 미칠만한 이상수온대와 급격한 수온변동은 확인되지 않았음

○ 용존산소는 4월 평균 8.8±0.7 mg/L, 5월 평균 8.9±0.5 mg/L, 6월 평균 7.2±0.7 mg/L로 생물의 서식에 영향을 미칠 수 있는 빈산소수괴(3.5 mg/L 이하)의 형성은 없는 것으로 확인되었음. 용존산소 포화도는 4월 평균 84.0±7.8%, 5월 평균 93.7±7.4%, 6월 평균 83.5±9.0%로 수층간 편차가 큰 지점이 있었으나 전반적으로 안정된 상태가 유지되고 있는 것으로 확인되었음

○ 수소이온농도는 4월 평균 7.8±0.3, 5월 평균 7.5±0.3, 6월 평균 7.7±0.5로 수층간 편차가 큰 지점이 있었으나 전반적으로 중성을 유지하고 있어 생물의 서식에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단되었음

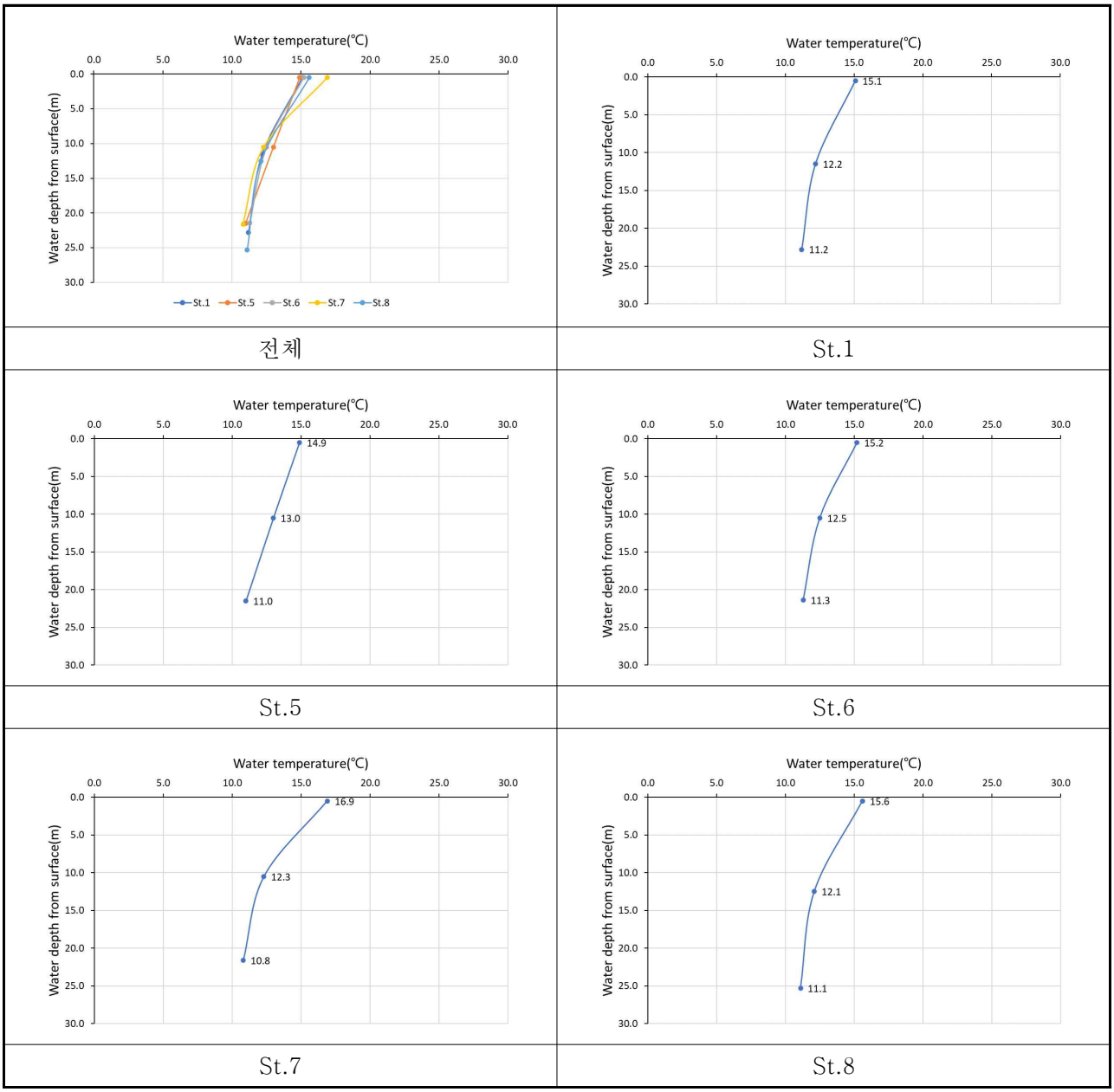
○ 전기전도도는 4월 평균 54.2±2.8 μS/cm, 5월 평균 73.0±4.1 μS/cm, 6월 평균 77.6±6.9 μS/cm로 3차에 걸친 전 지점에서 표층은 높고 저층은 낮은 경향성을 보였으나, 오염원의 유입에 따른 급격한 변화는 없는 것으로 확인되었음

○ 탁도는 4월 평균 1.8±0.4 NTU, 5월 평균 2.5±1.0 NTU, 6월 평균 2.5±0.7 NTU로 수층간 편차가 큰 지점이 있었으나, 전반적으로 양호한 수준을 유지하고 있는 것으로 확인되었음

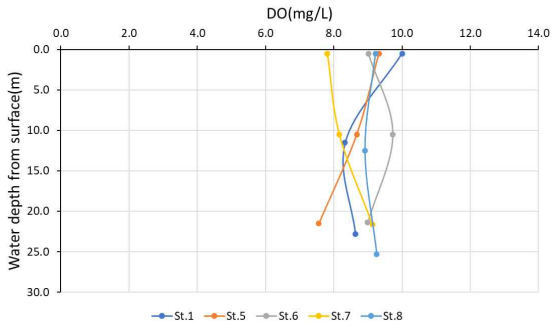
○ 귀이빨대칭이의 서식생태 조사지점과 유사한 위치의 수질측정망(소양강댐1, 소양강댐2, 소양강댐3)과의 비교 시 수온의 10년장기 평균은 소양강댐1에서 8.6℃, 소양강댐2에서 9.3℃, 소양강댐3에서 10.3℃로 수질측정망 지점보다 본 조사지점의 평균 수온이 높았으나, 이는 조사시기의 차이에 의한 것으로 동일 시기에는 유사한 값을 나타내고 있는 것으로 확인되었음. 용존산소의 10년장기 평균은 소양강댐1에서 8.2 mg/L, 소양강댐2에서 9.0 mg/L, 소양강댐3에서 9.1 mg/L로 본 조사값과 유사한 것으로 확인되었음. 수소이온농도의 10년장기 평균은 소양강댐1에서 7.2, 소양강댐2에서 7.3, 소양강댐3에서 7.3으로 조사되어 본 조사에서 수소이온농도가 일부 높은 것으로 확인되었으나 이는 식물플랑크톤의 광합성이 활발한 시기 조사에 따른 요인으로 분석되며, 귀이빨대칭이의 서식에 미칠 영향은 미미할 것으로 판단됨

〈표 23〉 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 기초 수환경

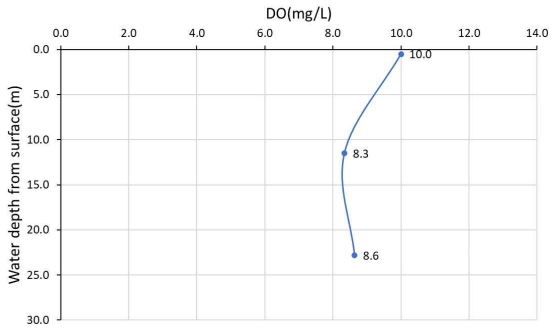
Survey site \ Factors		Distinction	Depth (EL.m)	Depth (m)	W. temp. (℃)	DO (mg/L)	DO (%)	pH	EC (μS/cm)	Turbidity (NTU)
Apr	St.1	표층	185.9	0.5	15.1	10.0	99.5	8.1	58.1	1.5
		중층		11.5	12.2	8.3	77.6	7.8	52.8	1.7
		저층		22.8	11.2	8.6	78.6	7.7	52.1	1.4
	St.5	표층	185.6	0.5	14.9	9.3	92.1	8.1	56.6	1.2
		중층		10.5	13.0	8.7	82.4	8.1	54.1	1.8
		저층		21.5	11.0	7.6	68.5	7.8	51.5	2.1
	St.6	표층	185.6	0.5	15.2	9.0	89.7	8.0	56.9	2.1
		중층		10.5	12.5	9.7	91.4	8.1	52.8	1.9
		저층		21.4	11.3	9.0	82.1	7.8	51.4	2.8
	St.7	표층	185.6	0.5	16.9	7.8	80.7	8.0	60.5	2.3
		중층		10.5	12.3	8.2	76.2	7.2	53.4	2.5
		저층		21.6	10.8	9.1	82.4	7.0	51.2	2.0
	St.8	표층	185.8	0.5	15.6	9.2	92.5	8.1	55.9	1.3
		중층		12.5	12.1	8.9	82.9	7.8	53.6	1.5
		저층		25.3	11.1	9.3	84.1	7.7	52.1	1.7
	Mean	표층	185.7	0.5	15.5	9.1	90.9	8.1	57.6	1.7
		중층		11.1	12.4	8.8	82.1	7.8	53.3	1.9
		저층		22.5	11.1	8.7	79.1	7.6	51.7	2.0
		Total		22.5	13.0	8.8	84.0	7.8	54.2	1.8
May	St.1	표층	181.0	0.5	19.3	9.5	103.5	7.8	73.4	1.5
		중층		10.5	15.4	8.9	89.4	7.7	68.0	2.1
		저층		21.4	15.0	10.1	99.8	7.6	67.5	2.0
	St.5	표층	180.8	0.5	20.9	9.2	103.4	7.9	76.6	1.1
		중층		10.0	17.2	9.2	95.7	7.2	74.3	2.9
		저층		20.5	14.7	8.5	83.5	7.1	69.1	1.8
	St.6	표층	180.6	0.5	20.9	9.1	101.2	7.8	76.5	2.1
		중층		10.0	16.3	9.0	91.9	7.4	69.8	1.7
		저층		19.4	15.1	9.0	89.7	7.3	67.7	1.7
	St.7	표층	180.4	0.5	22.6	8.8	101.9	7.8	79.9	3.8
		중층		9.0	18.9	7.8	84.2	7.2	77.9	4.4
		저층		18.3	15.5	9.2	91.7	7.2	70.5	2.5
	St.8	표층	180.3	0.5	21.0	8.7	97.8	8.0	77.8	4.4
		중층		9.5	17.0	7.9	82.2	7.0	72.7	2.0
		저층		19.2	13.7	9.0	86.8	7.0	69.1	2.6
	Mean	표층	180.6	0.5	20.9	9.1	101.6	7.8	76.8	2.6
		중층		9.8	17.0	8.6	88.7	7.3	72.5	2.6
		저층		19.8	14.8	9.2	90.3	7.3	68.8	2.1
		Total		19.8	17.6	8.9	93.5	7.5	72.7	2.4
Jun	St.1	표층	176.3	0.5	25.0	8.1	98.0	8.2	85.2	2.1
		중층		9.0	21.0	7.4	83.2	8.4	78.1	1.9
		저층		18.0	16.8	8.4	86.4	7.7	72.3	1.9
	St.5	표층	176.2	0.5	25.4	7.5	91.5	8.0	86.4	2.8
		중층		9.0	21.5	6.4	73.0	7.5	81.4	3.6
		저층		17.8	17.1	7.7	79.4	7.3	74.1	3.5
	St.6	표층	176.1	0.5	27.0	7.7	96.1	7.8	88.9	2.5
		중층		8.5	23.5	6.4	74.7	8.5	84.2	4.0
		저층		17.0	20.2	7.6	83.4	7.9	78.1	2.1
	St.7	표층	176.1	0.5	26.6	7.1	88.3	7.8	75.1	1.5
		중층		8.0	23.2	6.4	74.5	7.6	71.4	2.1
		저층		15.6	18.7	7.5	80.5	6.8	64.2	2.8
	St.8	표층	176.0	0.5	28.6	6.8	87.4	7.8	79.1	1.6
		중층		9.0	22.8	7.6	87.9	7.0	73.4	2.5
		저층		17.7	19.0	5.9	63.6	6.6	66.7	2.4
	Mean	표층	176.1	0.5	26.5	7.4	92.3	7.9	82.9	2.1
		중층		8.7	22.4	6.8	78.7	7.8	77.7	2.8
		저층		17.2	18.4	7.4	78.7	7.3	71.1	2.5
		Total		17.2	22.4	7.2	83.2	7.6	77.2	2.5



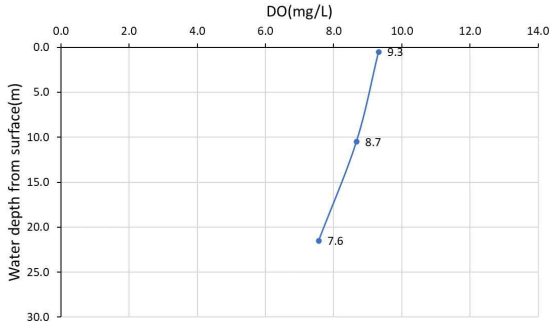
[그림 34] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, 수온)



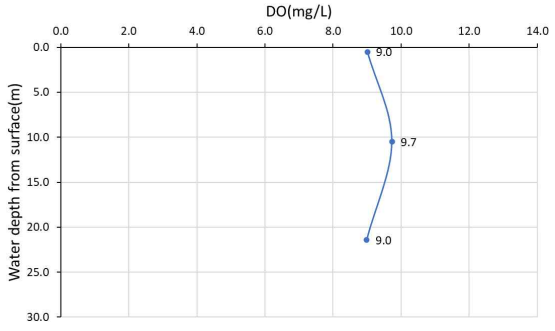
전체



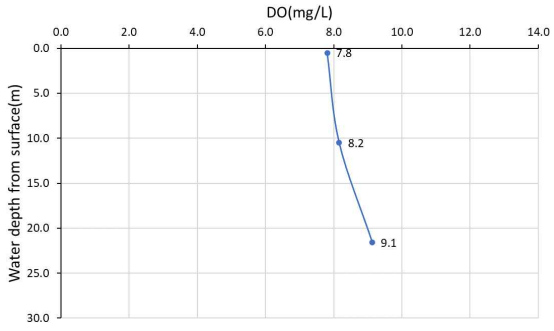
St.1



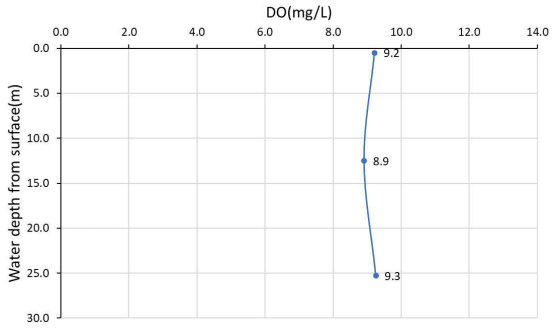
St.5



St.6

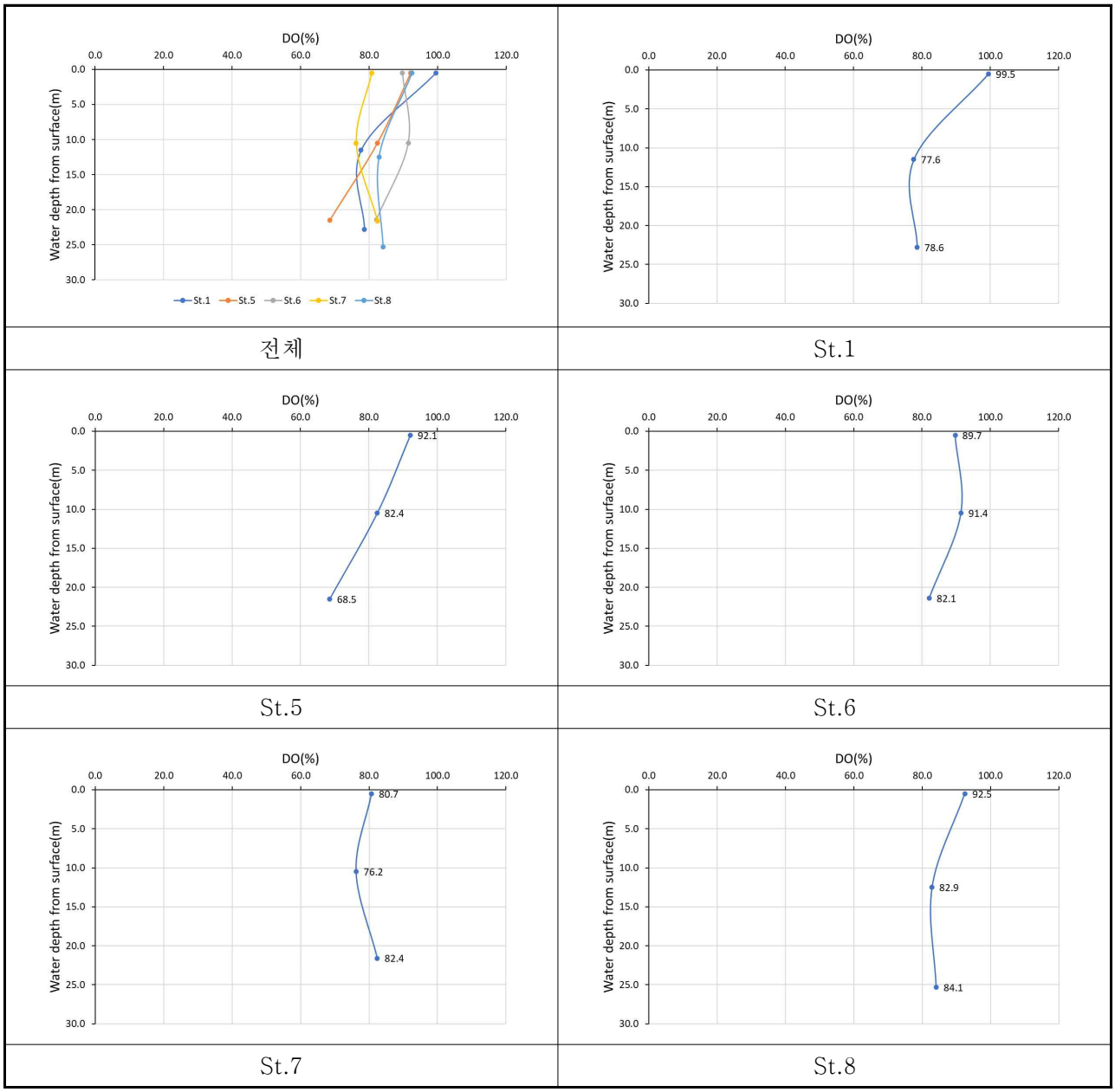


St.7

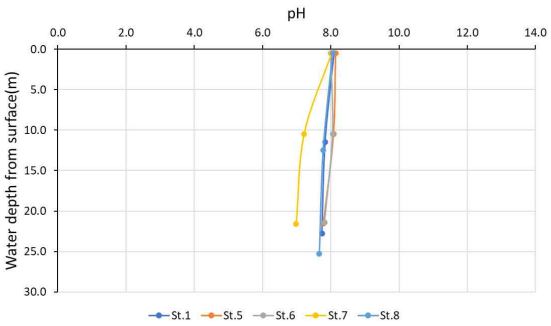


St.8

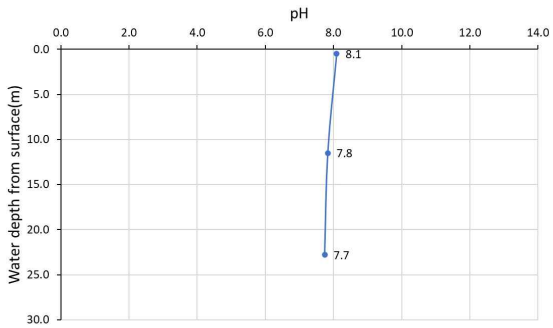
[그림 35] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, DO(mg/L))



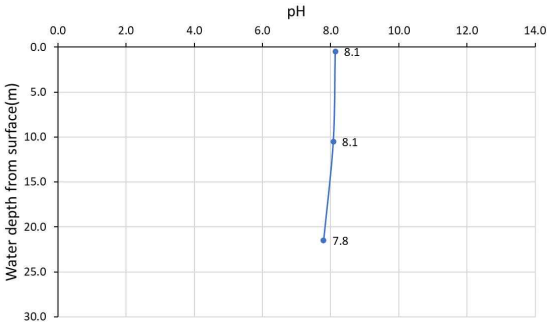
[그림 36] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, DO(%))



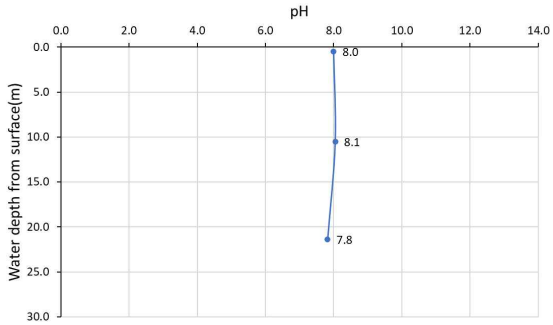
전체



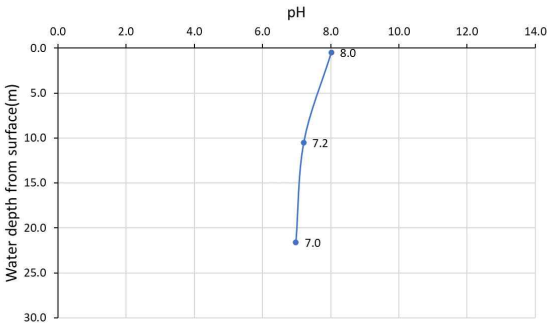
St.1



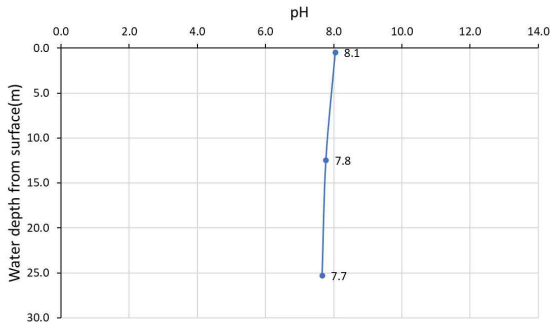
St.5



St.6

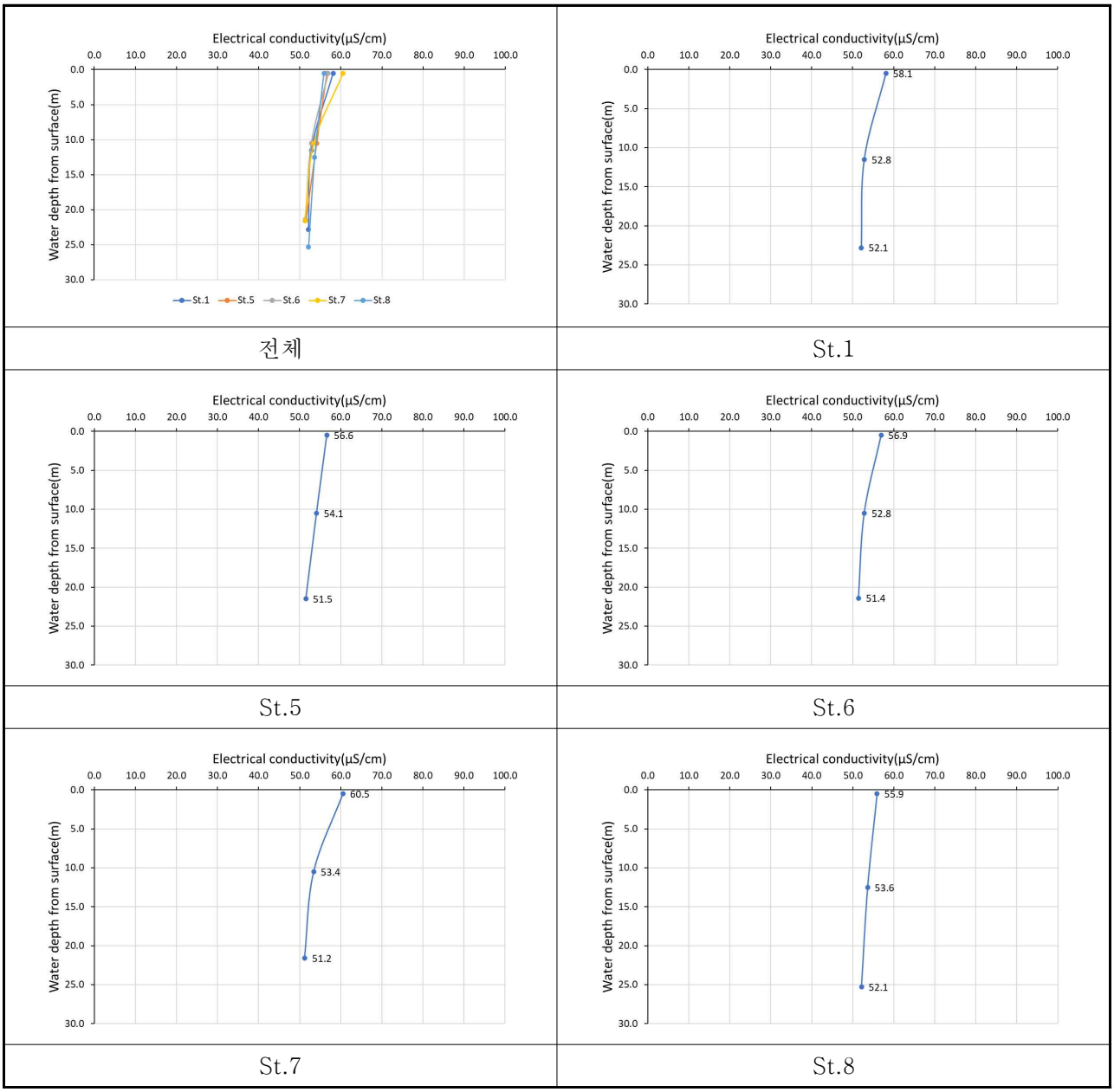


St.7

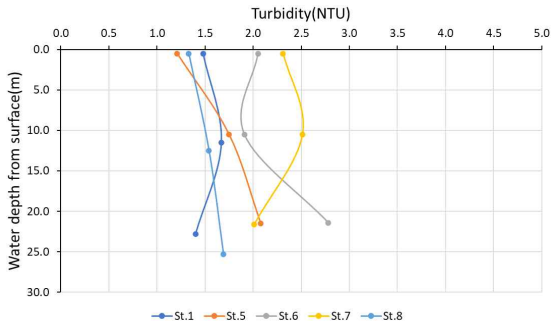


St.8

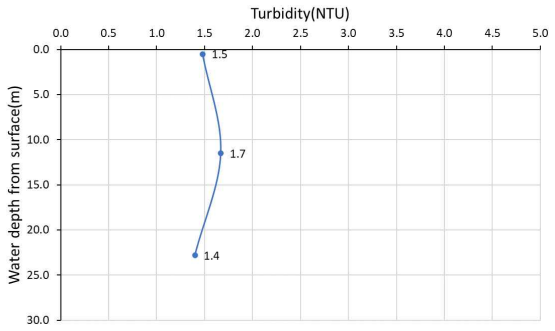
[그림 37] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, pH)



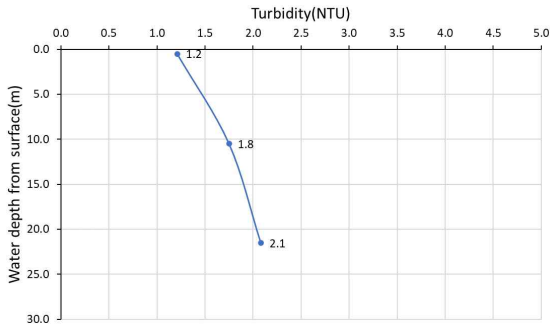
[그림 38] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, EC)



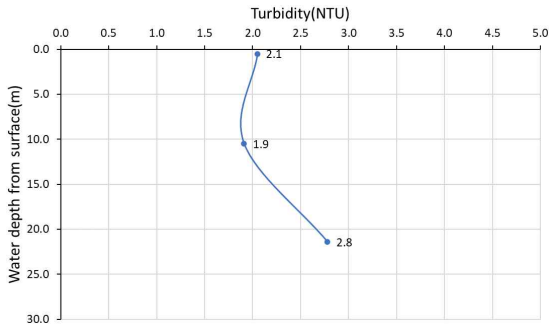
전체



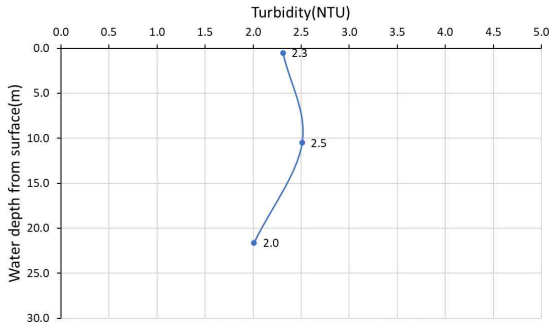
St.1



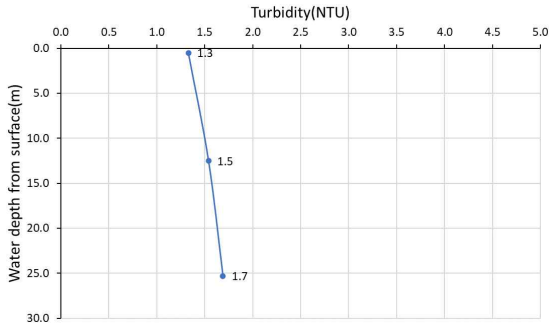
St.5



St.6

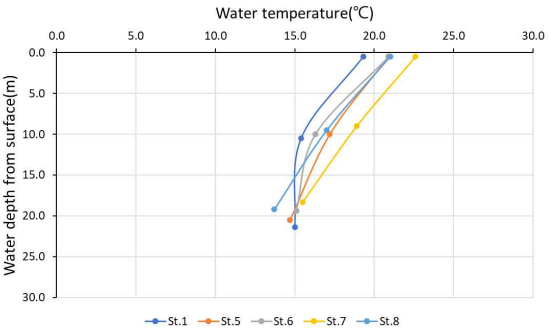


St.7

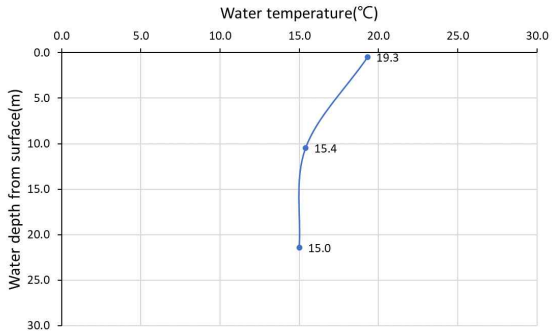


St.8

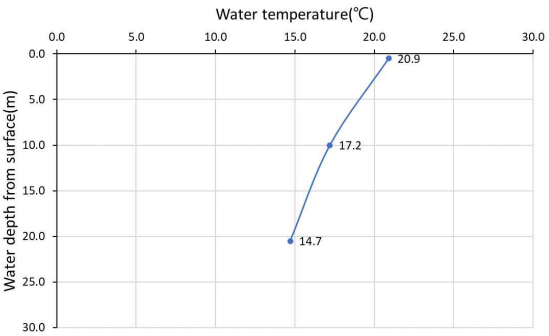
[그림 39] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 4월, Turbidity)



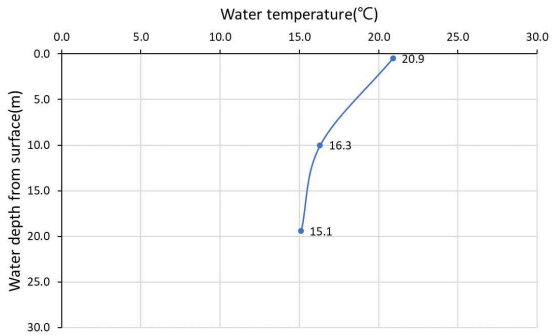
전체



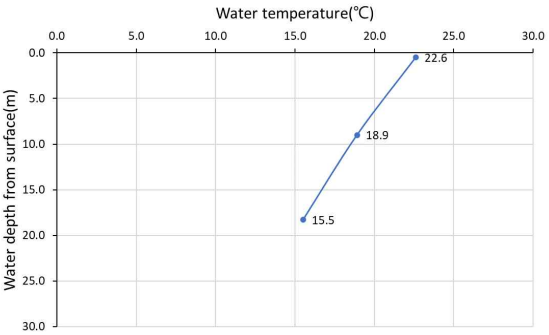
St.1



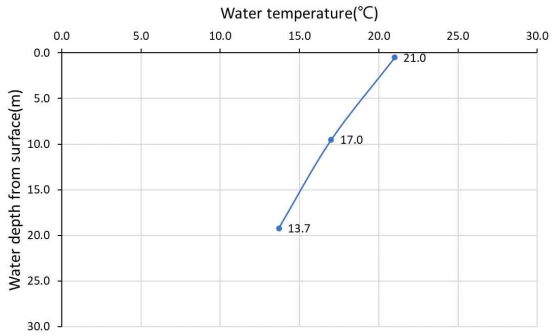
St.5



St.6

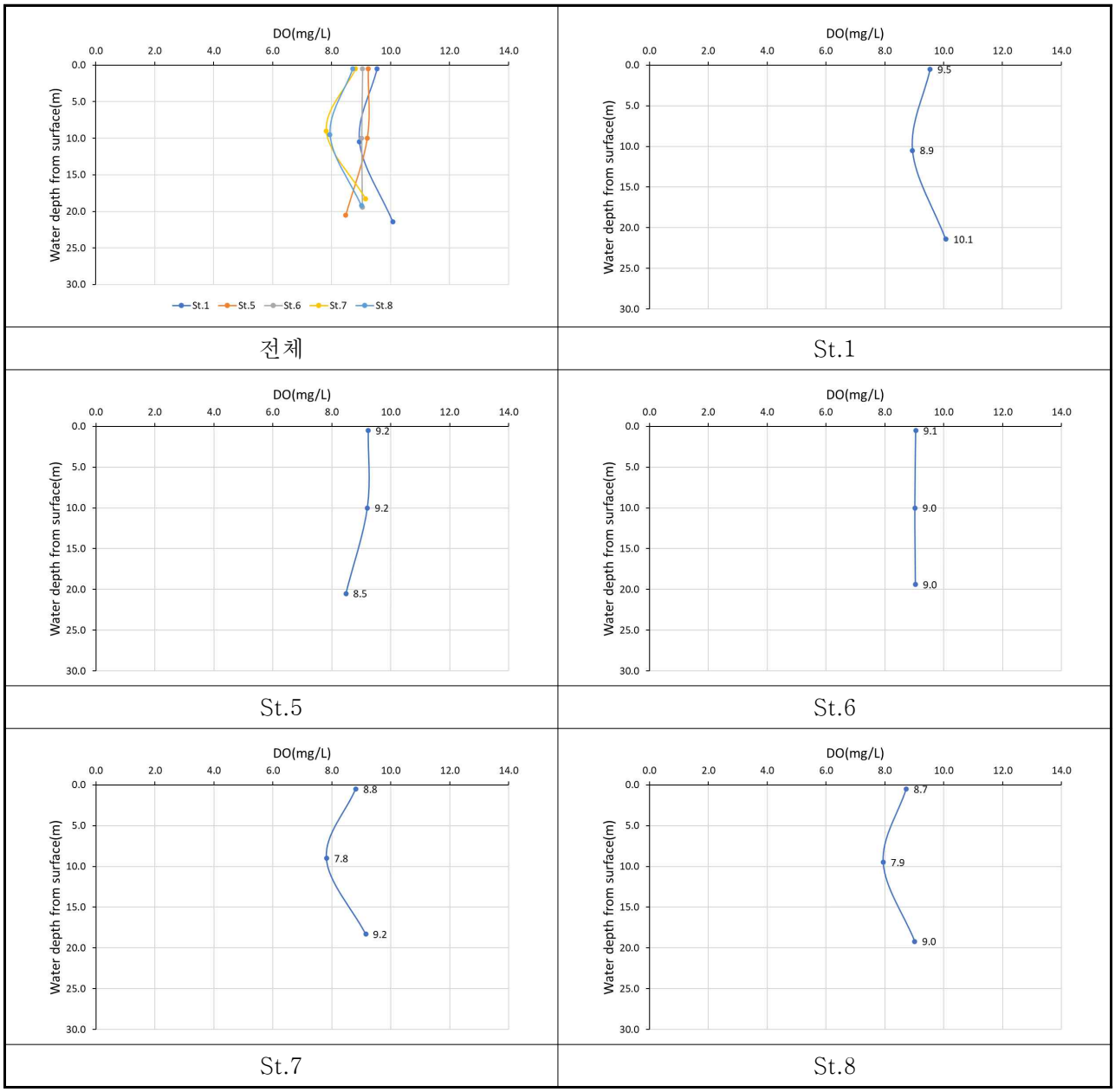


St.7

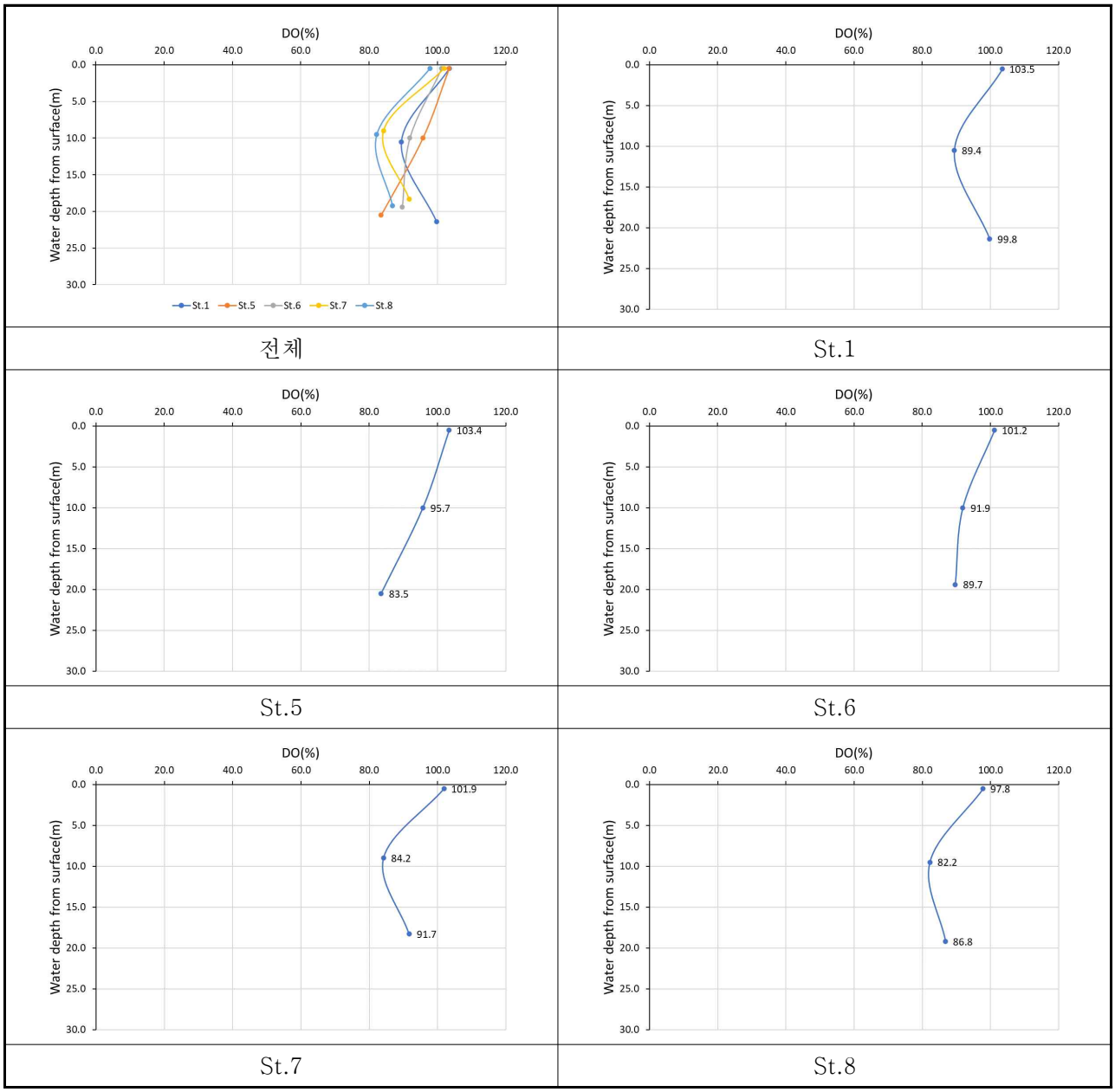


St.8

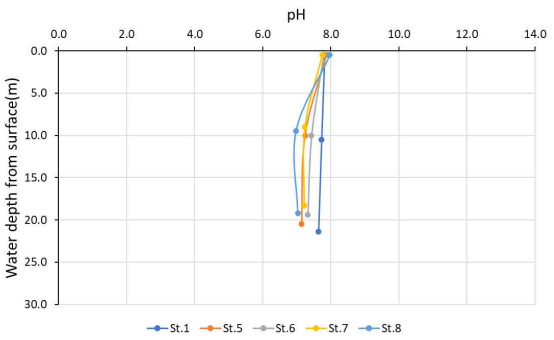
[그림 40] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, 수온)



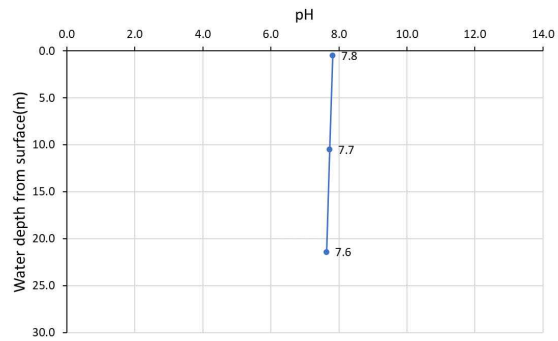
[그림 41] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, DO(mg/L))



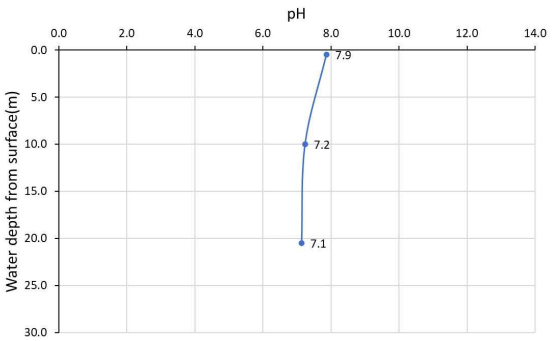
[그림 42] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, DO(%))



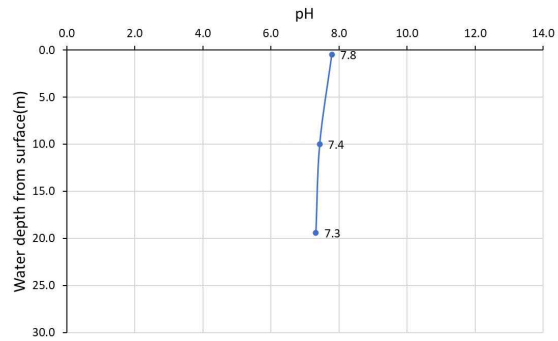
전체



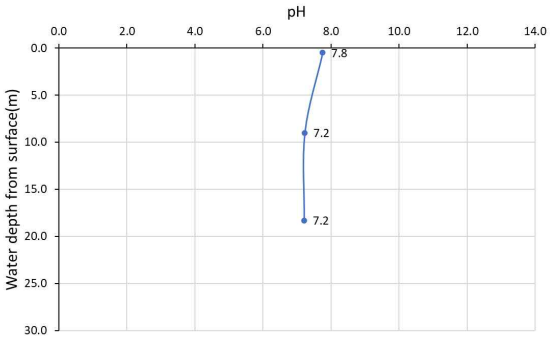
St.1



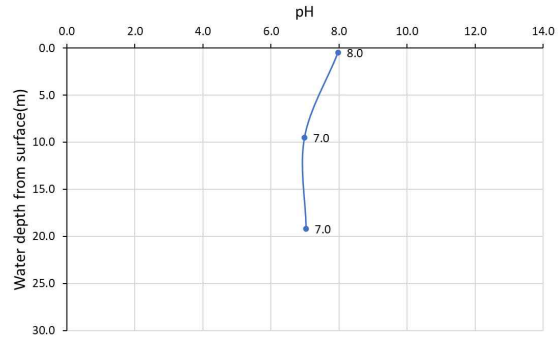
St.5



St.6

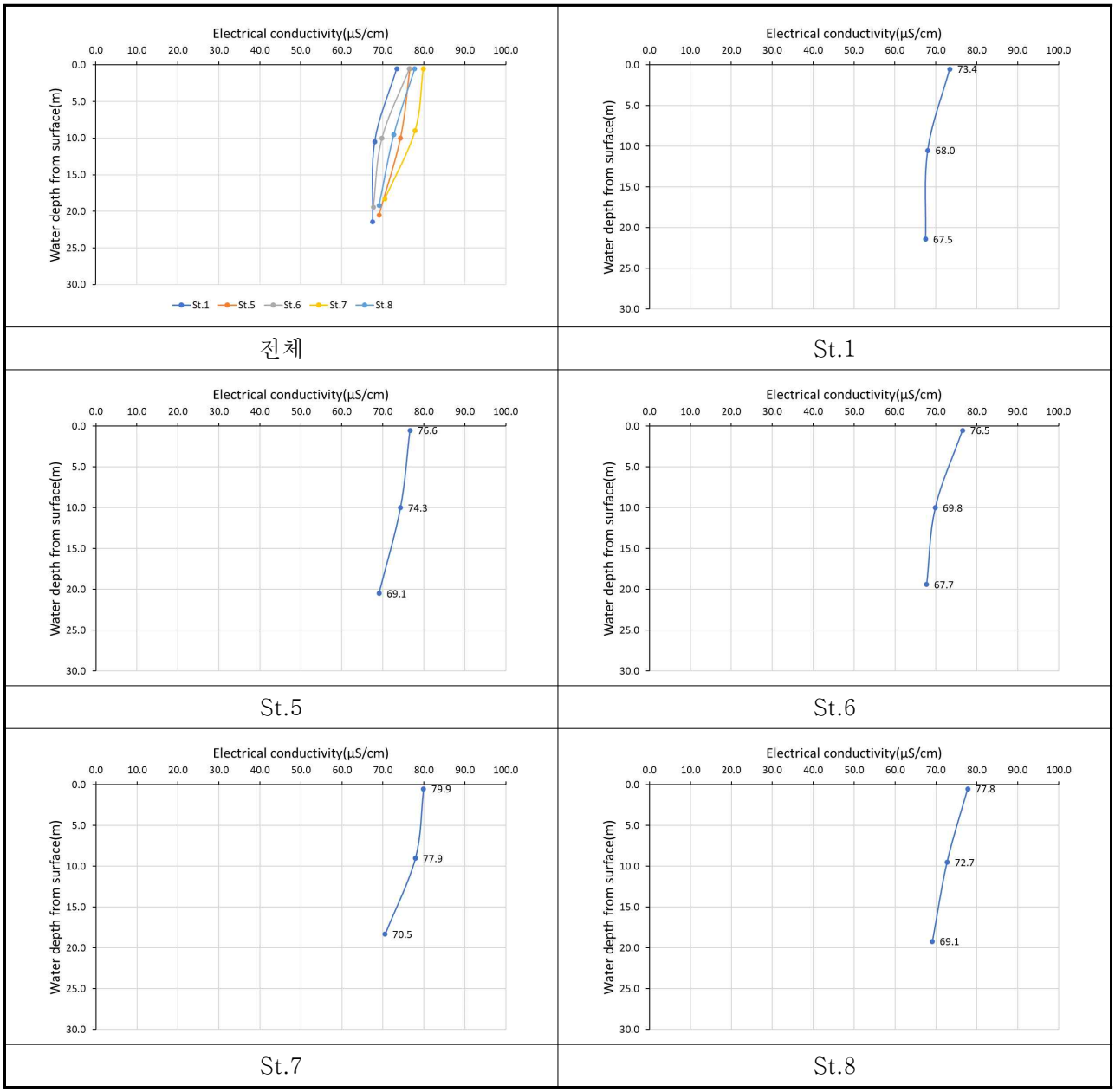


St.7

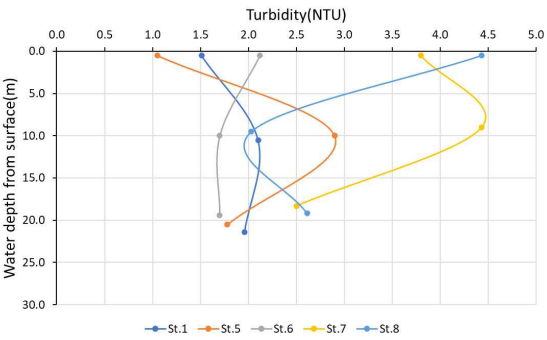


St.8

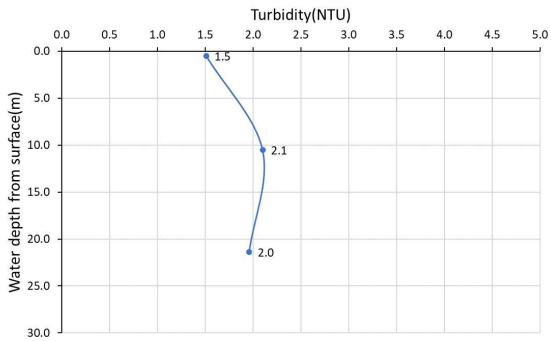
[그림 43] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, pH)



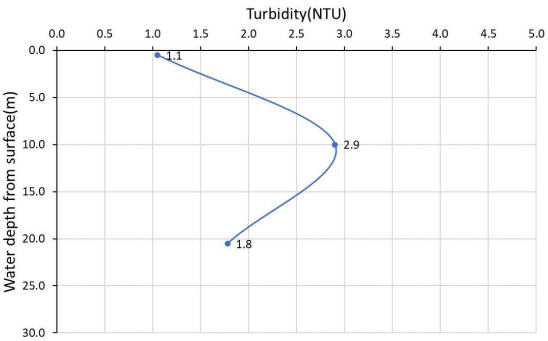
[그림 44] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, EC)



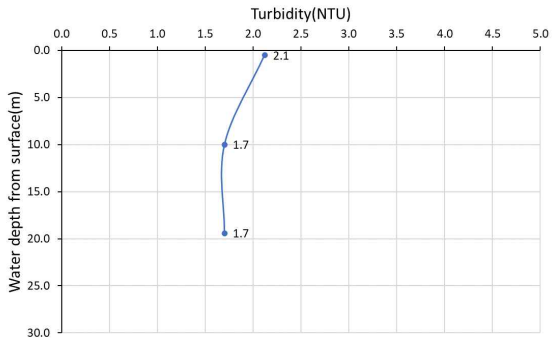
전체



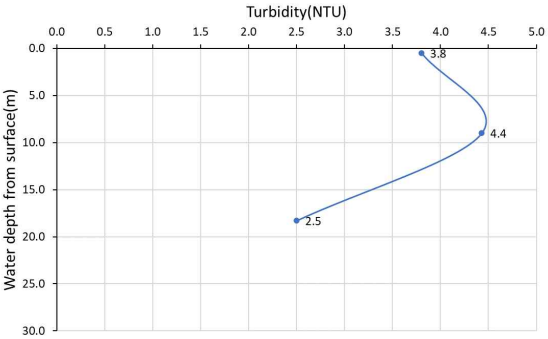
St.1



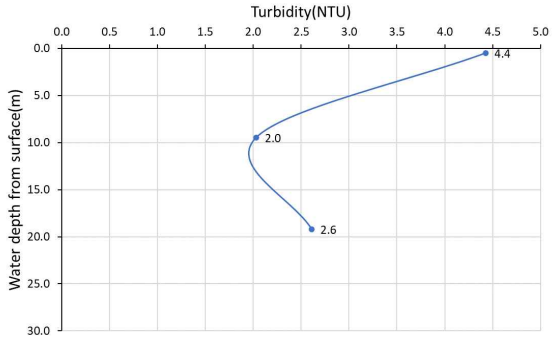
St.5



St.6

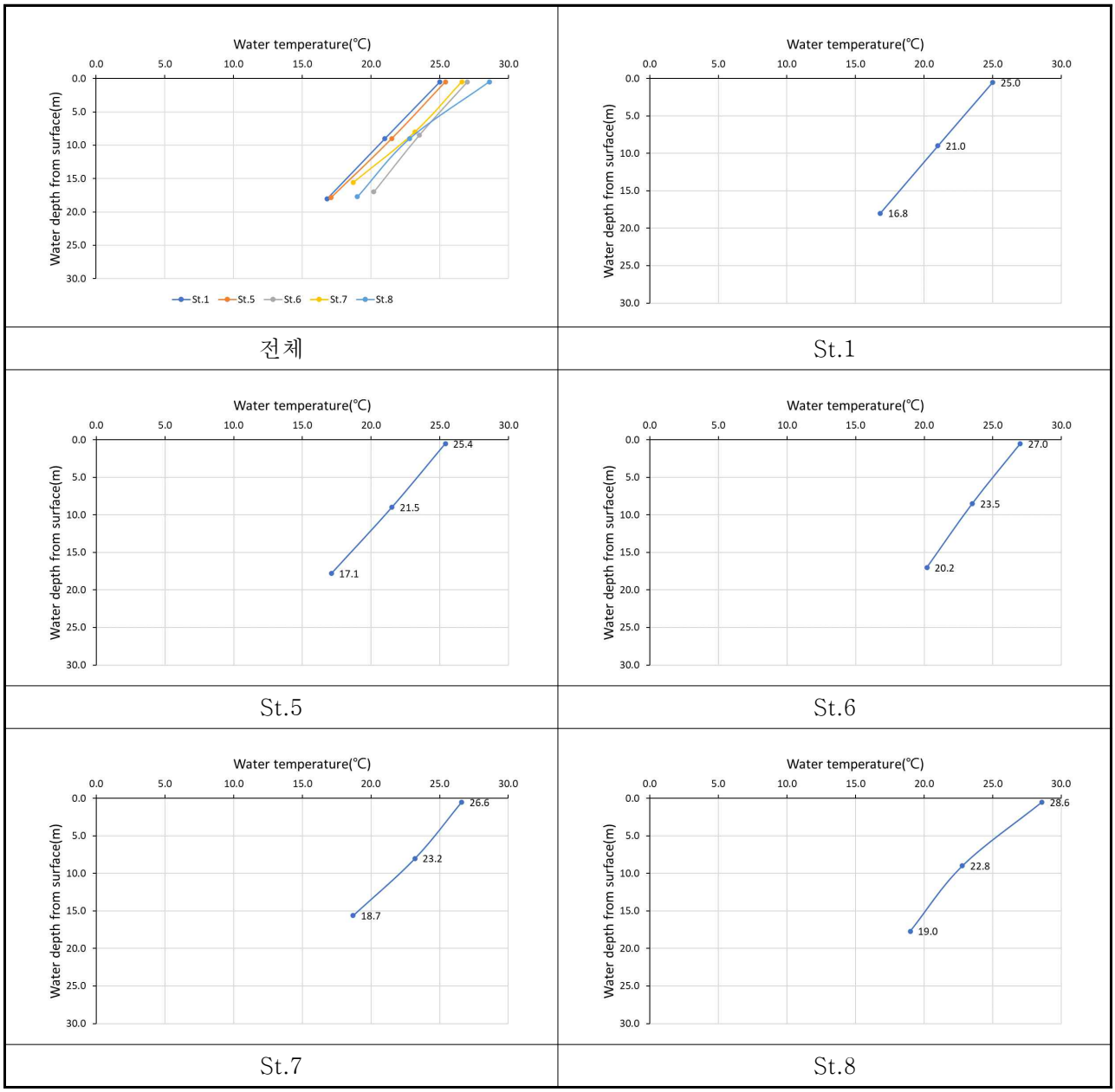


St.7

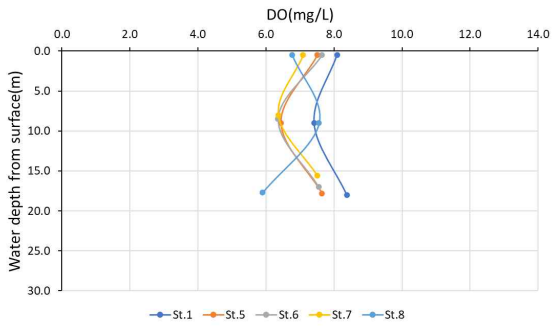


St.8

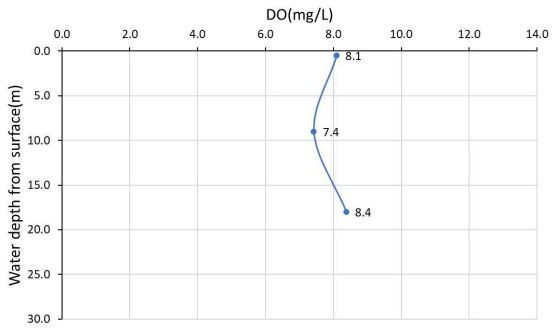
[그림 45] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 5월, Turbidity)



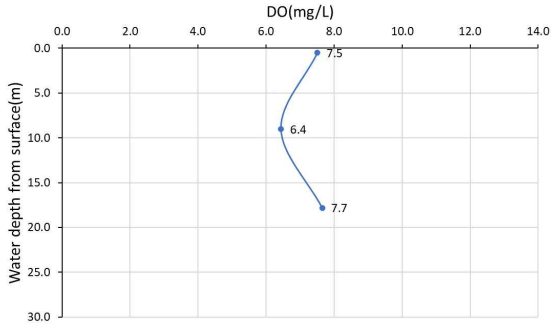
[그림 46] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, 수온)



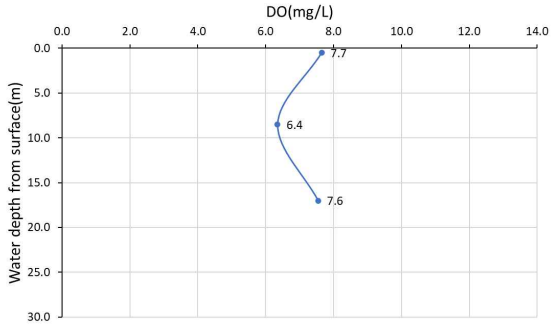
전체



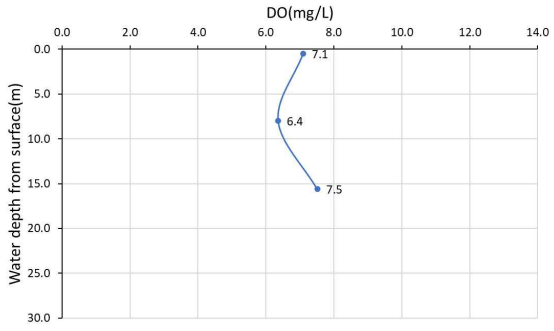
St.1



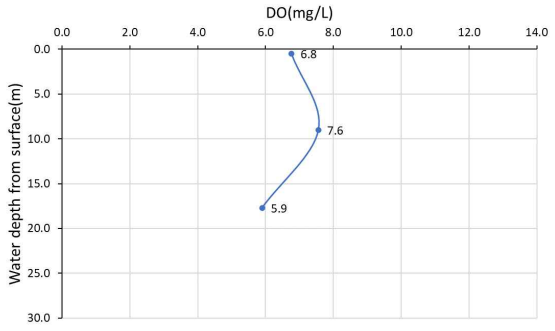
St.5



St.6

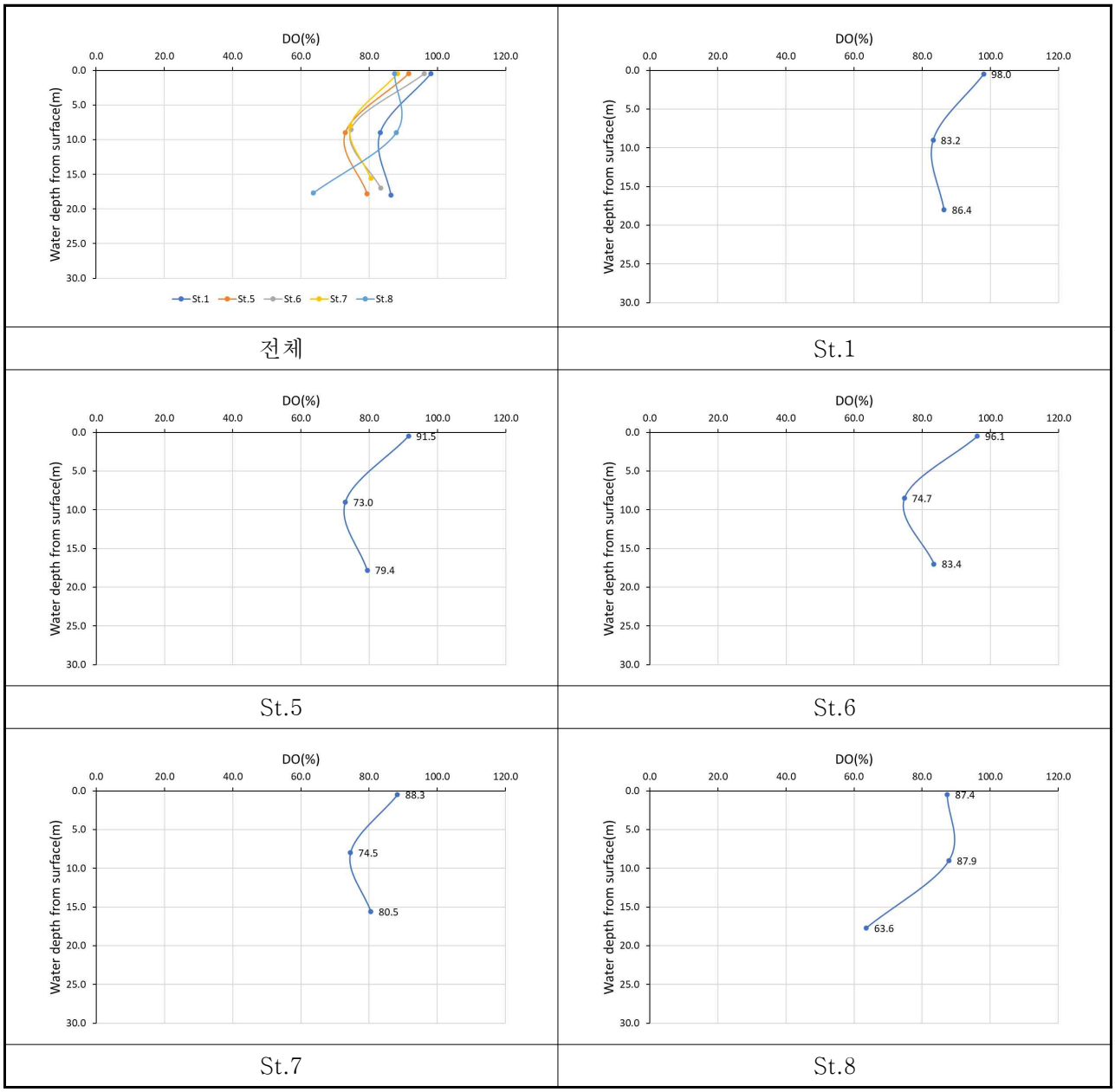


St.7

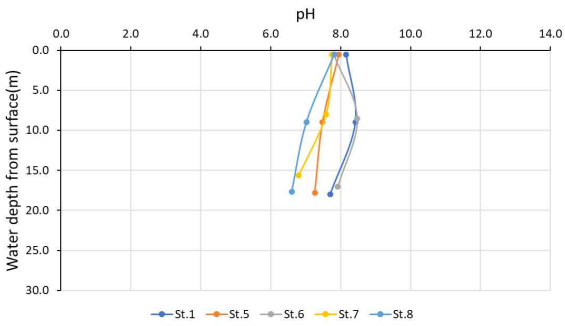


St.8

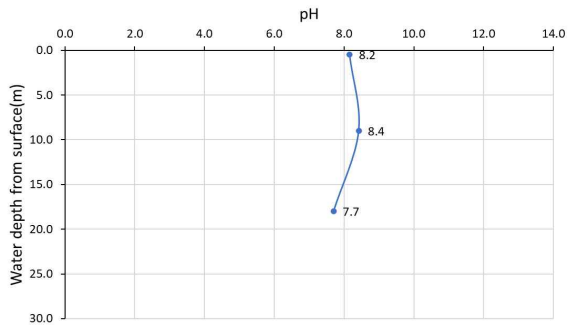
[그림 47] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, DO(mg/L))



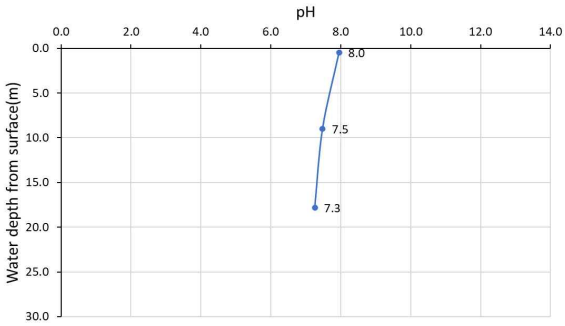
[그림 48] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, DO(%))



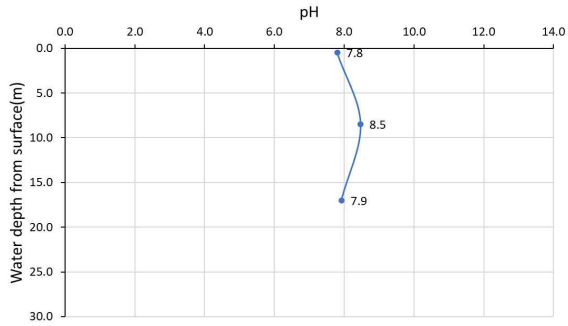
전체



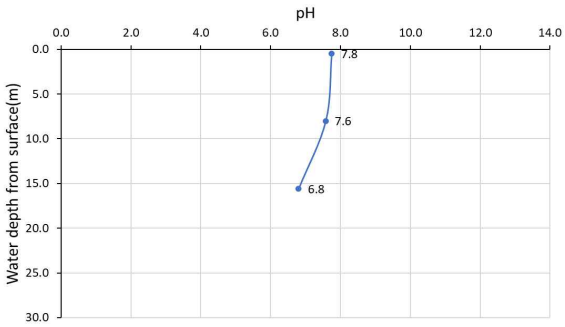
St.1



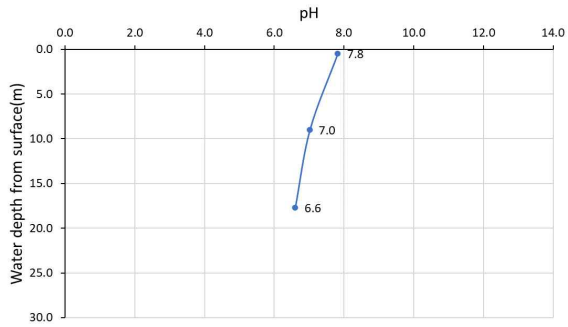
St.5



St.6

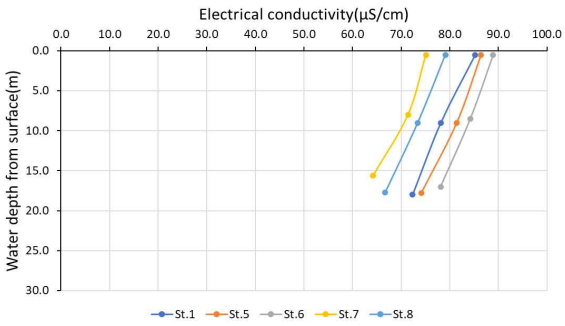


St.7

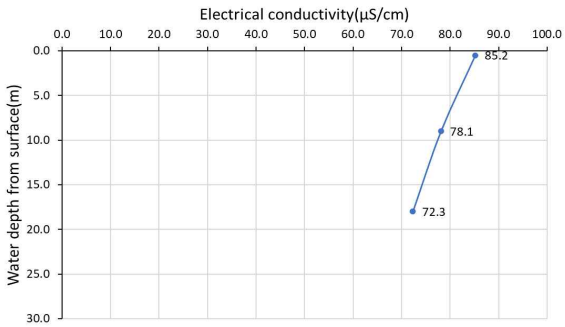


St.8

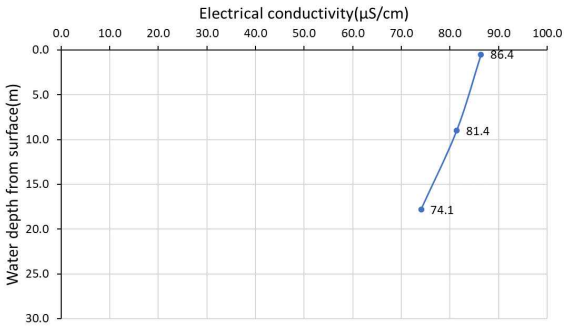
[그림 49] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, pH)



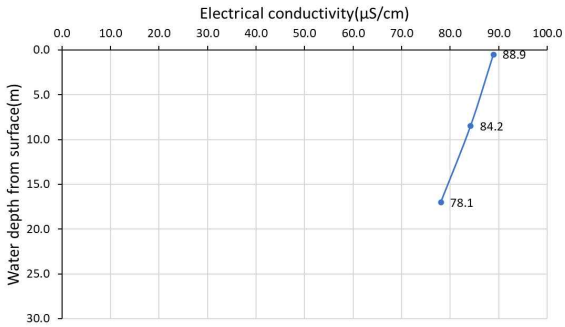
전체



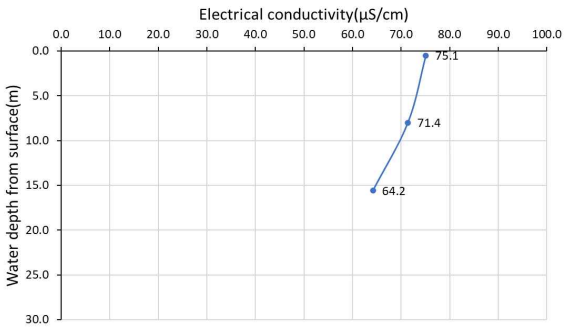
St.1



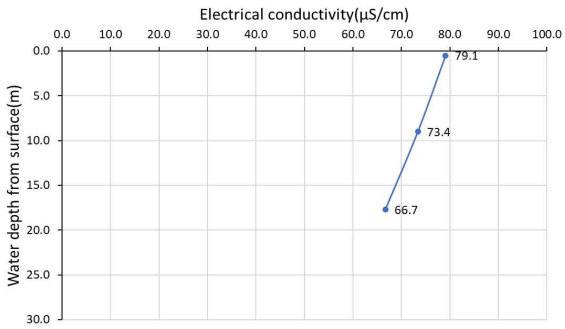
St.5



St.6

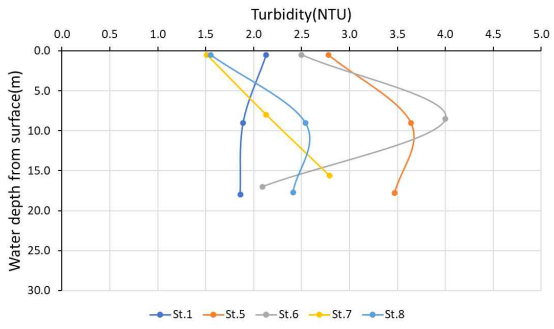


St.7

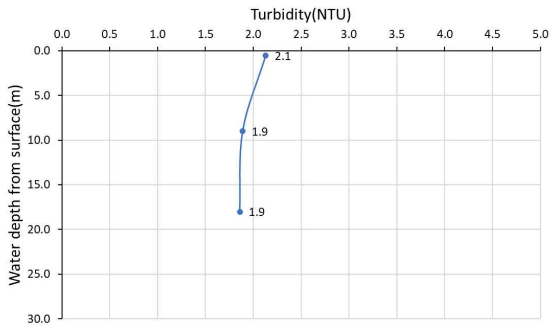


St.8

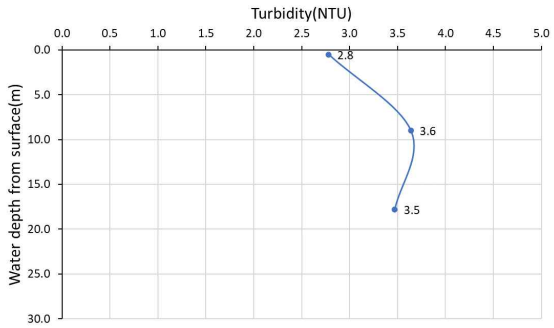
[그림 50] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, EC)



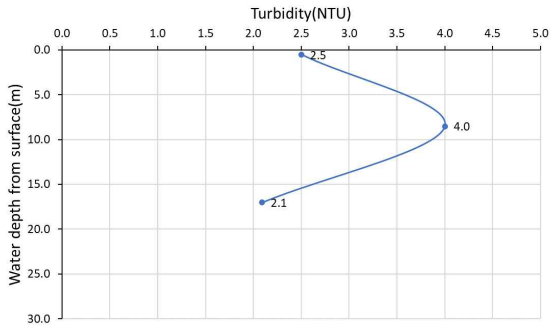
전체



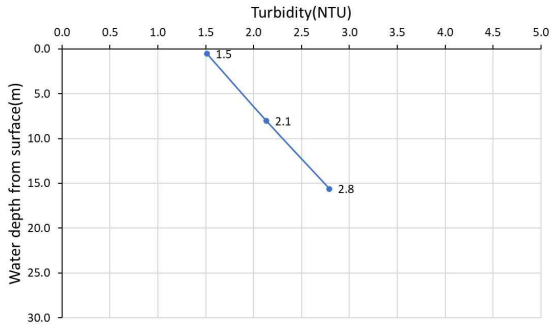
St.1



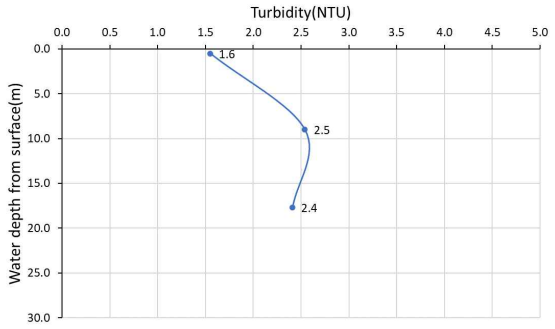
St.5



St.6



St.7



St.8

[그림 51] 귀이빨대칭이 조사지점의 기초 수환경(2024년 6월, Turbidity)

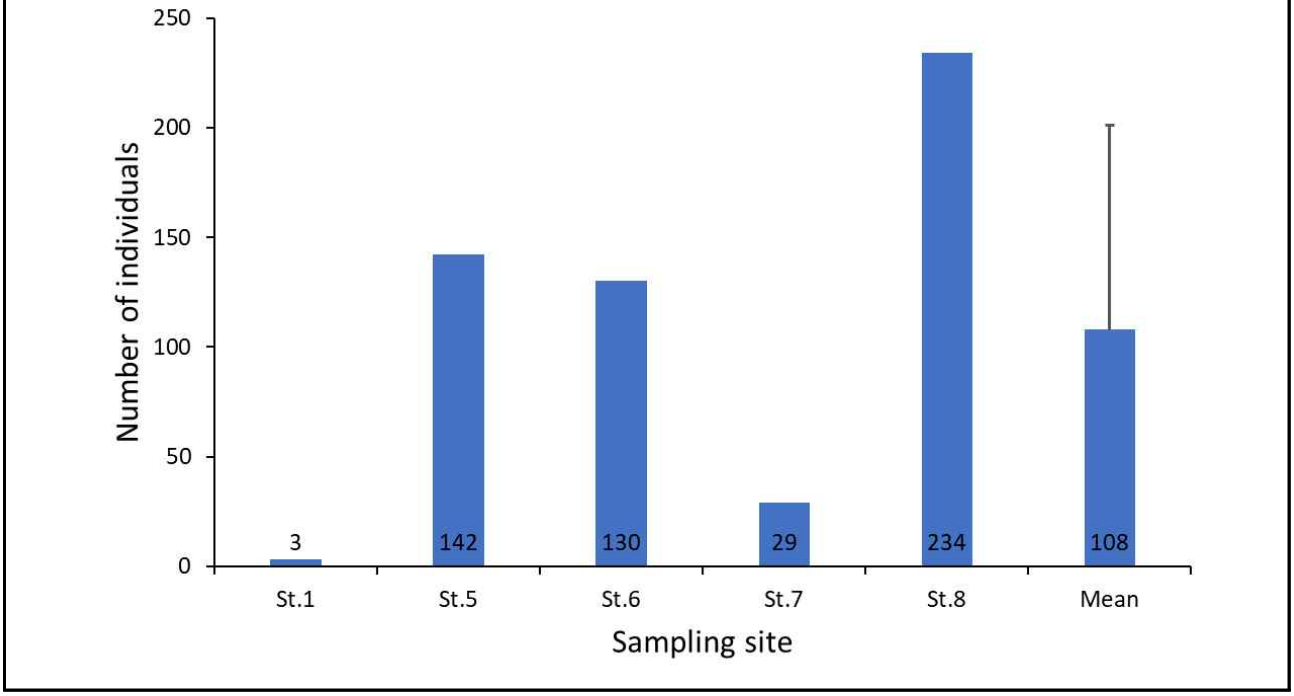
나. 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성

(1) 서식현황

○ 정밀조사 지점으로 선정된 5개 지점에서 지점별 잠수를 통하여 귀이빨대칭이를 직접 포획하였음. 귀이빨대칭이의 포획은 원주지방환경청에 멸종위기 야생생물 포획·방사에 대한 허가(허가번호 제 EW202404ECP0005 호)를 득한 후 2인 1조로 스쿠버다이빙을 통해 설정된 구역 내(지점별 300 m2(100m2 x 3개소)) 서식하고 있는 개체 전수를 포획하였음. 포획은 2024년 5월과 6월에 걸쳐 2회 실시를 계획하였으나, 6월은 수자원공사 내부 지침에 따라 미실시 되었음

○ 잠수를 통해 5개 지점에서 채집된 귀이빨대칭이는 총 538개체였으며, 평균 108.0±93.2개체로 지점간 편차가 큰 것으로 확인되었음. 지점별로는 St.8 234개체, St.5 142개체, St.6 130개체, St.7 29개체, St.1 3개체 순으로 채집되었으며, 선박의 이동이 비교적 많은 St.5(오항리배터)와 St.8(양구선착장)에서 376개체가 채집되어 전체 채집량의 58.2%를 차지하였음. 댐체와 가까운 St.1에서는 가장 적은 수가 채집되었지만 댐체 ~ 양구대교까지 서식이 확인되어 개체수의 변동은 있지만 소양호 전 구역에 걸쳐 귀이빨대칭이가 분포하고 있을 것으로 판단됨

Factors \ Sampling site	St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total
Number of individuals	3	142	130	29	234	538



[그림 52] 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이 개체수(2024년 5월)

<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>St.1</td><td>St.5</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>St.6</td><td>St.7</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>St.8</td><td>채집된 귀이빨대칭이</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>채집개체 방사지 이동</td><td>채집개체 방사</td></tr>
</table>

[그림 53] 정밀조사 지점에서 채집된 패류 및 귀이빨대칭이 현황(2024년 5월)

(2) 개체특성

○ 정밀조사 5개 지점에서 2024년 5월에 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성 분석을 위하여 각장(SL, Shell Length), 각고(SH, Shell Height), 각폭(SW, Shell Width), 전중(TW, Total weight)을 측정하였음

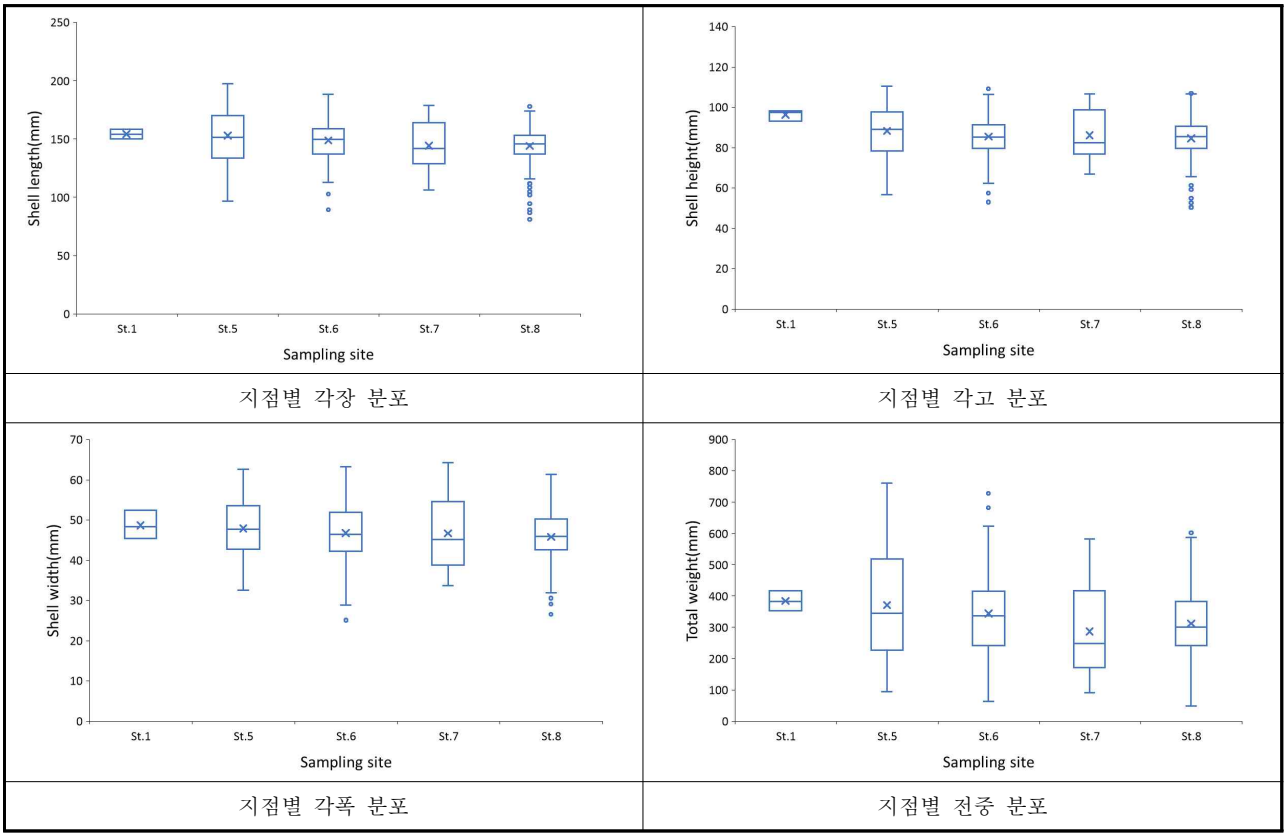
○ 채집된 귀이빨대칭이 전체 개체의 평균 각장은 147.6±19.2 mm, 각고 85.9±10.6 mm, 각폭 46.7±6.8 mm, 전중 334.7±136.5 g인 것으로 확인되었음. 조사 지점별로는 St.1, 5, 6, 7, 8 지점에서 평균 각장이 각각 154.3 mm, 152.9 mm, 148.8 mm, 144.3 mm, 144.0 mm로 댐체와 인접한 지점인 St.1 지점의 각장이 가장 컸고 양구선착장이 위치한 St.8 지점의 각장이 가장 작은 것으로 확인되었음. 평균 각고는 각각 96.3 mm, 88.3 mm, 85.4 mm, 86.2 mm, 84.6 mm였으며, 평균 각폭은 각각 48.7 mm, 47.9 mm, 46.8 mm, 46.7 mm, 45.8 mm로 각장 길이에 따른 각고와 각폭의 비율이 동일한 경향성을 보여주었음. 평균 전중은 각각 384.3 g, 371.5 g, 344.1 g, 286.7 g, 312.4 g으로 댐체와 인접한 지점인 St.1 지점의 전중이 가장 높고 추곡천과 인접한 지점인 St.7 지점의 전중이 가장 낮은 것으로 확인되어 각장의 분포와는 다른 양상을 보였음

○ 채집된 귀이빨대칭이 전체 개체의 각장에 대한 각고와 각폭의 상대성장은 각각 SH = 0.5177 + 9.5135(R2 = 0.8674), SW = 0.3095SL + 0.9681(R2 = 0.7506)의 직선회귀식으로 나타나 상관도가 다소 높은 것으로 확인되었으나, 각장-각폭의 상대성장도는 각장-각고의 상대성장도보다 상관도가 다소 낮은 것으로 확인되어 각장의 성장에 따른 각폭의 성장은 개체변이가 다소 많은 것으로 확인되었음. 각장에 대한 전중의 상대성장은 TW = 0.00002SL3.2774(R2 = 0.9246)의 지수함수식으로 나타나 상관도가 다소 높았으며, 매개변수 b값이 3 이상으로 각장의 성장에 따른 전중의 성장이 양호한 것으로 확인되었음

○ 비대지수는 Momoyama(1979)의 「CI = FW x 103 / (SL x SH x SW)」 공식을 사용하였음. 단, 법정보호종인 귀이빨대칭이의 경우 해부를 통한 각 개체의 육중량을 알 수 없으며, 현장에서 측정된 전중자료만 가지고 있으므로 각장-전중 관계식을 사패에 대입하여 전중량과 육중량을 산출하고 전중-각중 관계식을 구한 뒤 생패에 역으로 적용하였음. 채집된 귀이빨대칭이 전체 개체의 평균 비대지수(CI)는 0.352±0.048인 것으로 확인되었으며, 각장에 따른 비대지수는 CI = 0.0009SL + 0.2234(R2 = 0.1208)로 매개변수 a값이 양의 값을 나타내어 각장의 성장에 따른 성장도 및 먹이선택성이 양호한 것으로 평가되었음

〈표 24〉 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성(Mean±SD(min/max))

Factors \ Sampling site	St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total
Shell length(mm)	154.3±4.1 (150.3/158.5)	152.9±22.3 (96.7/197.5)	148.8±17.8 (89.4/188.6)	144.3±20.8 (106.4/178.8)	144.0±16.9 (81.0/178.9)	147.6±19.2 (81.0/197.5)
Shell height(mm)	96.3±2.7 (93.2/98.2)	88.3±11.8 (56.7/110.5)	85.4±9.7 (53.0/109.2)	86.2±12.2 (66.8/106.7)	84.6±10.0 (50.5/107.0)	85.9±10.6 (50.5/110.5)
Shell width(mm)	48.7±3.5 (45.4/52.4)	47.9±6.8 (32.5/62.6)	46.8±6.8 (25.1/63.3)	46.7±8.6 (33.7/64.3)	45.8±6.6 (25.5/61.4)	46.7±6.8 (25.1/64.3)
Total weight(g)	384.3±31.3 (353.7/416.3)	371.5±167.2 (94.6/760.9)	344.1±131.5 (63.4/728.4)	286.7±142.6 (90.7/582.7)	312.4±110.9 (47.8/601.6)	334.7±136.5 (47.8/760.9)
n=	3	142	130	29	234	538



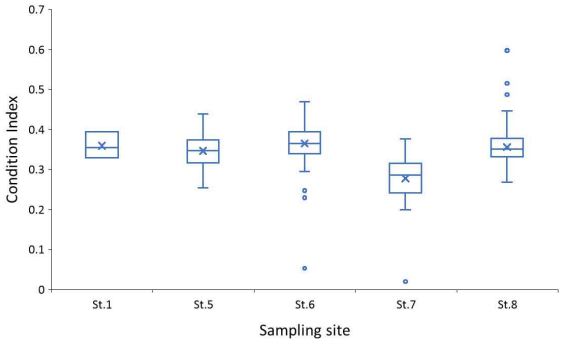
지점별 각장 분포 | 지점별 각고 분포

지점별 각폭 분포 | 지점별 전중 분포

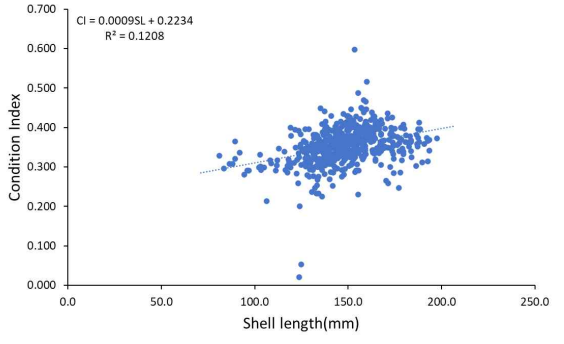
[그림 54] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성

〈표 25〉 소양호에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체별 성장식

Sampling site \ Factors	SL-SH 상대성장	SL-SW 상대성장	SL-TW 상대성장
St.1	SH = 0.1101SL + 79.348 (R^2 = 0.0274)	SW = −0.4593SL + 119.55 (R^2 = 0.2876)	TW = 564242$SL^{-1.448}$ (R^2 = 0.2525)
St.5	SH = 0.5126SL + 9.8998 (R^2 = 0.9429)	SW = 0.2735SL + 6.1281 (R^2 = 0.7926)	TW = 0.00003$SL^{3.2391}$ (R^2 = 0.9492)
St.6	SH = 0.4952SL + 11.742 (R^2 = 0.8224)	SW = 0.2735SL + 6.1281 (R^2 = 0.7926)	TW = 0.00003$SL^{3.2391}$ (R^2 = 0.9492)
St.7	SH = 0.5638 + 4.7989 (R^2 = 0.9266)	SW = 0.3781SL -7.8527 (R^2 = 0.8370)	TW = 0.000009$SL^{3.4579}$ (R^2 = 0.9142)
St.8	SH = 0.5430SL + 6.3875 (R^2 = 0.8349)	SW = 0.3318SL - 1.9988 (R^2 = 0.7261)	TW = 0.00002$SL^{3.3247}$ (R^2 = 0.9197)
Total	SH = 0.5177 + 9.5135 (R^2 = 0.8674)	SW = 0.3095SL + 0.9681 (R^2 = 0.7506)	TW = 0.00002$SL^{3.2774}$ (R^2 = 0.9246)

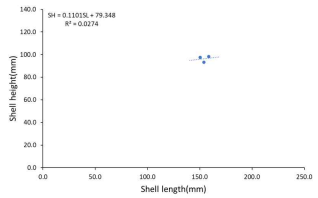
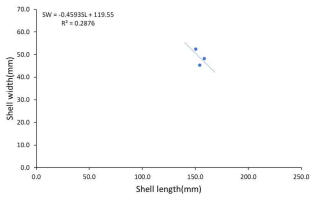
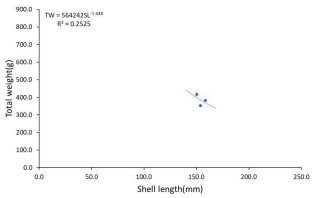
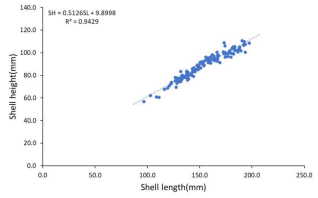
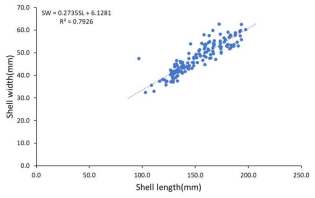
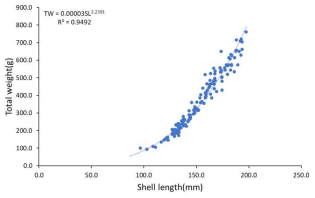
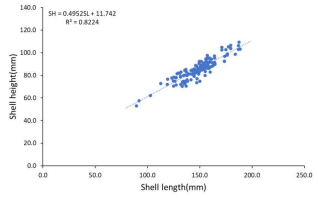
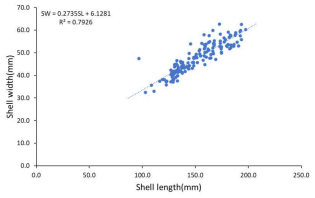
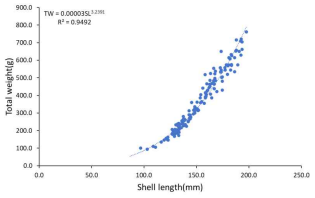
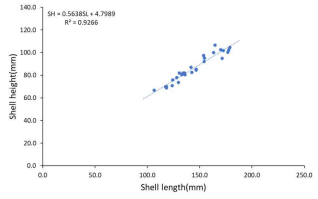
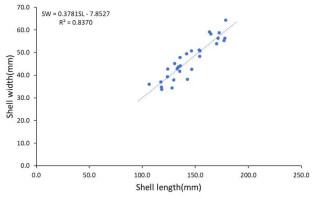
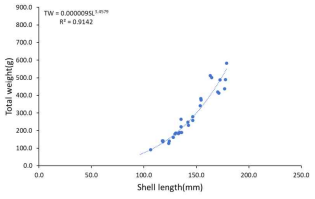
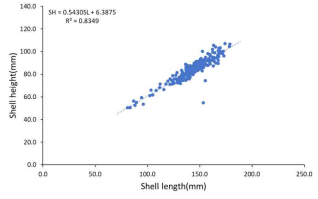
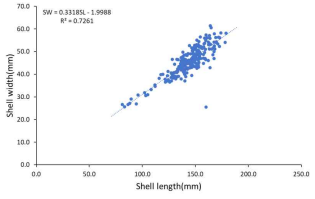
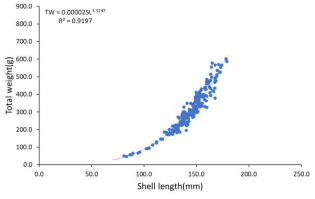
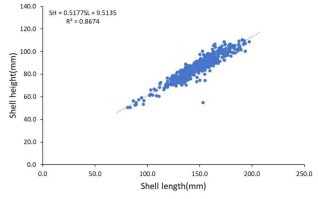
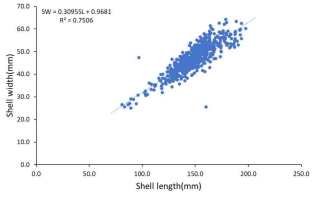
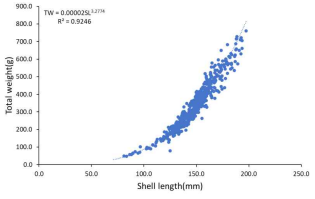


지점별 비만도지수 분포



전체 비만도지수 분포

[그림 55] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 및 비대지수

Sampling site \ Factors	SL-SH 상대성장	SL-SW 상대성장	SL-TW 상대성장
St.1			
St.5			
St.6			
St.7			
St.8			
Total			

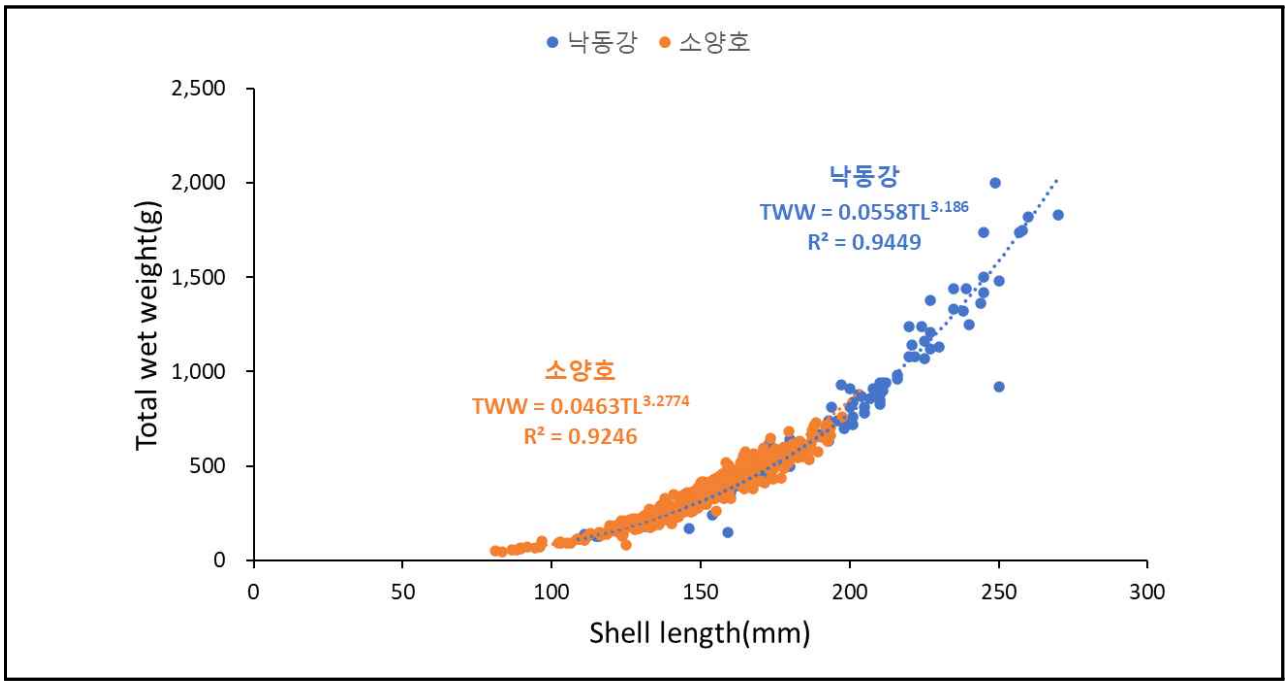
[그림 56] 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 및 비대지수

○ 과거 강원대학교 산학협력단(2011) 「낙동강 살리기 사업 20공구 귀이빨대칭이 서식실태 정밀조사 및 보전방안수립」에서 조사된 귀이빨대칭이는 평균 각장 188.8±36.2 mm, 각고 99.3±19.7 mm, 각폭 63.3±16.2 mm, 전중 735.7±428.2 g으로 보고하였으며, 소양호에서 채집된 귀이빨대칭이는 평균 각장 147.6±19.2 mm, 각고 85.9±10.6 mm, 각폭 46.7±6.8 mm, 전중 334.7±136.5 g이었음

○ 소양호와 낙동강 자료와의 student's t-test 결과 각장 t-value 17.556, p-value 0.001 미만, 각고 t-value 10.337, p-value 0.001 미만, 각폭 t-value 17.731, p-value 0.001 미만, 전중 t-value 18.010, p-value 0.001 미만으로 통계적 유의성을 나타내었으며, 소양호의 개체군이 낙동강 대비 소형개체의 분포가 많아 낙동강에서 채집된 개체와는 성장도 전반에 걸쳐 차이를 보이는 것으로 확인되었음

〈표 26〉 낙동강과 소양호에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체 특성

Factors \ Sampling site	낙동강	소양호	t-test(t-value, p-value)
Shell length(mm)	188.8±36.2 (109.0/270.0)	147.6±19.2 (81.0/197.5)	17.556, p<0.001
Shell height(mm)	99.3±19.7 (54.0/148.0)	85.9±10.6 (50.5/110.5)	10.337, p<0.001
Shell width(mm)	63.3±16.2 (33.0/100.0)	46.7±6.8 (25.1/64.3)	17.731, p<0.001
Total weight(g)	735.7±428.2 (110.0/2,000.0)	334.7±136.5 (47.8/760.9)	18.010, p<0.001
n=	119	538	-

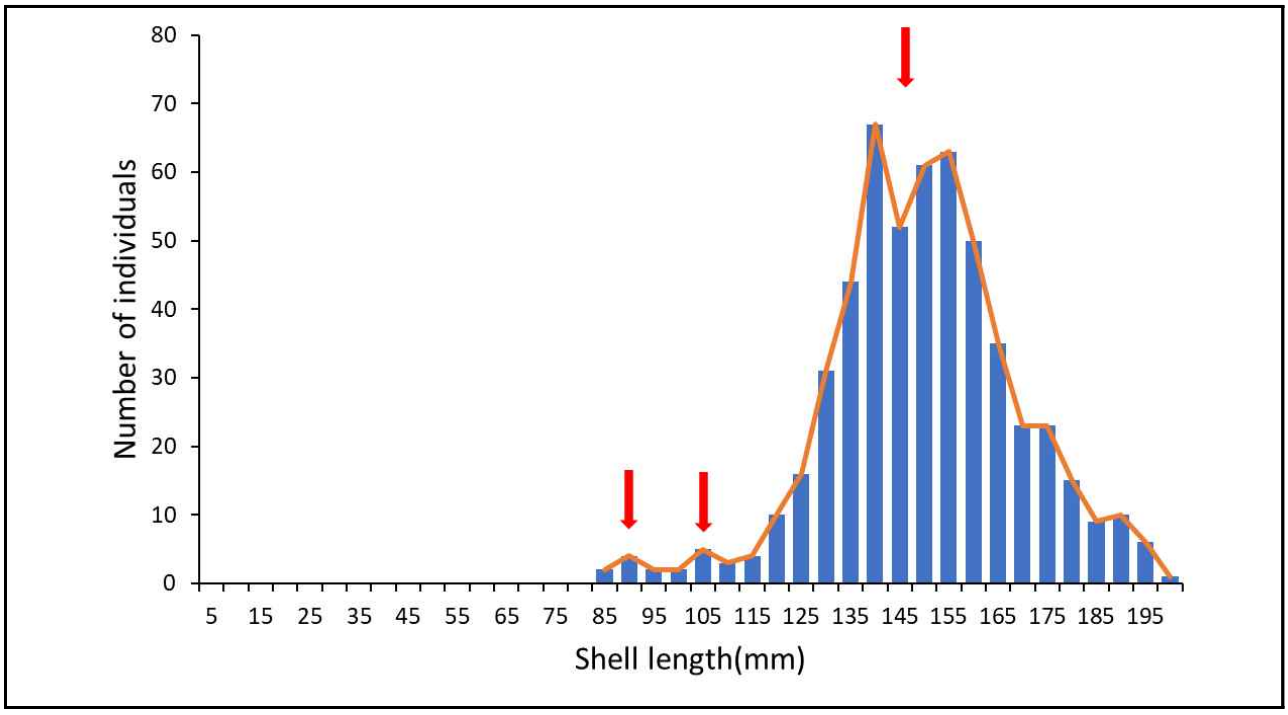


[그림 57] 소양호와 낙동강에서 채집된 귀이빨대칭이의 성장도 비교

○ 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 전장을 5 mm 단위로 구분한 결과 3개의 그룹으로 구분되었으며, 이는 해당개체들이 최소한 3년 이상 성장한 개체로 구분됨을 의미함. 다만, 유생에서부터 치패와 성패 단계까지의 성장에 따른 전장의 변화에 대한 자료나 연구가 없어 소양호 내 서식하고 있는 개체의 정확한 연령은 추정이 어려우며, 이에 대한 추가 연구가 필요할 것으로 판단됨

〈표 27〉 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 전장분포

SL(mm)	No.	SL(mm)	No.	SL(mm)	No.	SL(mm)	No.
0.1−5.0	0	50.1−55.0	0	100.1−105.0	5	150.1−155.0	63
5.1−10.0	0	55.1−60.0	0	105.1−110.0	3	155.1−160.0	50
10.1−15.0	0	60.1−65.0	0	110.1−115.0	4	160.1−165.0	35
15.1−20.0	0	65.1−70.0	0	115.1−120.0	10	165.1−170.0	23
20.1−25.0	0	70.1−75.0	0	120.1−125.0	16	170.1−175.0	23
25.1−30.0	0	75.1−80.0	0	125.1−130.0	31	175.1−180.0	15
30.1−35.0	0	80.1−85.0	2	130.1−135.0	44	180.1−185.0	9
35.1−40.0	0	85.1−90.0	4	135.1−140.0	67	185.1−190.0	10
40.1−45.0	0	90.1−95.0	2	140.1−145.0	52	190.1−195.0	6
45.1−50.0	0	95.1−100.0	2	145.1−150.0	61	195.1−200.0	1



[그림 58] 소양호 정밀조사지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 전장분포

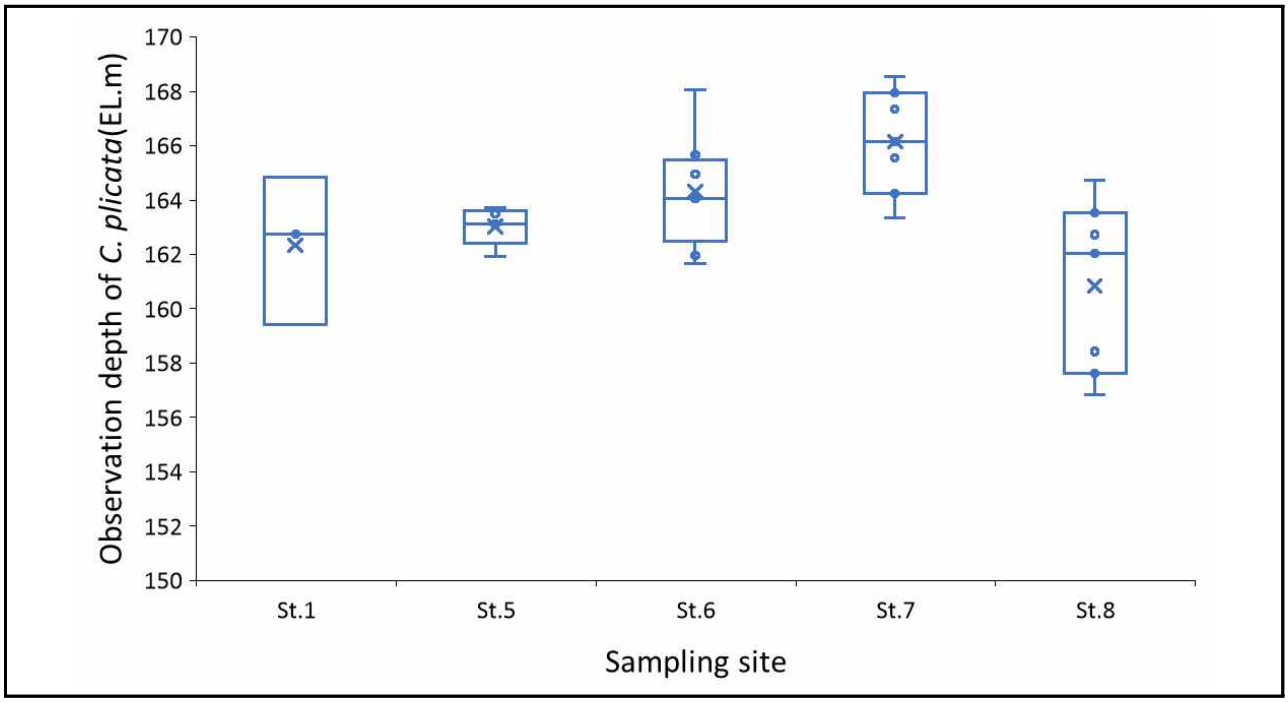
(3) 분포특성

○ 소양호에 서식하는 귀이빨대칭이의 분포특성을 평가하기 위하여 귀이빨대칭이가 채집된 지점의 수심대 분포와 해당 지점의 수심 분포 조사를 실시하였음

○ 잠수 조사를 통해 채집된 귀이빨대칭이의 서식 수심은 평균 163.5±2.9 EL.m였으며, 최저 156.8 EL.m, 최고 168.5 EL.m에서 채집되어 약 12 m의 수심차이 내에 서식하고 있는 것으로 확인되었음. 서식 수심대는 12 m 길이로 다소 넓게 분포하고 있으나 대부분의 개체는 160.0 ~ 164.0 EL.m에 집중 서식하는 것으로 평가되어 소양호 수심을 감안할 경우 제한적인 서식 수심대인 것으로 확인되었음. 다만, 추곡천과 인접한 St.7 지점의 경우 다소 높은 수심대에 서식하고 있는 것으로 확인되어 수위 하강 시 하천수가 지속 유입되어 개체의 서식이 유지되었던 것으로 판단됨

〈표 28〉 잠수 조사에 의해 확인된 소양호 내 귀이빨대칭이 서식 수위

Sampling site \ Factors	Observation depth of *C. plicata*								Mean±SD (Min/Max)
	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6	Case7	Case8	
St.1	162.7	159.4	164.8	–	–	–	–	–	162.3±2.7 (159.4/164.8)
St.5	163.1	162.9	163.7	163.5	161.9	–	–	–	163.0±0.7 (161.9/163.7)
St.6	165.0	165.7	164.1	161.7	164.1	164.1	168.1	162.0	164.3±2.0 (161.7/168.1)
St.7	165.5	166.1	168.5	167.9	167.3	164.2	163.3	–	166.2±1.9 (163.3/164.7)
St.8	162.0	157.6	156.8	162.7	163.5	164.7	158.4	–	160.8±3.2 (156.8/164.7)



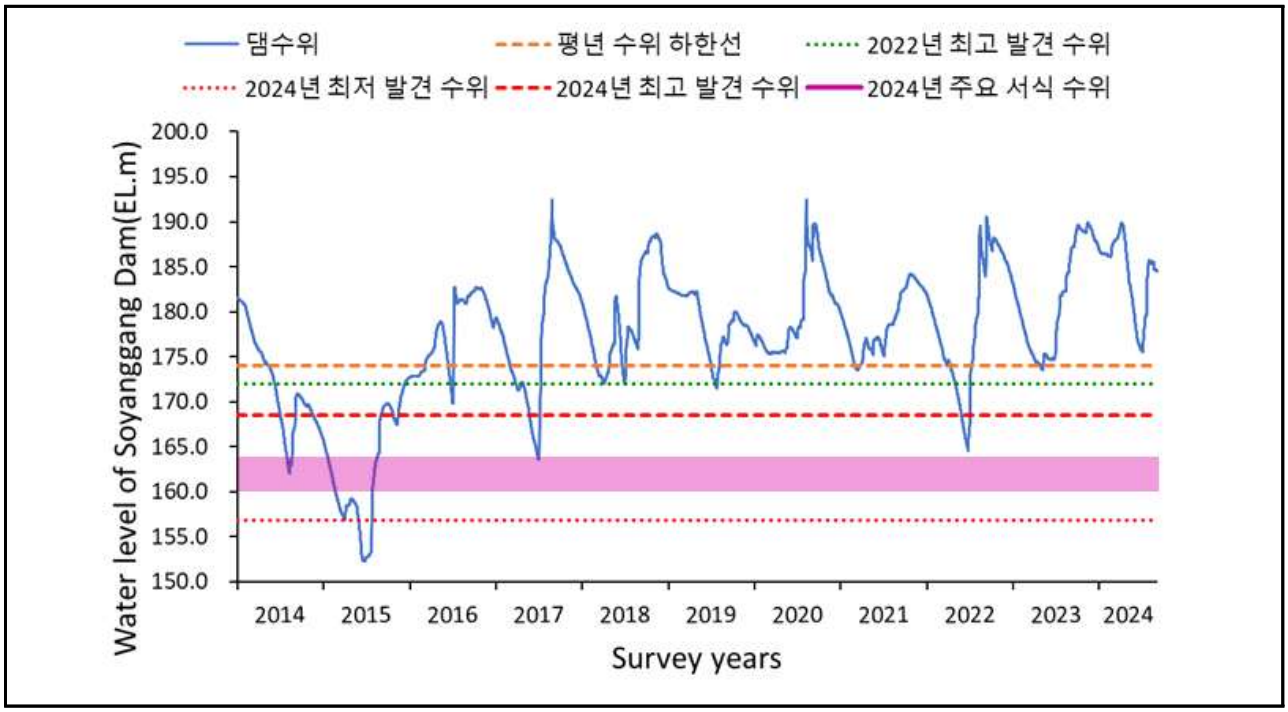
[그림 59] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식 수심

○ 소양호의 평년 수위 하한선은 174 EL.m로 대부분의 기간에는 하한선 이상을 유지하였으나 연중 하한선 이하로 유지 되지 않은 기간도 다소 많은 것으로 확인되었음. 2022년에 국립환경과학원(2022)에서 실시한 연구에서 소양호 내 귀이빨대칭이 생패가 관찰된 최고 수위는 172 EL.m로 평년 수위 하한선 2 m 이하부터 주로 분포하였을 것으로 판단됨

○ 2024년 본 조사에서 잠수를 통해 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 최고 수위는 168.5 EL.m로 2022년의 최저 수위가 164.5 EL.m이고 168.5 EL.m 이하인 일수가 36일간 유지된 점을 감안하면 4 m 구간에 서식했던 개체는 대부분 폐사했거나 일부 수분이 남아있는 토양속에서 서식 또는 깊은 수심대로 이동한 개체인 것으로 판단됨

〈표 29〉 소양호 수위 유지 일수

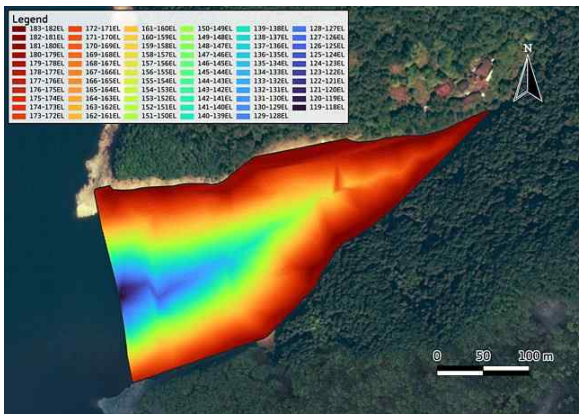
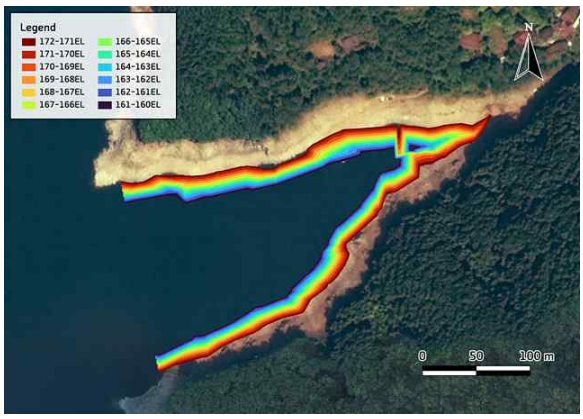
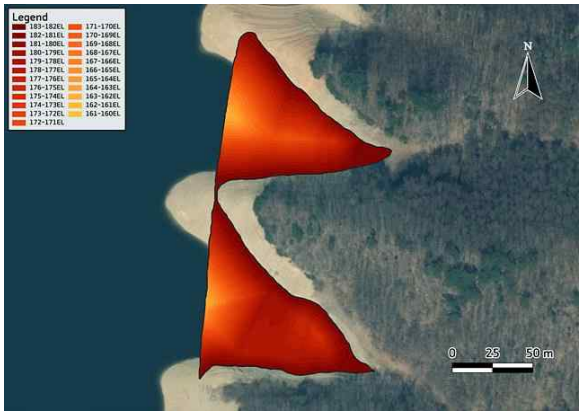
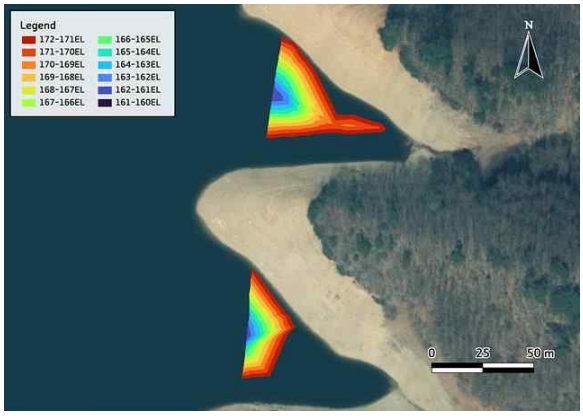
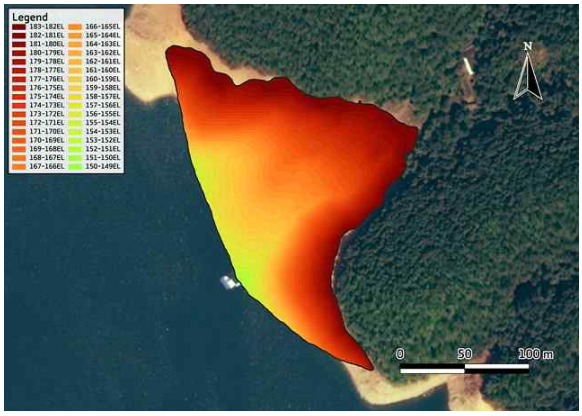
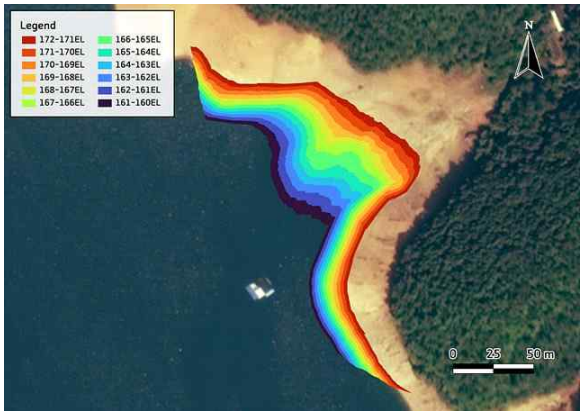
Factors \ Survey years	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cumulative days below 174 EL.m	233	365	88	132	68	38	0	22	91	12	0
Cumulative days below 172 EL.m	207	343	13	100	1	7	0	0	63	0	0
Cumulative days below 168.5 EL.m	109	264	0	43	0	0	0	0	36	0	0



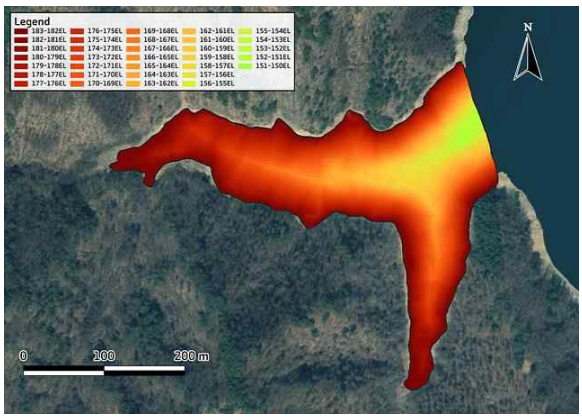
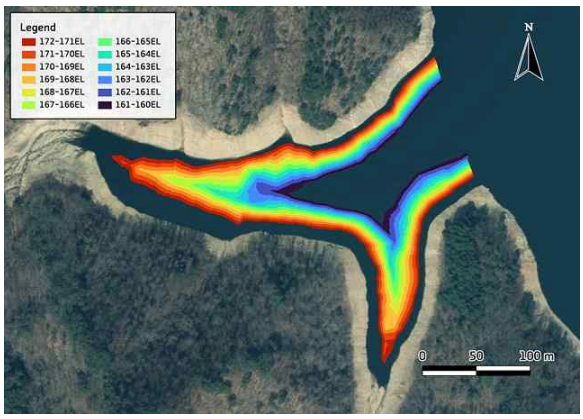
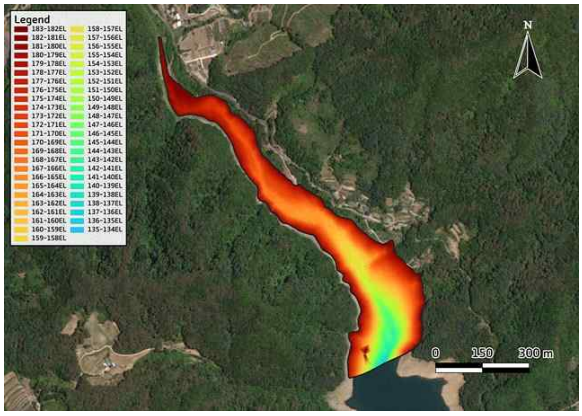
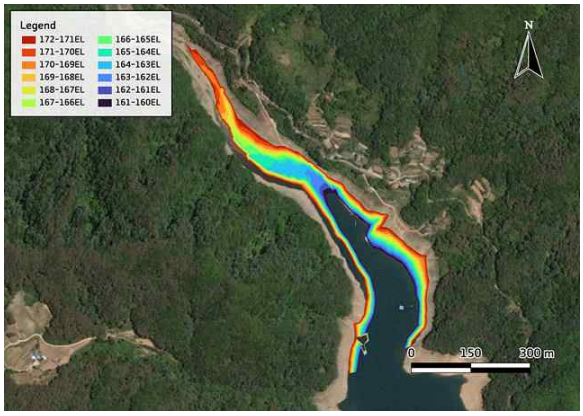
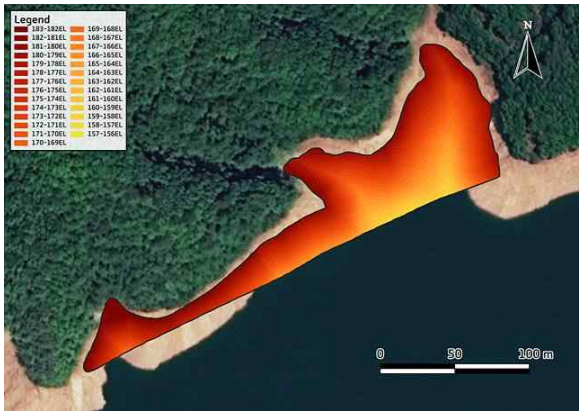
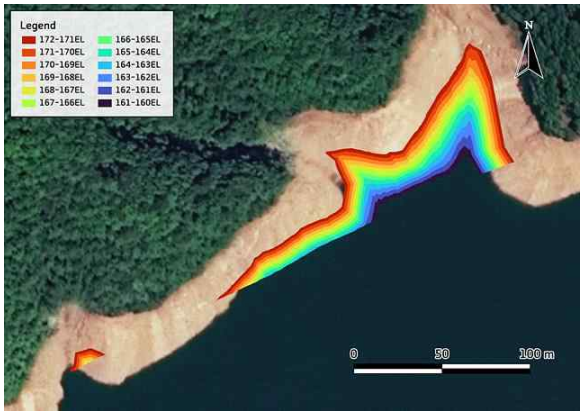
[그림 60] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식 수심

○ 과거 국내에서 진행된 연구에서 귀이빨대칭이의 주요 서식 수심대는 2 m 전후로 보고되고 있으나, 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식은 타 연구와는 다른 양상을 보이며, 이는 수위변동이 최근 10년간 최소 10.6 m, 최대 28.9 m에 달하는 소양호만의 독특한 서식지 특성에 따른 것으로 소양호의 귀이빨대칭이는 수위 변동이 일어나는 수심대보다 깊은 수심대에 서식 가능하도록 적응한 것으로 판단됨(강원대학교 산학협력단, 2011; 환경부, 2017;, 국립생물자원관 2024)

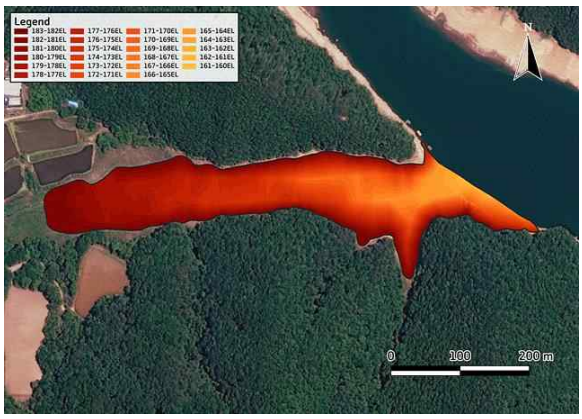
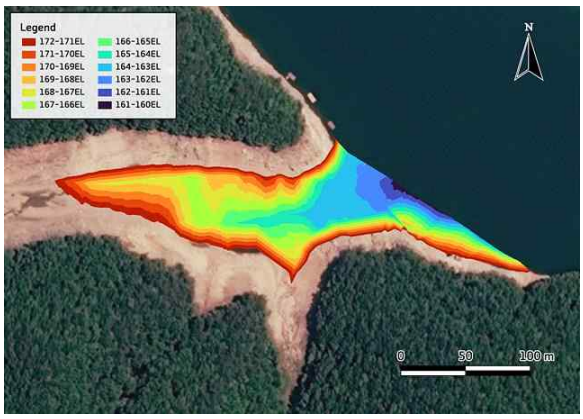
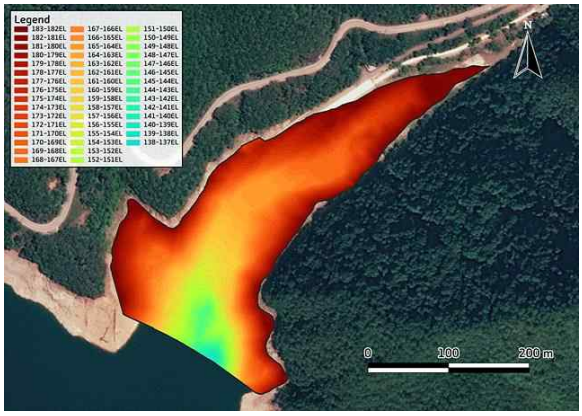
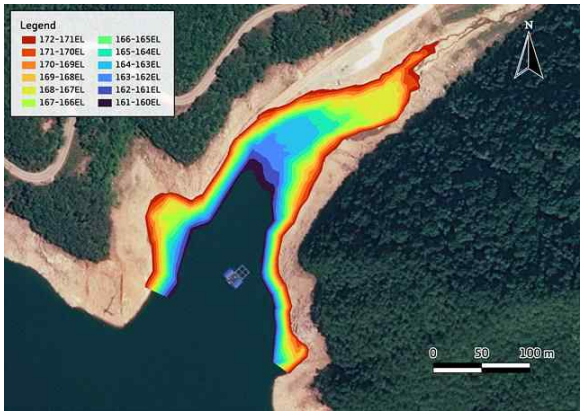
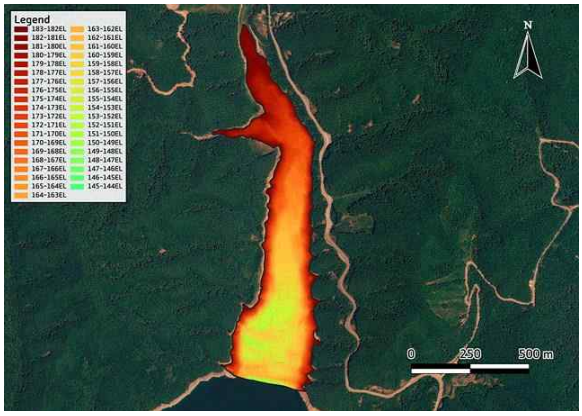
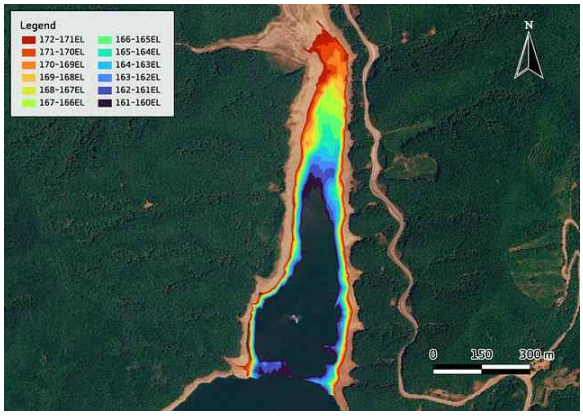
○ 국립환경과학원(2022)은 소양호 조사 시 수위는 164.0 EL.m였으며, 총 5개 지점 중 소양강댐 인근(본 조사 St.1), 오항리배터(본 조사 St.5), 양구선착장(본 조사 St.8), 양구대교(본 조사 St.10) 등 4개 지점에서 귀이빨대칭이의 서식이 확인되었다고 보고한 바 있으며, 발견된 최고 수위는 172.0 EL.m으로 타 연구의 결과와 소양호 평년 수위하한선(174.0 EL.m) 고려 시 소양호에 서식하는 귀이빨대칭이는 타 연구의 결과와 다르게 수심 2 m 미만인 곳을 선호하지 않는 특성을 나타내었음. 따라서, 소양호 내 서식하는 귀이빨대칭이는 평년 수위하한선 2 m 이하 지점이 소양호 귀이빨대칭이의 서식한계선으로 판단되며, 산란기가 동계임을 가정 시 수위가 점차 증가하는 동계에 유생(글로키디움)을 방출하여 어류를 통한 분산이 당해년도 소양호 최대수위까지 이를 것으로 판단되나, 평년 수위하한선 이상에 분산된 유생은 일정기간 성장 후 더 깊은 수심대로 이동하거나 사멸된다고 판단됨

조사지점별 전체 범위	귀이빨대칭이 서식가능 범위
	
St.1	
	
St.2	
	
St.3	

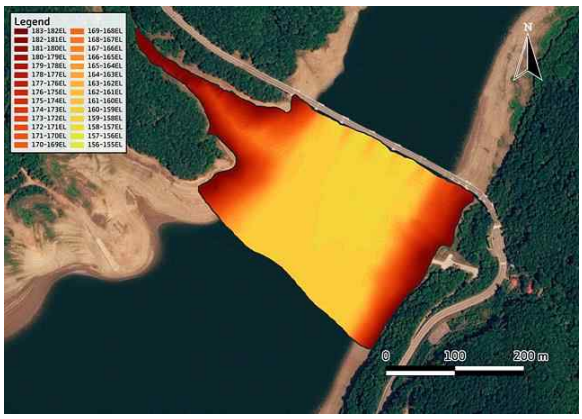
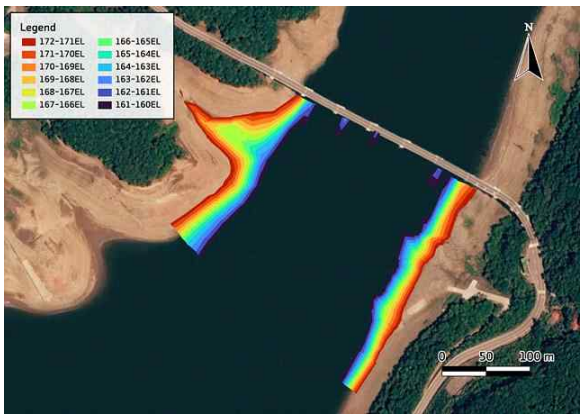
[그림 61] 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점의 지형 및 귀이빨대칭이 서식 가능 수심대

조사지점별 전체 범위	귀이빨대칭이 서식가능 범위
	
St.4	
	
St.5	
	
St.6	

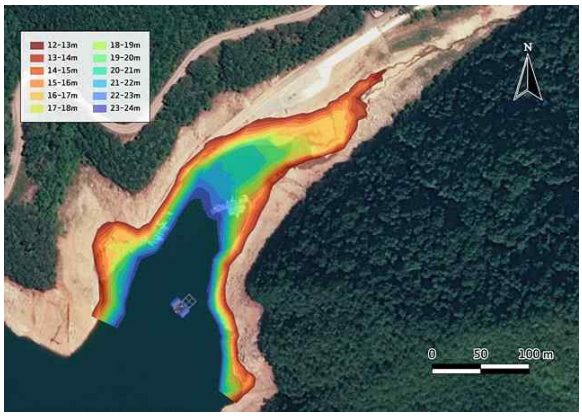
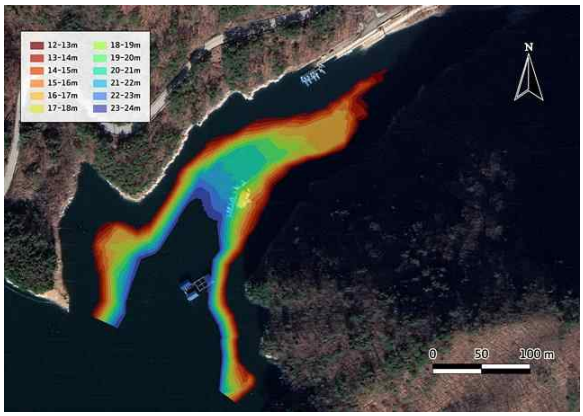
[그림 61] 계속

조사지점별 전체 범위	귀이빨대칭이 서식가능 범위
	
St.7	
	
St.8	
	
St.9	

[그림 61] 계속

조사지점별 전체 범위	귀이빨대칭이 서식가능 범위
	
St.10	

[그림 61] 계속

	
갈수기 시 St.8(양구선착장)의 수심분포	홍수기 시 St.8(양구선착장)의 수심 분포

[그림 62] 소양호 귀이빨대칭이 주요 서식지에서의 갈수기와 홍수기 현황

○ 2015년 6월에 소양강댐의 최저 수위는 152.3 EL.m으로 해당 수심대가 30일 이상 유지된 사례가 있으며, 본 조사를 통해 156.8 EL.m 이하에서는 수중 ROV 및 잠수 조사를 통해 관찰 또는 채집된 개체가 없는 것으로 확인되어, 수위에 따른 개체의 분포에 일부 차이를 보임. 당시 152.3 EL.m가 30일 이상 유지되었으며, 귀이빨대칭이의 존재가 확인되지 않아 구난활동이 진행되지 않아 해당 수심 이상에 서식하는 귀이빨대칭이의 서식이 어려웠을 것으로 판단됨. 다만, 잠수조사를 통해 주요 서식 수심대가 160.0 ~ 164.0 EL.m로 확인된 점을 감안하면 약 8 m의 수심차이를 보임. 이는 귀이빨대칭이의 천적 개체군이 적거나 없을 가능성이 있으며, 이에 따라 152.3 EL.m 이하에 서식하는 소수의 귀이빨대칭이에 의해 산란 및 분산되었을 가능성 또는 하천과 인접한 지역의 경우 하천에 의해 형성되어 있는 물골(water valley) 일원에서 서식하는 개체에 의해 산란 및 분산되었을 가능

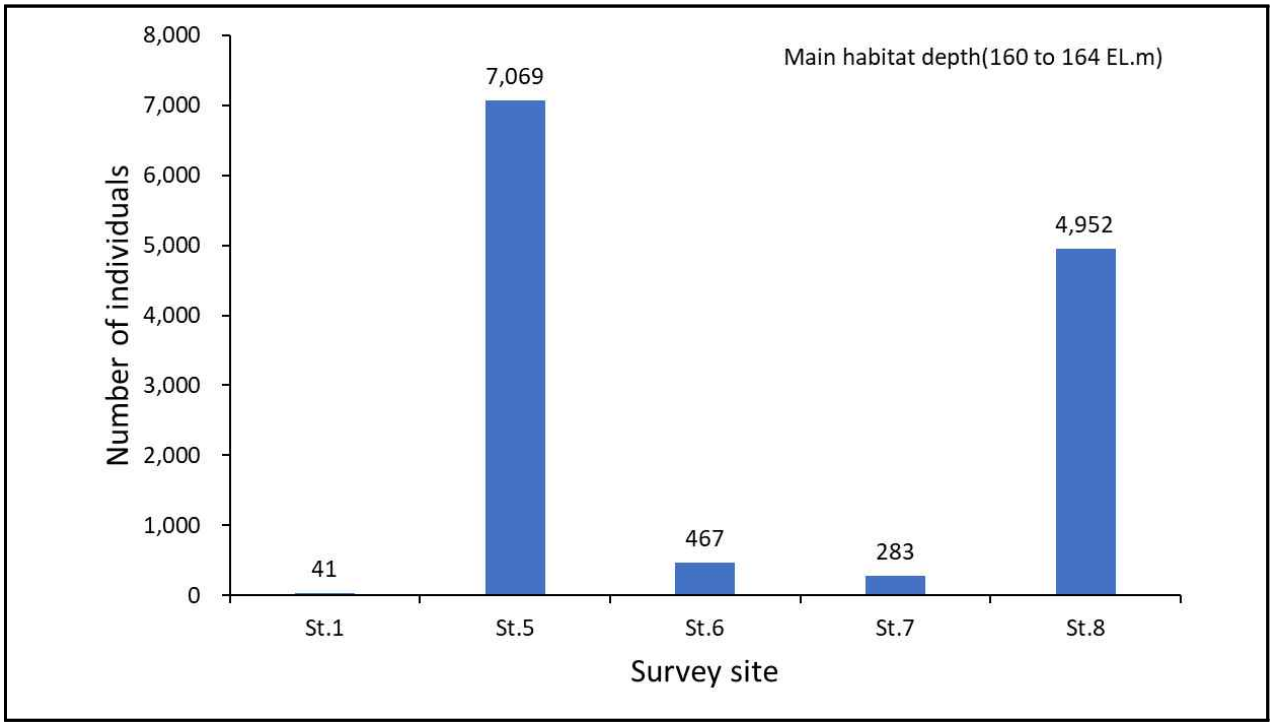
성이 있음

○ 제시된 가능성 외 여러 가지 가능성에 의해 2022년에 관찰된 172.0 EL.m까지 귀이빨대칭이의 확산이 이루어졌으며, 확산된 이후 수위에 대한 증감과 함께 평년 수위하한선과 맞물려 160.0 ~ 164.0 EL.m에 주로 분포하고 있는 것으로 판단되며, 향후 평년 수위하한선의 변동시 이러한 경향성은 변동할 가능성이 있을 것으로 판단됨

○ 잠수 조사에 의해 확인된 5개 정밀조사 지점의 주요 수심대(160.0 ~ 164.0 EL.m)에 서식할 것으로 예상되는 귀이빨대칭이는 총 12,812개체인 것으로 추정되었으며, 가장 많은 개체수의 서식이 예상되는 지점은 St.5(오항리배터)에서 7,069개체로 추정되었으며, 그 다음으로는 St.8(양구선착장)에서 4,952개체인 것으로 추정되었음

<표 30> 주요 수심대(160.0 ~ 164.0 EL.m)에 분포하는 귀이빨대칭이 개체수 추정

Factors \ Survey site		St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total
Area(m^2)	164~163 EL.m	1,069.8	5,605.9	347.9	1,692.2	2,315.7	11,031.5
	163~162 EL.m	1,025.1	3,769.6	286.1	812.7	1,631.1	7,524.6
	162~161 EL.m	999.2	2,805.2	241.0	308.7	1,228.2	5,582.3
	161~160 EL.m	983.9	2,764.9	203.8	98.8	1,173.7	5,225.1
Total area(m^2)		4,078.0	14,945.6	1,078.8	2,912.4	6,348.7	29,363.5
Individuals/m^2		0.01	0.47	0.43	0.10	0.78	–
Estimated number of indivuduals		41	7,069	467	283	4,952	12,812



[그림 63] 주요 수심대(160.0 ~ 164.0 EL.m)에 분포하는 귀이빨대칭이 개체수 추정

다. 귀이빨대칭이 먹이원 평가

(1) 먹이원 현황

○ 소양호 내 귀이빨대칭이 정밀조사 5개 지점에서 귀이빨대칭이의 먹이원이 될 수 있는 수체의 총유기탄소(TOC)와 Chlorophyll-a 및 토양 내 유기물 함량비를 분석하였음

○ 조사기간 동안 분석된 수체 내 총유기탄소의 평균은 1.8±0.5 mg/L였으며 최소 1.1 mg/L, 최대 2.6 mg/L로 지점간·시기간 차이가 큰 것으로 확인되었음. 5월 조사에서 평균 2.0 ±0.6 mg/L, 6월 조사에서 평균 1.6±0.3 mg/L로 5월에 수체 내 총유기탄소의 함량이 높은 것으로 확인되었음

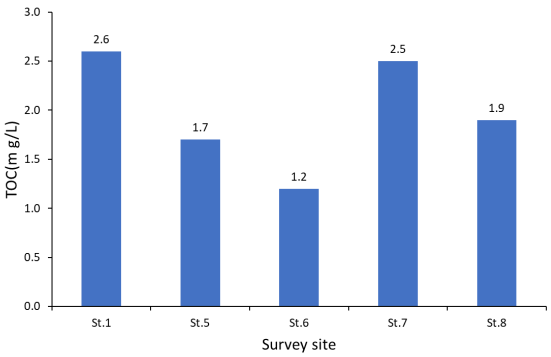
○ 수체 내 Chlorophyll-a의 평균은 2.4±1.0 mg/m3였으며, 최소 1.1 mg/m3, 최대 4.2 mg/m3로 지점간·시기간 차이가 큰 것으로 확인되었음. 5월 조사에서 평균 2.9±1.1 mg/m3, 6월 조사에서 평균 1.8±0.5 mg/m3로 5월에 수체 내 Chlorophyll-a의 농도가 높은 것으로 확인되었음

○ 토양 내 유기물함량(휘발성 고형물질, Volatile solids, VS)의 평균은 30.0±26.5%였으며, 최소 2.2%, 최대 63.8%로 지점간·시기간 차이가 큰 것으로 확인되었음. 5월 조사에서 평균 52.2±18.1%, 6월 조사에서 평균 7.9±4.9%로 5월에 토양 내 유기물함량이 높은 것으로 확인되었음

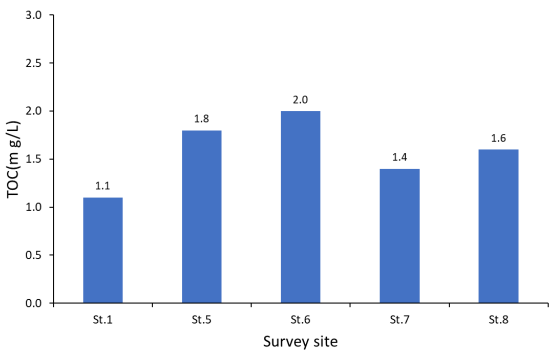
○ 부유물질을 여과섭식하는 특성을 가진 귀이빨대칭이의 먹이원이 될 수 있는 유기물의 함량을 분석한 결과 6월에 비해 5월에 높은 값을 가지는 것으로 확인되었으며, 수체와 토양 모두에서 유사한 경향성을 나타내음. 이는 계절적 영향(수온 상승 등)으로 인하여 생물의 생장이 활발해지는 시기로 생물섭식에 의한 영향과 강우기를 대비하여 수위를 낮추는 과정에서 유속 발생에 따른 영향으로 볼 수 있으며, 귀이빨대칭이를 비롯한 이매패류의 여과율을 비롯한 다양한 요소를 고려해 볼 필요가 있을 것으로 판단됨

〈표 31〉 소양호 수체 및 토양에서의 귀이빨대칭이 먹이원

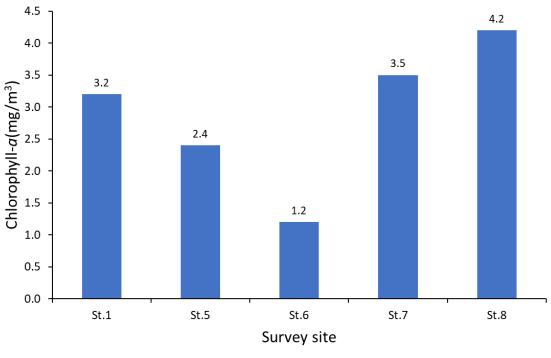
Factors \ Survey site			St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Mean
May	Water	TOC(mg/L)	2.6	1.7	1.2	2.5	1.9	2.0±0.6 (1.2/2.6)
		Chlorophyll-*a*(mg/m^3)	3.2	2.4	1.2	3.5	4.2	2.9±1.1 (1.2/4.2)
	Sediment	Volatile solids(%)	61.0	61.2	63.8	54.6	20.4	52.2±18.1 (20.4/63.8)
June	Water	TOC(mg/L)	1.1	1.8	2.0	1.4	1.69	1.6±0.3 (1.1/2.0)
		Chlorophyll-*a*(mg/m^3)	1.1	2.2	1.7	2.2	2.0	1.8±0.5 (1.1/2.2)
	Sediment	Volatile solids(%)	11.5	13.7	3.7	8.2	2.2	7.9±4.9 (2.2/13.7)



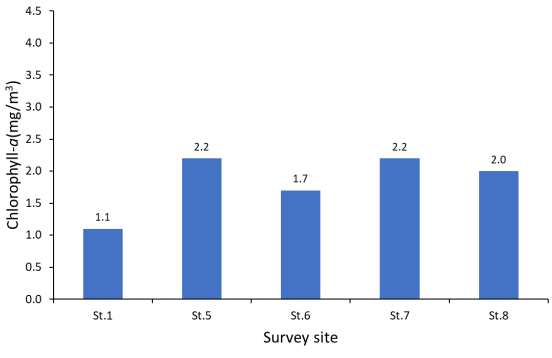
수체 내 TOC(5월)



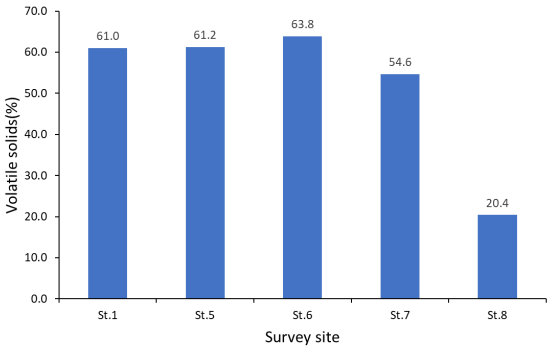
수체 내 TOC(6월)



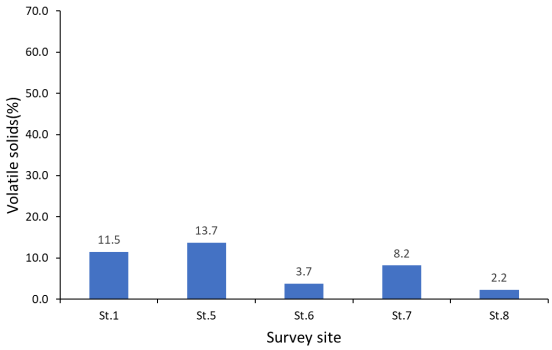
수체 내 Chlorophyll-*a*(5월)



수체 내 Chlorophyll-*a*(6월)



토양 내 유기물(5월)



토양 내 유기물(6월)

[그림 64] 소양호 수체 및 토양에서의 귀이빨대칭이 먹이원 분석

2.1.6 귀이빨대칭이 공생어류 평가

가. 어류상

○ 귀이빨대칭이와 공서하는 어류의 조사를 위하여 각 지점별 족대, 투망, 통발, 삼각망을 이용하여 어류를 채집하였음. 어류의 조사는 2024년 5월과 6월에 걸쳐 진행되었음

○ 조사기간 동안 총 6목 9과 26종 3,705개체의 어류 서식이 확인되었음

- 5월 조사 시 총 6목 9과 24종 2,062개체의 어류 서식이 확인되었음
- 6월 조사 시 총 5목 8과 22종 1,643개체의 어류 서식이 확인되었음

○ 조사기간 동안 법정보호종은 천연기념물인 황쏘가리 1종의 서식이 확인되었으며, 생태계교란 야생생물인 블루길과 배스 2종의 서식이 확인되었음. 한반도고유종은 참중고기, 몰개, 참몰개, 참갈겨니, 치리를 포함하여 총 5종(고유화빈도 19.2%)으로 일반적인 하천의 고유화빈도인 35.0% 보다는 낮은 것으로 확인되었음

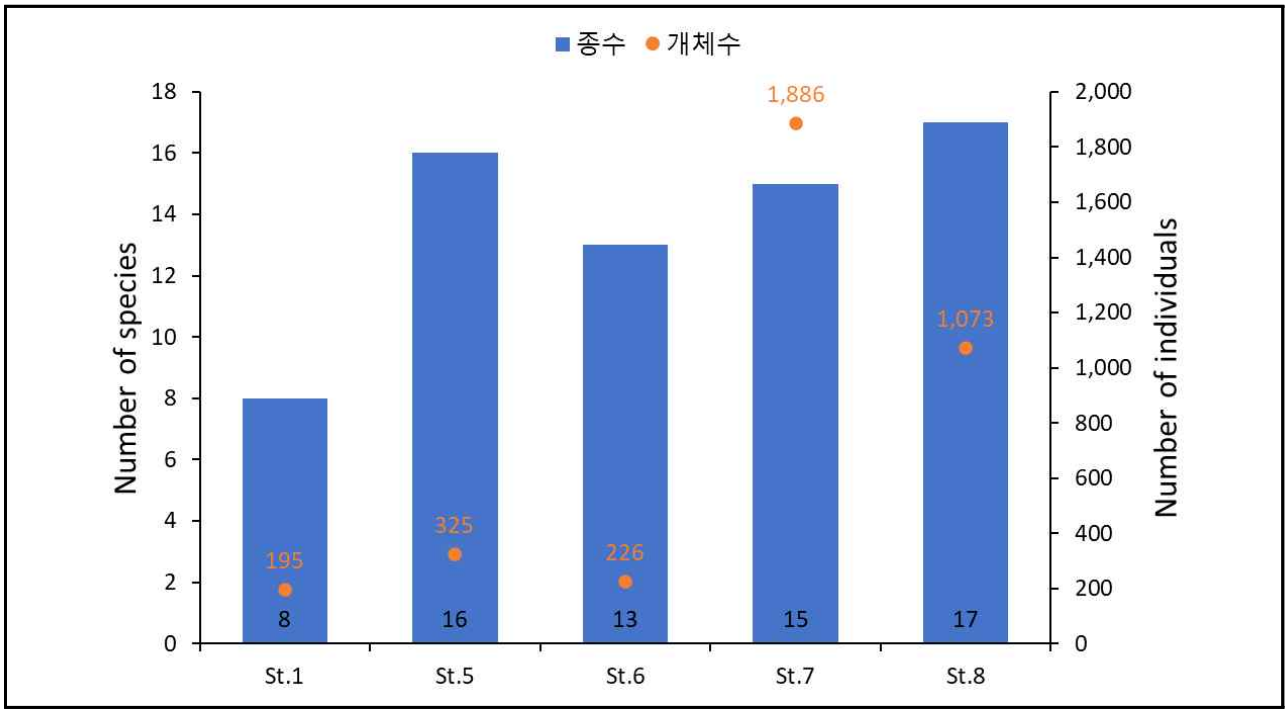
- 5월 조사 시 법정보호종은 천연기념물인 황쏘가리 1종의 서식이 확인되었으며, 생태계교란 야생생물인 블루길과 배스 2종의 서식이 확인되었음. 한반도고유종은 참중고기, 몰개, 참갈겨니, 치리를 포함하여 총 4종(고유화빈도 16.7%)으로 확인되었음
- 6월 조사 시 법정보호종의 서식은 확인되지 않았으며, 생태계교란 야생생물인 블루길과 배스 2종의 서식이 확인되었음. 한반도고유종은 몰개, 참몰개, 참갈겨니, 치리를 포함하여 총 4종(고유화빈도 18.2%)으로 확인되었음

○ 조사기간 동안 출현한 어류 26종 중 잉어과가 14종(53.8%)으로 가장 많았으며, 망둑어과 3종(11.5%), 동자개과·검정우럭과 각각 2종(각 7.7%), 뱀장어과·메기과·바다빙어과·연어과·꺽지과가 각각 1종(각 3.8%) 순으로 출현하였음

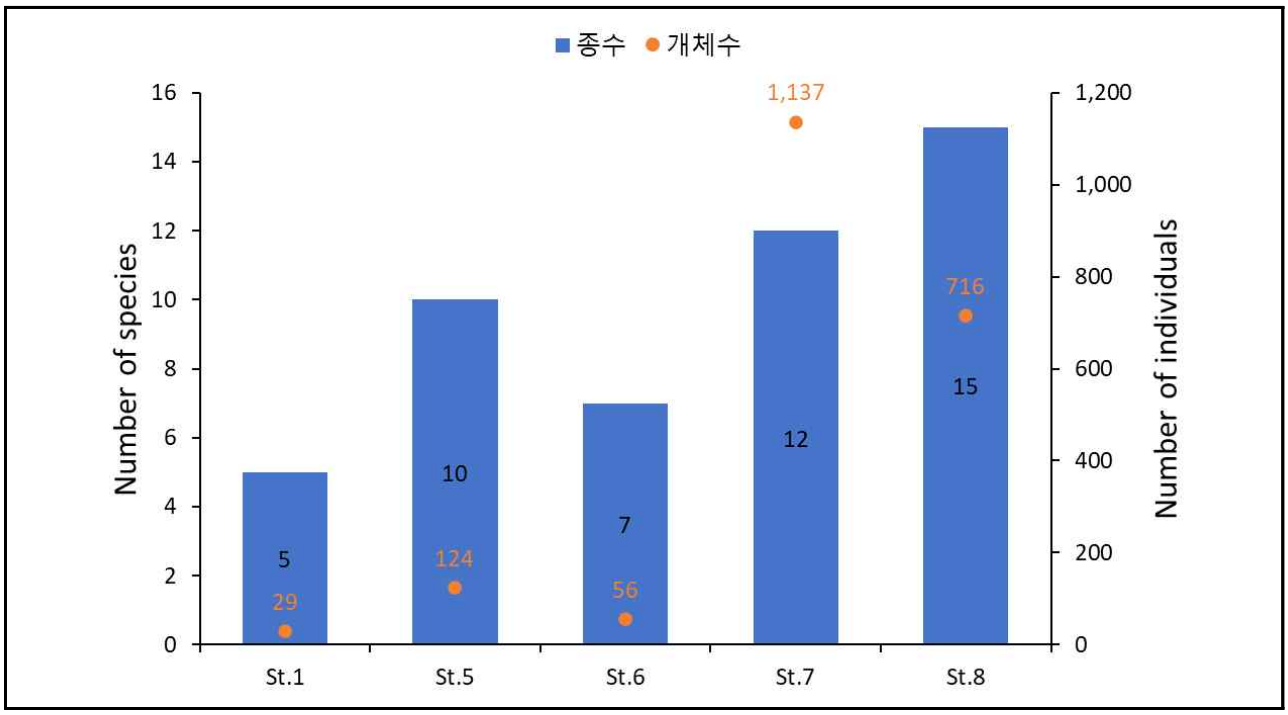
- 5월 조사 시 출현한 어류 24종 중 잉어과가 13종(54.2%)으로 가장 많았으며, 동자개과·검정우럭과·망둑어과가 각각 2종(각 8.3%), 뱀장어과·메기과·바다빙어과·연어과·꺽지과가 각각 1종(각 4.2%) 순으로 출현하였음
- 6월 조사 시 출현한 어류 22종 중 잉어과가 11종(50.0%)으로 가장 많았으며, 망둑어과 3종(13.6%), 동자개과·검정우럭과가 각각 2종(각 9.1%), 뱀장어과·메기과·바다빙어과·꺽지과가 각각 1종(각 4.5%) 순으로 출현하였음

○ 조사기간 동안 평균 군집지수는 우점도 0.881(0.790 ~ 0.958), 다양도 0.873(0.547 ~ 1.257), 균등도 0.401(0.220 ~ 0.646), 종풍부도 1.665(1.188 ~ 2.130)로 종풍부도는 양호하였으나, 우점도·다양도·균등도 측면에서는 다소 양호하지 않은 것으로 확인되었음

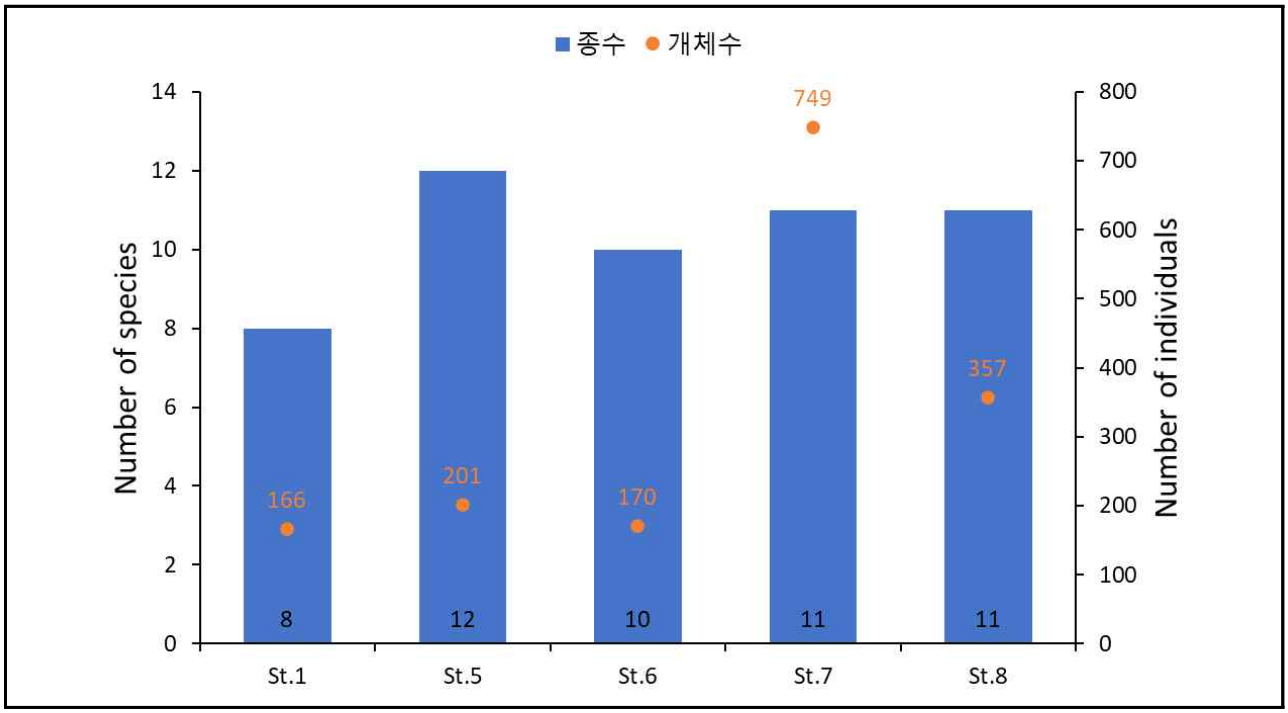
- 5월 조사 시 평균 군집지수는 우점도 0.867(0.790 ~ 0.958), 다양도 0.915(0.547 ~ 1.257)), 균등도 0.442(0.220 ~ 0.646), 풍부도 1.648(1.188 ~ 2.130)로 분석되었음
- 6월 조사 시 평균 군집지수는 우점도 0.896(0.841 ~ 0.931), 다양도 0.831(0.672 ~ 0.986), 균등도 0.359(0.280 ~ 0.474), 풍부도 1.681(1.369 ~ 2.074)로 분석되었음



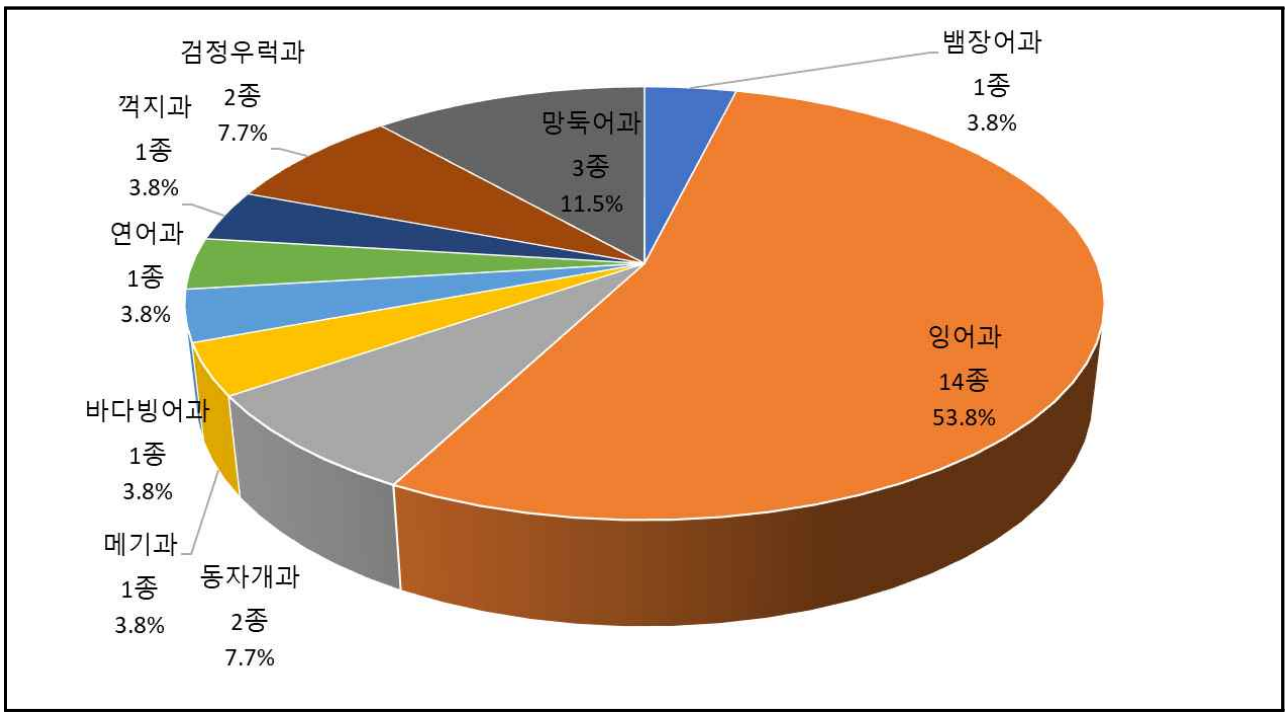
[그림 65] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(조사기간 전체)



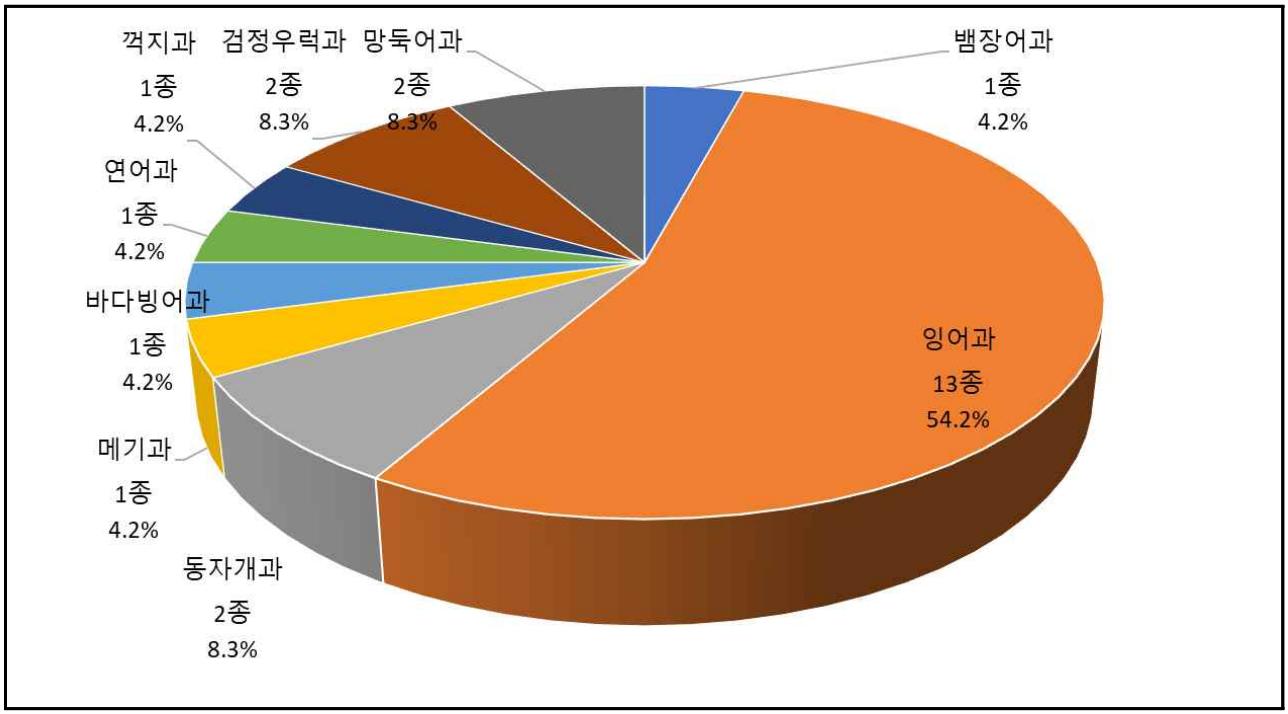
[그림 66] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(5월)



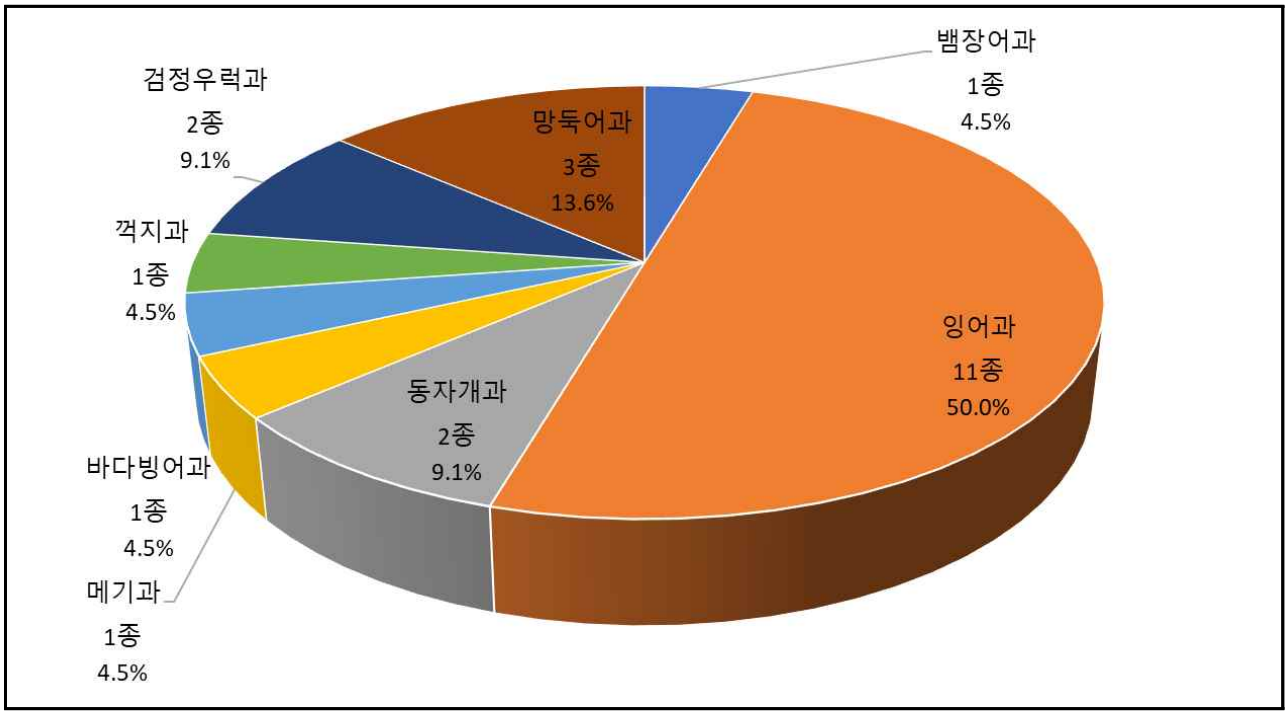
[그림 67] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 종수 및 개체수(6월)



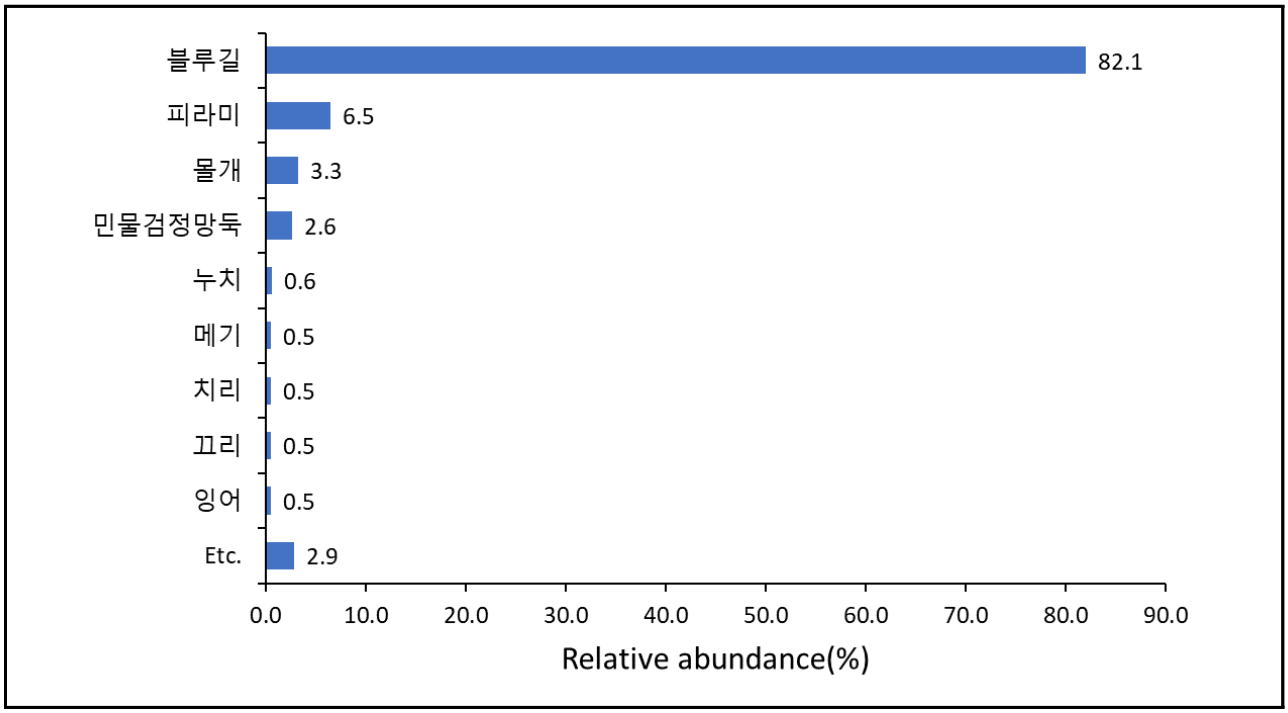
[그림 68] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(조사기간 전체)



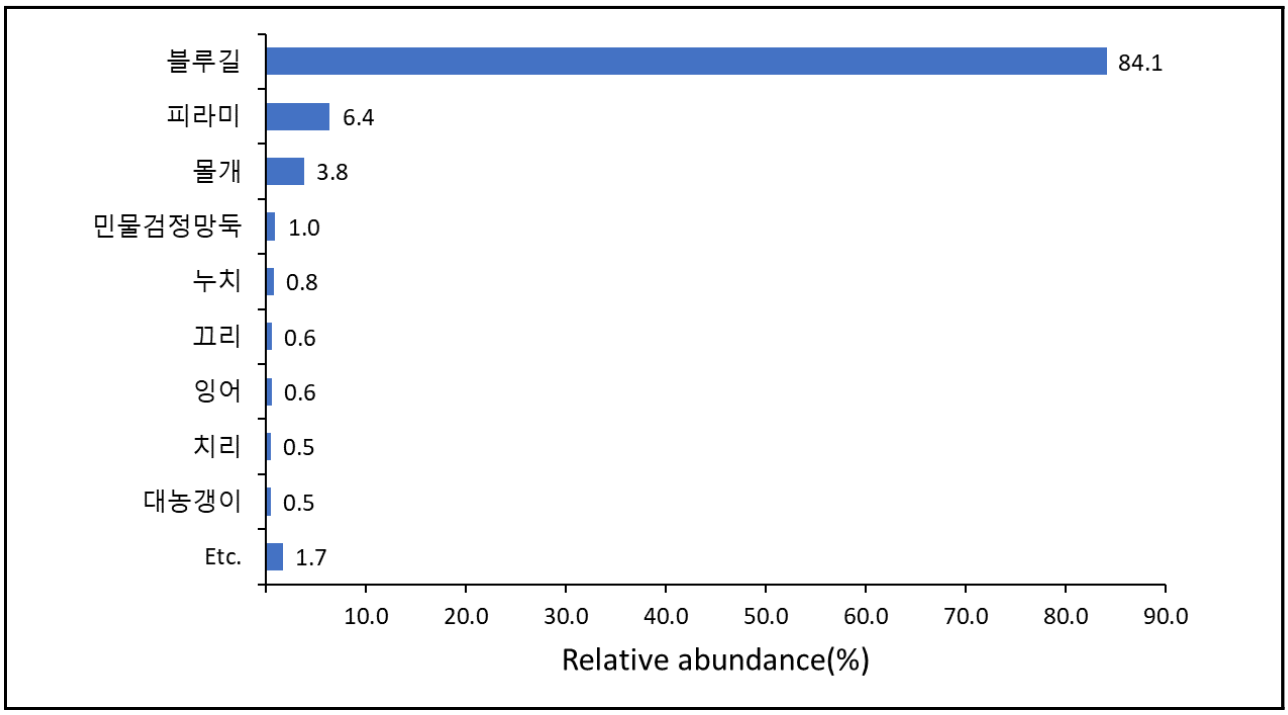
[그림 69] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(5월)



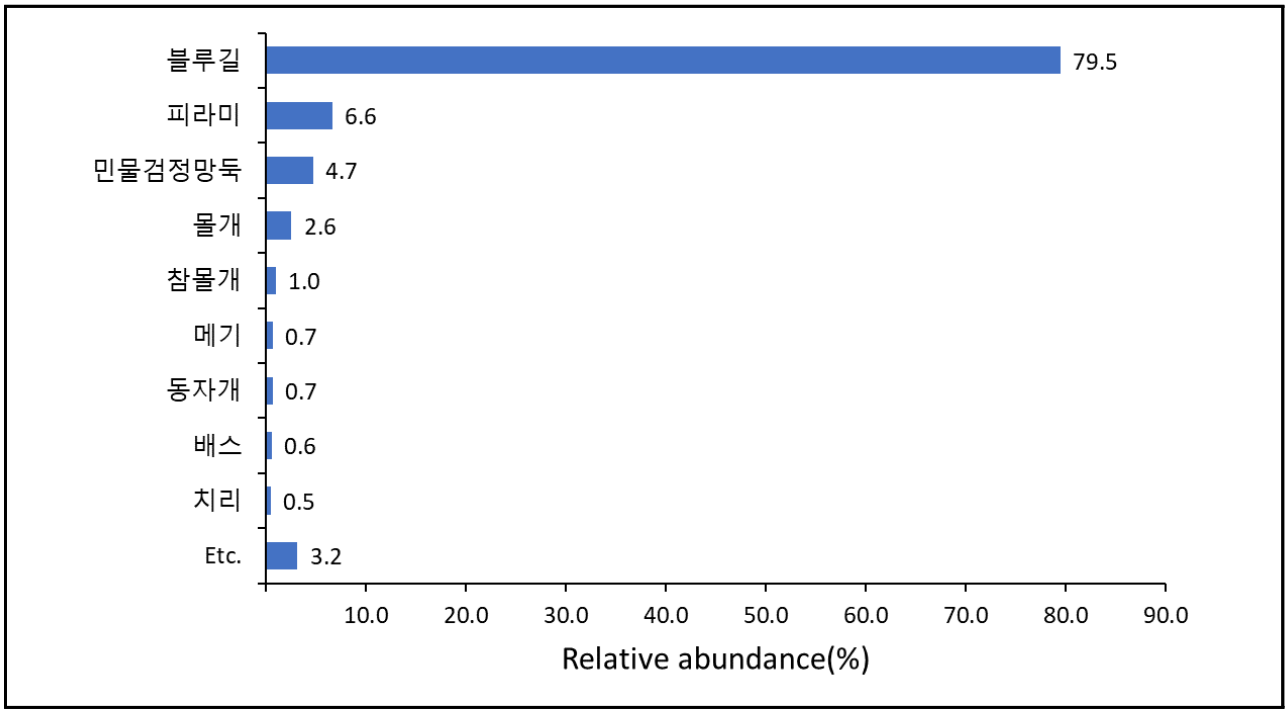
[그림 70] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 과별 종조성(6월)



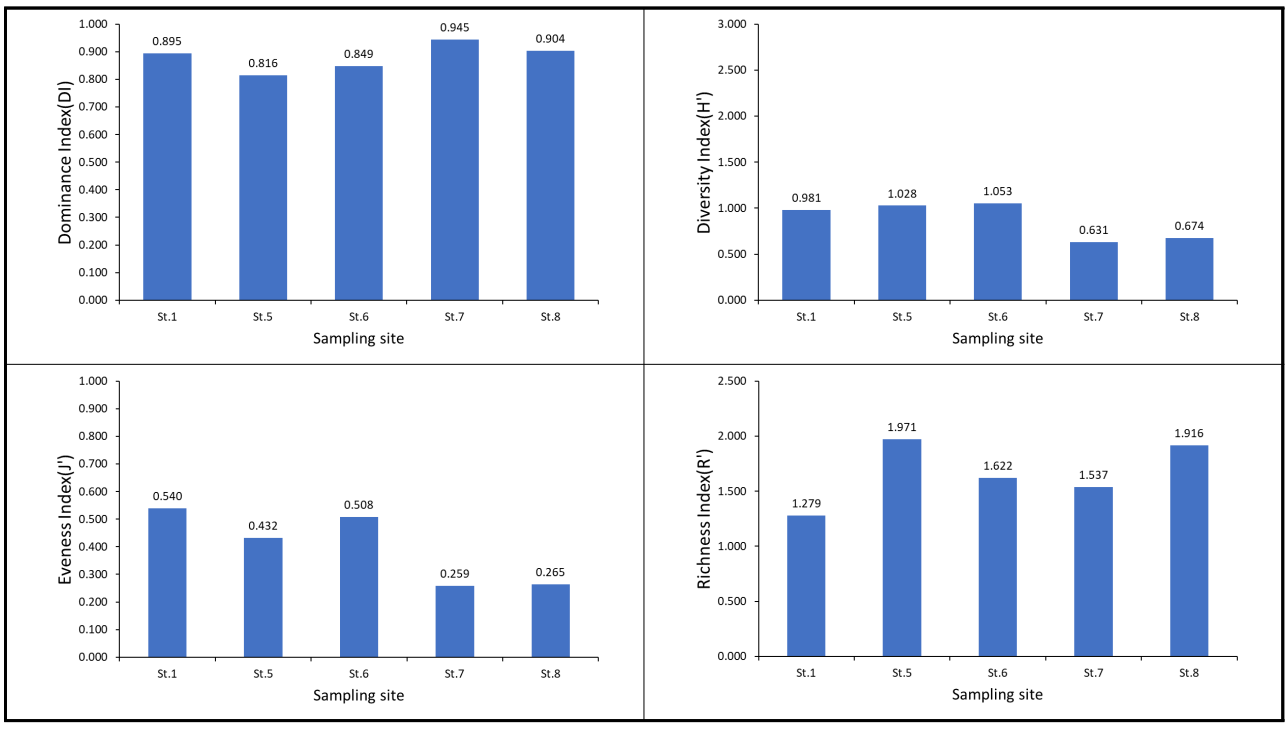
[그림 71] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(조사기간 전체)



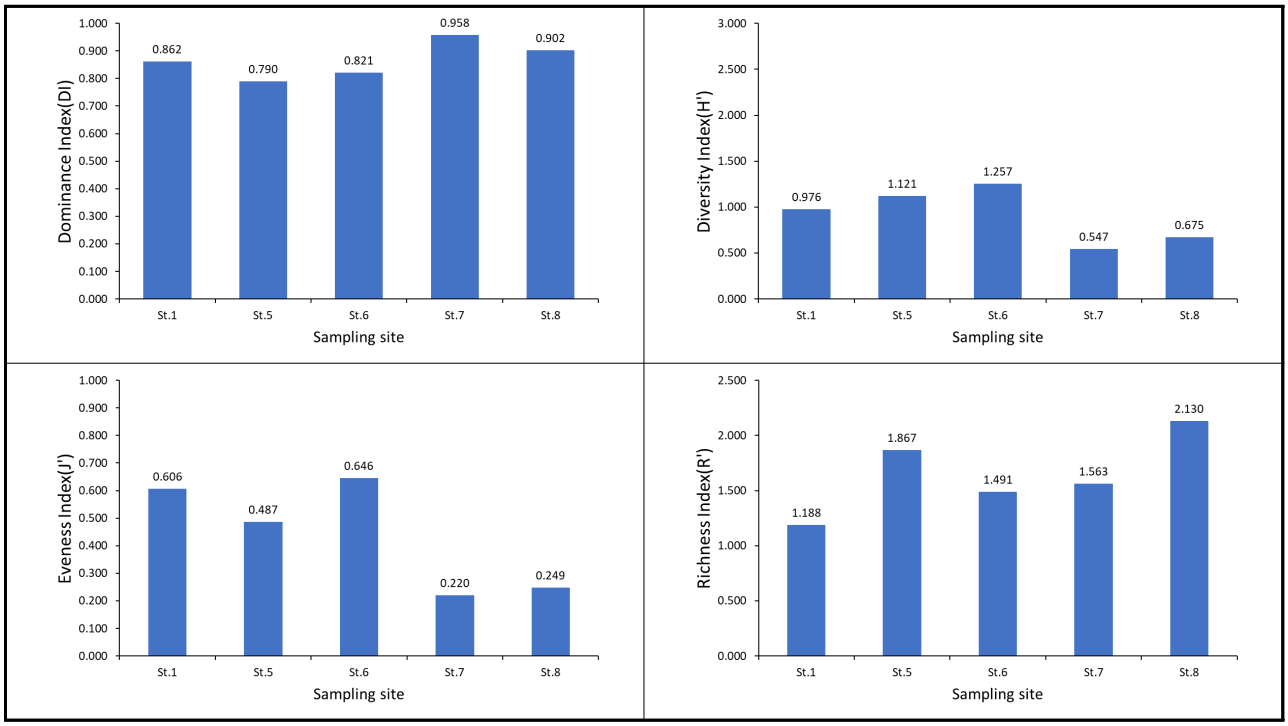
[그림 72] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(5월)



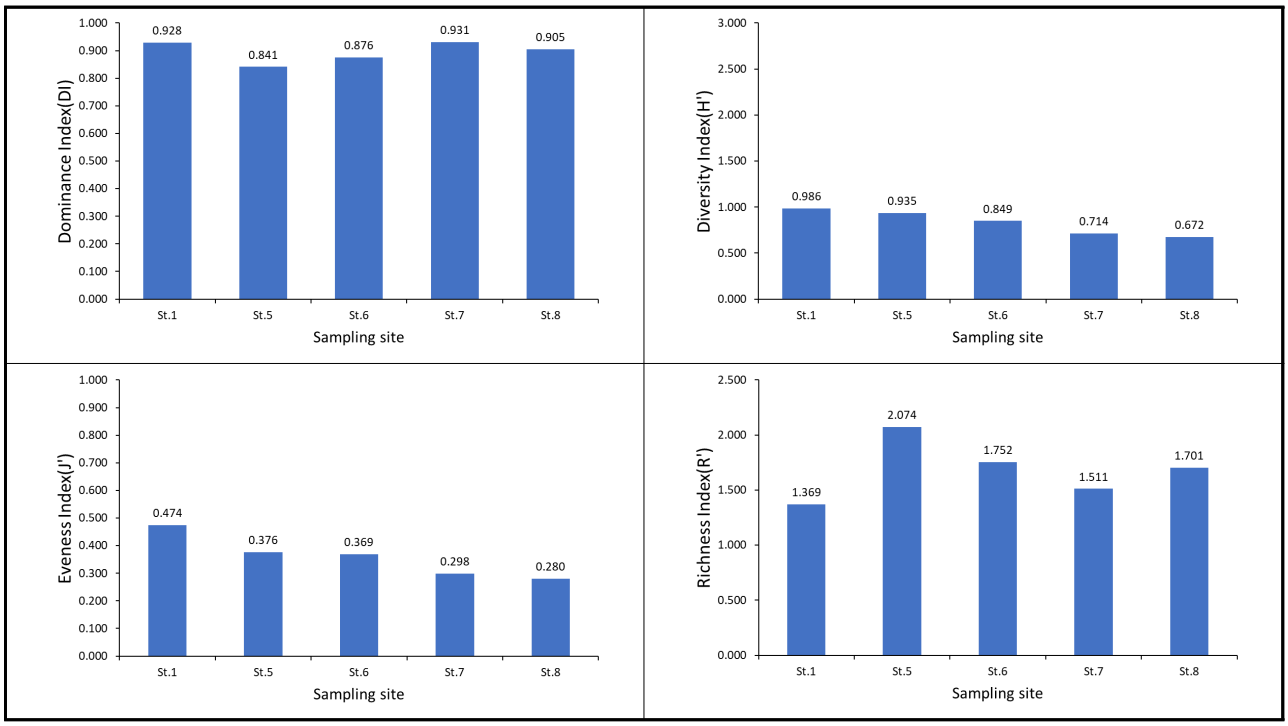
[그림 73] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 비교풍부도(6월)



[그림 74] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(조사기간 전체)



[그림 75] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(5월)



[그림 76] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 군집구조(6월)

〈표 32〉 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류 우점종 및 군집지수

Sampling site \ Factors		Dominant species (Ratio, %)	Subdominant species (Ratio, %)	Dominance (DI)	Diversity (H′)	Eveness (J′)	Richness (R′)
May	St.1	블루길(69.0)	민물검정망둑(17.2)	0.862	0.976	0.606	1.188
	St.2	블루길(72.6)	몰개(6.5)	0.790	1.121	0.487	1.867
	St.3	몰개(42.9)	블루길(39.3)	0.821	1.257	0.646	1.491
	St.4	블루길(86.6)	피라미(9.1)	0.958	0.547	0.220	1.563
	St.5	블루길(86.2)	몰개(4.1)	0.902	0.675	0.249	2.130
	Mean	블루길(84.1)	피라미(6.4)	0.867	0.915	0.442	1.648
Jun	St.1	블루길(59.0)	민물검정망둑(33.7)	0.928	0.986	0.474	1.369
	St.2	블루길(79.6)	동자개(4.5)	0.841	0.935	0.376	2.074
	St.3	블루길(80.0)	민물검정망둑(7.6)	0.876	0.849	0.369	1.752
	St.4	블루길(80.8)	피라미(12.3)	0.931	0.714	0.298	1.511
	St.5	블루길(86.0)	피라미(4.5)	0.905	0.672	0.280	1.701
	Mean	블루길(79.5)	피라미(6.6)	0.896	0.831	0.359	1.681
Total	St.1	블루길(60.5)	민물검정망둑(31.3)	0.895	0.981	0.540	1.279
	St.2	블루길(76.9)	메기(4.3)	0.816	1.028	0.432	1.971
	St.3	블루길(69.9)	몰개(14.6)	0.849	1.053	0.508	1.622
	St.4	블루길(84.3)	피라미(10.4)	0.945	0.631	0.259	1.537
	St.5	블루길(86.1)	피라미(4.1)	0.904	0.674	0.265	1.916
	Mean	블루길(82.1)	피라미(6.5)	0.881	0.873	0.401	1.665

〈표 33〉 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(조사기간 전체)

Fish fauna \ Sampling site	St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total	RA(%)	Remark
Anguilliformes 뱀장어목								
Anguillidae 뱀장어과								
Anguilla japonica 뱀장어		1	1			2	0.1	
Cypriniformes 잉어목								
Cyprinidae 잉어과								
Cyprinus carpio 잉어		6	1		12	19	0.5	
Carassius auratus 붕어		1	1	1	1	4	0.1	
Carassius cuvieri 떡붕어					1	1	0.0	외
Pungtungia herzi 돌고기	5	1		1		7	0.2	
Sarcocheilichthys variegatus wakiyae 참중고기		1				1	0.0	고
Squalidus japonicus coreanus 몰개		8	33	50	30	121	3.3	고
Squalidus chankaensis tsuchigae 참몰개		4		3	9	16	0.4	고
Hemibarbus labeo 누치		6	9		8	23	0.6	
Hemibarbus longirostris 참마자					1	1	0.0	
Pseudogobio esocinus 모래무지			2	1	3	6	0.2	
Zacco koreanus 참갈겨니	4		2	1	1	8	0.2	고
Zacco platypus 피라미	1			196	44	241	6.5	
Opsarochthys uncirostris amurensis 끄리			2	15	2	19	0.5	
Hemiculter eigenmammi 치리			1	15	3	19	0.5	고
Siluriformes 메기목								
Bagridae 동자개과								
Pseudobagrus fulvidraco 동자개		11		3		14	0.4	
Leiocassis ussuriensis 대농갱이	3	9		5		17	0.5	
Siluridae 메기과								
Silurus asotus 메기		14	1	2	2	19	0.5	
Osmeriformes 바다빙어목								
Osmeridae 바다빙어과								
Hypomesus nipponensis 빙어	2	1				3	0.1	
Salmoniformes 연어목								
Salmonidae 연어과								
Oncorhynchus masou masou 산천어		1				1	0.0	
Perciformes 농어목								
Centropomidae 꺽지과								
Siniperca scherzeri 쏘가리(황)			1		8(1)	9(1)	0.2	(천)
Centrarchidae 검정우럭과								
Lepomis macrochirus 블루길	118	250	158	1,590	924	3,040	82.1	외, 생교
Micropterus salmoides 배스				2	11	13	0.4	외, 생교
Gobiidae 망둑어과								
Rinogobius giurinus 갈문망둑					1	1	0.0	
Rhinogobius brunneus 밀어	1	1				2	0.1	
Tridentiger brevispinis 민물검정망둑	61	10	14	1	12	98	2.6	
Number of species	8	16	13	15	18	26		
Number of individuals	195	325	226	1,886	1,073	3,705	100.0	

※ 고: 한반도고유종, 천: 천연기념물, 외: 외래종, 생교: 생태계교란 야생생물

〈표 34〉 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(5월)

Fish fauna \ Sampling site	St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total	RA(%)	Remark
Anguilliformes 뱀장어목								
Anguillidae 뱀장어과								
Anguilla japonica 뱀장어			1			1	0.0	
Cypriniformes 잉어목								
Cyprinidae 잉어과								
Cyprinus carpio 잉어					12	12	0.6	
Carassius auratus 붕어				1	1	2	0.1	
Carassius cuvieri 떡붕어					1	1	0.0	외
Pungtungia herzi 돌고기	2			1		3	0.1	
Sarcocheilichthys variegatus wakiyae 참중고기		1				1	0.0	고
Squalidus japonicus coreanus 몰개		8	24	18	29	79	3.8	고
Hemibarbus labeo 누치		3	6		7	16	0.8	
Hemibarbus longirostris 참마자					1	1	0.0	
Pseudogobio esocinus 모래무지				1	3	4	0.2	
Zacco koreanus 참갈겨니					1	1	0.0	고
Zacco platypus 피라미				104	28	132	6.4	
Opsarochthys uncirostris amurensis 끄리				12		12	0.6	
Hemiculter eigenmammi 치리				10	1	11	0.5	고
Siluriformes 메기목								
Bagridae 동자개과								
Pseudobagrus fulvidraco 동자개		2		1		3	0.1	
Leiocassis ussuriensis 대농갱이	1	7		2		10	0.5	
Siluridae 메기과								
Silurus asotus 메기		5	1		2	8	0.4	
Osmeriformes 바다빙어목								
Osmeridae 바다빙어과								
Hypomesus nipponensis 빙어	1					1	0.0	
Salmoniformes 연어목								
Salmonidae 연어과								
Oncorhynchus masou masou 산천어		1				1	0.0	
Perciformes 농어목								
Centropomidae 꺽지과								
Siniperca scherzeri 쏘가리(황)			1		4(1)	5(1)	0.2	(천)
Centrarchidae 검정우럭과								
Lepomis macrochirus 블루길	20	90	22	985	617	1734	84.1	외, 생교
Micropterus salmoides 배스				1	2	3	0.1	외, 생교
Gobiidae 망둑어과								
Rhinogobius brunneus 밀어		1				1	0.0	
Tridentiger brevispinis 민물검정망둑	5	6	1	1	7	20	1.0	
Number of species	5	10	7	12	15	24		
Number of individuals	29	124	56	1,137	716	2,062	100.0	

※ 고: 한반도고유종, 천: 천연기념물, 외: 외래종, 생교: 생태계교란 야생생물

〈표 35〉 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점의 공생어류상(6월)

Fish fauna \ Sampling site	St.1	St.5	St.6	St.7	St.8	Total	RA(%)	Remark
Anguilliformes 뱀장어목								
Anguillidae 뱀장어과								
Anguilla japonica 뱀장어		1				1	0.1	
Cypriniformes 잉어목								
Cyprinidae 잉어과								
Cyprinus carpio 잉어		6	1			7	0.4	
Carassius auratus 붕어		1	1			2	0.1	
Pungtungia herzi 돌고기	3	1				4	0.2	
Squalidus japonicus coreanus 몰개			9	32	1	42	2.6	고
Squalidus chankaensis tsuchigae 참몰개		4		3	9	16	1.0	고
Hemibarbus labeo 누치		3	3		1	7	0.4	
Pseudogobio esocinus 모래무지			2			2	0.1	
Zacco koreanus 참갈겨니	4		2	1		7	0.4	고
Zacco platypus 피라미	1			92	16	109	6.6	
Opsarochthys uncirostris amurensis 끄리			2	3	2	7	0.4	
Hemiculter eigenmammi 치리			1	5	2	8	0.5	고
Siluriformes 메기목								
Bagridae 동자개과								
Pseudobagrus fulvidraco 동자개		9		2		11	0.7	
Leiocassis ussuriensis 대농갱이	2	2		3		7	0.4	
Siluridae 메기과								
Silurus asotus 메기		9		2		11	0.7	
Osmeriformes 바다빙어목								
Osmeridae 바다빙어과								
Hypomesus nipponensis 빙어	1	1				2	0.1	
Perciformes 농어목								
Centropomidae 꺽지과								
Siniperca scherzeri 쏘가리					4	4	0.2	
Centrarchidae 검정우럭과								
Lepomis macrochirus 블루길	98	160	136	605	307	1306	79.5	외, 생교
Micropterus salmoides 배스				1	9	10	0.6	외, 생교
Gobiidae 망둑어과								
Rinogobius giurinus 갈문망둑					1	1	0.1	
Rhinogobius brunneus 밀어	1					1	0.1	
Tridentiger brevispinis 민물검정망둑	56	4	13		5	78	4.7	
Number of species	8	12	10	11	11	22		
Number of individuals	166	201	170	749	357	1,643	100.0	

※ 고: 한반도고유종, 천: 천연기념물, 외: 외래종, 생교: 생태계교란 야생생물

뱀장어	잉어
붕어	떡붕어
돌고기	참중고기
몰개	참몰개

[그림 77] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서의 공서 어류

누치	참마자
모래무지	참갈겨니
피라미	끄리
치리	동자개

[그림 77] 계속

대농갱이	메기
빙어	산천어
쏘가리	황쏘가리
블루길	배스

[그림 77] 계속

갈문망둑	밀어
	–
민물검정망둑	–

[그림 77] 계속

나. 공생어류 개체특성

○ 소양호 내 귀이빨대칭이와 공서하는 어류의 개체특성을 분석하기 위하여 2024년 5월과 6월에 걸쳐 어류 조사를 실시하였으며, 채집된 개체를 대상으로 전장, 체장, 체고, 체폭 및 체중을 측정하였으며, 산란 및 섭식을 위해 수초 또는 하상 이동 시 귀이빨대칭이와 마주칠 가능성이 있는 개체군인지 평가를 실시하였음

○ 조사기간 동안 채집된 총 26종의 어류 평균 전장은 대부분 산란이 가능한 개체 크기로 섭식 또는 산란을 위하여 귀이빨대칭이와 마주칠 가능성은 있는 것으로 확인되었음. 잉어의 경우 산란을 위한 전장에는 이르지 못하였으나, 하상의 유기물을 섭식하는 특성이 있으므로 귀이빨대칭이와 마주칠 가능성이 있을 것으로 판단됨

〈표 36〉 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 어류의 산란 가능 전장

Species	Size that allows spawning(mm)	Mean TL of collected individuals(mm)	
		May	Jun
뱀장어	-	700.5	524.7
잉어	> 300	185.1	233.3
붕어	> 140	72.8	344.9
떡붕어	> 140	234.5	-
돌고기	> 70	117.8	124.3
참중고기	> 45	113.6	-
몰개	> 40	87.8	81.8
참몰개	> 40	-	92.0
누치	> 70	206.3	218.8
참마자	> 80	120.7	-
모래무지	> 60	203.8	165.6
참갈겨니	> 60	96.4	65.7
피라미	> 60	120.5	114.6
끄리	> 80	158.1	245.0
치리	> 60	166.6	147.7
동자개	> 50	137.4	163.4
대농갱이	> 80	174.0	179.0
메기	> 100	284.2	342.9
빙어	-	55.3	56.1
산천어	> 200	277.3	-
쏘가리	-	262.1	67.9
블루길	> 50	96.1	103.8
배스	-	217.2	178.9
갈문망둑	-	-	37.2
밀어	> 20	34.2	30.2
민물검정망둑	-	47.6	51.4

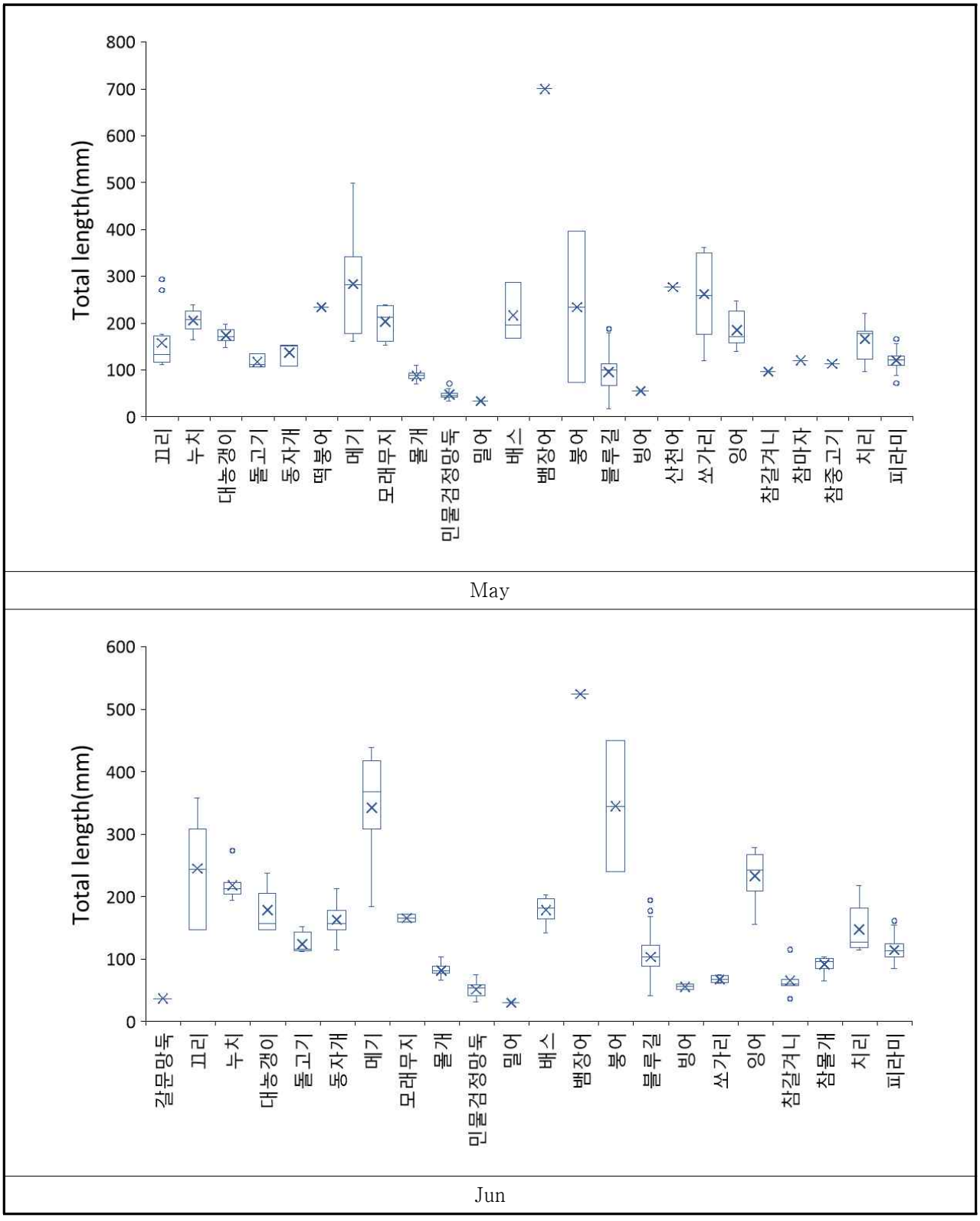
※ 자료: 교육부. 1997. 한국동식물도감 제37권 동물편(담수어류)
※ -: 정보없음 또는 채집개체 없음

〈표 37〉 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성(Mean±SD(min/max))(5월)

Species \ Factors	TL(mm)	BL(mm)	BH(mm)	BW(mm)	TW(g)	n=
끄리	158.1±62.1 (111.5/294.2)	134.1±55.8 (93.3/259.9)	28.2±13.8 (18.5/61.8)	15.5±9.3 (9.7/39.8)	44.4±62.2 (9.8/205.0)	12
누치	206.3±21.8 (165.1/239.8)	171.7±19.3 (138.2/198.4)	36.1±4.6 (29.2/43.4)	24.6±3.8 (19.4/29.5)	71.8±24.4 (34.4/108.9)	16
대농갱이	174.0±15.4 (147.3/198.4)	153.8±11.7 (129.3/171.1)	26.5±3.7 (18.9/33.4)	25.4±2.8 (20.2/28.1)	34.2±8.6 (17.6/48.4)	10
돌고기	117.8±15.0 (106.3/134.7)	98.9±18.8 (83.2/119.8)	24.9±4.6 (21.3/30.1)	14.6±3.1 (12.3/18.2)	18.3±9.5 (11.4/29.1)	3
동자개	137.4±25.6 (107.9/153.2)	119.5±22.0 (94.1/132.3)	26.0±5.7 (19.4/29.5)	24.5±5.3 (18.5/28.2)	25.3±11.6 (12.0/32.6)	3
떡붕어	234.5 (234.5/234.5)	193.5 (193.5/193.5)	70.0 (70.0/70.0)	33.5 (33.5/33.5)	178.0 (178.0/178.0)	1
메기	284.2±114.8 (161.4/498.6)	262.6±111.9 (138.1/475.1)	43.1±16.0 (24.5/72.5)	40.7±18.3 (22.8/79.5)	238.8±332.5 (27.6/1,027.3)	8
모래무지	203.8±40.8 (152.3/239.3)	176.6±42.4 (122.1/219.5)	25.9±4.4 (20.8/30.2)	25.9±5.7 (18.2/30.8)	72.1±38.8 (25.1/105.4)	4
몰개	87.8±8.3 (69.9/110.5)	72.2±6.6 (58.3/91.5)	15.8±2.1 (10.9/21.0)	9.4±1.4 (6.2/13.2)	5.7±1.8 (2.5/11.5)	79
민물검정망둑	47.6±10.0 (34.6/72.1)	39.3±9.3 (27.7/63.0)	7.8±2.5 (4.2/12.0)	7.6±2.5 (4.3/14.2)	1.2±1.0 (0.4/4.2)	20
밀어	34.2 (34.2/34.2)	29.0 (29.0/29.0)	4.9 (4.9/4.9)	4.9 (4.9/4.9)	0.4 (0.4/0.4)	1
배스	217.2±61.6 (168.5/286.4)	188.4±59.3 (143.2/255.5)	48.7±18.9 (35.2/70.3)	26.1±9.6 (19.0/37.0)	135.8±138.5 (44.4/295.1)	3
뱀장어	700.5 (700.5/700.5)	682.1 (682.1/682.1)	51.6 (51.6/51.6)	43.7 (43.7/43.7)	882.4 (882.4/882.4)	1
붕어	72.8 (72.8/72.8)	55.1 (55.1/55.1)	21.3 (21.3/21.3)	8.69 (8.6/8.6)	4.7 (4.7/4.7)	1
블루길	96.1±34.1 (17.8/193.0)	78.4±28.8 (22.1/165.0)	31.4±14.3 (9.3/92.0)	11.7±7.4 (1.8/66.3)	19.5±23.5 (0.4/161.3)	299
빙어	55.3 (55.3/55.3)	46.2 (46.2/46.2)	7.5 (7.5/7.5)	4.7 (4.7/4.7)	0.6 (0.6/0.6)	1
산천어	277.3 (277.3/277.3)	243.2 (243.2/243.2)	51.0 (51.0/51.0)	41.1 (41.1/41.1)	222.8 (222.8/222.8)	1
쏘가리	262.1±95.6 (120.5/361.6)	239.7±60.0 (172.4/310.2)	66.6±19.9 (45.5/91.0)	36.7±12.0 (22.4/53.0)	305.4±211.1 (92.4/599.3)	5
잉어	185.1±36.5 (139.4/246.6)	153.9±32.5 (112.5/204.1)	46.3±9.1 (36.6/60.3)	24.3±5.7 (18.1/33.2)	87.5±54.2 (35.2/171.5)	12
참갈겨니	96.4 (96.4/96.4)	76.8 (76.8/76.8)	16.2 (16.2/16.2)	8.3 (8.3/8.3)	6.0 (6.0/6.0)	1
참마자	120.7 (120.7/120.7)	100.7 (100.7/100.7)	16.9 (16.9/16.9)	11.2 (11.2/11.2)	11.3 (11.3/11.3)	1
참중고기	113.6 (113.6/113.6)	91.8 (91.8/91.8)	23.5 (23.5/23.5)	11.7 (11.7/11.7)	12.8 (12.8/12.8)	1
치리	166.6±38.6 (96.9/220.3)	140.9±34.1 (81.2/193.7)	28.0±7.8 (14.6/37.9)	13.9±4.1 (6.9/18.7)	32.3±18.4 (4.4/62.3)	11
피라미	120.5±15.0 (71.7/166.7)	101.5±13.0 (60.0/139.4)	23.1±4.0 (11.5/33.4)	11.9±2.4 (5.3/23.3)	17.5±10.5 (2.6/98.5)	108

〈표 38〉 소양호 정밀조사 지점에서 채집된 귀이빨대칭이의 개체특성(Mean±SD(min/max))(6월)

Species \ Factors	TL(mm)	BL(mm)	BH(mm)	BW(mm)	TW(g)	n=
갈문망둑	37.2 (37.2/37.2)	30.5 (30.5/30.5)	5.6 (5.6/5.6)	5.6 (5.6/5.6)	0.7 (0.7/0.7)	1
끄리	245.0±78.4 (147.1/357.6)	207.8±69.2 (122.8/308.4)	47.2±19.9 (23.3/76.2)	27.4±11.3 (13.3/42.8)	186.9±178.6 (22.4/507.8)	7
누치	218.8±26.0 (194.6/273.7)	183.3±21.5 (162.5/228.3)	37.4±5.9 (31.6/50.1)	27.4±4.8 (23.1/37.7)	85.7±42.1 (52.5/177.7)	7
대농갱이	179.0±36.5 (147.2/237.2)	158.9±33.1 (129.3/213.3)	26.4±6.5 (21.2/36.9)	26.3±4.5 (21.7/32.6)	44.3±26.2 (21.4/85.4)	7
돌고기	124.3±18.5 (112.6/151.9)	106.6±17.6 (95.4/132.8)	21.6±4.0 (18.6/27.4)	15.0±2.8 (12.2/18.7)	17.1±12.9 (4.8/35.3)	4
동자개	163.4±26.6 (114.2/212.4)	137.0±23.5 (93.9/178.3)	30.0±4.0 (22.0/35.4)	28.1±4.3 (19.4/35.1)	44.2±18.9 (16.2/81.9)	11
메기	342.9±83.9 (184.2/438.9)	317.9±77.9 (176.7/405.5)	46.5±13.0 (29.5/72.8)	47.9±10.9 (31.2/63.5)	279.5±166.3 (52.0/598.8)	11
모래무지	165.6 (159.7/171.4)	142.3 (135.0/149.5)	19.7 (18.5/20.8)	18.2 (17.4/18.9)	30.5 (25.4/35.5)	2
몰개	81.8±7.5 (66.5/103.8)	66.5±6.4 (52.1/85.0)	15.6±1.6 (12.7/19.5)	9.6±1.0 (7.8/12.1)	4.9±1.4 (2.6/9.4)	42
민물검정망둑	51.4±10.9 (32.0/74.9)	42.6±8.7 (26.9/61.5)	7.9±1.9 (4.7/11.9)	8.2±2.5 (4.3/13.7)	1.6±0.9 (0.3/4.5)	51
밀어	30.2 (30.2/30.2)	25.5 (25.5/25.5)	3.2 (3.2/3.2)	209 (2.9/2.9)	0.1 (0.1/0.1)	1
배스	178.9±18.9 (142.7/203.2)	153.4±17.0 (120.6/176.3)	39.4±5.7 (29.3/47.6)	21.8±3.5 (15.8/27.2)	70.8±26.0 (28.3/106.2)	10
뱀장어	524.7 (524.7/524.7)	518.2 (518.2/518.2)	29.5 (29.5/29.5)	23.8 (23.8/23.8)	192.3 (192.3/192.3)	1
붕어	344.9 (239.7/450.0)	282.8 (197.2/368.4)	111.5 (70.2/152.7)	55.4 (35.6/75.1)	816.2 (213.4/1,418.9)	2
블루길	103.8±27.3 (41.7/194.2)	84.9±34.2 (27.9/584.0)	34.5±40.3 (11.6/789.0)	11.9±4.2 (4.1/31.2)	19.9±20.1 (1.0/169.3)	378
빙어	56.1 (51.5/60.6)	47.7 (43.3/52.1)	7.2 (7.0/7.3)	4.1 (4.1/4.1)	1.0 (0.8/1.1)	2
쏘가리	67.9±5.9 (61.9/75.1)	57.4/4.8 (52.5/63.2)	16.2±3.2 (13.1/19.3)	6.9±1.1 (5.7/7.9)	3.3±1.1 (2.2/4.5)	4
잉어	233.3±41.1 (155.3/278.8)	198.4±37.5 (127.6/241.5)	55.5±9.4 (39.7/66.8)	34.2±8.8 (20.4/47.2)	170.6±81.8 (44.6/288.5)	7
참갈겨니	65.7±24.1 (36.6/115.5)	54.0±20.4 (30.2/96.7)	10.4±4.1 (4.9/18.5)	5.8±2.7 (2.3/11.2)	3.0±3.9 (0.1/11.7)	7
참몰개	92.0±11.3 (64.7/103.7)	74.7±9.2 (53.7/85.0)	16.5±2.2 (11.6/19.4)	10.2±1.3 (6.9/11.8)	6.4±1.9 (2.3/8.8)	16
치리	147.7±38.2 (115.4/217.6)	123.7±31.8 (94.8/180.4)	24.1±7.9 (15.7/40.6)	12.5±4.7 (9.0/23.0)	25.6±27.2 (9.2/87.5)	8
피라미	114.6±15.2 (85.3/161.7)	95.3±12.4 (73.1/133.2)	20.7±3.2 (14.8/32.4)	12.1±1.7 (9.0/18.5)	13.9±6.3 (5.9/40.4)	97



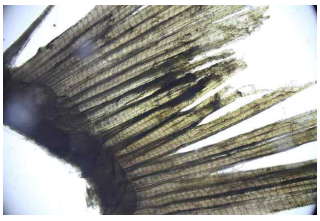
[그림 78] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 채집된 공서 어류의 전장 분포

다. 유생의 어류부착

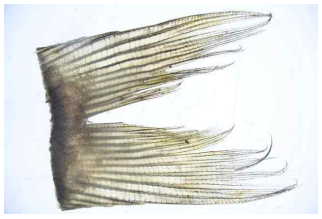
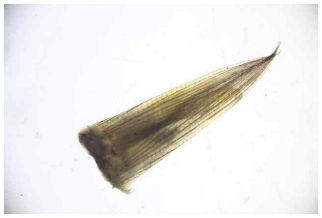
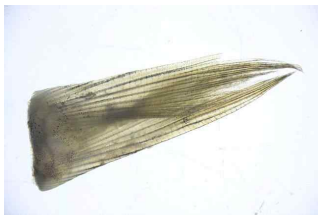
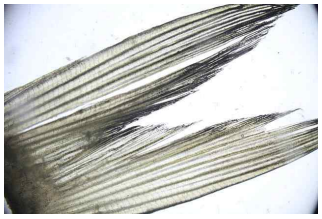
○ 채집된 어류의 아가미, 꼬리지느러미, 등지느러미를 중심으로 귀이빨대칭이 유생(glochidium)의 어류부착을 평가하였음

○ 총 26종의 어류를 대상으로 귀이빨대칭이 유생을 관찰하였으나, 5월과 6월에 채집된 전 어종에서 귀이빨대칭이의 유생은 확인되지 않았으며, 이는 두 가지 가능성을 내포하고 있음. 첫 번째 가능성은 대부분의 석패과는 동계 산란형과 하계 산란형으로 구분되는데 유생의 어류부착 평가 결과 본 조사 대상인 귀이빨대칭이는 동계산란형인 것으로 판단되는 것. 두 번째 가능성은 본 조사에서 출현한 어종이 귀이빨대칭이의 산란에 도움이 되지 않는다는 것임

○ 한편, 잉어목의 납자루아과에 해당하는 어종은 대부분 산란기가 4월 ~ 6월에 해당하며 암컷이 담수산 이매패의 새강 속에 알을 낳으면 수컷이 바로 같은 패류에 방정하여 수정시킨 후 패류의 몸 속에서 발생 부화하는 것으로 알려져 있음. 다만, 본 어류 조사에서 납자루아과에 해당하는 종의 서식이 확인되지 않아 계절에 따른 어류상 변화에 대한 연구도 필요해 보임

종명	아가미	꼬리지느러미	등지느러미
뱀장어			
잉어			
붕어			

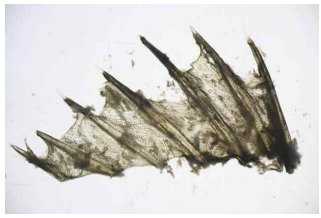
[그림 79] 소양호 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 채집된 공서 어류의 유생 부착 평가

돌고기			
몰개			
참몰개			
누치			
모래무지			
참갈겨니	–		–
피라미			

[그림 79] 계속

끄리			
치리			
동자개			
대농갱이			
메기			
빙어	–		–
쏘가리			

[그림 79] 계속

블루길			
배스			
갈문망둑	–		–
밀어	–		–
민물검정망둑	–		–

[그림 79] 계속

2.1.7 종합 보전·관리방안

○ 소양호 내 서식하고 있는 귀이빨대칭이에 대한 최적의 보전 및 관리방안은 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 최고 수위를 지속적으로 유지하는 것임. 다만 강우변동, 발전 방류, 생태유지용수 방류 등 댐 운영에 따른 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 이에 따른 구난조치 및 별도의 보전·관리를 수행하여야 함

가. 수위변동에 따른 구난조치 시행

○ 소양호 평년 수위하한선은 174.0 EL.m로 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 가장 높은 수위는 172.0 EL.m인 것으로 확인되었음. 따라서, 소양호 관리수위가 172.0 EL.m 이하로 낮아지는 경우에는 귀이빨대칭이에 대한 관리(구난 및 보전 활동 등)가 필요함. 소양호 내 귀이빨대칭이는 소양호 전반에 걸쳐 분포하고 있는 것으로 판단되며, 본 조사에서 정밀조사가 이루어지지 않은 지점을 포함하여 귀이빨대칭이의 서식 가능 면적이 넓은 곳에서부터 귀이빨대칭이의 구난 조치를 취하는 것이 합리적일 것으로 판단됨

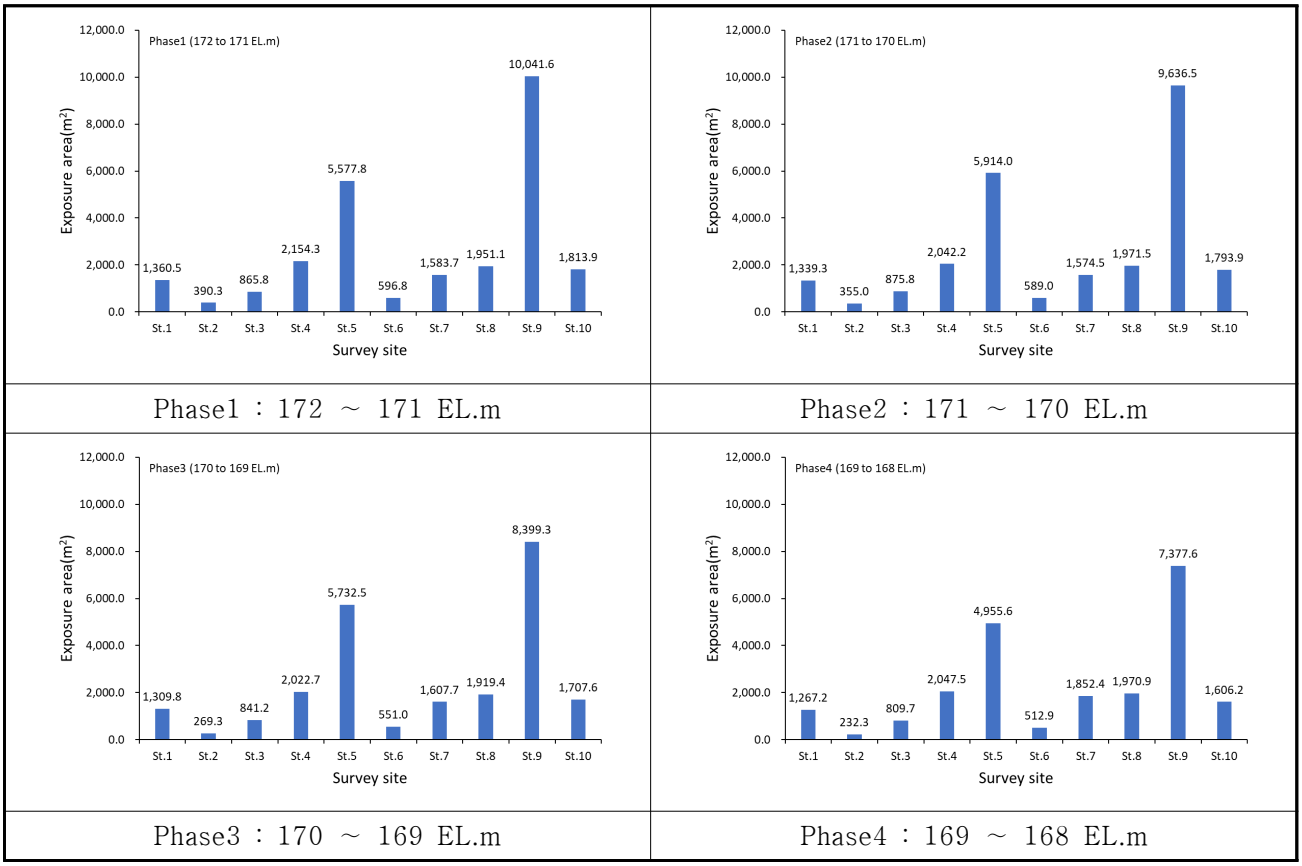
○ 귀이빨대칭이 조사지점 St.1 ~ St.10에 대한 수심대별 면적을 수중소나를 이용하여 조사한 결과 St.9 지점이 가장 넓은 면적이 노출되는 것으로 확인되었고, 그 다음이 St.5 지점인 것으로 확인되었으나, 수위 하강에 따른 지점별 노출 면적이 달라지므로 구난조치 시행 시 이에 따른 단계별 우선순위 선정이 필요할 것으로 판단됨

○ 단계별 우선순위 구난조치 지점 선정 후 구난 팀을 구성하여 수변의 노출부를 중심으로 생패를 채집 후 방사를 실시하여야 함. 현장에서의 구난 및 방사는 해당 서식지의 구조를 이해하고 실시하여야 하며, 개체의 손상을 최소화 할 수 있는 방안 마련 후 실시하여야 함. 또한, 구난 및 방사를 실시하는 경우에는 구난 조치의 사후 평가와 모니터링에 필요한 방사 개체수·위치 및 필요 시 개체 특성(각장, 각고, 각폭, 전중 등)에 대한 정보를 기록하여 향후 개체군 현황을 판단할 수 있는 정보를 구축하여야 함

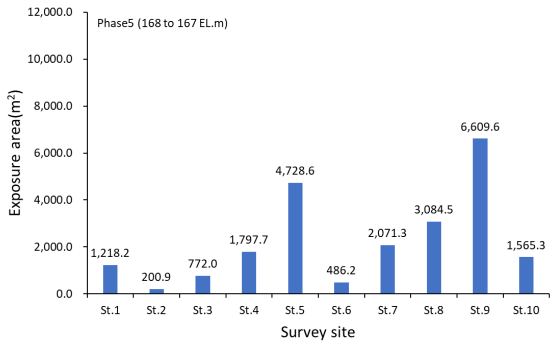
○ 또한, 지속적인 수위변동이 예상되는 경우 대체서식지로의 이동 및 존치 후 원서식지에 재방사하는 방안도 고려야하여 함

〈표 39〉 수위 하강에 따른 소양호 귀이빨대칭이 조사지점별 서식지 노출면적

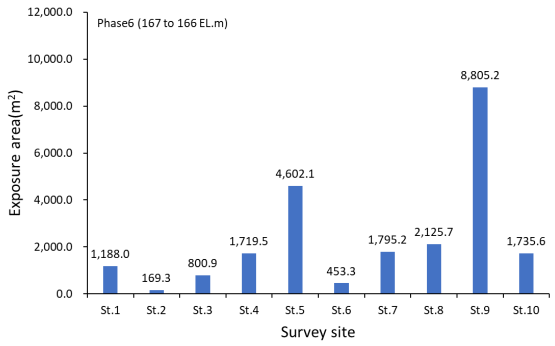
Phase	Water level (EL.m)	Exposure area(m^2)									
		St.1	St.2	St.3	St.4	St.5	St.6	St.7	St.8	St.9	St.10
Phase1	172~171	1,360.5	390.3	865.8	2,154.3	5,577.8	596.8	1,583.7	1,951.1	10,041.6	1,813.9
Phase2	171~170	1,339.3	355.0	875.8	2,042.2	5,914.0	589.0	1,574.5	1,971.5	9,636.5	1,793.9
Phase3	170~169	1,309.8	269.3	841.2	2,022.7	5,732.5	551.0	1,607.7	1,919.4	8,399.3	1,707.6
Phase4	169~168	1,267.2	232.3	809.7	2,047.5	4,955.6	512.9	1,852.4	1,970.9	7,377.6	1,606.2
Phase5	168~167	1,218.2	200.9	772.0	1,797.7	4,728.6	486.2	2,071.3	3,084.5	6,609.6	1,565.3
Phase6	167~166	1,188.0	169.3	800.9	1,719.5	4,602.1	453.3	1,795.2	2,125.7	8,805.2	1,735.6
Phase7	166~165	1,142.2	137.4	920.4	1,582.5	4,585.5	423.0	1,267.5	1,640.1	8,326.3	1,285.0
Phase8	165~164	1,100.5	109.6	781.4	1,441.7	5,051.7	403.3	1,034.2	1,818.5	8,282.0	1,297.0
Phase9	164~163	1,069.8	83.5	713.5	1,303.6	5,605.9	347.9	1,692.2	2,315.7	8,177.4	1,399.9
Phase10	163~162	1,025.1	62.3	703.6	1,365.1	3,769.6	286.1	812.7	1,631.1	8,307.0	1,388.7
Phase11	162~161	999.2	34.7	712.0	1,244.5	2,805.2	241.0	308.7	1,228.2	10,400.9	1,565.1
Phase12	161~160	983.9	0.2	707.7	1,135.9	2,764.9	203.8	98.8	1,173.7	11,610.5	1,952.5
Cumulative area		14,003.7	2,044.8	9,504.0	19,857.2	56,093.4	5,094.3	15,698.9	22,830.4	105,973.9	19,110.7



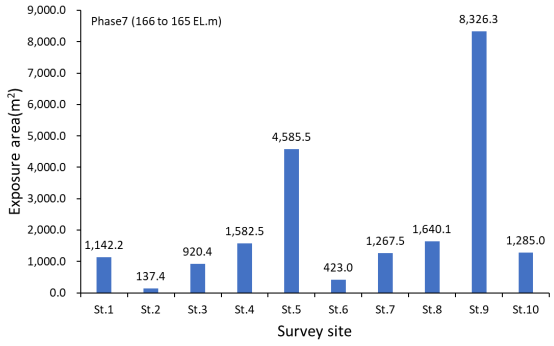
[그림 80] 소양호 귀이빨대칭이 조사 지점에서의 수위하강에 따른 노출면적



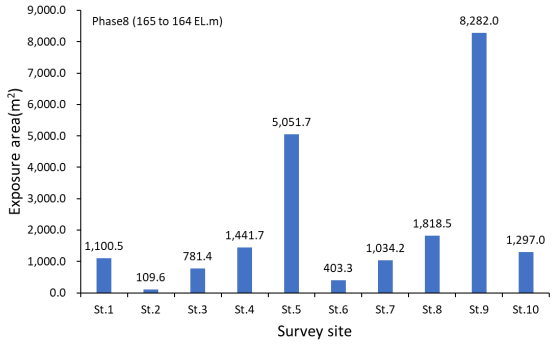
Phase5 : 168 ~ 167 EL.m



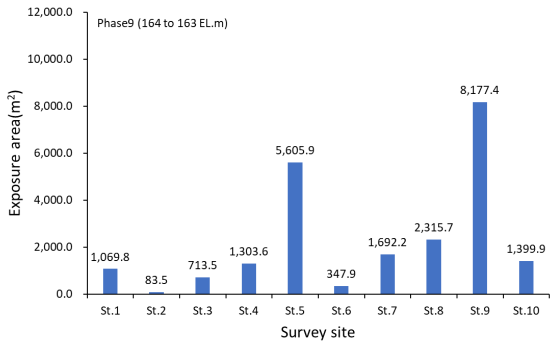
Phase6 : 167 ~ 166 EL.m



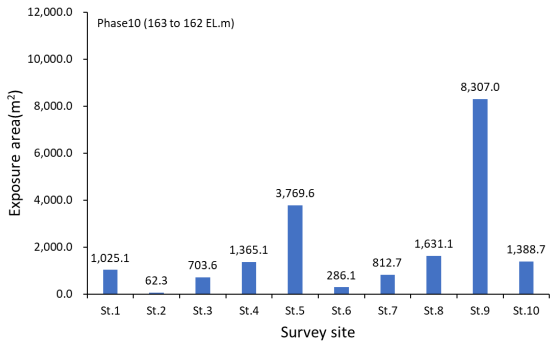
Phase7 : 166 ~ 165 EL.m



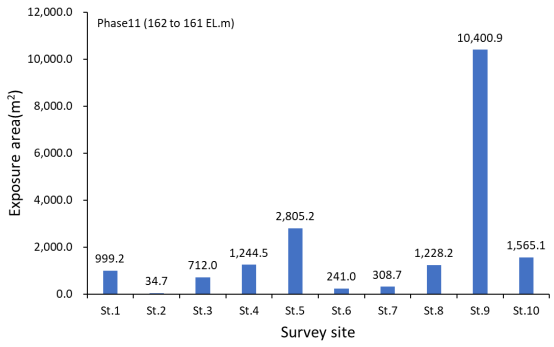
Phase8 : 165 ~ 164 EL.m



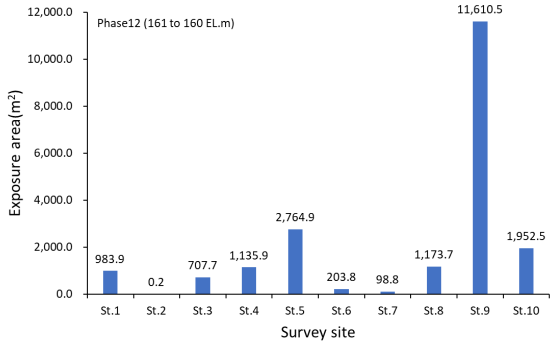
Phase9 : 164 ~ 163 EL.m



Phase10 : 163 ~ 162 EL.m

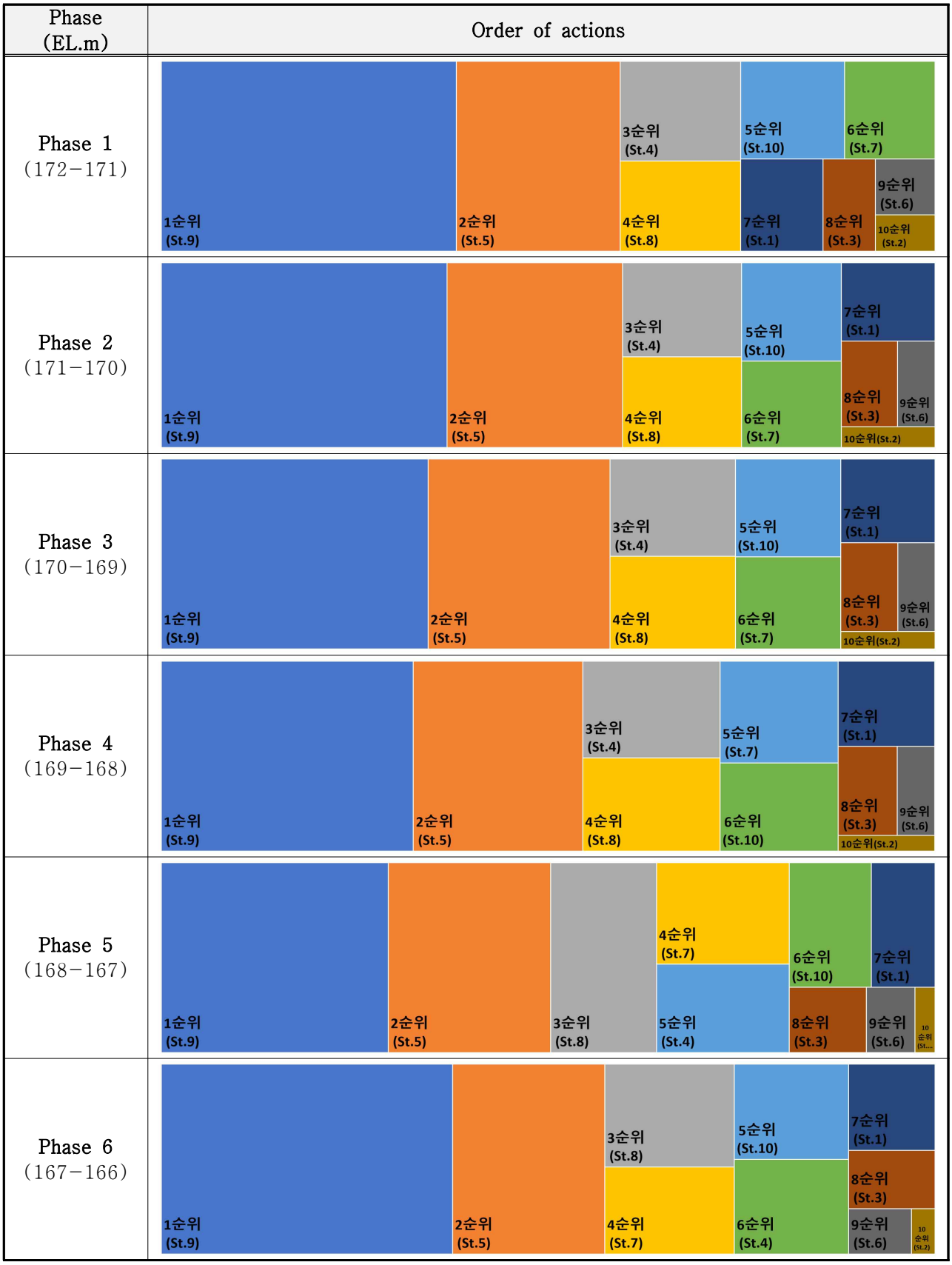


Phase11 : 162 ~ 161 EL.m

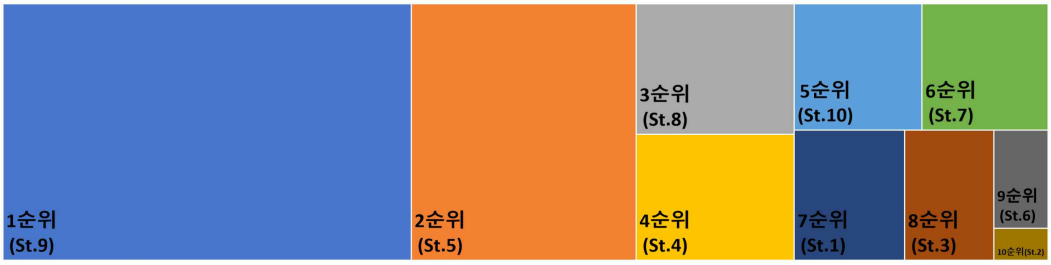
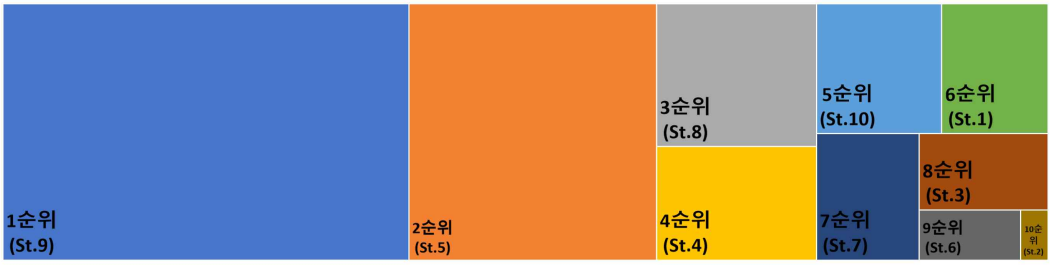
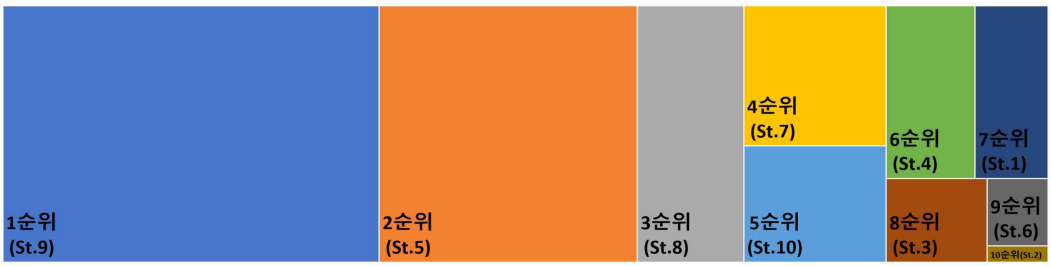
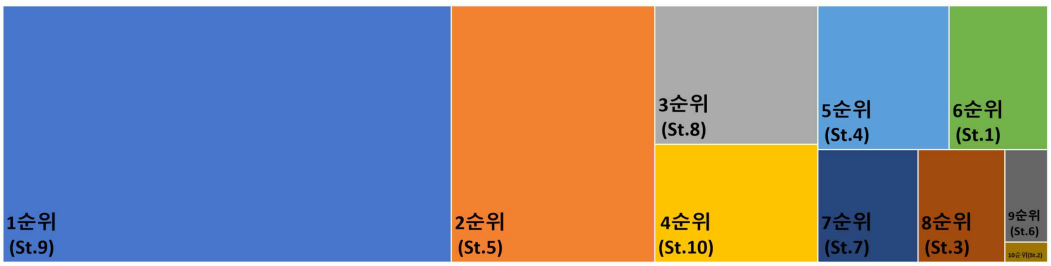
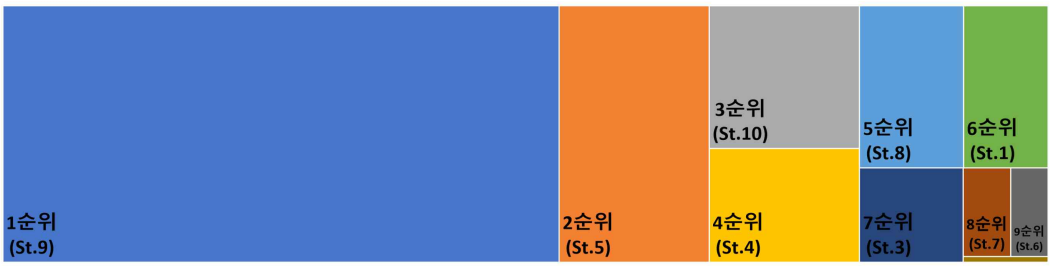
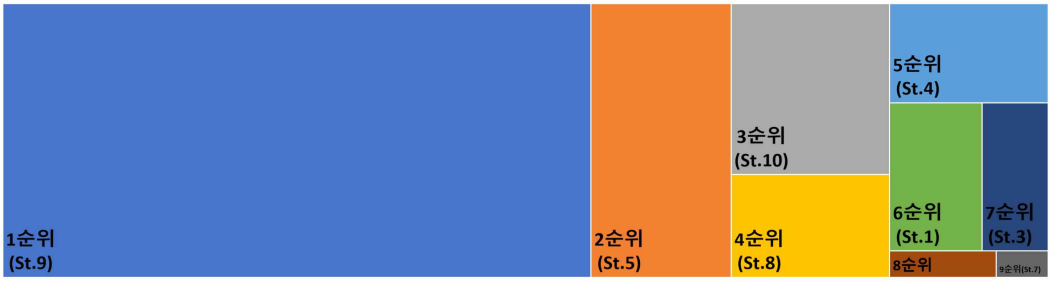


Phase12 : 161 ~ 160 EL.m

[그림 80] 계속



[그림 81] 소양호 수위 하강에 따른 귀이빨대칭이 관리지점 순위

Phase (EL.m)	Order of actions
Phase 7 (166-165)	
Phase 8 (165-164)	
Phase 9 (164-163)	
Phase 10 (163-162)	
Phase 11 (162-161)	
Phase 12 (161-160)	

[그림 81] 계속

나. 대체(보호)서식지 조성방안

○ 소양호의 지속적인 수위 변동으로 인하여 방사에 따른 귀이빨대칭이의 폐사가 우려되는 경우에는 대체(보호)서식지에 임시 이주 후 원서식지로의 재방사를 고려하거나 장기적 측면에서 대체서식지를 조성하여야 함. 대체서식지 이주시에는 대체서식지의 수위, 수환경 및 폐사 위험도를 감안하여 실시하여야 하며, 본 종의 대체서식지 조성을 위해 방안을 마련하였음

(1) 기존 시설 활용

○ 소양호 내에는 인제군에 부댐(빙어호)이 조성되어 있으며, 이를 귀이빨대칭이 임시 피난처로 활용 가능함. 부댐의 높이는 183.0 EL.m로 설정되어 있으며, 빙어호로 유입되는 하천이 2개가 존재하여 수문이 개방되지 않는 한 장기간의 갈수기에도 내부 수역이 유지될 것으로 판단되며, 빙어호 내로 방사 시 귀이빨대칭이의 서식이 안정적으로 유지될 수 있을 것으로 판단됨.

○ 다만, 수중 ROV를 통해 빙어호 내부를 조사한 결과 귀이빨대칭이의 서식이 확인되지 않아, 방사 시 귀이빨대칭이가 실제로 서식할 수 있는지와 빙어호 규모단위에서 유지될 수 있는 적정 개체군 크기에 대한 정보가 부족하므로 추가적인 연구가 필요함. 또한, 유입지류인 우각천과 어론천에서 유입되는 수질의 차이가 크므로 귀이빨대칭이의 서식이 가능한지에 대한 서식환경 평가가 선결되어야 할 것으로 판단됨

[그림 82] 빙어호로 유입되는 우각천과 어론천의 수환경 현황

(2) 기존 서식지 내 피난처 확보

○ 수위 하강 시 즉각적인 구난조치를 취할 수 있는 최적의 방안은 기존 서식지 내 방사지 확보 후 방사하는 단계를 거치는 방안이며, 본 연구 대상지는(St.1 ~ St.10) 피난처로 활용이 가능한 지역임

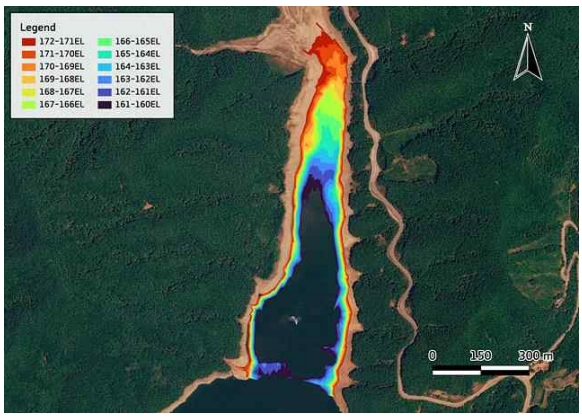
○ 다만, 대상지 각 지점은 형성된 지형의 차이가 있으므로 각 지점의 특성 평가 후 피난처로 사용을 하여야 할 것으로 판단됨. 대상지는 수위 하강 시 본류와 연결되는 지점과 본류와 단절되는 형태로 구분할 수 있음

○ 본 연구의 St.9 지점(인제군 국토정중앙면 원리 일원)의 경우 본류에서 만입된 중앙부 하상의 높이는 154.0 ~ 161.0 EL.m로 구성되어 있으며, 이 지역의 예상 최저 수위가 162.0 EL.m 이상으로 유지될 경우 귀이빨대칭이의 보존을 위한 임시 피난처로 활용될 수 있음. 본 연구의 St.4 지점(춘천시 북산면 물로리 일원)의 경우 만입된 중앙부 하상의 높이는 153.0 ~ 156.0 EL.m로 구성되어 있으며, 이 지역의 예상 최저 수위가 156 EL.m 이상으로 유지될 경우 귀이빨 대칭이의 보존을 위한 임시 피난처로 활용될 수 있음

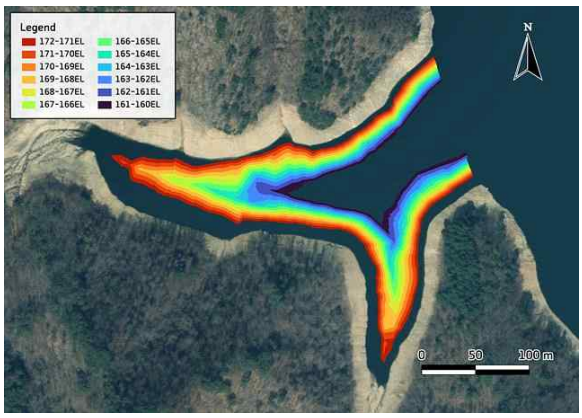
○ 피난처 확보에 있어 본 조사의 St.9 지점(양구군 원리)과 같이 본류수계와 단절되는 경우가 있으며, 이 경우에는 수위 하강이 장기간 지속되면 수온 상승 및 용존산소의 고갈로 인하여 귀이빨대칭이의 생존에 위협이 발생할 수 있으며, 심각한 경우 폐사가 발생할 수 있으므로 수위 변동에 대한 지속적인 모니터링 및 관리가 필수적임

○ 본 조사의 St.4 지점(춘천시 물로리)과 같이 본류수계가 연결되는 경우 수온 상승 및 용존산소의 고갈에 대한 우려는 적은 반면, 적정 수심대에서의 서식이 어려울 수 있음. St.4 지점의 경우 연구를 통해 밝혀진 주요 수심대인 160.0 ~ 164.0 EL.m 대비 적게는 4 m, 많게는 11 m의 수심대가 차이가 나며, 수위 상승 시 수심차이는 더 커지므로 귀이빨대칭이의 서식에 미치는 영향을 가늠하기 어려운 단점이 있음

○ 따라서, 기존 서식지 내 피난처 확보를 통한 구난조치를 취할 경우 해당 지점의 정확한 수심대 및 수환경을 파악한 후 진행하여야 하며, 수위가 깊은 지점의 경우 수위변동에 따라 가변할 수 있는 실험시설(pilot plant)을 조성 후 진행하여야 할 것으로 판단됨



본류수계와 단절되는 경우(St.9 지점)



본류수계와 연결되는 경우(St.4 지점)

[그림 83] 수위 하강에 따른 피난처의 형태

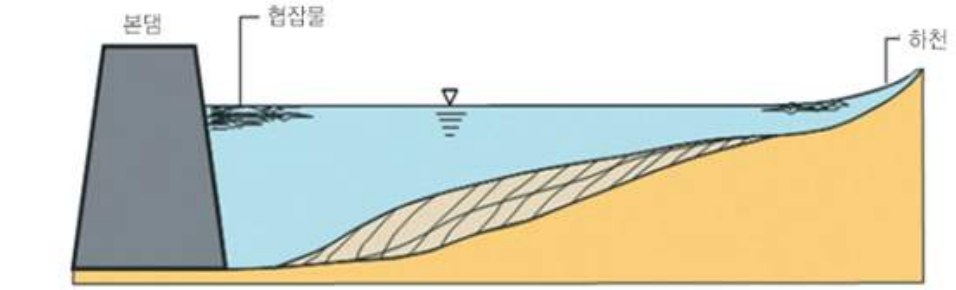
(3) 대체서식지 조성

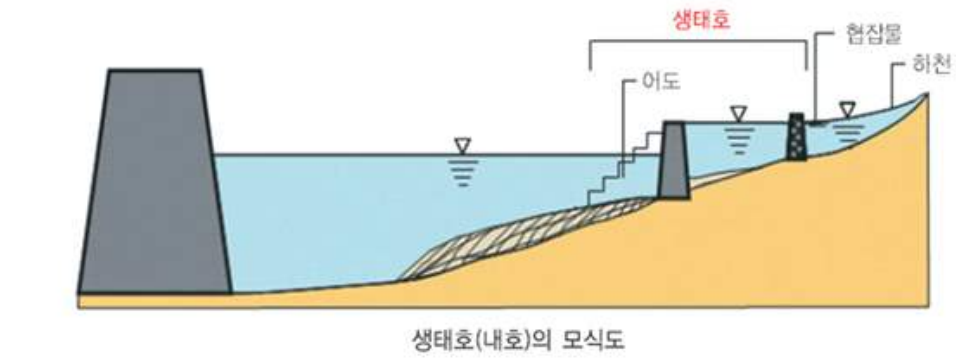
○ 소양호는 연간 수위의 변동이 있는 호소로 유입량에 따라 30 m 이내까지 변동이 있어 안정적인 귀이빨대칭이의 서식을 위해서는 구난조치 후 임시 피난처로 활용되거나 장기적인 서식을 위한 대체서식지의 조성이 필요함

○ 대체서식지는 영구적인 시설로 조성하여 장기적으로 활용하는 방안이 강구되어야 하며, 대규모, 중규모, 소규모 등 귀이빨대칭이의 구난 규모에 따라 활용할 수 있는 시설로 다각화되어 있는 것이 좋으며, 장기적 서식이 가능한 구조를 갖추어야 함

○ 귀이빨대칭이 서식지의 지속적 수위 하락으로 인하여 방사에 따른 위험도 감소를 위하여 대규모 시설인 부댐 설치를 통해 물리적 보호 조치를 할 수 있음. 부댐 설치를 통한 구난 조치는 생태적 안정성을 확보하기 위한 주요한 수단이 될 수 있으나, 부댐이 조성되어 있지 않은 경우 즉각적 대응이 어려운 단점이 있음. 또한 부댐 설치와 같은 물리적 조치는 그 실효성을 충분히 검증한 후에 시행되어야 하며, 이를 위해 별도의 과학적 근거 및 효과성 검증이 선행되어야 함

- 부댐 설치 지역 내로 유입될 수 있는 오염원 유무 파악을 통해 귀이빨대칭이의 서식 가능 유무를 판단하여야 함
- 소규모의 부댐을 조성할 경우 수온 상승 및 용존산소 부족에 따른 귀이빨대칭이의 폐사 발생 가능성이 있으므로 구난 개체의 예상을 통해 적정 개체의 서식이 가능한 규모를 선정하여야 함
- 소양호 수위 하강시에도 부댐의 수위는 유지될 수 있는 지역의 선정을 통하여 조성하여야 함
- 부댐 설치 지역 내의 토사 퇴적에 대한 자료가 확보되어야 하며, 퇴적토 관리가 지속되어야 함





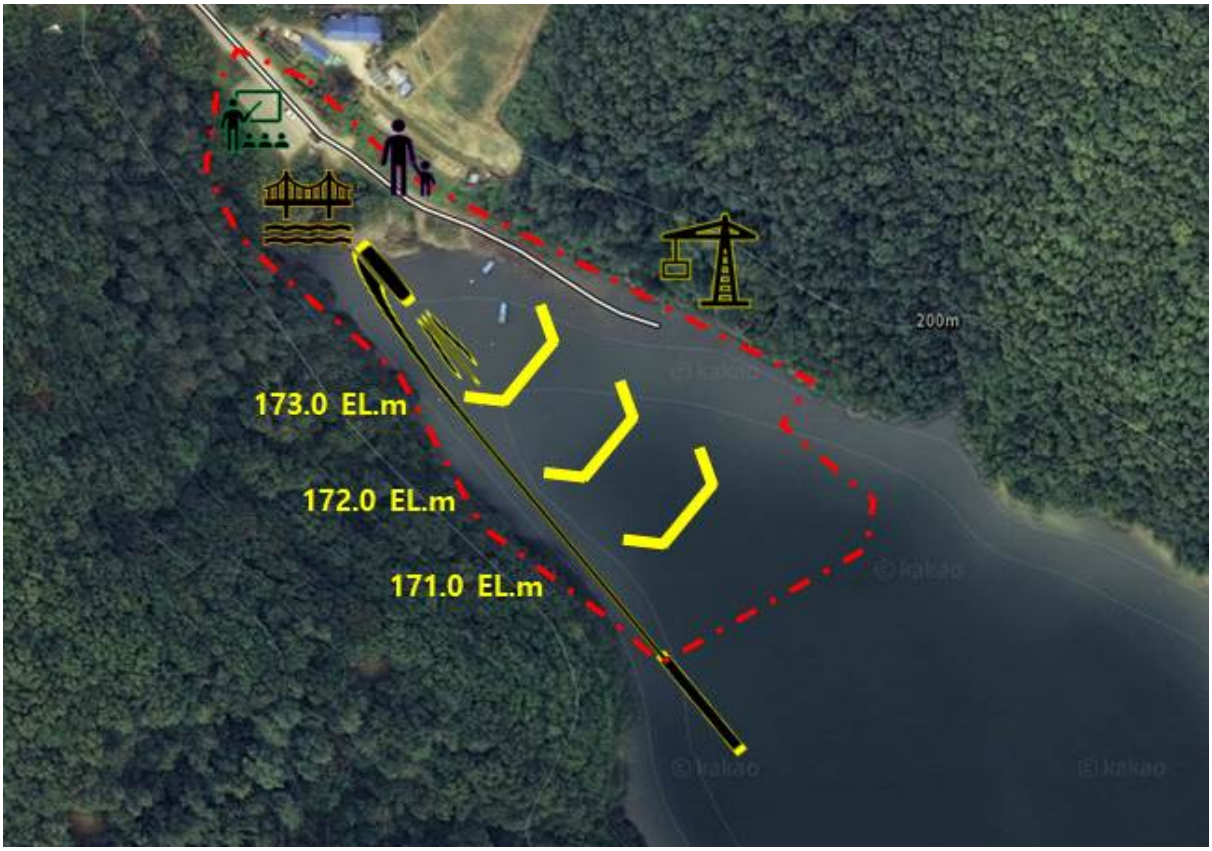
[그림 84] 기존 댐 및 부댐(생태호)의 모식도

○ 중규모 시설로는 수위변동 구간에 계단식 시설을 조성하여 물리적 보호 조치를 할 수 있음. 중규모 시설은 하천수가 유입되는 지역을 선정하여 계단식으로 시설물을 조성하여 구난된 귀이빨대칭이의 서식이 가능하도록 하는 시설물로 수위변동 예상에 따라 보호조치를 가변적으로 실시할 수 있음

- 계단식 시설은 수위변동에 의해 대체서식지가 훼손되지 않을 정도 크기의 자연석 소재를 사용하여야 하며, 담수된 수체가 보존 될 수 있도록 자연석 사이의 틈을 최소화하여야 함
- 하상은 시설물 주변의 재료를 사용하며, 시설물의 높이는 퇴적에 대한 관리가 가능하도록 설정하여야 함
- 수위 하강 시 서식지내 수체는 하천수 또는 호소수가 지속적으로 담수되어 있거나, 담수가 불가능할 경우 펌핑 등을 통하여 수체가 유지될 수 있는 방안이 강구되어야 함
- 시설물 높이의 한계로 인하여 일사광에 지속적 노출 시 수온 상승 및 용존산소 부족이 발생할 수 있으므로 차광막을 설치하여야 함
- 시설물 조성 수위는 평년 수위하한선 이하로 하여야 하며, 단계적으로 시설물을 조성하여 평년 수위하한선 이하로 내려가도 유지가 될 수 있게 설치하여야 함
- 시설물 내 서식하는 개체가 이동을 통하여 주변으로 확산 가능하도록 일정 면이 열려있는

형태로 조성하거나, 임시 피난처로 활용할 시 일정한 프레임에 보관 후 옮길 수 있게 크레인 또는 윈치등을 설치하여 이동할 수 있는 시설을 조성할 수 있음

- 부가적으로 하천 유입부 일원에 생태교육 및 홍보가 가능하도록 생태학습장(생태관찰로, 생태해설판 등) 및 휴게공간을 계획할 수 있음

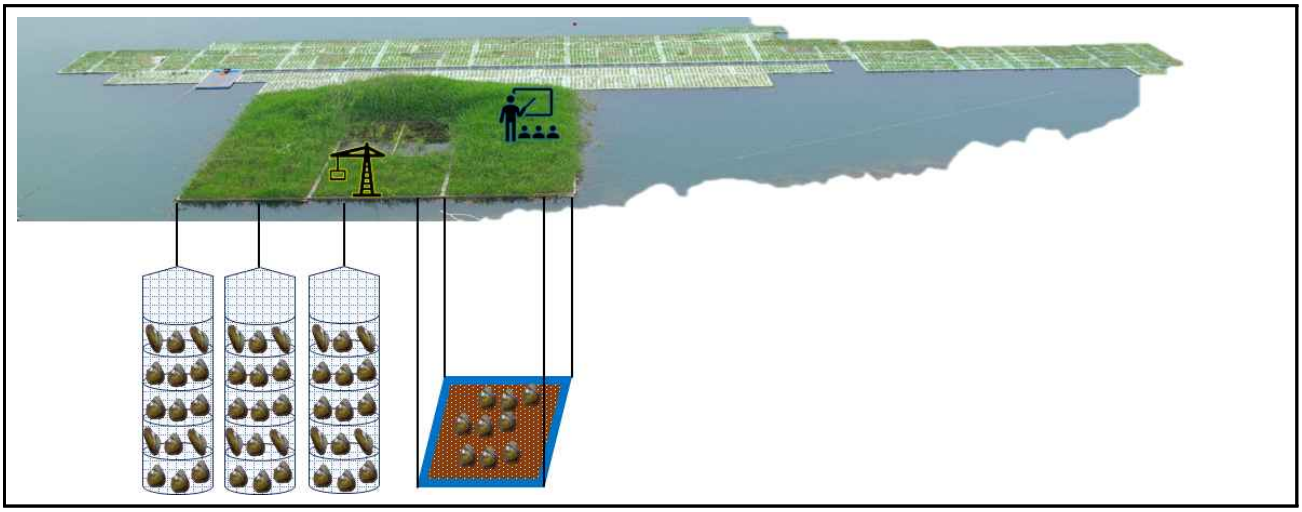


[그림 85] 계단식 대체서식지 기본 구상도(안)

[그림 86] 크레인을 이용한 귀이빨대칭이 인양 시설(예시)

○ 소규모 시설로는 부유식 시설을 조성하여 물리적 보호 조치를 할 수 있음. 부유식 시설은 소양호 댐호 전역에 조성이 가능하며 수위변동에 의한 영향을 비교적 적게 받을 수 있음

- 부유식 시설은 바지선 또는 인공수초섬 등을 활용하여 수위 변동에 대응할 수 있도록 조성할 수 있으며, 개체가 최소 2 m 이하의 수심에 위치하여 직사광선에 의한 피해가 방지되어야 하며, 시설물의 하부가 하상에 도달하지 않을 수 있는 수심대에 조성하여야 함
- 귀이빨대칭이는 수하식 살림망을 이용하여 각 층별로 일정 개체를 서식시키거나 모판에 퇴적물을 배치하여 서식시킬 수 있음
- 부유식 시설은 임시 피난처의 기능에 특화된 시설물이므로 원서식지의 수심이 확보되는 경우 원서식지로의 이동이 가능하도록 크레인 또는 윈치 등을 설치하여 이동할 수 있는 시설을 조성할 수 있음
- 부가적으로 부유식 시설 상부에서 생태교육 및 홍보가 가능하도록 생태학습장을 계획할 수 있음



[그림 87] 부유식 대체서식지 기본 구상도(안)

[그림 88] 수하식 살림망을 이용한 귀이빨대칭이 보관 및 인양 시설(예시)

제 3 장 결론

3.1 결론 및 제언

3.1.1 결론

가. 귀이빨대칭이의 기본특성

○ 귀이빨대칭이는 연체동물문 이매패강 석패목 석패과에 속하는 대형 종으로 국내에서는 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있음. 형태적으로는 난형으로 패각 뒤쪽으로 날개 모양의 돌기가 높게 솟아 있으며 내각 내면은 회청색 바탕에 진주광택을 보이며 패각 외면은 어린 개체에서는 녹색, 성체의 경우 진한 갈색에서 흑색 바탕을 가짐. 서식지는 수심 2 m 이내의 강이나 하천의 유수역 또는 저수지이며, 산란은 동계에 하고 공서 어류가 필요하며, 하상의 유기물을 걸러먹는 서식 특성을 가지고 있는 것으로 보고되고 있으나, 소양호의 경우 서식 수심대에서 많은 차이를 보임

○ 보호관리 측면에서 환경부 지정 멸종위기 야생생물 I급으로 지정·관리되고 있으며, 한국적색목록에 멸종위기범주 취약(VU) 단계로 평가되고 있음. 세계적색목록에는 정보부족(DD)로 평가되어 있음

○ 분포는 과거 낙동강 수계 및 우포 늪 등 남부지방에서 일부 서식하고 있는 것으로 알려졌으나, 추가적인 연구를 통해 경기도 평택, 충청도 세종·괴산·논산·아산, 경상도 부산·김해·창원·창녕 등에서도 서식이 확인되었으며, 2022년 국립환경과학원에서 소양호 내 서식이 최초 확인되었음

나. 귀이빨대칭이 조사대상지 선정

○ 소양호 내 귀이빨대칭이의 서식은 국립환경과학원(2022)의 「호소 수생태계 현황 조사」에서 최초 확인되었으며, 한국수자원공사(2022)의 「한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가」에서 서식이 확인되 바 있음

○ 본 연구에서는 기존 연구에서 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 지점을 포함하여 총 12개 지점을 우선 선정 하였으며, 12개 지점에 대한 물리적·이화학적 서식환경을 평가하였음. 12개 조사지점의 하상은 산업표준심의회의 분류법에 따라 실트와 모래가 평균 86.6%를 차지하였으며, 표준척도에 의한 입도분류 결과에서도 실트와 모래가 평균 87.5%를 차지하는 것으로 확인되었음. 12개 지점의 평균수심은 20.7 m 였으며, 기초수환경(수온, DO, pH, EC, 탁도) 측정 결과 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 만한 이화학적 요소는 없는 것으로 확인되었음

○ 3차에 걸쳐 소양호 내 12개 지점에서 수중 ROV를 통해 총 133개체의 패류 서식이 확인

하였고, 수환경의 차이가 각 지점간 크지 않아 패류의 분포가 가장 많은 5개 지점을 정밀조사 지점으로 선정하였음

다. 귀이빨대칭이 서식현황 및 분포특성

○ 귀이빨대칭이의 서식환경 평가를 위하여 2014년 ~ 2024년에 걸친 수질 장기변동을 분석하였으며, 수온·DO·pH·BOD·TOC·SS 항목에서 양호한 수질이 유지되고 있으며 T-N·T-P·TC에서는 강우기 시 일부 관리가 필요한 것으로 확인되었음

○ 수위 장기변동에서는 최근 10년간 소양호 수위 평균은 177.3 EL.m로 평년 수위하한선인 174 EL.m를 상회하였으나 2015년 최저 152.3 EL.m 등 2020년과 2024년을 제외하고는 모두 평년 수위하한선 이하로 유지된 사례가 있는 것으로 확인되었음

○ 귀이빨대칭이의 서식이 최초 확인된 2022년 6월 평균 수위는 166.2 EL.m, 최저 164.5 EL.m였으며 귀이빨대칭이의 수변부 노출이 관찰된 일시의 수위는 165.7 EL.m로 그 이상의 수심대에 다수 분포했을 것으로 판단됨

○ 정밀조사 지점 5개소에서 측정한 수환경 항목은 장기변동 자료와 유사한 경향을 나타내어 귀이빨대칭이의 서식에는 영향을 미칠만한 요인은 없는 것으로 확인되었으며, 잠수를 통해 채집된 귀이빨대칭이는 총 538개체로 지점간 평균 108개체로 분포 편차가 큰 것으로 확인되었음. 문헌조사와 현지조사를 통해 댐체 ~ 양구대교까지 귀이빨대칭이의 서식이 확인되어 지점간 개체수의 변동은 있지만 소양호 전 구역에 걸쳐 분포하고 있을 것으로 판단됨

○ 채집된 귀이빨대칭이는 평균 각장 147.6 mm, 각고 85.9 mm, 각폭 46.7 mm, 전중 334.7g으로 각장의 성장에 따른 전중의 성장은 양호하였으며, 비대지수 산출 결과 양의 경향성을 보여 각장의 상장에 따른 성장도 및 먹이선택성이 양호한 것으로 평가되었음. 반면 2011년에 조사된 낙동강 개체와의 비교에서는 각장·각고·각폭·전중 모두에서 통계적 유의성을 나타내어 소양호의 개체군이 낙동강 대비 소형개체의 분포가 많은 것으로 확인되었음

○ 잠수조사를 통해 확인된 소양호에 서식하는 귀이빨대칭이의 서식 수심은 평균 163.5 EL.m였으며 최저 156.8 EL.m, 최고 168.5 EL.m로 약 12 m의 수심차이 내에 서식하고 있는 것으로 확인되었음. 반면 서식 수심대는 12 m 길이로 다소 넓게 분포하고 있으나 대부분의 개체는 160.0 ~ 164.0 EL.m에 집중 서식하고 있는 것으로 평가되어 소양호 수심을 감안할 경우 제한적인 서식 수심대인 것으로 확인되었음

라. 귀이빨대칭이 먹이원 평가

○ 소양호 내 귀이빨대칭이 정밀조사 지점에서 먹이원을 분석한 결과 수체와 토양 모두에서 5월에 높고 6월에 낮은 유사한 경향성을 나타내었으며, 이는 계절적 영향(수온 상승 등)으

로 인하여 생물의 생장이 활발해지는 시기로 인한 생물섭식에 의한 영향과 강우기를 대비하여 수위를 낮추는 과정에서 유속 발생에 따른 영향으로 볼 수 있으며, 귀이빨대칭이를 비롯한 서식 이매패류의 여과율 등 다양한 요소를 고려해 볼 필요가 있을 것으로 판단됨

마. 귀이빨대칭이 공생어류 및 유생의 어류부착 평가

○ 귀이빨대칭이와 공서하는 어류를 조사한 결과 조사기간 동안 총 6목 9과 26종 3,705개체의 어류 서식이 확인되었으며, 군집구조는 다소 양호하지 않은 것으로 확인되었음. 채집된 26종의 어류 평균 전장은 대부분 산란이 가능한 개체 크기로 섭식 또는 산란을 위하여 귀이빨대칭이와 마주칠 가능성은 있는 것으로 확인되었음

○ 다만, 유생의 어류부착 평가 결과 5월과 6월에 채집된 전체 어종에서 귀이빨대칭이의 유생 부착이 확인되지 않았으며, 석패과 이매패류에 직접적으로 산란을 하는 잉어목의 납자루아과에 해당하는 종의 서식이 확인되지 않아 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단됨

바. 종합보전관리방안

○ 소양호 내 서식하고 있는 귀이빨대칭이에 대한 최적의 보전 및 관리방안은 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 최고 수위를 지속적으로 유지하는 것임. 다암 강우변동, 발전 방류, 생태 유지용수 방류 등 댐 운영에 따른 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 이에 따른 구난조치 및 별도의 보전·관리를 수행하여야 함

○ 댐 운영에 따른 소양호 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 수위변동에 따라 각 지점별 구난조치를 시행해야 함. 소양호 내 귀이빨대칭이는 소양호 전반에 걸쳐 분포하고 있는 것으로 판단되며, 본 조사에서 정밀조사가 이루어지 않은 지점을 포함하여 귀이빨대칭이의 서식 가능 면적이 넓은 곳에서부터 귀이빨대칭이의 구난조치를 취하는 것이 합리적일 것으로 판단됨

○ 소양호 수위 유지가 불가능하다고 판단되는 경우 귀이빨대칭이의 구난조치와 함께 대체서식지로의 이주 또는 장기적인 측면에서 대체서식지의 조성을 통한 보전방안을 강구하여야 함. 대체서식지는 부댐을 조성하는 방안, 기존 서식지 내 피난처를 확보하는 방안, 기존 시설(빙어호 등)을 활용하여 피난처로 이용하는 방안 등이 있음. 다만, 세가지 방안 모두 대체서식지로의 실효성을 검증하고 귀이빨대칭이의 서식에 영향을 미칠 만한 요인 등 환경적 측면이 선결되어야 할 것으로 판단됨

○ 또한, 장기적 보전 측면에서 소양호 귀이빨대칭이에 대한 생태학적 연구를 지속적으로 수행하여 생태적 특성과 서식지 요구 조건을 규명하고 이에 대한 자료 수집 및 분석을 통해 보전 관리방안의 효과성을 검증하고 환경여건에 따라 조정할 수 있는 체계 마련이 필요할 것으로 판단됨

3.1.2 제언

가. 귀이빨대칭이의 분포역 평가

○ 소양호 내 12개 지점에서 귀이빨대칭이 서식환경에 대한 평가를 실시하였으며, 5개 정밀조사 지점에서 서식현황을 평가한 결과 소양호 내 전 구역에서 귀이빨대칭이의 서식이 가능할 것으로 예측되었음. 이에 따라, 추가적인 귀이빨대칭이의 서식 현황 조사 및 서식환경의 평가와 함께 서식지 훼손, 외래종, 섭식압 등 귀이빨대칭이의 서식에 대한 위협요인을 규명하고 이에 대한 대응 방안을 마련할 필요성이 있음

○ 또한 소양호 내 서식 개체들의 개체군 유지 및 건강성 유지를 위해 유생부착 어류종에 대한 연구가 추가적으로 필요하며, 주요 어종의 개체수 증감 등 귀이빨대칭이의 번식에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대한 연구가 필요함. 또한, 주요 어종 및 개체수의 감소, 귀이빨대칭이 개체수의 감소 등이 파악되는 경우 증식을 통한 개체군 유지 및 증대 방안도 검토해야 할 것으로 판단됨

○ 귀이빨대칭이는 그간 남부지방을 포함한 일부 지역에서만 서식하고 있는 것으로 확인되었으며, 소양호와 같이 수심대가 깊고 수위 변동이 빈번한 지역을 포함한 한강수계에서는 서식이 알려진 바 없으므로 한강수계에서의 서식에 대한 연구가 추가적으로 필요함. 이는 한강수계를 관리하는 기관들의 협업이 필요하며, 「원주지방환경청-한강유역환경청-한강수계관리위원회-한국수자원공사-한국수력원자력」 등의 기관 및 지역 NGO들의 동시 조사를 통하여 귀이빨대칭이의 서식환경 및 분포역에 대한 평가를 통해 이루어져야 할 것으로 판단됨

나. 귀이빨대칭이의 이동성 평가

○ 소양호와 같이 수위변동이 빈번한 지역에서 서식하는 귀이빨대칭이의 경우 구난활동만으로는 충분한 보호가 어려울수 있으므로, 지속적인 영향을 받는 지역의 개체들에 대해서는 타 서식지역으로의 이주 방안을 고려해야 하며, 기부현화로 인하여 수위 변동이 지속적으로 발생할 경우 구난활동이 미실시되는 지역에서는 피해가 심각해 질 수 있음. 따라서, 사전 보전의 개념으로 귀이빨대칭이의 이동성을 평가를 통하여 귀이빨대칭이가 이동할 수 있는 최대한의 거리보다 수위증감의 폭을 좁게 설정하여 관리할 수 있는 방안의 수립도 필요할 것으로 판단됨

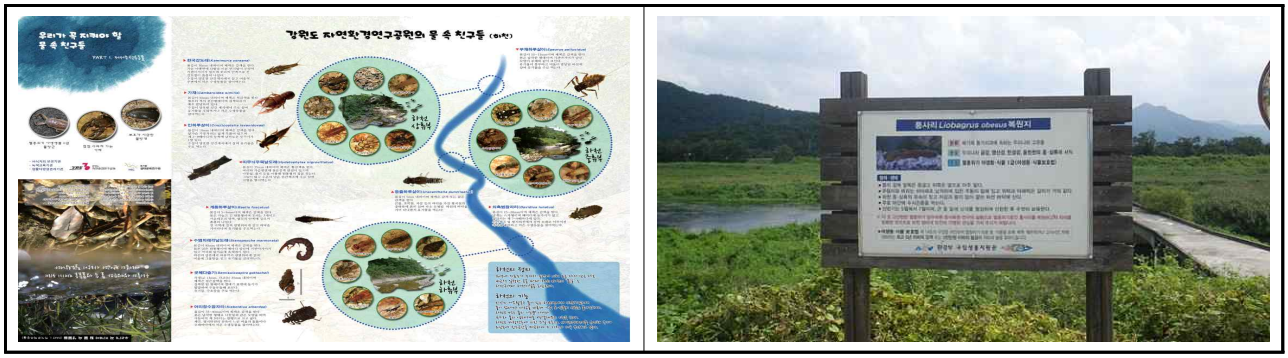
○ 이매패류의 이동성에 있어 종별 차이는 있지만 기본적인 이동성이 타 수생생물에 비해 크지 않으므로 수위 변동 시 노출되는 면적 및 거리에 대한 추가적인 연구가 필요할 것으로 판단됨

다. 개체군 보전을 위한 교육 및 홍보

○ 귀이빨대칭이는 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있으며, 서식지 또한 매우 제한적으

로 타 생물군에 비해 교육 및 홍보가 비교적 덜 되어 있는 종임. 따라서 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 지역 일대에 멸종위기 야생생물의 서식현황과 보호를 위한 안내판을 설치하여 서식지의 훼손·오염 및 교란을 사전 예방하고 감소시켜야 할 것으로 판단됨. 또한, 지역사회 및 관련 기관을 대상으로 귀이빨대칭이의 생태적 가치와 보전 필요성에 대한 교육프로그램의 제작·배포 및 교육을 통하여 대중의 인식을 제고하고 지역 주민의 적극적인 참여를 유도해야 할 것으로 판단됨

○ 시민연계 프로그램 운영시 각 지역별 귀이빨대칭이의 개체군 규모를 지속적으로 모니터링 함과 동시에 인공증식 및 방류 프로그램 운영시 참여를 유도하여 개체 및 서식지 보전에 대한 중요성을 지속 홍보해야 할 것으로 판단됨



[그림 89] 귀이빨대칭이 보호를 위한 홍보 브로셔, 리플렛 배포 및 안내판 설치(예시)

첨부 9

휴먼명조
내용 : 11pt

참 고 문 헌

Anderson, R.O. and R.M. Neumann. 1996. Lengths, weight and associated structural indices. Pages 447-482 in B.R. Murphy and S.W. Willis editors. Fisheries techniques, 2nd edition. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland

Bogan, A.E. and Lopes-Lima, M. 2019. Cirstaria plicata. The IUCN Resd List of Threatened Species 2019

Cummins K.W., 1962. An evalutation of some techniques for the collection and analysis of benthic samples with special emphasis on lotic waters. Am. Midl. Nat., 67 : 477-504

Du Xue, Song Dan, Wang Huibo, Yang Jingshuang, Liu Hui, Huo Tangbin. 2023. The combined effects of filter-feeding bivalves(Cristaria plicata) and submerged macrophytes(Hydrilla verticillate) on phytoplankton assemblages in nutrient-enriched freshwater mosocosms. Frontiers in Plant Science. 1-13

Itoh Toshishige, Uesugi Shouta, Kakino Wataru. 2016. Host fish species for glochidia of the freshwater Unionid mussel Cristaria plicata in Tanks. The Malacological Society of Japan 74(3-4):79-88

Joshi, R.C. 2006. Invasive alien species(IAS): Concerns and status in the Philippines. Proceedings of International Workshop on Development of Database(APASD) for Biological Invasion. 11:1-23

Lecren ED. 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the Perch(Perca fluviatilis). J. Anim. Ecol. 20:201-219

Li Dianbao, Pan Baozhu, Chen Liang, Wang Yuzhu, Wang Taoyi, Wang Jun, Wang Hao. 2021. Bioaccumulation and human health risk assessment of trace metals in the freshwater mussel Cristaria plicata in Dongting Lake, China. Journal of Environmental Sciences IO4:335-350

Momoyama, K. and Ishimoto. T. 1979. On the spawning period in Yamaguchi and Oumi Bay. Yamaguchi Prefecture Naigai Ocean Center, 7:19-34

Nikishchenko. Viktoria E., Elena M. Sayenko and Vyacheslav A. Dyachuk. 2022. First immunodetection of sensory and nervous systems of parasitic larvae(Glochidia) of freshwater bivalve. Frontiers in Physiology 13:1-17

교육부. 1997. 한국동식물도감 제37권 동물편(담수어류)

국립생물자원관. 2012. 한국의 멸종위기 야생동·식물 적색자료집. 연체동물. pp.207

국립생물자원관. 2018. 한반도의생물다양성시스템고도화

국립생물자원관. 2022. 국가생물적색자료집 제6권 연체동물. pp.195

국립생물자원관. 2024. 한반도의 생물다양성

국립수산과학원. 2018. 중국 현지 생물자원 정보

국립환경과학원. 2022. 호소 수생태계 현황 조사(2022)

권순직, 전영철, 김명철. 2017. 한눈에 알아보는 우리 생물 4. 화살표 물속생물 도감. 자연과 생태. pp.224

권순직, 전영철, 박재흥. 2013. 물속생물도감. 저서성 대형무척추동물. 자연과생태. pp.791

권오길, 민덕기, 이종락, 이준상, 제종길, 최병래. 2001. 신원색한국패류도감. 민 패류박물관. pp.332

권오길, 박갑만, 이준상. 1993. 원색한국패류도감. 아카데미서적

길봉섭. 1976. 전라북도산 담수패류의 분포와 현존량. 한국하천호수학회지. 9(1):15-20

문교부. 1990. 한국동식물도감 제32권 동물편(연체동물I). pp.446

민덕기. 2004. 한국패류도감. 도서출판한글. pp.566

산업표준심의회. 2022. 흙의 입도 시험방법(KS F 2302:2022)

심윤보, 신현철, 정계헌. 2003. 아산시 일대 담수역의 연체동물상. 한국패류학회지. 19(1):53-70

왕태훈. 2016. NGS를 이용한 멸종위기종 귀이빨대칭이(Cristaria plicata) 전사체 데이터의 생물정보학적 분석. 순천향대학교 대학원 석사학위논문. pp.63

유종생. 1976. 원색 한국패류도감. 일지사. pp.196

정상우, 김윤호, 이재하, 김동건, 김민경, 김현맥. 2022. 낙동강 보 구간 저서성 대형무척추동물의 생물다양성 변화와 군집 특성. 한국환경생태학회지 36(2):150-164

진정연. 2021. 멸종위기종 I급 귀이빨대칭이(이매패강:연체동물문)의 보존유전학적 고찰. 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문

한국동물분류학회. 1997. 한국동물명집(곤충제외). 아카데미서적. pp.488

한국동물학회. 1971. 한국동물명집_무척추동물편. 향문사

한국수자원공사. 2022. 한강유역 3개댐 생태환경조사 및 생태계 건강성평가

한국수자원공사. 2024. 물정보포털(MyWater; https://www.water.or.kr/)

환경부 국립생물자원관. 2017. 한눈에 보는 멸종위기 야생생물. pp.598

환경부 국립생물자원관. 2019. 대한민국 생물지 한국의 무척추동물. 이매패류 III. 19(7). pp.191

.

첨부 10

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
홍길동	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 사력댐 내진 해석 ○ 참여내역 (보고서 수록 목차 기준으로) - - -	※참여기간, 연락처 등 기재 - '01.1 ~ '02.12 - K-water연구원 OOO(부/단) - 042-870-0360

첨부 11

부 록 *(20 point, 진)*

부록1. 입도분석

가. 분석기관 건설기술용역업 등록증

등록번호 제 강원-3-1호

건설기술용역업 등록증

상호 또는 법인명:	(주)한국건설시험원
영업소의 소재지:	강원도 강릉시 구정면 칠성로 46
소속 국가명:	대한민국
성명(대표자):	최 원 호 생년월일 : 1958년 02월 14일
전문분야(세부분야):	품질검사 (토목,특수(골재,레디믹스트콘크리트,아스팔트콘크리트,철강재))
등록 연월일:	2014년 09월 05일

「건설기술 진흥법」 제26조제1항에 따라 건설기술용역업자로 등록하였음을 증명합니다.

2014년 09월 05일

강 원 도 지 사

나. 입도분석 결과

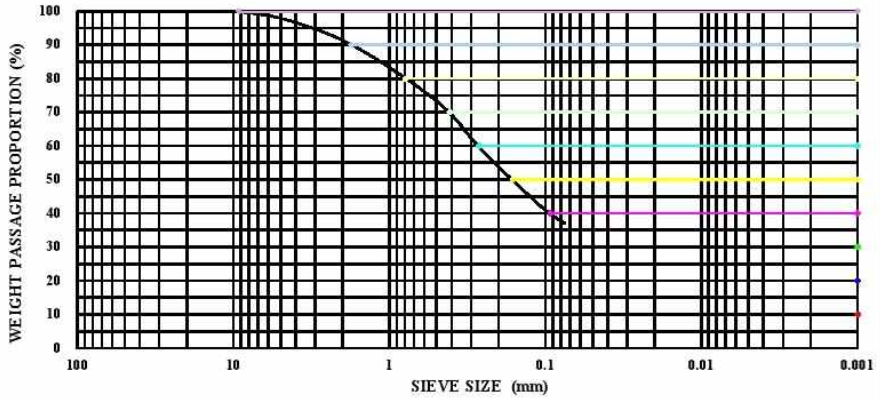
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St1
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D10(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D20(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D30(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D40(mm)	0.09	4.75mm 등과량 (%)	97.6
D50(mm)	0.16	2.00mm 등과량 (%)	91.4
D60(mm)	0.27	0.845mm 등과량 (%)	81.0
D70(mm)	0.41	0.425mm 등과량 (%)	70.4
D80(mm)	0.79	0.25mm 등과량 (%)	58.2
D90(mm)	1.76	0.106mm 등과량 (%)	41.9
D100(mm)	9.25	0.075mm 등과량 (%)	37.0

GRADING CURVE



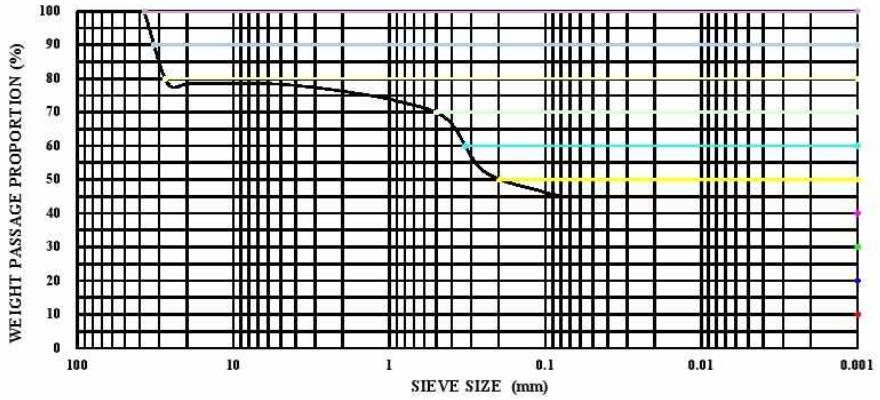
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St2
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D10(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	78.6
D20(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	78.6
D30(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	78.6
D40(mm)	0.00	4.75mm 등과량 (%)	78.2
D50(mm)	0.20	2.00mm 등과량 (%)	76.2
D60(mm)	0.33	0.845mm 등과량 (%)	73.0
D70(mm)	0.50	0.425mm 등과량 (%)	67.8
D80(mm)	27.42	0.25mm 등과량 (%)	52.6
D90(mm)	32.43	0.106mm 등과량 (%)	46.5
D100(mm)	37.24	0.075mm 등과량 (%)	45.0

GRADING CURVE



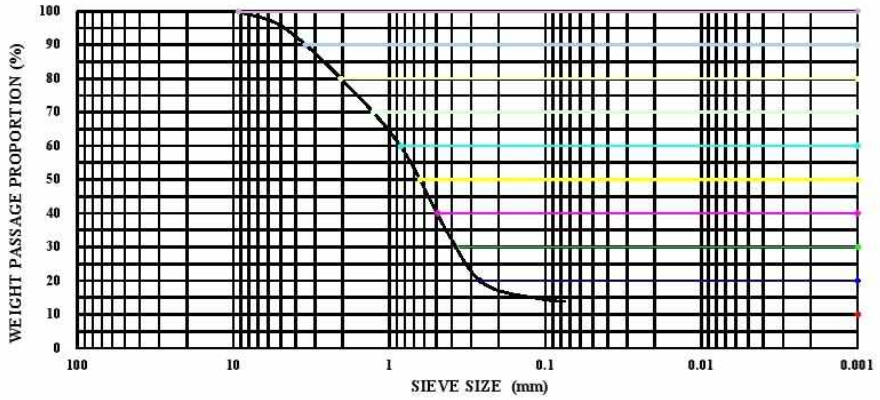
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St3
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.26	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D_{30}(mm)	0.37	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{40}(mm)	0.49	4.75mm 등과량 (%)	95.1
D_{50}(mm)	0.63	2.00mm 등과량 (%)	79.5
D_{60}(mm)	0.85	0.845mm 등과량 (%)	59.7
D_{70}(mm)	1.27	0.425mm 등과량 (%)	34.3
D_{80}(mm)	2.06	0.25mm 등과량 (%)	19.2
D_{90}(mm)	3.47	0.106mm 등과량 (%)	14.6
D_{100}(mm)	9.31	0.075mm 등과량 (%)	13.9

GRADING CURVE



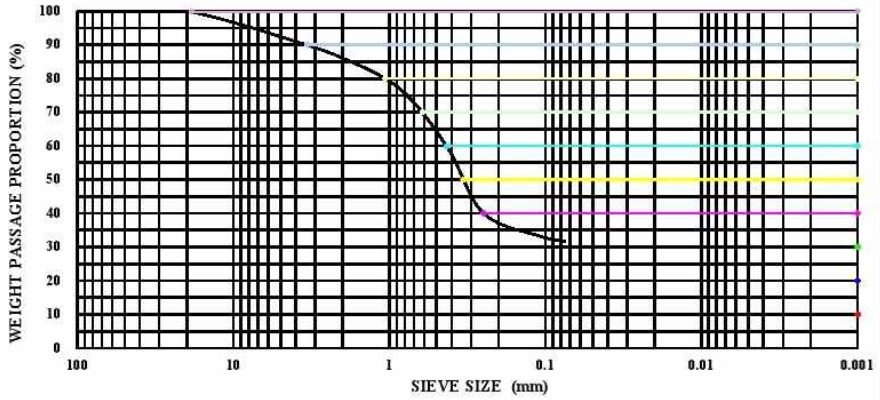
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St4
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D10(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D20(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D30(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	96.4
D40(mm)	0.25	4.75mm 등과량 (%)	92.1
D50(mm)	0.34	2.00mm 등과량 (%)	86.1
D60(mm)	0.43	0.845mm 등과량 (%)	76.7
D70(mm)	0.61	0.425mm 등과량 (%)	59.5
D80(mm)	1.07	0.25mm 등과량 (%)	40.1
D90(mm)	3.37	0.106mm 등과량 (%)	33.1
D100(mm)	18.54	0.075mm 등과량 (%)	31.7

GRADING CURVE



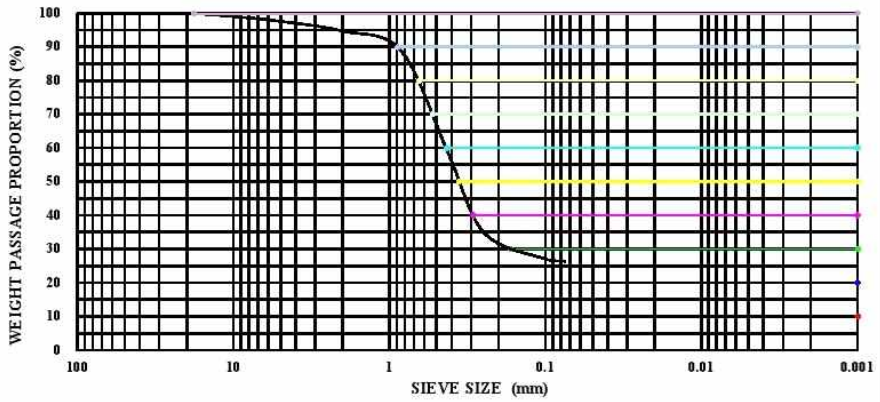
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St5
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D_{30}(mm)	0.17	9.5mm 등과량 (%)	98.9
D_{40}(mm)	0.29	4.75mm 등과량 (%)	97.4
D_{50}(mm)	0.36	2.00mm 등과량 (%)	94.7
D_{60}(mm)	0.43	0.845mm 등과량 (%)	88.9
D_{70}(mm)	0.53	0.425mm 등과량 (%)	59.0
D_{80}(mm)	0.65	0.25mm 등과량 (%)	35.1
D_{90}(mm)	0.89	0.106mm 등과량 (%)	27.4
D_{100}(mm)	18.07	0.075mm 등과량 (%)	26.4

GRADING CURVE



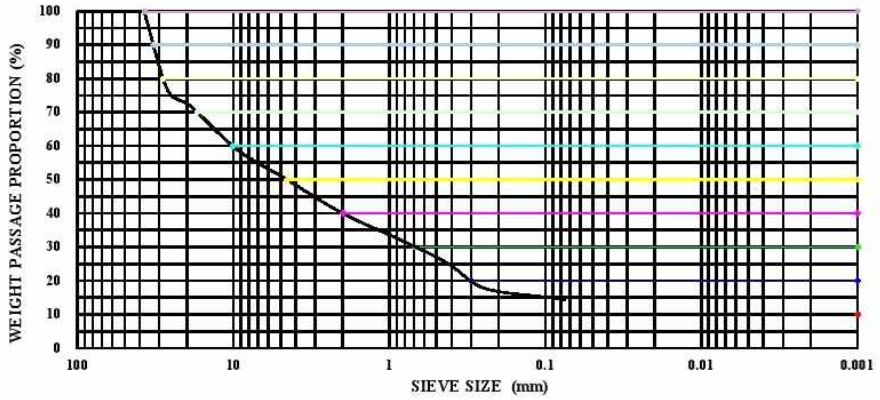
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St6
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	76.6
D_{20}(mm)	0.30	19.0mm 등과량 (%)	71.9
D_{30}(mm)	0.69	9.5mm 등과량 (%)	59.0
D_{40}(mm)	1.99	4.75mm 등과량 (%)	50.5
D_{50}(mm)	4.55	2.00mm 등과량 (%)	40.0
D_{60}(mm)	10.14	0.845mm 등과량 (%)	32.1
D_{70}(mm)	17.06	0.425mm 등과량 (%)	25.2
D_{80}(mm)	28.31	0.25mm 등과량 (%)	17.9
D_{90}(mm)	32.66	0.106mm 등과량 (%)	15.3
D_{100}(mm)	37.24	0.075mm 등과량 (%)	14.4

GRADING CURVE



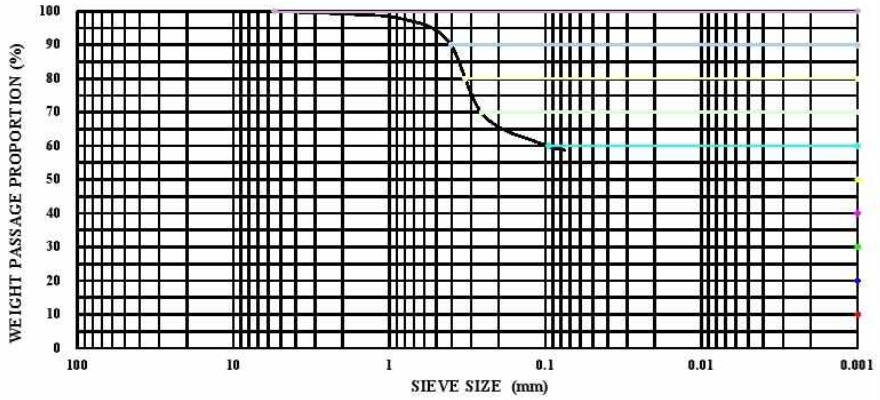
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St7
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D_{30}(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{40}(mm)	0.00	4.75mm 등과량 (%)	99.8
D_{50}(mm)	0.00	2.00mm 등과량 (%)	99.1
D_{60}(mm)	0.10	0.845mm 등과량 (%)	97.8
D_{70}(mm)	0.26	0.425mm 등과량 (%)	91.4
D_{80}(mm)	0.33	0.25mm 등과량 (%)	69.1
D_{90}(mm)	0.40	0.106mm 등과량 (%)	60.6
D_{100}(mm)	5.46	0.075mm 등과량 (%)	58.7

GRADING CURVE



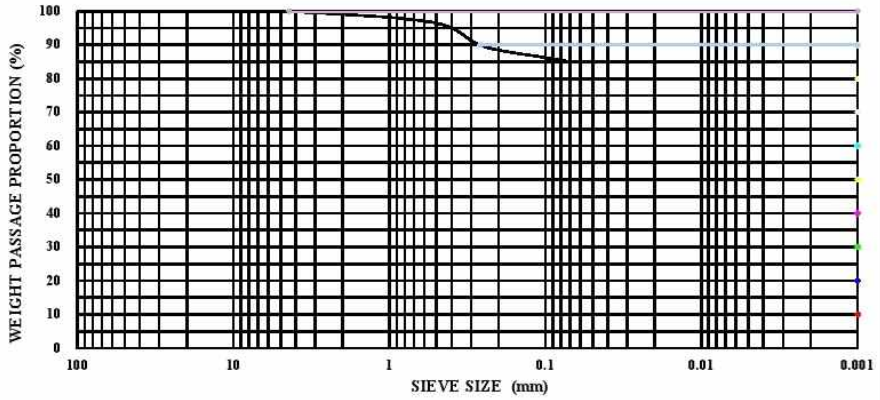
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St8
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D10(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D20(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D30(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D40(mm)	0.00	4.75mm 등과량 (%)	100.0
D50(mm)	0.00	2.00mm 등과량 (%)	99.0
D60(mm)	0.00	0.845mm 등과량 (%)	97.8
D70(mm)	0.00	0.425mm 등과량 (%)	95.6
D80(mm)	0.00	0.25mm 등과량 (%)	89.5
D90(mm)	0.26	0.106mm 등과량 (%)	86.4
D100(mm)	4.41	0.075mm 등과량 (%)	85.3

GRADING CURVE



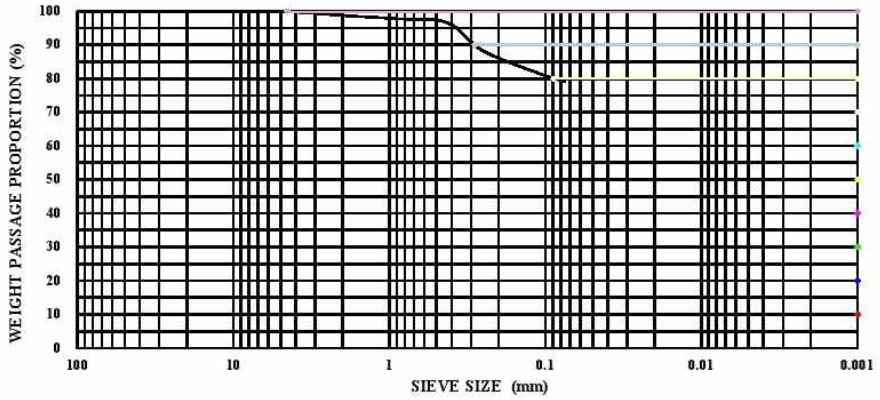
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St9
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D_{30}(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{40}(mm)	0.00	4.75mm 등과량 (%)	100.0
D_{50}(mm)	0.00	2.00mm 등과량 (%)	98.7
D_{60}(mm)	0.00	0.845mm 등과량 (%)	97.7
D_{70}(mm)	0.00	0.425mm 등과량 (%)	96.6
D_{80}(mm)	0.09	0.25mm 등과량 (%)	88.2
D_{90}(mm)	0.29	0.106mm 등과량 (%)	81.3
D_{100}(mm)	4.55	0.075mm 등과량 (%)	79.2

GRADING CURVE



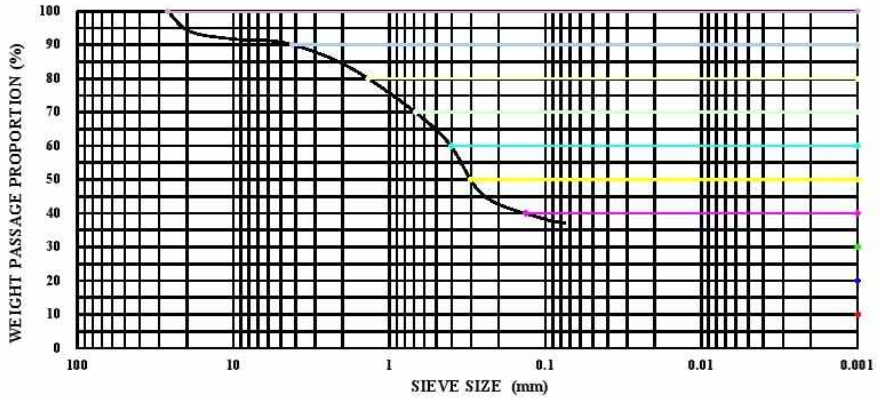
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St10
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	93.9
D_{30}(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	91.6
D_{40}(mm)	0.13	4.75mm 등과량 (%)	90.6
D_{50}(mm)	0.30	2.00mm 등과량 (%)	84.4
D_{60}(mm)	0.40	0.845mm 등과량 (%)	73.2
D_{70}(mm)	0.68	0.425mm 등과량 (%)	61.3
D_{80}(mm)	1.37	0.25mm 등과량 (%)	45.3
D_{90}(mm)	4.21	0.106mm 등과량 (%)	38.6
D_{100}(mm)	26.55	0.075mm 등과량 (%)	37.1

GRADING CURVE



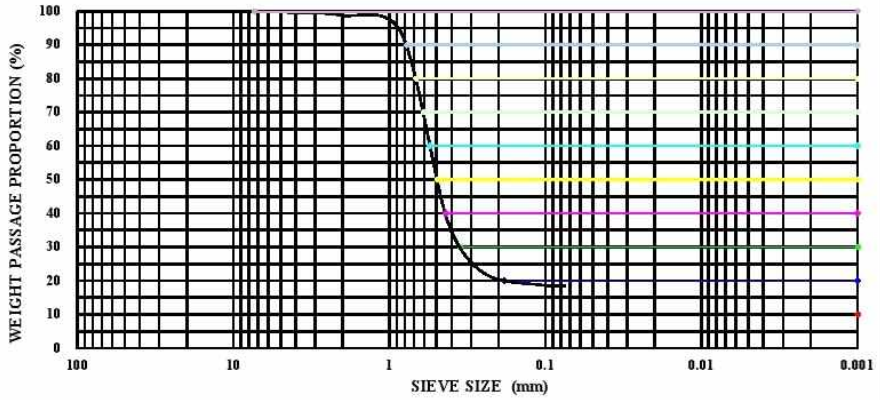
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St11
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{10}(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{20}(mm)	0.18	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D_{30}(mm)	0.35	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D_{40}(mm)	0.44	4.75mm 등과량 (%)	99.7
D_{50}(mm)	0.50	2.00mm 등과량 (%)	98.7
D_{60}(mm)	0.55	0.845mm 등과량 (%)	93.7
D_{70}(mm)	0.61	0.425mm 등과량 (%)	37.7
D_{80}(mm)	0.68	0.25mm 등과량 (%)	22.3
D_{90}(mm)	0.78	0.106mm 등과량 (%)	18.7
D_{100}(mm)	7.36	0.075mm 등과량 (%)	18.5

GRADING CURVE



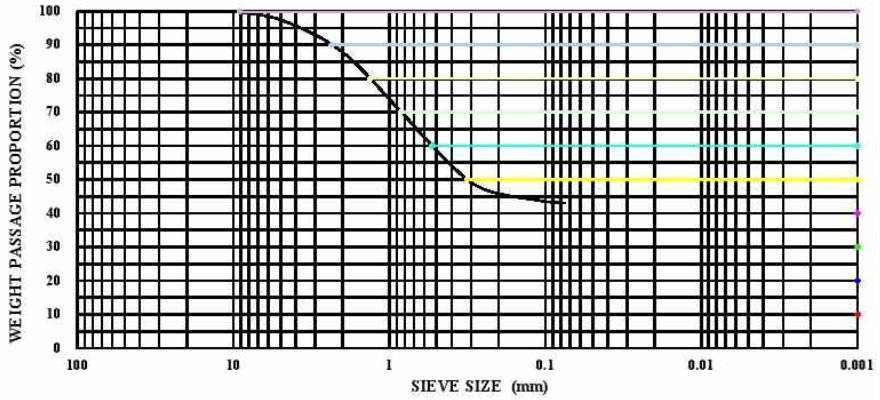
KS F 2301 - 02	Classification of a Soil (USCS)

1. 접수번호: KCT-240221
2. 과 업 명 : 소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 용역
3. 시 료 명 : St12
4. 시 험 일 : 2024. 02.
5. 의 뢰 자 : ㈜케이에코

토 성 시 험

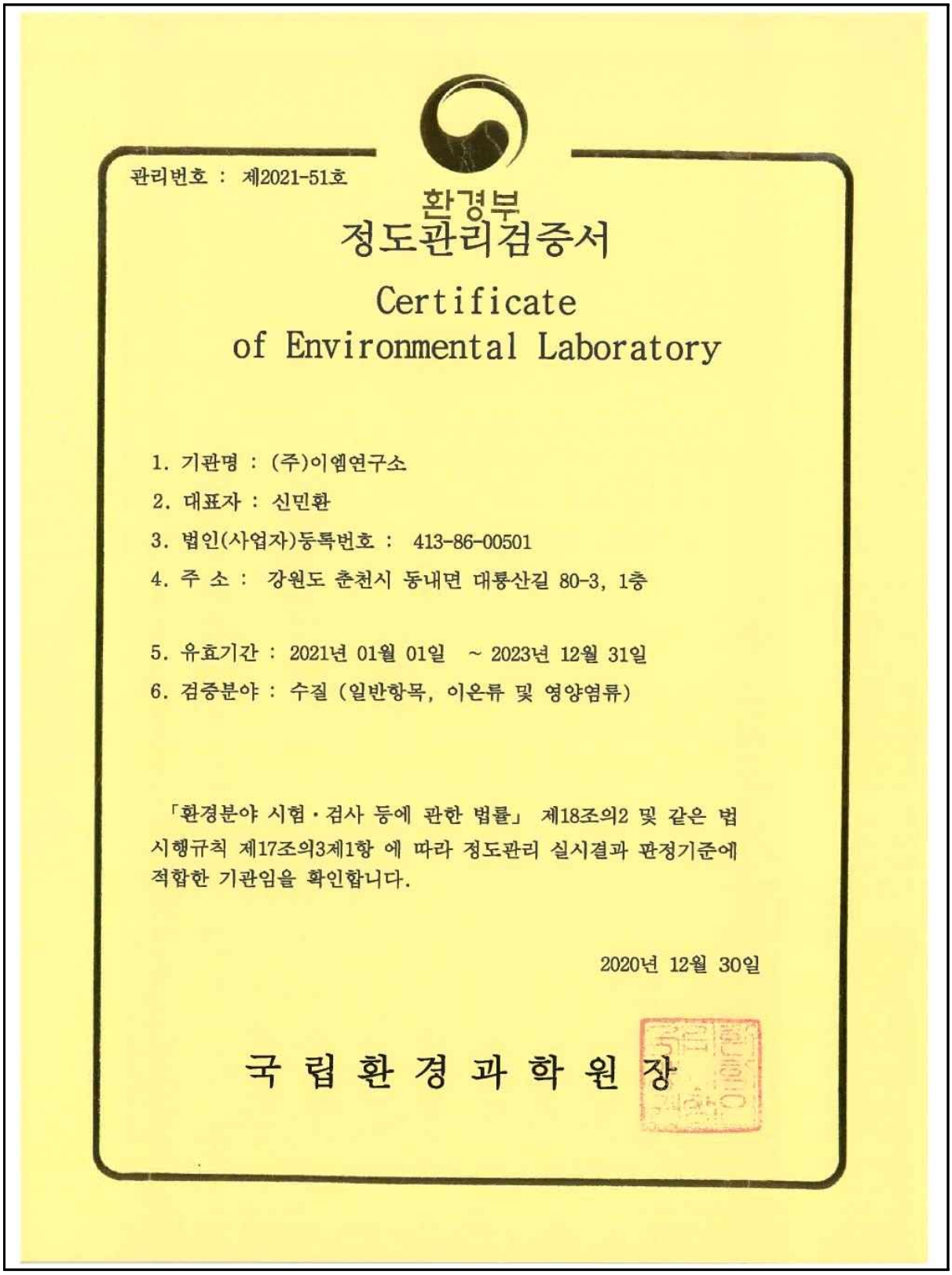
		75.0mm 등과량 (%)	100.0
밀도 (g/㎤)	-	53.0mm 등과량 (%)	100.0
		37.5mm 등과량 (%)	100.0
D10(mm)	0.00	26.5mm 등과량 (%)	100.0
D20(mm)	0.00	19.0mm 등과량 (%)	100.0
D30(mm)	0.00	9.5mm 등과량 (%)	100.0
D40(mm)	0.00	4.75mm 등과량 (%)	97.1
D50(mm)	0.32	2.00mm 등과량 (%)	87.8
D60(mm)	0.54	0.845mm 등과량 (%)	70.1
D70(mm)	0.85	0.425mm 등과량 (%)	55.4
D80(mm)	1.34	0.25mm 등과량 (%)	47.2
D90(mm)	2.36	0.106mm 등과량 (%)	43.7
D100(mm)	9.18	0.075mm 등과량 (%)	43.1

GRADING CURVE



부록2. 수질분석

가. 수질분석 인증 기관 증명서



관리번호 : 제2021-51호

환경부

정도관리검증서

Certificate of Environmental Laboratory

1. 기관명 : (주)이엠연구소
2. 대표자 : 신민환
3. 법인(사업자)등록번호 : 413-86-00501
4. 주 소 : 강원도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3, 1층

5. 유효기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일
6. 검증분야 : 수질 (일반항목, 이온류 및 영양염류)

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조의2 및 같은 법 시행규칙 제17조의3제1항 에 따라 정도관리 실시결과 판정기준에 적합한 기관임을 확인합니다.

2020년 12월 30일

국 립 환 경 과 학 원 장

나. 수질성적서

접수번호 : EM-240520-24 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.05.20	시료 채취자(인수자)	박 정 민	박정민

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값	측정분석방법 (기기명)	비고
			소양호 귀이빨대칭이 조사		
	TOC mg/L	-	2.6	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m³	-	3.2	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -				
	분석기간	2024.05.20.-2024.05.21	기술책임자	임 정 하	임정하
	종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 05 월 22 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 (서명 또는 인)

접수번호 : EM-240522-01 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.05.21	시료 채취자(인수자)	박 정 민	박정민

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값 소양호 귀이빨대칭이 조사	측정분석방법 (기기명)	비고
	TOC mg/L	-	1.7	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m³	-	2.4	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -				
	분석기간	2024.05.22.-2024.05.23	기술책임자	임 정 하	임정하
	종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 05 월 24 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 (서명 또는 인)

접수번호 : EM-240523-03 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.05.22	시료 채취자(인수자)	이 영 은	이영은

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값 소양호 귀이빨대칭이 조사	측정분석방법 (기기명)	비고
	TOC mg/L	-	1.2	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m³	-	1.2	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -				

분석기간	2024.05.23.-2024.05.29	기술책임자	임 정 하	임정하
종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 05 월 30 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 서명 또는 인

접수번호 : EM-240524-02

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.05.23.-2024.05.24	시료 채취자(인수자)	이 영 은	이영은

측정분석방법

측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
		소양호 귀이빨대칭이 조사 st.7	소양강댐 st.8		
TOC mg/L	-	2.5	1.9	ES 04311.1c (TOC)	
Chl-a mg/m³	-	3.5	4.2	ES 04312.1a	
- 이하여백 -					

분석기간	2024.05.24.-2024.05.29	기술책임자	임 정 하	임정하
종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 05 월 30 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 다목정길 38-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 서명 또는 인

접수번호 : EM-240618-01 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		층 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.06.17	시료 채취자(인수자)	박 정 민	박정민

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값 소양호 귀이빨대칭이 조사	측정분석방법 (기기명)	비고
	TOC mg/L	-	1.4	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m³	-	1.1	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -				
	분석기간	2024.06.18.-2024.06.19	기술책임자	홍 다 정	홍다정
	종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 06 월 20 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 (서명 또는 인)

접수번호 : EM-240620-01 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.06.18.~2024.06.19	시료 채취자(인수자)	송 윤 재	

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
			소양강댐 st.5	소양강댐 st.6		
	TOC mg/L	-	1.8	2.0	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m³	-	2.2	1.7	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -					
	분석기간	2024.06.20.-2024.06.25		기술책임자	홍 다 정	
	종합의견					

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 06 월 26 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 (서명 또는 인)

접수번호 : EM-240621-09 Page : 01/01

수 질 측 정 기 록 부

의뢰인	상호(기관명)	㈜케이에코	일반현황	시 설 별	-
	소재지(주소)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		종 별	-
	대표자(의뢰인)	박정호		주 생산품	-
	환경기술인	-			
의뢰내용	측정용도	참고용			
	대상의 명칭(측정지점)	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원 관리방안수립 연구용역			
	의뢰 항목	TOC 외 1항목			
시료채취	채취용기 및 수량	무균채수병 2 L			
	채취자 의견	특이사항 없음			
	채취일시	2024.06.20.-2024.06.21	시료 채취자(인수자)	송 윤 재	송윤재

측정분석방법	측정항목	관련기준	측정분석값		측정분석방법 (기기명)	비고
			소양강댐 st.7	소양강댐 st.8		
	TOC mg/L	-	1.4	1.6	ES 04311.1c (TOC)	
	Chl-a mg/m^3	-	2.2	2.0	ES 04312.1a	
	- 이하여백 -					

분석기간	2024.06.21.-2024.06.26	기술책임자	홍 다 정	홍다정
종합의견				

위와 같이 측정분석 결과를 사실대로 기록함

※ 본 수질측정기록부는 선전, 소송 및 기타 법적요건으로는 사용할 수 없음

※ 불검출 : 정량한계(LOQ) 미만

2024 년 06 월 27 일

상호 : ㈜이엠연구소

소재지 : 강원특별자치도 춘천시 동내면 대룡산길 80-3 (24408)

연락처 : 033-242-2293

대표자 성명 : 신 민 환 (서명 또는 인)

부록3. 토양 유기물 함량분석

시 험 성 적 서

발급 번호: 2024-기타-111(1)

시험신청서	상 호(명 칭)	㈜ 케이에코	성 명(대표자)	박 정 호
	주 소 (사업장소재지)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층	전화번호: 033-251-8089	
시험기관	상 호(명 칭)	강원대학교 산학협력단 (토양환경분석센터)		
	성 명(대표자)	장 철 성		
	주 소 (사업장소재지)	강원도 춘천시 강원대학길 1 (강원대학교 농업생명과학대학 3호관 204호 토양환경분석센터) TEL : 033) 250-7247		
시험분석내용	분 석 기 간	2024. 05. 27 ~ 2024. 06. 03		
	분 석 방 법	수질오염공정시험기준, 환경부		
	분 석 결 과	분석항목 : 완전연소가능량		
		<붙 임 참 조>		
	기타주요내용	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 연구용역		

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
※ 이 성적서는 용도 이외의 선전, 소송 및 법적 요건으로 사용할 수 없습니다.
※ 시험성적서 용도 : 참고용

검토자 : 연구원 이 상 [illegible]

승인자 : 센터장 김 혁 수 (김혁수 인)

아래와 같이 시험성적서를 교부합니다.

2024년 06월 10일

강원대학교 산학협력단장

붙임 (1/1)

시 험 결 과

발급 번호: 2024-기타-111(1)

의뢰일: 2024. 05. 27 (토양시료 5점)

1. 토양시료 분석결과

시료명	완전연소가능량
	%
ST-1	60.99
ST-5	61.21
ST-6	63.83
ST-7	54.63
ST-8	20.40

KNU 강원대학교 산학협력단장

시 험 성 적 서

발급 번호: 2024-기타-111(2)

시험신청서	상 호(명 칭)	㈜ 케이에코	성 명(대표자)	박 정 호
	주 소 (사업장소재지)	강원특별자치도 춘천시 동면 만군길 12, 5층		전화번호: 033-251-8089
시험기관	상 호(명 칭)	강원대학교 산학협력단 (토양환경분석센터)		
	성 명(대표자)	장 철 성		
	주 소 (사업장소재지)	강원도 춘천시 강원대학길 1 (강원대학교 농업생명과학대학 3호관 204호 토양환경분석센터) TEL : 033) 250-7247		
시험분석내용	분 석 기 간	2024. 06. 26 ~ 2024. 7. 16		
	분 석 방 법	수질오염공정시험기준, 환경부		
	분 석 결 과	분석항목 : 완전연소가능량		
		<붙 임 참 조>		
	기타주요내용	소양호 귀이빨대칭이의 서식생태 조사 및 복원관리방안 수립 연구용역		

※ 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
※ 이 성적서는 용도 이외의 선전, 소송 및 법적 요건으로 사용할 수 없습니다.
※ 시험성적서 용도 : 참고용

검토자 : 연구원 이 상 팔 (인)

승인자 : 센터장 김 혁 수 (인)

아래와 같이 시험성적서를 교부합니다.

2024년 08월 16일

강원대학교 산학협력단장

붙임 (1/1)

시 험 결 과

발급 번호: 2024-기타-111(2)

의뢰일: 2024. 06. 26 (토양시료 5점)

1. 토양시료 분석결과

시료명	완전연소가능량
	%
ST-1	11.51
ST-5	13.67
ST-6	3.73
ST-7	8.17
ST-8	2.21

KNU 강원대학교 산학협력단장

부록4. 귀이빨대칭이 개체측정

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.20	St.1	154.0	93.2	45.4	353.7	좌안
〃	〃	150.3	97.6	52.4	416.3	중앙
〃	〃	158.5	98.2	48.3	382.8	중앙
2024.05.21	St.5	192.5	107.3	57.4	629.8	우안
〃	〃	174.5	98.8	49.9	430.2	우안
〃	〃	182.0	105.3	56.8	608.7	우안
〃	〃	155.0	93.0	48.6	365.5	우안
〃	〃	172.6	100.6	62.6	556.9	우안
〃	〃	147.4	88.7	45.7	316.6	우안
〃	〃	133.5	79.8	39.8	189.8	우안
〃	〃	121.0	70.8	38.1	156.4	우안
〃	〃	137.0	79.3	43.9	240.9	우안
〃	〃	122.5	72.9	35.7	147.7	우안
〃	〃	174.2	106.1	51.7	502.3	우안
〃	〃	177.3	99.3	54.8	544.6	우안
〃	〃	187.5	102.9	57.7	652.9	우안
〃	〃	136.1	78.4	42.0	238.1	우안
〃	〃	174.5	100.1	52.6	480.8	우안
〃	〃	144.5	86.7	44.2	277.5	우안
〃	〃	173.0	99.3	52.8	532.7	우안
〃	〃	157.3	93.7	46.7	355.8	우안
〃	〃	183.6	104.8	57.5	626.1	우안
〃	〃	193.5	100.4	55.8	661.6	우안
〃	〃	144.1	79.2	49.7	266.4	우안
〃	〃	162.6	94.3	54.5	463.7	우안
〃	〃	149.2	88.3	47.7	327.0	우안
〃	〃	179.5	99.7	53.0	519.6	우안
〃	〃	177.0	96.7	56.6	557.2	우안
〃	〃	163.5	96.9	47.6	407.7	우안
〃	〃	133.2	77.0	37.5	173.3	우안
〃	〃	186.3	102.1	52.9	535.5	우안
〃	〃	193.5	107.2	62.5	704.8	우안
〃	〃	174.5	96.1	50.2	505.0	우안
〃	〃	178.5	101.6	55.8	574.4	우안
〃	〃	192.0	106.5	59.4	709.5	우안
〃	〃	189.5	101.7	54.6	573.1	우안
〃	〃	169.3	91.4	47.0	421.4	우안
〃	〃	197.5	108.6	60.2	760.9	우안
〃	〃	142.5	82.1	43.5	255.4	우안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	183.0	103.6	57.8	631.9	우안
〃	〃	96.7	56.7	47.4	101.5	우안
〃	〃	137.5	83.0	43.2	280.0	우안
〃	〃	167.0	94.4	49.6	438.7	우안
〃	〃	186.5	100.6	53.6	615.2	우안
〃	〃	190.7	110.5	53.0	650.2	우안
〃	〃	192.6	109.8	59.9	721.4	우안
〃	〃	122.6	72.4	37.1	162.0	우안
〃	〃	159.0	93.4	44.8	409.5	우안
〃	〃	138.5	79.0	44.6	258.7	우안
〃	〃	158.5	93.2	48.6	386.6	우안
〃	〃	180.0	96.0	52.8	568.8	우안
〃	〃	166.5	92.6	50.6	481.7	우안
〃	〃	151.5	90.3	47.8	315.3	우안
〃	〃	131.0	75.6	41.1	190.7	우안
〃	〃	182.5	98.8	51.7	544.0	우안
〃	〃	119.2	68.7	38.2	145.9	우안
〃	〃	129.5	77.7	38.2	181.7	우안
〃	〃	131.5	74.4	42.0	186.0	우안
〃	〃	129.1	75.5	37.0	167.5	우안
〃	〃	160.0	93.0	53.8	465.6	좌안
〃	〃	180.7	103.7	53.6	574.4	좌안
〃	〃	164.6	93.1	47.7	386.6	좌안
〃	〃	126.8	75.0	40.3	182.7	좌안
〃	〃	137.7	83.8	41.0	228.5	좌안
〃	〃	158.3	95.3	57.9	517.8	좌안
〃	〃	168.0	98.0	55.3	537.3	좌안
〃	〃	173.5	108.8	58.2	649.8	좌안
〃	〃	128.3	77.4	37.6	196.6	좌안
〃	〃	136.5	79.4	45.5	247.7	좌안
〃	〃	133.8	78.3	42.8	217.3	좌안
〃	〃	160.6	90.7	50.3	430.0	좌안
〃	〃	135.5	79.1	41.7	216.2	좌안
〃	〃	162.8	94.3	51.1	451.7	좌안
〃	〃	159.2	93.7	52.6	404.8	좌안
〃	〃	137.5	81.8	41.3	264.2	좌안
〃	〃	133.5	79.8	42.6	212.4	좌안
〃	〃	154.1	89.0	51.4	404.9	좌안
〃	〃	148.5	86.7	47.6	311.7	좌안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	173.6	99.1	55.2	544.5	좌안
〃	〃	160.2	96.2	48.0	425.7	좌안
〃	〃	130.5	77.3	44.8	233.1	좌안
〃	〃	138.5	75.9	44.2	265.5	좌안
〃	〃	181.0	99.4	59.1	614.8	좌안
〃	〃	144.0	83.8	47.4	288.7	좌안
〃	〃	154.0	88.4	49.4	358.8	좌안
〃	〃	139.5	76.8	43.2	234.5	좌안
〃	〃	133.7	79.6	41.4	208.7	좌안
〃	〃	138.0	80.7	45.8	265.8	좌안
〃	〃	144.0	84.7	42.8	271.4	좌안
〃	〃	166.5	94.1	52.1	484.8	좌안
〃	〃	167.5	96.4	54.2	497.2	좌안
〃	〃	127.6	69.6	41.4	191.3	좌안
〃	〃	139.0	82.3	44.0	260.3	좌안
〃	〃	148.5	87.6	44.3	324.6	좌안
〃	〃	147.0	85.3	43.1	295.4	좌안
〃	〃	111.1	60.6	33.0	106.0	좌안
〃	〃	173.5	99.2	54.1	535.4	좌안
〃	〃	152.0	92.0	45.7	316.1	좌안
〃	〃	103.0	62.0	32.5	94.6	좌안
〃	〃	143.5	83.5	42.9	271.4	좌안
〃	〃	108.7	60.9	35.6	111.2	좌안
〃	〃	143.0	85.6	45.5	313.1	좌안
〃	〃	158.5	91.4	51.8	391.6	좌안
〃	〃	143.0	83.0	43.7	290.4	좌안
〃	〃	168.0	97.2	53.8	484.4	좌안
〃	〃	159.0	93.1	50.1	393.7	좌안
〃	〃	133.0	78.4	44.4	241.4	좌안
〃	〃	151.0	86.4	49.3	323.5	좌안
〃	〃	183.5	105.3	53.4	570.3	좌안
〃	〃	134.0	78.6	43.4	232.8	좌안
〃	〃	132.5	75.5	46.5	224.5	좌안
〃	〃	188.0	104.3	58.9	657.5	좌안
〃	〃	148.5	89.2	47.9	335.1	좌안
〃	〃	162.0	98.2	51.6	444.3	좌안
〃	〃	126.8	78.1	42.3	206.2	좌안
〃	〃	158.5	92.4	53.5	415.1	좌안
〃	〃	129.5	74.5	41.9	207.2	좌안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	123.1	73.8	37.4	146.0	좌안
〃	〃	142.0	80.1	43.9	251.6	좌안
〃	〃	128.4	73.1	39.2	196.2	좌안
〃	〃	127.0	75.2	37.1	178.6	좌안
〃	〃	148.5	84.9	45.6	300.0	좌안
〃	〃	145.5	83.2	53.9	360.4	좌안
〃	〃	167.5	96.8	53.2	523.2	좌안
〃	〃	129.0	75.1	40.1	192.3	좌안
〃	〃	136.0	78.0	46.1	256.2	좌안
〃	〃	137.5	78.1	44.0	251.7	좌안
〃	〃	188.0	105.1	58.5	715.5	좌안
〃	〃	116.4	67.7	37.4	134.4	좌안
〃	〃	131.5	76.9	39.0	199.3	좌안
〃	〃	163.5	97.1	54.9	524.2	좌안
〃	〃	150.5	91.6	48.9	362.2	좌안
〃	〃	156.0	96.0	54.1	441.7	좌안
〃	〃	163.0	93.6	57.6	485.7	좌안
〃	〃	153.5	91.4	50.9	386.2	좌안
〃	〃	183.5	102.0	52.3	575.8	좌안
〃	〃	164.5	95.2	49.2	468.2	좌안
〃	〃	132.9	79.9	39.7	202.8	좌안
〃	〃	132.0	83.4	45.0	238.3	좌안
〃	〃	128.3	77.1	39.2	187.4	좌안
〃	〃	166.5	100.4	59.8	554.7	좌안
〃	〃	130.4	74.8	43.8	205.9	좌안
〃	〃	140.5	80.3	41.7	225.2	중앙
〃	〃	167.0	97.7	54.0	465.4	중앙
〃	〃	129.5	75.3	40.7	190.9	중앙
2024.05.22	St.6	156.2	92.3	55.8	405.0	좌안
〃	〃	177.4	105.2	62.1	590.4	좌안
〃	〃	126.2	74.8	44.0	215.1	좌안
〃	〃	134.4	74.8	42.3	226.7	좌안
〃	〃	147.4	77.2	42.6	263.7	좌안
〃	〃	141.5	84.3	47.5	280.2	좌안
〃	〃	176.4	98.8	59.2	560.0	좌안
〃	〃	136.2	74.5	42.9	215.6	좌안
〃	〃	127.3	71.5	38.8	193.0	좌안
〃	〃	144.9	83.3	45.6	284.2	좌안
〃	〃	188.6	103.2	63.3	728.4	좌안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.22	St.6	133.1	70.3	40.0	205.3	좌안
〃	〃	154.9	79.9	47.5	329.4	좌안
〃	〃	144.8	81.5	44.2	279.1	좌안
〃	〃	150.1	74.8	47.7	322.2	좌안
〃	〃	147.2	73.5	39.7	262.1	좌안
〃	〃	137.7	76.0	42.4	247.3	좌안
〃	〃	137.0	70.5	42.1	237.5	좌안
〃	〃	163.4	89.5	55.1	459.3	좌안
〃	〃	173.8	97.0	58.4	540.5	좌안
〃	〃	150.0	84.3	48.1	337.0	좌안
〃	〃	147.3	83.3	48.9	366.5	좌안
〃	〃	144.5	82.7	41.9	274.5	좌안
〃	〃	161.1	87.8	49.7	405.8	좌안
〃	〃	154.7	88.2	54.8	381.9	좌안
〃	〃	162.7	88.5	53.3	483.7	좌안
〃	〃	171.0	102.4	56.9	595.7	좌안
〃	〃	159.8	83.0	52.3	417.4	좌안
〃	〃	159.5	92.1	53.4	503.2	좌안
〃	〃	143.2	81.0	41.6	276.3	좌안
〃	〃	158.9	86.2	50.4	405.1	좌안
〃	〃	147.0	84.1	44.8	315.9	좌안
〃	〃	135.5	80.1	42.4	226.4	좌안
〃	〃	179.5	103.8	62.9	682.4	좌안
〃	〃	138.9	81.4	46.4	262.7	좌안
〃	〃	176.2	97.8	58.0	568.1	좌안
〃	〃	164.2	91.3	57.9	474.9	좌안
〃	〃	175.0	102.8	56.3	590.3	좌안
〃	〃	141.8	81.2	42.5	268.5	우안
〃	〃	155.2	83.5	46.3	263.6	우안
〃	〃	134.4	79.8	39.6	234.6	우안
〃	〃	187.5	109.2	55.7	688.1	우안
〃	〃	133.5	74.3	43.9	228.6	우안
〃	〃	146.0	82.2	47.7	340.1	우안
〃	〃	173.5	92.6	52.0	498.1	우안
〃	〃	149.0	81.1	40.5	277.0	우안
〃	〃	135.2	72.5	35.7	236.6	우안
〃	〃	157.5	86.2	45.9	411.4	우안
〃	〃	151.8	86.5	46.5	369.2	우안
〃	〃	184.0	98.7	55.7	550.0	우안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.22	St.6	127.5	77.9	40.8	200.8	우안
〃	〃	164.5	89.8	48.9	380.5	우안
〃	〃	156.1	86.4	52.0	409.2	우안
〃	〃	179.5	106.5	57.5	576.2	우안
〃	〃	131.9	72.1	41.2	222.7	우안
〃	〃	134.7	73.9	42.3	213.4	우안
〃	〃	144.5	84.2	45.1	282.2	우안
〃	〃	164.0	91.4	54.4	500.8	우안
〃	〃	151.4	89.1	47.6	402.2	우안
〃	〃	147.1	87.9	51.4	352.9	우안
〃	〃	148.3	86.1	46.9	285.1	우안
〃	〃	187.0	106.4	54.8	624.1	우안
〃	〃	159.4	95.4	56.6	494.4	우안
〃	〃	187.1	102.9	51.9	585.5	우안
〃	〃	129.4	81.9	39.6	198.9	우안
〃	〃	124.9	78.4	37.5	172.9	우안
〃	〃	137.7	79.8	38.8	216.0	우안
〃	〃	136.8	85.1	47.6	294.1	우안
〃	〃	150.5	86.9	52.9	407.5	우안
〃	〃	156.5	87.8	52.3	432.5	우안
〃	〃	158.2	87.8	51.4	469.4	중앙
〃	〃	154.5	89.8	52.8	413.0	중앙
〃	〃	164.1	97.2	45.5	393.5	중앙
〃	〃	132.2	83.0	43.1	190.7	중앙
〃	〃	152.5	88.7	43.5	364.7	중앙
〃	〃	157.3	86.6	50.0	377.4	중앙
〃	〃	124.9	70.6	39.3	79.5	중앙
〃	〃	128.2	81.5	41.8	215.0	중앙
〃	〃	131.0	81.8	43.4	236.8	중앙
〃	〃	157.0	91.6	41.7	400.8	중앙
〃	〃	152.5	89.2	52.2	403.2	중앙
〃	〃	131.4	79.0	43.1	242.9	중앙
〃	〃	159.1	86.8	41.1	337.4	중앙
〃	〃	119.0	71.9	31.9	161.1	중앙
〃	〃	149.5	83.2	43.0	313.1	중앙
〃	〃	144.0	83.4	47.0	329.7	중앙
〃	〃	123.4	77.6	41.0	212.6	중앙
〃	〃	164.3	89.8	52.2	439.2	중앙
〃	〃	153.5	88.1	48.7	340.9	중앙

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.22	St.6	89.4	53.0	25.1	63.4	중앙
〃	〃	154.5	91.1	45.6	369.8	중앙
〃	〃	158.3	90.8	49.6	365.5	중앙
〃	〃	153.5	90.9	47.7	366.4	중앙
〃	〃	119.1	76.6	35.7	153.2	중앙
〃	〃	146.0	88.8	43.2	303.2	중앙
〃	〃	137.2	82.9	43.4	276.4	중앙
〃	〃	127.2	78.0	42.6	210.0	중앙
〃	〃	151.5	92.3	41.5	326.0	중앙
〃	〃	135.5	84.4	44.0	256.0	중앙
〃	〃	154.0	85.5	47.2	362.9	중앙
〃	〃	161.5	91.4	46.7	420.0	중앙
〃	〃	171.1	104.8	52.7	504.5	중앙
〃	〃	161.3	94.3	48.6	436.9	중앙
〃	〃	164.2	95.3	51.0	466.9	중앙
〃	〃	156.0	93.8	50.4	394.4	중앙
〃	〃	112.8	72.7	35.2	143.6	중앙
〃	〃	173.6	92.4	47.8	443.9	중앙
〃	〃	124.7	75.1	41.1	208.1	중앙
〃	〃	91.8	57.5	28.9	73.2	중앙
〃	〃	144.5	83.1	45.5	279.0	중앙
〃	〃	138.4	74.8	40.4	217.1	중앙
〃	〃	149.2	90.4	50.0	350.7	중앙
〃	〃	145.0	85.8	42.4	277.9	중앙
〃	〃	152.1	84.8	45.1	296.9	중앙
〃	〃	143.0	85.0	46.1	261.0	중앙
〃	〃	154.1	87.1	51.0	416.1	중앙
〃	〃	159.0	94.8	51.6	430.7	중앙
〃	〃	141.5	76.0	41.4	266.7	중앙
〃	〃	131.6	78.7	39.4	224.4	중앙
〃	〃	136.0	73.1	39.1	213.5	중앙
〃	〃	144.6	79.2	41.9	258.8	중앙
〃	〃	143.0	84.4	49.5	336.4	중앙
〃	〃	102.9	62.2	31.1	97.8	중앙
〃	〃	157.5	95.5	51.3	408.1	중앙
〃	〃	149.6	92.3	51.2	391.1	중앙
〃	〃	157.3	97.7	53.4	458.7	중앙
〃	〃	155.7	94.5	43.7	342.4	중앙
〃	〃	157.5	89.0	54.7	416.2	중앙

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.6	139.8	81.2	43.2	281.9	중앙
〃	〃	151.0	87.9	53.0	414.6	중앙
2024.05.23	St.7	135.4	81.2	41.7	222.7	우안
〃	〃	154.5	95.3	50.7	374.4	좌안
〃	〃	134.1	82.1	43.7	189.6	좌안
〃	〃	153.7	97.4	51.1	341.0	좌안
〃	〃	136.0	80.5	44.2	190.0	좌안
〃	〃	130.5	82.0	45.2	185.3	좌안
〃	〃	106.4	66.8	36.1	90.7	좌안
〃	〃	146.5	85.4	50.7	278.6	좌안
〃	〃	177.0	100.3	55.3	437.3	좌안
〃	〃	177.8	102.2	56.3	490.0	좌안
〃	〃	164.6	106.7	58.3	501.3	좌안
〃	〃	163.3	100.1	59.1	513.1	좌안
〃	〃	124.1	75.8	42.8	140.2	좌안
〃	〃	170.2	102.5	53.9	420.0	좌안
〃	〃	178.8	104.5	64.3	582.7	좌안
〃	〃	123.7	70.7	39.3	127.5	좌안
〃	〃	171.5	94.9	56.4	412.5	좌안
〃	〃	133.0	80.4	42.9	182.2	좌안
〃	〃	141.8	87.1	49.5	247.7	좌안
〃	〃	172.6	101.7	58.7	488.4	좌안
〃	〃	142.5	82.5	38.2	230.0	좌안
〃	〃	118.3	68.9	33.7	137.0	좌안
〃	〃	128.0	78.0	34.4	162.1	좌안
〃	〃	118.1	70.0	34.8	142.4	좌안
〃	〃	154.3	92.2	48.3	382.2	좌안
〃	〃	117.5	69.8	37.0	141.6	좌안
〃	〃	129.7	73.7	38.0	181.9	좌안
〃	〃	135.5	81.9	47.9	264.8	좌안
〃	〃	146.6	84.5	42.7	258.5	좌안
2024.05.24	St.8	150.4	93.0	46.6	355.8	우안
〃	〃	152.6	100.3	46.9	374.4	우안
〃	〃	149.4	88.4	52.8	385.3	우안
〃	〃	144.7	89.8	42.8	292.6	우안
〃	〃	148.6	88.8	48.9	315.7	우안
〃	〃	138.1	87.8	49.7	327.7	우안
〃	〃	138.3	82.7	44.7	248.2	우안
〃	〃	138.5	86.1	45.1	302.0	우안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	174.1	107.0	58.2	566.8	우안
〃	〃	142.4	83.5	48.4	284.4	우안
〃	〃	153.5	92.1	52.0	387.7	우안
〃	〃	147.2	90.5	50.4	345.3	우안
〃	〃	138.3	79.5	45.4	268.9	우안
〃	〃	132.0	75.8	38.6	200.5	우안
〃	〃	81.0	50.6	26.6	50.2	우안
〃	〃	137.7	82.7	46.0	268.2	우안
〃	〃	142.1	86.3	45.7	289.7	우안
〃	〃	153.0	88.0	50.5	337.0	우안
〃	〃	169.8	100.2	54.3	537.2	우안
〃	〃	143.4	84.6	45.2	283.1	우안
〃	〃	154.1	92.9	49.7	329.7	우안
〃	〃	138.9	81.2	42.1	233.5	우안
〃	〃	127.4	76.0	37.1	173.5	우안
〃	〃	159.3	90.9	47.0	363.8	우안
〃	〃	169.5	103.4	54.1	502.3	우안
〃	〃	133.6	79.9	46.4	263.9	우안
〃	〃	155.2	74.4	46.9	390.0	우안
〃	〃	158.7	93.4	53.7	432.1	우안
〃	〃	155.5	95.0	51.7	348.9	우안
〃	〃	117.6	71.2	39.9	145.5	우안
〃	〃	149.5	89.3	46.5	332.7	우안
〃	〃	137.0	84.5	45.1	259.2	우안
〃	〃	147.9	90.5	49.4	349.2	우안
〃	〃	83.4	50.5	25.6	47.8	우안
〃	〃	152.4	87.8	48.6	358.8	우안
〃	〃	146.6	91.4	51.7	345.1	우안
〃	〃	167.5	92.3	52.0	435.7	우안
〃	〃	163.3	105.5	57.1	479.8	우안
〃	〃	103.3	66.0	30.6	93.5	우안
〃	〃	130.5	77.1	39.2	205.0	우안
〃	〃	136.6	81.2	41.9	227.7	우안
〃	〃	96.0	53.5	30.8	71.4	우안
〃	〃	89.4	55.0	29.1	65.9	우안
〃	〃	141.3	82.0	43.0	275.8	우안
〃	〃	142.5	83.8	42.3	263.2	우안
〃	〃	150.5	89.9	44.8	296.7	우안
〃	〃	157.7	87.9	44.8	331.0	우안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	140.9	87.6	48.6	348.7	우안
〃	〃	150.4	87.7	47.5	318.1	우안
〃	〃	137.0	83.6	44.3	247.9	우안
〃	〃	145.6	86.6	44.4	288.2	우안
〃	〃	128.2	75.3	39.7	197.1	우안
〃	〃	142.8	82.2	42.8	245.8	우안
〃	〃	152.8	87.1	49.0	350.6	우안
〃	〃	152.7	87.2	46.2	340.0	우안
〃	〃	166.5	94.6	48.6	415.9	우안
〃	〃	158.1	93.0	53.4	438.8	우안
〃	〃	131.5	74.0	37.9	182.5	우안
〃	〃	136.6	75.3	47.3	255.2	우안
〃	〃	152.9	86.2	44.0	329.0	우안
〃	〃	123.7	71.3	39.3	171.5	우안
〃	〃	145.5	84.8	45.0	283.1	우안
〃	〃	137.4	85.6	46.3	237.4	우안
〃	〃	171.8	98.3	56.3	527.3	우안
〃	〃	153.6	86.1	48.6	346.0	우안
〃	〃	140.5	80.4	40.3	242.4	우안
〃	〃	147.7	85.2	47.6	274.6	우안
〃	〃	167.9	100.9	57.9	565.5	우안
〃	〃	148.8	85.8	51.9	330.3	우안
〃	〃	161.2	92.3	56.1	462.0	우안
〃	〃	140.0	83.7	46.4	264.7	우안
〃	〃	137.7	78.8	42.3	241.5	우안
〃	〃	167.7	100.5	50.0	486.7	우안
〃	〃	86.6	56.3	26.6	57.9	우안
〃	〃	94.4	59.3	26.9	66.3	우안
〃	〃	128.6	73.6	39.0	187.0	우안
〃	〃	141.9	82.8	40.6	230.0	우안
〃	〃	157.7	88.0	47.1	370.3	우안
〃	〃	152.2	88.6	49.0	343.7	우안
〃	〃	88.2	52.6	27.1	57.8	우안
〃	〃	128.9	72.4	40.5	217.3	우안
〃	〃	136.6	74.6	46.0	241.2	우안
〃	〃	147.7	88.8	50.2	314.4	우안
〃	〃	149.1	88.3	47.8	370.9	우안
〃	〃	134.4	77.3	43.4	245.0	우안
〃	〃	143.3	87.1	44.8	314.8	우안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	151.3	88.9	50.6	341.7	우안
〃	〃	148.0	90.9	47.1	326.3	우안
〃	〃	139.3	83.7	48.3	283.8	우안
〃	〃	155.4	89.3	52.2	394.9	우안
〃	〃	153.8	90.0	47.9	337.7	우안
〃	〃	152.4	82.9	50.3	352.8	중앙
〃	〃	108.3	65.7	33.3	113.0	중앙
〃	〃	139.7	81.1	45.7	292.9	중앙
〃	〃	112.0	71.3	34.7	130.4	중앙
〃	〃	130.5	77.5	44.4	226.4	중앙
〃	〃	148.8	83.9	47.2	315.9	중앙
〃	〃	149.3	87.4	47.7	377.7	중앙
〃	〃	147.5	83.6	45.3	297.2	중앙
〃	〃	129.1	72.7	38.3	194.3	중앙
〃	〃	146.6	84.7	43.0	269.4	중앙
〃	〃	149.8	87.5	45.2	320.0	중앙
〃	〃	151.3	90.9	49.9	400.0	중앙
〃	〃	140.0	82.2	45.6	283.4	중앙
〃	〃	165.5	89.8	51.2	420.7	중앙
〃	〃	148.8	83.9	43.5	311.2	중앙
〃	〃	138.0	78.7	47.7	289.7	중앙
〃	〃	137.4	82.0	42.5	259.1	중앙
〃	〃	148.6	91.4	47.1	330.0	중앙
〃	〃	163.4	93.1	51.1	433.7	중앙
〃	〃	138.9	81.4	41.0	238.9	중앙
〃	〃	167.7	89.6	46.9	377.8	중앙
〃	〃	142.5	85.8	45.7	280.5	중앙
〃	〃	151.1	94.0	48.5	388.5	중앙
〃	〃	164.4	94.4	53.2	498.0	중앙
〃	〃	168.5	103.0	51.2	478.7	중앙
〃	〃	115.8	66.4	38.2	146.9	중앙
〃	〃	133.5	81.8	41.7	230.3	중앙
〃	〃	148.6	84.7	48.6	315.9	중앙
〃	〃	137.4	83.5	42.7	300.0	중앙
〃	〃	159.8	92.0	46.5	390.7	중앙
〃	〃	168.0	95.8	52.5	472.6	중앙
〃	〃	132.4	78.4	41.2	221.6	중앙
〃	〃	146.4	86.6	44.7	291.7	중앙
〃	〃	143.5	79.7	46.2	293.3	중앙

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	145.5	82.1	46.3	310.9	중앙
〃	〃	165.0	104.0	60.5	577.5	중앙
〃	〃	163.7	91.5	42.9	393.2	중앙
〃	〃	121.5	71.0	37.8	184.3	중앙
〃	〃	140.1	75.8	37.1	195.5	중앙
〃	〃	140.5	79.5	43.8	266.7	중앙
〃	〃	148.7	90.5	48.7	357.1	중앙
〃	〃	131.5	71.8	40.9	200.8	중앙
〃	〃	178.1	104.6	54.1	601.6	중앙
〃	〃	138.5	82.3	45.1	248.4	중앙
〃	〃	133.5	77.5	41.3	225.2	중앙
〃	〃	150.3	91.9	51.2	400.6	중앙
〃	〃	137.2	76.0	44.6	246.1	중앙
〃	〃	125.8	76.0	36.5	181.2	중앙
〃	〃	144.0	81.6	45.6	297.2	중앙
〃	〃	134.8	78.5	42.7	243.1	중앙
〃	〃	178.9	106.6	58.1	586.6	중앙
〃	〃	143.4	84.3	45.3	294.7	중앙
〃	〃	123.4	74.6	37.1	173.0	중앙
〃	〃	154.9	89.6	49.0	333.8	중앙
〃	〃	149.0	89.8	43.4	323.8	중앙
〃	〃	105.0	61.6	31.0	94.2	중앙
〃	〃	156.2	88.2	51.5	399.6	중앙
〃	〃	163.7	94.7	55.9	513.9	중앙
〃	〃	151.5	84.4	42.7	302.4	중앙
〃	〃	140.8	77.5	38.9	221.7	중앙
〃	〃	148.9	89.0	51.2	385.2	중앙
〃	〃	158.7	93.9	56.0	438.5	중앙
〃	〃	169.3	98.6	56.2	512.7	중앙
〃	〃	159.6	91.5	51.0	470.8	중앙
〃	〃	143.4	83.5	42.8	293.2	중앙
〃	〃	111.7	68.3	35.3	124.0	중앙
〃	〃	102.2	61.3	31.9	91.0	중앙
〃	〃	139.7	80.7	46.7	268.8	중앙
〃	〃	130.0	75.9	40.7	197.2	중앙
〃	〃	141.0	82.8	46.4	281.2	중앙
〃	〃	164.2	98.9	61.4	554.5	중앙
〃	〃	173.1	96.1	56.1	553.6	중앙
〃	〃	144.5	88.2	52.7	349.2	중앙

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	162.9	87.3	53.7	410.0	중앙
〃	〃	128.2	81.4	46.6	220.9	좌안
〃	〃	146.5	84.1	44.4	297.8	좌안
〃	〃	133.3	77.2	42.4	223.6	좌안
〃	〃	147.8	83.3	45.7	290.6	좌안
〃	〃	151.0	87.7	43.4	304.3	좌안
〃	〃	146.6	88.3	47.0	338.5	좌안
〃	〃	136.4	88.9	43.5	286.6	좌안
〃	〃	140.0	84.5	44.8	289.3	좌안
〃	〃	143.1	80.1	49.1	302.6	좌안
〃	〃	172.6	100.2	52.3	526.0	좌안
〃	〃	159.7	97.4	55.0	458.0	좌안
〃	〃	136.0	80.0	44.7	222.9	좌안
〃	〃	132.9	74.5	38.9	197.7	좌안
〃	〃	152.8	89.9	53.0	381.5	좌안
〃	〃	167.4	97.3	51.9	469.0	좌안
〃	〃	142.8	83.5	44.7	282.0	좌안
〃	〃	158.0	93.0	52.0	432.4	좌안
〃	〃	153.2	90.1	54.5	404.9	좌안
〃	〃	145.6	88.5	49.0	344.6	좌안
〃	〃	141.1	86.2	42.8	273.0	좌안
〃	〃	160.0	96.5	57.4	484.3	좌안
〃	〃	151.1	86.5	49.2	355.0	좌안
〃	〃	149.6	90.2	48.0	331.0	좌안
〃	〃	151.2	86.5	52.4	371.3	좌안
〃	〃	127.1	79.3	38.6	199.3	좌안
〃	〃	145.6	84.5	43.7	296.8	좌안
〃	〃	121.8	75.8	36.5	173.7	좌안
〃	〃	137.7	76.0	46.9	259.2	좌안
〃	〃	162.2	102.0	54.2	471.8	좌안
〃	〃	138.8	84.5	45.1	266.6	좌안
〃	〃	139.9	83.0	40.0	234.1	좌안
〃	〃	141.7	80.2	48.3	284.5	좌안
〃	〃	151.5	91.2	55.1	404.6	좌안
〃	〃	124.1	78.8	41.2	201.0	좌안
〃	〃	149.9	91.1	51.0	411.0	좌안
〃	〃	138.7	83.4	45.2	279.4	좌안
〃	〃	171.1	99.4	53.4	570.0	좌안
〃	〃	156.6	92.2	51.4	383.6	좌안

Date	Site	Shell length (mm)	Shell Height (mm)	Shell width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	167.7	95.4	54.2	494.1	좌안
〃	〃	158.8	91.3	49.6	427.9	좌안
〃	〃	137.0	83.4	45.1	271.3	좌안
〃	〃	153.1	91.3	43.2	329.4	좌안
〃	〃	157.7	98.3	48.7	396.8	좌안
〃	〃	147.3	89.3	44.0	342.5	좌안
〃	〃	153.0	88.8	52.7	416.9	좌안
〃	〃	151.2	85.9	53.0	396.2	좌안
〃	〃	162.4	99.4	53.0	476.8	좌안
〃	〃	132.6	79.7	40.7	212.7	좌안
〃	〃	127.1	76.0	40.6	219.7	좌안
〃	〃	138.8	80.9	43.7	244.1	좌안
〃	〃	154.7	92.1	56.5	431.1	좌안
〃	〃	136.6	86.1	37.9	233.3	좌안
〃	〃	162.2	95.1	46.1	443.7	좌안
〃	〃	146.6	88.2	45.4	340.5	좌안
〃	〃	137.9	82.7	43.0	288.6	좌안
〃	〃	132.7	83.5	46.6	271.4	좌안
〃	〃	146.9	85.3	44.5	310.0	좌안
〃	〃	153.3	54.9	45.2	348.2	좌안
〃	〃	160.0	89.1	25.5	326.8	좌안
〃	〃	124.6	73.0	37.6	182.6	좌안
〃	〃	139.9	77.9	41.6	228.5	좌안
〃	〃	125.4	72.0	36.9	176.9	좌안
〃	〃	134.2	74.7	39.1	185.7	좌안
〃	〃	119.4	73.8	40.0	186.3	좌안
〃	〃	154.5	91.1	52.3	422.5	좌안
〃	〃	143.4	87.3	45.9	300.9	좌안
〃	〃	146.6	85.1	39.5	287.6	좌안
〃	〃	136.0	80.2	43.8	276.0	좌안
〃	〃	147.7	85.1	51.0	326.1	좌안

부록5. 공서어류 개체측정

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.20	St.1	블루길	193.0	165.0	75.0	32.0	161.3	
〃	〃	블루길	149.2	125.1	55.8	24.0	59.6	
〃	〃	블루길	188.2	156.3	73.4	27.3	128.4	
〃	〃	블루길	153.2	126.4	54.8	19.8	62.0	
〃	〃	블루길	146.3	117.2	56.4	19.2	56.9	
〃	〃	블루길	173.4	143.2	66.4	23.1	91.3	
〃	〃	블루길	171.2	144.3	72.3	21.8	111.5	
〃	〃	블루길	78.3	62.3	24.8	8.2	7.0	
〃	〃	돌고기	106.3	83.2	21.3	13.4	11.4	
〃	〃	돌고기	112.3	93.8	23.2	12.3	14.4	
〃	〃	대농갱이	198.4	163.2	33.4	27.4	43.0	
〃	〃	빙어	55.3	46.2	7.5	4.7	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	47.7	38.4	10.2	8.5	1.3	
〃	〃	민물검정망둑	41.6	36.0	9.8	8.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	45.2	36.6	9.6	6.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	43.4	36.4	7.7	8.1	0.8	
〃	〃	민물검정망둑	43.7	28.8	5.5	4.9	0.4	
〃	〃	블루길	49.7	55.2	21.4	7.9	3.9	
〃	〃	블루길	47.8	38.2	14.9	5.8	1.3	
〃	〃	블루길	42.3	33.9	12.4	5.0	0.8	
〃	〃	블루길	39.5	30.1	10.3	5.0	0.6	
〃	〃	블루길	43.3	30.9	10.7	4.6	0.7	
〃	〃	블루길	45.6	34.2	13.9	4.4	1.2	
〃	〃	블루길	44.6	34.7	13.2	4.9	1.0	
〃	〃	블루길	39.8	31.1	10.9	4.3	0.7	
〃	〃	블루길	49.3	41.0	15.1	5.1	1.7	
〃	〃	블루길	43.5	32.5	13.6	5.0	1.1	
〃	〃	블루길	41.4	33.9	12.2	5.0	0.7	
〃	〃	블루길	40.1	31.4	11.3	4.0	0.6	
2024.05.21	St.5	블루길	104.8	82.4	34.9	12.5	17.1	
〃	〃	블루길	79.8	62.0	24.0	9.2	7.0	
〃	〃	블루길	112.7	85.3	36.9	14.9	20.6	
〃	〃	블루길	83.6	66.7	25.9	9.9	7.9	
〃	〃	블루길	103.8	83.8	35.7	12.8	19.1	
〃	〃	블루길	77.9	61.5	23.0	8.5	7.0	
〃	〃	블루길	106.4	80.7	34.6	12.7	17.2	
〃	〃	블루길	70.5	56.6	21.8	8.1	5.5	
〃	〃	블루길	75.0	58.7	23.0	8.2	6.0	
〃	〃	블루길	66.6	49.7	17.7	6.4	3.3	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	블루길	104.4	81.4	35.1	12.9	18.0	
〃	〃	블루길	57.0	44.2	16.0	5.6	2.4	
〃	〃	블루길	67.5	53.7	21.5	7.8	4.8	
〃	〃	블루길	74.2	60.2	22.8	7.7	5.6	
〃	〃	블루길	100.1	80.0	30.5	11.0	12.7	
〃	〃	블루길	73.6	57.8	21.5	8.3	5.7	
〃	〃	블루길	78.5	60.1	24.1	8.8	6.9	
〃	〃	블루길	72.6	56.9	22.1	8.0	5.3	
〃	〃	민물검정망둑	47.2	38.1	5.7	7.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	40.1	31.8	4.9	6.3	0.7	
〃	〃	밀어	34.2	29.0	4.9	4.9	0.4	
〃	〃	블루길	164.0	138.2	64.0	24.9	92.4	
〃	〃	블루길	143.5	122.0	51.5	19.3	52.6	
〃	〃	블루길	97.8	78.5	28.8	10.5	12.4	
〃	〃	블루길	116.8	94.5	39.5	14.8	24.5	
〃	〃	블루길	122.8	95.0	39.1	14.5	26.8	
〃	〃	블루길	133.4	108.4	45.4	17.5	38.9	
〃	〃	블루길	148.5	123.0	51.5	19.8	54.2	
〃	〃	블루길	143.5	114.5	48.7	17.8	45.3	
〃	〃	블루길	108.4	86.6	32.5	11.8	16.3	
〃	〃	블루길	94.5	76.8	27.7	9.8	10.0	
〃	〃	블루길	148.5	126.5	55.1	20.9	58.9	
〃	〃	블루길	98.3	75.1	30.0	11.2	11.6	
〃	〃	블루길	103.0	82.5	30.1	11.6	13.7	
〃	〃	블루길	103.6	85.9	31.2	11.8	13.7	
〃	〃	블루길	103.9	79.5	30.6	10.8	11.9	
〃	〃	블루길	100.0	77.0	34.4	11.1	11.9	
〃	〃	블루길	139.6	117.2	49.2	18.0	46.9	
〃	〃	블루길	102.9	80.8	31.2	11.2	13.2	
〃	〃	블루길	99.4	78.7	30.0	10.6	12.0	
〃	〃	블루길	100.9	78.7	31.4	12.0	13.0	
〃	〃	블루길	104.7	82.0	30.9	11.2	14.2	
〃	〃	블루길	95.5	75.0	29.8	10.6	10.5	
〃	〃	블루길	168.5	138.6	66.6	24.2	100.7	
〃	〃	블루길	113.1	90.2	35.5	13.0	18.3	
〃	〃	블루길	112.3	91.7	37.8	13.1	20.2	
〃	〃	블루길	143.2	123.4	45.3	17.8	39.7	
〃	〃	블루길	114.0	88.1	38.7	13.6	21.9	
〃	〃	블루길	128.4	100.8	40.6	16.3	29.6	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	블루길	127.1	101.2	43.5	17.5	31.9	
〃	〃	블루길	101.5	80.5	30.9	11.1	13.2	
〃	〃	블루길	147.1	123.2	51.8	19.3	53.7	
〃	〃	블루길	143.2	119.3	51.8	19.6	55.9	
〃	〃	블루길	112.6	88.4	35.4	13.6	19.5	
〃	〃	블루길	147.0	122.5	51.0	18.2	52.2	
〃	〃	블루길	148.6	123.1	53.6	20.3	57.2	
〃	〃	블루길	128.8	103.1	45.0	17.3	37.9	
〃	〃	블루길	136.5	109.5	47.7	18.9	42.5	
〃	〃	블루길	149.6	123.5	52.7	21.0	57.5	
〃	〃	블루길	129.5	108.4	45.2	17.2	37.6	
〃	〃	블루길	156.6	123.0	55.9	20.5	60.9	
〃	〃	블루길	149.1	122.1	51.7	18.5	55.8	
〃	〃	블루길	98.2	77.6	29.9	11.5	12.4	
〃	〃	블루길	147.0	124.6	53.5	19.3	56.1	
〃	〃	블루길	101.0	80.5	31.4	10.9	13.7	
〃	〃	블루길	160.7	133.4	62.5	24.2	84.5	
〃	〃	블루길	87.3	69.2	26.5	10.1	7.9	
〃	〃	블루길	87.5	65.8	26.2	8.5	7.4	
〃	〃	누치	213.6	178.5	35.8	23.9	70.3	
〃	〃	누치	165.1	138.2	29.2	19.5	38.8	
〃	〃	누치	214.0	173.5	35.8	27.0	71.8	
〃	〃	대농갱이	168.7	152.3	23.4	20.2	29.5	
〃	〃	대농갱이	185.1	162.3	27.2	27.4	39.7	
〃	〃	대농갱이	173.3	153.4	26.9	27.8	36.8	
〃	〃	대농갱이	192.3	171.1	29.2	28.1	48.4	
〃	〃	대농갱이	162.3	149.4	27.4	25.5	31.2	
〃	〃	대농갱이	169.8	153.2	27.4	27.1	31.5	
〃	〃	대농갱이	162.4	143.2	26.2	24.1	28.2	
〃	〃	동자개	153.2	132.2	29.0	28.2	32.6	
〃	〃	동자개	151.1	132.3	29.5	26.9	31.4	
〃	〃	산천어	277.3	243.2	51.0	41.1	222.8	
〃	〃	메기	328.4	304.2	52.2	46.4	221.7	
〃	〃	메기	342.4	311.2	44.7	42.3	187.7	
〃	〃	메기	161.4	138.1	28.1	27.8	27.6	
〃	〃	메기	237.3	222.2	34.1	34.8	87.5	
〃	〃	메기	498.6	475.1	72.5	79.5	1,027.3	
〃	〃	블루길	103.3	89.5	35.0	14.5	15.2	
〃	〃	블루길	56.8	43.3	16.7	6.8	2.1	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.21	St.5	블루길	41.6	35.1	11.7	4.3	1.0	
〃	〃	블루길	41.3	34.4	10.6	3.5	0.7	
〃	〃	블루길	60.6	47.5	18.3	6.2	2.5	
〃	〃	블루길	66.4	49.9	19.6	6.1	3.4	
〃	〃	블루길	56.1	44.4	18.4	5.7	2.4	
〃	〃	블루길	48.5	37.8	13.4	4.7	1.3	
〃	〃	블루길	60.1	49.3	17.6	6.6	2.5	
〃	〃	블루길	52.9	43.9	16.5	4.8	2.2	
〃	〃	블루길	45.6	38.9	13.4	4.8	1.7	
〃	〃	블루길	49.2	39.5	13.6	4.8	1.5	
〃	〃	블루길	53.8	45.1	20.1	8.2	1.9	
〃	〃	블루길	22.5	22.1	12.4	4.7	1.0	
〃	〃	블루길	52.4	42.5	14.8	4.7	1.3	
〃	〃	블루길	44.8	32.2	13.5	4.5	0.9	
〃	〃	블루길	44.9	34.8	12.2	5.0	1.1	
〃	〃	블루길	36.7	31.5	11.4	4.1	0.6	
〃	〃	블루길	40.0	32.7	11.2	4.9	0.7	
〃	〃	블루길	71.5	54.3	21.8	8.0	3.8	
〃	〃	블루길	39.5	34.7	11.5	4.7	0.9	
〃	〃	블루길	41.6	34.6	12.2	4.4	0.8	
〃	〃	블루길	40.0	32.8	11.5	3.8	0.6	
〃	〃	블루길	42.0	33.8	11.7	4.4	0.9	
〃	〃	블루길	34.2	28.7	9.0	3.7	0.4	
〃	〃	민물검정망둑	72.1	63.0	12.0	14.2	4.2	
〃	〃	민물검정망둑	71.2	58.9	11.0	11.4	2.9	
〃	〃	민물검정망둑	49.8	40.2	8.3	7.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	60.0	52.8	11.8	12.0	2.6	
〃	〃	몰개	90.1	72.9	17.4	13.0	5.3	
〃	〃	몰개	95.1	75.4	17.2	13.2	6.0	
〃	〃	몰개	83.2	68.8	18.2	12.9	5.6	
〃	〃	몰개	87.3	74.2	15.1	11.0	5.3	
〃	〃	몰개	81.1	67.3	13.3	8.5	3.7	
〃	〃	몰개	93.6	76.6	18.0	10.8	6.1	
〃	〃	몰개	82.4	66.8	13.0	9.0	3.4	
〃	〃	몰개	80.4	64.4	14.7	9.3	3.7	
〃	〃	참중고기	113.6	91.8	23.5	11.7	12.8	
2024.05.22	St.6	블루길	135.4	112.3	48.9	21.1	45.0	
〃	〃	블루길	132.6	109.8	45.1	19.0	38.3	
〃	〃	블루길	160.5	127.4	63.5	24.8	78.2	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.22	St.6	블루길	151.2	124.8	56.3	22.7	66.6	
〃	〃	블루길	122.2	96.3	41.8	17.0	26.8	
〃	〃	블루길	121.5	99.4	43.0	16.1	26.9	
〃	〃	블루길	135.1	112.4	50.1	19.9	50.0	
〃	〃	블루길	138.8	112.1	52.8	20.8	47.3	
〃	〃	블루길	139.2	110.0	49.8	18.8	44.8	
〃	〃	블루길	132.3	110.5	47.2	17.1	38.7	
〃	〃	블루길	136.2	110.3	47.3	18.1	41.6	
〃	〃	블루길	139.1	114.3	51.7	18.1	50.3	
〃	〃	블루길	161.5	135.3	64.0	25.9	91.0	
〃	〃	쏘가리	361.6	310.2	84.2	44.2	448.6	
〃	〃	누치	173.5	142.8	30.6	19.4	34.4	
〃	〃	누치	202.5	163.4	38.5	26.9	75.1	
〃	〃	누치	227.3	194.5	43.3	28.9	105.2	
〃	〃	누치	231.1	192.5	43.4	28.6	103.9	
〃	〃	누치	201.6	161.2	35.4	23.3	62.8	
〃	〃	누치	214.1	179.3	36.7	27.1	74.2	
〃	〃	메기	338.8	316.2	53.6	46.8	281.1	
〃	〃	뱀장어	700.5	682.1	51.6	43.7	882.4	
〃	〃	블루길	133.4	107.6	47.7	14.1	35.7	
〃	〃	블루길	118.0	87.4	35.2	10.1	16.7	
〃	〃	블루길	84.4	68.6	26.2	8.6	7.7	
〃	〃	블루길	63.4	49.7	19.1	6.0	3.0	
〃	〃	블루길	68.1	52.0	19.1	6.0	3.5	
〃	〃	블루길	42.9	36.4	12.1	3.8	1.0	
〃	〃	블루길	46.0	37.7	13.6	4.1	1.4	
〃	〃	블루길	36.3	31.0	10.5	3.2	0.6	
〃	〃	블루길	60.8	47.8	15.9	5.1	2.3	
〃	〃	민물검정망둑	51.1	43.2	11.1	9.1	2.0	
〃	〃	몰개	91.8	75.8	17.7	10.3	7.2	
〃	〃	몰개	93.8	75.4	17.4	9.3	6.6	
〃	〃	몰개	87.7	72.1	15.1	8.2	4.9	
〃	〃	몰개	97.4	78.9	19.2	9.7	7.9	
〃	〃	몰개	89.5	74.0	17.2	9.4	6.4	
〃	〃	몰개	83.0	68.4	12.7	7.9	3.9	
〃	〃	몰개	87.0	70.9	15.9	8.9	5.8	
〃	〃	몰개	89.9	75.8	16.2	10.0	6.7	
〃	〃	몰개	81.6	67.2	14.3	8.3	4.1	
〃	〃	몰개	76.1	60.3	11.7	6.8	3.0	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.22	St.6	몰개	96.8	78.0	19.5	10.0	8.5	
〃	〃	몰개	92.2	75.0	16.8	9.3	6.2	
〃	〃	몰개	85.1	69.0	14.4	9.8	4.9	
〃	〃	몰개	83.3	71.3	14.0	8.2	4.9	
〃	〃	몰개	87.6	70.1	13.8	8.5	4.8	
〃	〃	몰개	79.5	64.4	14.2	8.0	3.8	
〃	〃	몰개	98.9	78.6	17.0	10.1	7.3	
〃	〃	몰개	92.6	75.8	15.9	6.2	6.2	
〃	〃	몰개	103.4	83.0	17.2	10.4	8.7	
〃	〃	몰개	99.2	81.4	17.8	11.0	8.1	
〃	〃	몰개	93.2	76.1	16.4	9.7	7.1	
〃	〃	몰개	97.6	80.4	16.5	10.1	7.1	
〃	〃	몰개	98.6	80.6	16.9	10.1	7.8	
〃	〃	몰개	88.9	72.5	15.6	9.4	5.7	
2024.05.23	St.7	블루길	107.4	85.9	34.7	11.5	16.2	+902개체
〃	〃	블루길	90.9	72.3	27.8	9.5	9.7	
〃	〃	블루길	116.4	96.9	41.8	24.4	25.0	
〃	〃	블루길	104.3	87.1	34.6	15.6	13.0	
〃	〃	블루길	141.6	119.3	51.3	21.6	43.3	
〃	〃	블루길	119.7	99.4	40.5	17.1	20.4	
〃	〃	블루길	113.4	93.9	39.1	16.3	17.2	
〃	〃	블루길	114.9	93.2	38.6	16.0	16.4	
〃	〃	블루길	113.9	93.9	40.1	16.4	19.3	
〃	〃	블루길	111.7	92.8	37.5	15.4	14.8	
〃	〃	블루길	101.1	86.6	34.0	11.1	14.2	
〃	〃	블루길	100.1	80.2	33.6	15.9	13.2	
〃	〃	블루길	92.9	76.4	30.1	10.4	11.7	
〃	〃	블루길	102.5	86.1	33.0	11.4	15.4	
〃	〃	블루길	105.4	87.3	35.1	12.9	18.0	
〃	〃	블루길	118.5	98.9	38.2	13.1	21.9	
〃	〃	블루길	100.6	81.8	29.3	9.6	12.4	
〃	〃	블루길	106.2	83.4	34.7	11.4	17.0	
〃	〃	블루길	109.6	89.9	34.3	11.9	18.2	
〃	〃	블루길	96.5	75.9	30.8	9.5	11.7	
〃	〃	블루길	105.0	86.9	30.4	9.5	13.1	
〃	〃	블루길	94.3	79.0	30.7	10.3	12.6	
〃	〃	블루길	107.0	84.4	33.0	10.6	15.8	
〃	〃	블루길	102.1	83.8	31.6	10.4	14.2	
〃	〃	블루길	104.1	82.6	33.0	12.8	15.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.7	블루길	102.9	82.6	31.9	10.2	14.1	
〃	〃	블루길	107.4	89.4	35.7	14.1	16.7	
〃	〃	블루길	108.6	88.3	32.8	10.5	16.7	
〃	〃	블루길	101.3	84.1	31.3	10.1	13.7	
〃	〃	블루길	99.3	82.5	32.8	9.2	11.8	
〃	〃	블루길	92.8	74.6	26.4	5.8	13.3	
〃	〃	블루길	98.5	81.5	27.3	5.0	14.0	
〃	〃	블루길	68.6	58.0	18.9	3.8	6.3	
〃	〃	블루길	81.3	63.4	21.2	3.5	8.4	
〃	〃	블루길	58.5	50.2	16.2	1.8	4.4	
〃	〃	블루길	63.2	50.8	14.1	2.2	4.2	
〃	〃	블루길	59.6	46.9	15.8	2.3	3.4	
〃	〃	블루길	65.7	50.9	17.1	2.0	4.4	
〃	〃	블루길	98.1	79.5	26.4	6.2	14.0	
〃	〃	블루길	142.0	115.9	50.8	12.9	58.3	
〃	〃	블루길	124.3	98.2	34.6	9.3	28.4	
〃	〃	블루길	151.1	126.0	55.3	15.0	75.3	
〃	〃	블루길	147.3	123.2	52.9	14.9	69.1	
〃	〃	블루길	137.5	114.7	65.4	59.3	51.7	
〃	〃	블루길	178.9	156.0	92.0	62.0	40.0	
〃	〃	블루길	133.7	109.9	46.2	16.6	40.0	
〃	〃	블루길	101.8	87.0	34.3	11.6	16.8	
〃	〃	블루길	101.1	78.7	30.1	10.8	12.8	
〃	〃	블루길	67.9	51.5	18.6	6.7	3.7	
〃	〃	블루길	58.4	47.2	18.0	6.3	2.7	
〃	〃	블루길	106.2	88.3	34.8	11.7	17.0	
〃	〃	블루길	101.4	82.6	31.4	10.5	13.2	
〃	〃	블루길	123.4	100.5	39.1	13.7	27.1	
〃	〃	블루길	17.8	158.6	69.4	21.9	106.0	
〃	〃	블루길	112.8	93.9	35.7	11.5	20.4	
〃	〃	블루길	59.4	47.3	17.3	6.8	2.9	
〃	〃	블루길	104.1	84.9	32.9	12.0	15.2	
〃	〃	블루길	64.6	53.6	18.9	7.0	3.3	
〃	〃	블루길	62.6	53.0	18.5	6.9	3.4	
〃	〃	블루길	85.5	69.0	24.4	8.0	7.2	
〃	〃	블루길	56.0	42.0	16.1	6.6	2.4	
〃	〃	블루길	90.5	74.8	27.5	9.6	10.0	
〃	〃	블루길	103.1	83.3	30.4	11.4	13.2	
〃	〃	블루길	111.2	88.5	34.0	11.2	16.4	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.7	블루길	101.4	85.9	33.1	11.2	14.4	
〃	〃	블루길	90.8	74.6	27.8	9.5	9.7	
〃	〃	블루길	105.3	82.5	29.2	11.0	13.1	
〃	〃	블루길	106.6	81.8	32.3	11.4	16.3	
〃	〃	블루길	60.0	46.9	17.8	6.1	2.7	
〃	〃	블루길	67.3	54.2	19.2	7.5	4.0	
〃	〃	블루길	95.2	83.7	30.4	9.9	12.4	
〃	〃	블루길	105.1	83.0	33.4	11.3	15.6	
〃	〃	블루길	67.1	54.3	19.2	6.9	3.7	
〃	〃	블루길	61.8	49.2	17.6	6.8	3.0	
〃	〃	블루길	58.1	49.3	16.5	6.2	2.6	
〃	〃	블루길	101.0	84.5	31.9	10.0	13.7	
〃	〃	블루길	77.2	63.0	23.6	8.1	6.1	
〃	〃	블루길	61.5	48.1	17.4	7.1	3.0	
〃	〃	블루길	110.6	90.9	32.6	10.8	15.5	
〃	〃	블루길	170.1	142.7	63.8	24.7	92.8	
〃	〃	피라미	139.3	120.8	30.5	14.5	30.8	+24개체
〃	〃	피라미	126.2	109.9	25.1	13.0	20.6	
〃	〃	피라미	129.5	113.8	26.6	13.4	23.2	
〃	〃	피라미	130.1	109.1	24.7	12.5	18.9	
〃	〃	피라미	106.6	89.7	19.9	10.1	8.9	
〃	〃	피라미	125.4	109.6	24.5	12.0	18.3	
〃	〃	피라미	127.9	104.9	26.7	13.6	19.4	
〃	〃	피라미	123.5	103.3	24.0	13.5	18.3	
〃	〃	피라미	103.8	87.3	18.2	10.0	8.3	
〃	〃	피라미	129.5	110.9	26.3	12.9	21.5	
〃	〃	피라미	111.4	92.7	18.7	10.1	10.0	
〃	〃	피라미	88.0	74.7	16.2	8.7	5.3	
〃	〃	피라미	130.9	113.1	25.2	12.9	22.1	
〃	〃	피라미	122.5	105.3	24.1	11.8	16.5	
〃	〃	피라미	113.2	97.5	26.2	11.4	14.9	
〃	〃	피라미	123.9	107.5	24.9	12.7	19.2	
〃	〃	피라미	120.3	105.1	24.2	12.1	16.6	
〃	〃	피라미	112.6	95.3	21.2	11.8	11.8	
〃	〃	피라미	124.8	103.3	21.2	11.8	16.9	
〃	〃	피라미	89.2	76.9	16.0	7.6	5.1	
〃	〃	피라미	127.7	107.6	24.1	13.7	17.4	
〃	〃	피라미	121.9	100.8	23.8	11.6	13.9	
〃	〃	피라미	124.6	103.9	25.5	12.9	17.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.7	피라미	110.7	93.7	21.9	10.2	10.2	
〃	〃	피라미	117.1	97.5	21.4	11.2	12.7	
〃	〃	피라미	129.3	111.0	27.2	13.8	20.8	
〃	〃	피라미	132.7	110.1	26.6	13.8	21.9	
〃	〃	피라미	123.8	107.8	28.3	12.7	21.9	
〃	〃	피라미	110.6	96.0	21.6	11.1	13.9	
〃	〃	피라미	109.7	93.4	20.8	11.2	12.7	
〃	〃	피라미	123.4	106.8	25.7	12.3	21.2	
〃	〃	피라미	115.8	100.8	24.1	11.7	16.3	
〃	〃	피라미	134.7	112.6	28.8	14.5	25.4	
〃	〃	피라미	127.1	109.8	26.0	13.6	20.5	
〃	〃	피라미	101.3	86.0	19.8	10.4	9.8	
〃	〃	피라미	105.1	89.2	20.5	10.5	11.0	
〃	〃	피라미	120.1	103.1	26.0	13.3	16.9	
〃	〃	피라미	116.6	97.3	22.7	12.2	14.0	
〃	〃	피라미	149.2	124.7	30.3	14.8	29.5	
〃	〃	피라미	124.1	104.6	24.7	11.9	17.5	
〃	〃	피라미	111.5	95.0	19.5	10.5	10.5	
〃	〃	피라미	126.5	104.7	20.1	11.1	14.6	
〃	〃	피라미	111.2	90.5	24.4	12.1	13.7	
〃	〃	피라미	133.3	114.0	26.5	13.5	22.4	
〃	〃	피라미	116.7	94.9	26.3	11.5	14.2	
〃	〃	피라미	121.4	100.3	22.1	11.7	14.7	
〃	〃	피라미	125.3	107.0	26.3	13.7	20.4	
〃	〃	피라미	101.7	84.8	18.1	9.6	7.7	
〃	〃	피라미	107.5	88.9	19.4	9.1	9.4	
〃	〃	피라미	105.4	87.9	20.1	10.5	9.8	
〃	〃	피라미	124.1	101.6	23.5	12.0	19.0	
〃	〃	피라미	143.7	122.7	26.8	14.3	26.4	
〃	〃	피라미	137.0	113.3	27.1	14.9	25.4	
〃	〃	피라미	104.3	85.5	19.6	10.2	8.6	
〃	〃	피라미	166.7	139.4	31.9	16.7	37.8	
〃	〃	피라미	120.2	99.9	23.6	11.1	15.4	
〃	〃	피라미	118.0	97.4	20.6	10.2	11.6	
〃	〃	피라미	101.6	85.9	19.7	9.7	98.5	
〃	〃	피라미	118.6	102.4	25.2	12.6	16.0	
〃	〃	피라미	120.4	100.8	19.1	7.6	18.5	
〃	〃	피라미	102.2	84.3	15.8	5.3	11.2	
〃	〃	피라미	118.6	96.3	14.9	6.6	13.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.7	피라미	122.6	99.4	23.9	12.2	17.4	
〃	〃	피라미	133.0	117.0	28.7	13.7	25.0	
〃	〃	피라미	108.1	90.5	20.8	10.4	10.7	
〃	〃	피라미	120.4	103.0	22.4	13.7	14.6	
〃	〃	피라미	102.2	88.3	22.0	9.1	10.6	
〃	〃	피라미	155.6	135.0	33.4	16.7	40.3	
〃	〃	피라미	114.7	100.9	20.6	10.5	13.0	
〃	〃	피라미	131.1	109.9	22.9	12.6	18.1	
〃	〃	피라미	99.9	85.0	19.8	9.0	8.4	
〃	〃	피라미	118.6	100.0	23.9	11.9	15.2	
〃	〃	피라미	121.4	102.2	25.0	12.3	17.8	
〃	〃	피라미	126.6	110.1	27.2	12.1	19.7	
〃	〃	피라미	108.3	90.1	19.4	11.5	10.6	
〃	〃	피라미	119.4	103.9	23.4	13.7	18.1	
〃	〃	피라미	107.7	90.1	18.3	12.7	11.3	
〃	〃	피라미	138.6	116.6	26.0	13.1	21.9	
〃	〃	피라미	128.3	110.2	27.4	12.4	21.0	
〃	〃	피라미	94.4	80.2	18.3	8.0	6.8	
〃	〃	치리	183.4	157.0	33.3	15.0	41.2	
〃	〃	치리	210.1	166.6	34.4	17.6	50.0	
〃	〃	치리	169.7	146.4	29.3	16.0	33.6	
〃	〃	치리	220.3	193.7	37.9	18.7	62.3	
〃	〃	치리	176.1	149.5	30.3	15.4	35.2	
〃	〃	치리	177.2	150.6	31.7	15.8	36.0	
〃	〃	치리	180.8	153.4	31.3	14.8	38.6	
〃	〃	치리	178.9	155.7	30.6	16.2	37.9	
〃	〃	치리	122.7	101.8	19.5	9.9	10.6	
〃	〃	치리	96.9	81.2	15.5	6.9	5.2	
〃	〃	끄리	270.0	230.1	50.0	28.4	139.2	
〃	〃	끄리	175.6	151.3	32.0	16.5	42.5	
〃	〃	끄리	148.7	124.5	25.7	13.2	24.6	
〃	〃	끄리	112.6	93.3	18.5	10.9	10.0	
〃	〃	끄리	117.0	96.6	20.0	9.9	11.1	
〃	〃	끄리	111.5	93.8	19.1	9.7	9.8	
〃	〃	끄리	151.0	127.7	26.1	13.4	25.4	
〃	〃	끄리	118.3	100.9	19.3	10.1	12.0	
〃	〃	끄리	116.2	94.3	19.2	10.2	10.5	
〃	〃	끄리	117.2	96.8	19.9	9.8	10.5	
〃	〃	끄리	164.4	140.2	27.3	14.2	32.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.23	St.7	끄리	294.2	259.9	61.8	39.8	205.0	
〃	〃	대농갱이	180.7	160.4	25.3	25.2	36.0	
〃	〃	대농갱이	147.3	129.3	18.9	21.4	17.6	
〃	〃	동자개	107.9	94.1	19.4	18.5	12.0	
〃	〃	돌고기	134.7	119.8	30.1	18.2	29.1	
〃	〃	배스	286.4	255.5	70.3	37.0	295.1	
〃	〃	모래무지	152.3	122.1	20.8	18.2	25.1	
〃	〃	민물검정망둑	44.3	35.9	6.5	5.7	0.6	
〃	〃	붕어	395.8	318.3	134.1	64.0	996.1	
〃	〃	블루길	127.7	111.0	44.1	19.1	33.5	
〃	〃	블루길	145.1	123.3	51.0	17.3	43.8	
〃	〃	블루길	110.7	86.8	36.5	12.0	17.4	
〃	〃	몰개	72.4	60.2	10.9	7.2	2.5	
〃	〃	몰개	98.6	80.9	20.5	10.9	8.6	
〃	〃	몰개	80.5	66.5	15.7	8.0	4.8	
〃	〃	몰개	78.5	67.6	14.8	8.2	4.3	
〃	〃	몰개	72.4	61.1	12.7	8.3	3.6	
〃	〃	몰개	92.8	78.5	14.5	10.0	6.6	
〃	〃	몰개	87.5	74.8	17.2	9.6	5.9	
〃	〃	몰개	92.9	77.6	17.4	9.6	6.5	
〃	〃	몰개	89.9	73.7	17.1	10.3	6.7	
〃	〃	몰개	85.0	72.6	13.9	9.3	6.2	
〃	〃	몰개	80.1	70.6	16.6	9.3	5.3	
〃	〃	몰개	78.4	67.9	15.2	8.3	4.0	
〃	〃	몰개	82.7	67.3	14.8	8.1	4.8	
〃	〃	몰개	80.8	66.1	14.1	7.3	4.0	
〃	〃	몰개	69.9	58.3	12.9	7.6	2.8	
〃	〃	몰개	75.9	63.5	15.6	8.2	4.0	
〃	〃	몰개	72.8	58.8	13.0	6.9	3.4	
〃	〃	몰개	74.6	61.5	14.1	7.8	3.3	
2024.05.24	St.8	블루길	103.3	81.2	29.7	10.7	13.3	+533개체
〃	〃	블루길	96.4	75.3	27.1	9.6	10.7	
〃	〃	블루길	94.7	74.2	28.3	9.2	9.6	
〃	〃	블루길	84.1	68.1	26.9	9.2	9.2	
〃	〃	블루길	55.0	44.2	13.6	5.3	2.3	
〃	〃	블루길	54.4	45.6	16.9	6.2	2.4	
〃	〃	블루길	147.5	123.8	51.5	18.2	50.0	
〃	〃	블루길	118.5	94.9	38.4	13.2	22.7	
〃	〃	블루길	104.8	84.6	31.5	10.9	15.0	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	블루길	125.5	99.6	42.4	15.2	31.1	
〃	〃	블루길	98.3	77.6	28.3	9.5	11.5	
〃	〃	블루길	158.1	133.4	58.6	20.2	72.5	
〃	〃	블루길	123.2	99.9	39.7	14.8	28.6	
〃	〃	블루길	87.1	68.3	26.2	8.9	8.0	
〃	〃	블루길	64.1	52.5	18.8	6.4	3.2	
〃	〃	블루길	59.2	48.9	16.9	6.3	2.7	
〃	〃	블루길	95.5	76.8	27.9	9.1	9.7	
〃	〃	블루길	92.0	71.5	26.4	9.0	9.2	
〃	〃	블루길	138.7	113.5	47.6	17.8	42.1	
〃	〃	블루길	62.5	50.1	18.0	66.3	3.1	
〃	〃	블루길	86.2	69.9	24.4	9.0	8.0	
〃	〃	블루길	97.6	75.8	30.8	9.7	11.1	
〃	〃	블루길	113.7	90.6	35.2	12.9	20.0	
〃	〃	블루길	100.3	80.5	29.5	10.7	13.0	
〃	〃	블루길	106.2	88.2	33.5	11.5	15.9	
〃	〃	블루길	88.1	70.4	27.7	9.0	9.5	
〃	〃	블루길	52.3	41.9	14.3	4.9	1.9	
〃	〃	블루길	98.0	79.1	29.2	9.8	11.4	
〃	〃	블루길	87.8	71.9	26.4	8.6	8.9	
〃	〃	블루길	71.6	57.2	21.5	7.9	4.6	
〃	〃	블루길	105.8	83.4	31.0	10.8	13.6	
〃	〃	블루길	53.1	44.3	16.8	6.1	2.3	
〃	〃	블루길	68.8	54.7	19.9	7.3	4.0	
〃	〃	블루길	60.7	48.8	18.5	6.9	3.2	
〃	〃	블루길	75.9	60.6	22.7	8.4	5.7	
〃	〃	블루길	64.5	51.6	17.9	7.2	3.6	
〃	〃	블루길	92.0	73.3	25.8	9.1	8.9	
〃	〃	블루길	116.3	94.5	35.9	12.8	21.5	
〃	〃	블루길	56.0	48.2	17.8	6.3	2.6	
〃	〃	블루길	53.0	43.0	15.9	5.7	2.0	
〃	〃	블루길	99.5	79.1	29.7	9.9	11.8	
〃	〃	블루길	89.8	73.3	26.9	8.7	8.6	
〃	〃	블루길	94.9	76.6	29.1	10.9	11.8	
〃	〃	블루길	57.6	44.9	17.0	6.0	2.4	
〃	〃	블루길	101.2	83.2	30.5	10.7	12.6	
〃	〃	블루길	100.4	80.2	30.4	10.3	12.6	
〃	〃	블루길	89.7	73.8	27.4	10.1	10.5	
〃	〃	블루길	85.2	67.7	24.5	10.1	8.4	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	블루길	135.6	117.3	46.3	16.4	39.5	
〃	〃	블루길	62.7	50.5	18.1	6.1	3.0	
〃	〃	블루길	88.7	72.1	29.4	8.7	8.5	
〃	〃	블루길	102.3	80.0	33.1	11.2	14.6	
〃	〃	블루길	59.6	48.4	17.0	6.2	2.5	
〃	〃	블루길	57.5	46.0	16.7	6.0	2.5	
〃	〃	블루길	88.0	71.9	25.4	9.4	8.5	
〃	〃	블루길	100.3	79.6	29.6	10.9	12.4	
〃	〃	블루길	110.2	87.3	35.3	126.0	18.6	
〃	〃	블루길	83.5	68.6	23.6	7.5	5.6	
〃	〃	블루길	85.9	67.2	25.2	8.1	7.6	
〃	〃	블루길	63.2	50.2	17.0	5.1	2.7	
〃	〃	블루길	82.5	65.1	24.9	8.7	6.8	
〃	〃	블루길	100.5	80.7	30.1	11.2	12.1	
〃	〃	블루길	103.5	84.5	30.6	10.9	13.3	
〃	〃	블루길	94.2	75.2	26.6	10.4	10.4	
〃	〃	블루길	90.6	71.9	25.7	8.9	8.2	
〃	〃	블루길	88.2	68.3	25.2	8.5	7.1	
〃	〃	블루길	106.4	82.3	31.3	11.6	13.9	
〃	〃	블루길	87.5	68.5	27.0	9.7	8.6	
〃	〃	블루길	100.1	77.2	31.1	10.2	12.0	
〃	〃	블루길	94.6	75.9	30.2	11.2	11.5	
〃	〃	블루길	100.9	80.5	30.3	11.2	13.5	
〃	〃	블루길	90.0	69.8	27.0	9.0	8.6	
〃	〃	블루길	107.6	85.3	34.8	12.1	18.3	
〃	〃	블루길	105.8	84.7	33.8	12.9	17.9	
〃	〃	블루길	90.1	72.8	27.4	10.2	10.4	
〃	〃	블루길	103.6	83.6	32.4	10.8	14.6	
〃	〃	블루길	97.9	76.5	29.4	10.1	12.2	
〃	〃	블루길	85.1	68.8	26.3	9.1	8.4	
〃	〃	블루길	95.7	78.8	30.6	10.7	12.2	
〃	〃	블루길	111.3	88.6	35.0	11.5	17.4	
〃	〃	모래무지	233.7	198.5	28.9	30.8	105.4	
〃	〃	모래무지	239.3	219.5	30.2	29.6	102.6	
〃	〃	모래무지	190.0	166.2	23.6	24.9	55.4	
〃	〃	피라미	130.0	104.8	24.4	23.3	18.7	
〃	〃	피라미	152.5	127.3	28.9	13.9	32.0	
〃	〃	피라미	126.4	106.1	21.7	11.2	15.6	
〃	〃	피라미	107.6	89.5	18.1	9.5	9.2	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	피라미	143.2	120.1	26.9	13.0	25.8	
〃	〃	피라미	110.0	90.1	18.1	10.1	10.9	
〃	〃	피라미	132.7	100.9	23.6	12.6	19.6	
〃	〃	피라미	98.6	81.5	16.6	8.9	7.3	
〃	〃	피라미	122.9	103.2	21.2	12.1	14.9	
〃	〃	피라미	147.5	126.1	27.0	13.1	28.6	
〃	〃	피라미	101.3	83.6	16.5	9.5	8.1	
〃	〃	피라미	104.1	87.4	18.0	8.9	8.6	
〃	〃	피라미	141.1	117.5	28.7	14.6	27.3	
〃	〃	피라미	143.3	121.7	26.9	14.3	28.0	
〃	〃	피라미	132.8	108.7	22.4	11.7	17.7	
〃	〃	피라미	123.5	104.7	25.6	12.1	20.0	
〃	〃	피라미	138.4	117.2	29.7	14.9	28.6	
〃	〃	피라미	95.9	77.4	15.7	9.5	7.2	
〃	〃	피라미	105.6	90.3	18.4	10.2	10.5	
〃	〃	피라미	125.4	103.6	22.8	12.9	18.4	
〃	〃	피라미	110.0	89.5	19.4	9.3	10.7	
〃	〃	피라미	118.7	99.8	22.2	10.1	12.2	
〃	〃	피라미	71.7	60.0	11.5	6.3	2.6	
〃	〃	피라미	118.0	98.7	21.5	12.0	13.9	
〃	〃	피라미	134.5	112.8	25.3	12.6	23.2	
〃	〃	피라미	136.3	114.3	28.6	15.2	26.2	
〃	〃	피라미	125.2	102.1	24.5	13.3	19.7	
〃	〃	피라미	120.8	100.6	21.4	12.1	15.3	
〃	〃	배스	196.7	166.4	40.5	22.2	67.9	
〃	〃	배스	168.5	143.2	35.2	19.0	44.4	
〃	〃	쏘가리	120.5	172.4	45.5	22.4	92.4	
〃	〃	쏘가리	232.3	199.4	53.0	29.9	171.9	
〃	〃	쏘가리	337.7	294.2	91.0	53.0	599.3	
〃	〃	황쏘가리	258.3	222.1	59.1	34.0	214.8	
〃	〃	메기	172.4	159.4	24.5	22.8	30.3	
〃	〃	메기	194.0	174.6	34.7	25.0	47.3	
〃	〃	민물검정망둑	48.3	40.4	7.5	7.4	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	42.6	35.0	5.7	5.7	0.5	
〃	〃	민물검정망둑	34.6	27.7	5.1	4.3	0.4	
〃	〃	민물검정망둑	41.3	36.2	7.0	6.9	0.9	
〃	〃	민물검정망둑	51.9	42.0	5.6	6.9	0.9	
〃	〃	민물검정망둑	35.5	29.7	4.2	5.2	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	41.0	33.9	5.9	5.9	0.7	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	붕어	72.8	55.1	21.3	8.6	4.7	
〃	〃	떡붕어	234.5	193.5	70.0	33.5	178.0	
〃	〃	잉어	139.4	112.5	38.4	19.1	35.2	
〃	〃	잉어	170.5	153.1	47.4	24.6	81.4	
〃	〃	잉어	219.3	183.7	52.5	30.0	129.2	
〃	〃	잉어	168.7	138.3	40.4	21.2	54.5	
〃	〃	잉어	173.3	141.5	40.2	19.9	55.5	
〃	〃	잉어	160.0	129.6	40.8	19.8	50.0	
〃	〃	잉어	246.6	204.1	60.3	32.0	168.4	
〃	〃	잉어	173.9	141.2	42.4	21.5	57.4	
〃	〃	잉어	149.2	121.6	38.1	18.1	39.6	
〃	〃	잉어	228.6	193.3	59.8	33.2	162.8	
〃	〃	잉어	157.7	128.4	36.6	20.4	44.3	
〃	〃	잉어	233.5	199.5	58.8	31.7	171.5	
〃	〃	누치	187.7	156.4	29.3	20.1	44.2	
〃	〃	누치	239.8	198.4	39.1	29.5	108.9	
〃	〃	누치	232.4	196.5	40.5	28.3	96.7	
〃	〃	누치	197.5	164.3	32.7	21.9	57.6	
〃	〃	누치	190.3	159.4	33.2	20.9	55.2	
〃	〃	누치	187.4	156.3	32.8	20.4	53.1	
〃	〃	누치	222.8	191.7	40.7	28.6	96.3	
〃	〃	치리	116.4	93.5	14.6	7.0	4.4	
〃	〃	참마자	120.7	100.7	16.9	11.2	11.3	
〃	〃	참갈겨니	96.4	76.8	16.2	8.3	6.0	
〃	〃	몰개	78.3	66.1	14.1	7.9	4.2	
〃	〃	몰개	82.8	67.8	15.8	8.9	4.5	
〃	〃	몰개	106.7	85.3	21.0	12.4	10.7	
〃	〃	몰개	95.0	75.0	18.1	10.4	7.3	
〃	〃	몰개	93.4	77.4	17.0	9.4	7.3	
〃	〃	몰개	94.2	75.8	16.7	10.1	7.3	
〃	〃	몰개	91.1	77.5	15.8	8.8	5.8	
〃	〃	몰개	91.5	75.9	16.9	10.4	6.6	
〃	〃	몰개	91.8	77.8	16.7	9.5	6.7	
〃	〃	몰개	96.0	80.2	18.5	10.9	7.7	
〃	〃	몰개	88.0	72.7	16.8	10.9	6.1	
〃	〃	몰개	90.3	72.7	16.4	9.8	6.0	
〃	〃	몰개	90.4	74.4	15.1	9.4	5.4	
〃	〃	몰개	92.8	74.1	17.6	10.3	6.3	
〃	〃	몰개	110.5	91.5	20.9	12.5	11.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.05.24	St.8	몰개	76.9	62.9	14.1	8.6	3.8	
〃	〃	몰개	92.4	76.2	14.4	9.6	5.4	
〃	〃	몰개	94.4	77.8	17.6	11.0	7.3	
〃	〃	몰개	86.4	70.4	16.0	9.6	5.6	
〃	〃	몰개	97.4	78.9	15.8	9.8	6.7	
〃	〃	몰개	93.1	76.1	15.4	8.6	5.8	
〃	〃	몰개	88.2	72.8	15.9	9.0	5.7	
〃	〃	몰개	85.1	71.5	15.1	9.6	4.9	
〃	〃	몰개	77.1	62.8	13.1	8.2	3.0	
〃	〃	몰개	77.1	62.0	11.4	7.3	2.7	
〃	〃	몰개	89.1	72.5	14.8	9.2	5.3	
〃	〃	몰개	89.4	73.2	15.3	8.0	5.4	
〃	〃	몰개	81.9	67.9	14.3	9.0	4.5	
〃	〃	몰개	77.4	63.8	12.6	7.9	3.6	
〃	〃	블루길	146.6	122.4	57.5	19.5	63.3	
〃	〃	블루길	77.3	61.5	24.2	8.3	6.0	
〃	〃	블루길	115.3	92.8	38.4	14.5	23.2	
〃	〃	블루길	48.6	40.2	14.2	4.9	1.7	
2024.06.17	St.1	블루길	142.4	116.7	48.3	17.6	41.9	+46개체
〃	〃	블루길	88.7	69.5	28.5	9.2	9.6	
〃	〃	블루길	95.9	80.3	31.4	10.5	14.1	
〃	〃	블루길	104.1	84.4	31.6	11.7	16.1	
〃	〃	블루길	101.9	87.6	35.0	12.9	16.6	
〃	〃	블루길	94.9	77.6	27.5	10.4	17.3	
〃	〃	블루길	83.0	67.4	26.7	8.6	8.4	
〃	〃	블루길	96.9	79.8	32.6	10.8	12.6	
〃	〃	블루길	89.6	74.2	29.6	9.1	9.8	
〃	〃	블루길	89.2	72.6	25.8	10.0	8.7	
〃	〃	블루길	76.9	63.2	25.6	9.8	6.7	
〃	〃	블루길	78.4	63.9	22.7	7.3	6.4	
〃	〃	블루길	83.6	67.1	25.9	8.3	7.9	
〃	〃	블루길	75.6	61.1	22.7	8.3	5.7	
〃	〃	블루길	87.1	69.7	28.4	9.1	9.4	
〃	〃	블루길	85.6	69.5	26.2	8.3	8.6	
〃	〃	블루길	84.8	67.4	25.3	8.8	8.0	
〃	〃	블루길	86.8	69.0	27.8	9.4	9.2	
〃	〃	블루길	84.9	66.8	26.3	8.3	7.5	
〃	〃	블루길	74.9	61.1	22.9	7.4	5.8	
〃	〃	블루길	93.2	76.1	27.3	8.9	10.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.17	St.1	블루길	51.5	44.1	14.0	5.3	1.6	
〃	〃	블루길	82.9	67.7	25.1	9.3	7.8	
〃	〃	블루길	78.2	62.5	24.3	8.9	6.5	
〃	〃	블루길	85.7	69.0	25.3	8.5	9.4	
〃	〃	블루길	80.0	64.6	26.0	10.1	8.0	
〃	〃	블루길	75.4	60.9	22.2	8.0	5.9	
〃	〃	블루길	75.1	62.7	21.5	8.5	5.5	
〃	〃	블루길	60.2	52.4	19.3	6.3	3.4	
〃	〃	블루길	72.7	58.5	20.6	7.6	4.8	
〃	〃	블루길	70.7	59.3	21.8	7.6	5.4	
〃	〃	블루길	56.5	46.1	15.7	5.3	2.3	
〃	〃	블루길	58.6	47.4	16.2	5.8	2.6	
〃	〃	블루길	50.8	40.1	14.0	5.2	1.4	
〃	〃	블루길	61.1	48.4	16.8	5.9	2.9	
〃	〃	블루길	61.1	47.5	17.6	6.8	2.8	
〃	〃	블루길	59.2	47.5	16.9	6.7	2.6	
〃	〃	블루길	61.4	48.9	16.9	6.8	2.6	
〃	〃	블루길	53.7	44.6	15.1	5.6	2.0	
〃	〃	블루길	47.7	39.9	12.7	4.3	1.5	
〃	〃	블루길	49.9	41.2	14.2	4.9	1.6	
〃	〃	블루길	44.0	36.8	12.8	4.7	1.2	
〃	〃	블루길	45.3	35.3	12.1	4.3	1.0	
〃	〃	블루길	47.0	37.0	13.2	4.9	1.5	
〃	〃	블루길	51.7	41.2	14.8	5.3	1.6	
〃	〃	블루길	41.7	34.8	11.6	4.3	1.1	
〃	〃	민물검정망둑	64.2	51.7	8.6	8.7	2.3	+27개체
〃	〃	민물검정망둑	69.0	55.6	11.0	8.9	3.1	
〃	〃	민물검정망둑	39.8	30.8	5.4	5.9	0.8	
〃	〃	민물검정망둑	74.1	60.5	9.9	9.6	3.8	
〃	〃	민물검정망둑	53.8	46.2	7.8	7.6	2.0	
〃	〃	민물검정망둑	58.6	49.6	8.3	8.0	2.1	
〃	〃	민물검정망둑	56.5	49.5	8.0	7.9	2.0	
〃	〃	민물검정망둑	53.4	46.4	7.6	8.0	1.8	
〃	〃	민물검정망둑	57.6	46.3	7.4	7.8	1.6	
〃	〃	민물검정망둑	58.3	47.6	7.6	7.8	1.6	
〃	〃	민물검정망둑	60.2	48.5	7.8	7.8	1.8	
〃	〃	민물검정망둑	57.7	47.3	7.8	7.5	1.9	
〃	〃	민물검정망둑	56.2	47.2	9.5	8.2	1.8	
〃	〃	민물검정망둑	37.8	31.2	6.0	5.3	0.6	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.17	St.1	민물검정망둑	42.1	35.9	5.8	6.0	0.7	
〃	〃	민물검정망둑	54.1	43.0	8.2	6.6	1.3	
〃	〃	민물검정망둑	45.0	38.4	6.5	6.6	1.2	
〃	〃	민물검정망둑	40.4	34.4	5.9	5.8	1.1	
〃	〃	민물검정망둑	43.6	36.5	7.4	6.5	0.8	
〃	〃	민물검정망둑	42.0	35.3	6.4	5.2	0.9	
〃	〃	민물검정망둑	45.0	35.6	7.1	7.6	1.3	
〃	〃	민물검정망둑	32.0	26.9	4.8	4.5	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	37.3	31.3	6.5	5.3	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	42.0	36.3	6.6	4.9	0.9	
〃	〃	민물검정망둑	37.1	31.9	5.4	4.3	0.9	
〃	〃	민물검정망둑	33.5	29.0	6.1	5.2	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	34.4	29.1	5.1	5.3	0.5	
〃	〃	돌고기	151.9	132.8	27.4	18.7	35.3	
〃	〃	돌고기	115.1	97.4	18.6	13.8	14.9	
〃	〃	돌고기	117.4	100.9	19.7	15.4	4.8	
〃	〃	참갈겨니	62.8	51.6	9.0	5.7	2.1	
〃	〃	참갈겨니	68.0	54.7	10.8	4.9	2.4	
〃	〃	참갈겨니	36.6	30.2	4.9	2.3	0.1	
〃	〃	대농갱이	205.6	181.3	36.9	30.1	71.8	
〃	〃	대농갱이	157.4	140.8	21.2	22.7	28.1	
〃	〃	빙어	60.6	52.1	7.0	4.1	1.1	
〃	〃	밀어	30.2	25.5	3.2	2.9	0.1	
〃	〃	피라미	93.8	77.5	18.2	9.2	8.3	
〃	〃	참갈겨니	60.4	49.8	10.9	5.9	1.8	
〃	〃	블루길	126.5	104.6	43.6	15.7	31.9	
〃	〃	블루길	60.7	48.1	17.0	6.5	3.1	
〃	〃	블루길	49.2	39.9	13.8	5.2	1.6	
〃	〃	블루길	51.7	41.0	15.0	5.7	1.5	
〃	〃	블루길	53.8	43.1	15.3	5.8	1.9	
〃	〃	블루길	48.2	39.3	12.7	4.5	1.2	
〃	〃	민물검정망둑	56.2	45.4	11.3	9.0	2.2	
〃	〃	민물검정망둑	71.0	57.5	11.9	13.6	4.5	
2024.06.18	St.5	블루길	96.4	76.5	27.3	9.9	10.0	+80개체
〃	〃	블루길	113.6	90.8	35.7	13.4	18.7	
〃	〃	블루길	89.8	71.5	26.6	9.7	8.2	
〃	〃	블루길	116.5	94.7	36.4	13.0	20.7	
〃	〃	블루길	102.2	80.5	28.5	10.3	11.2	
〃	〃	블루길	107.3	83.7	33.2	12.2	15.3	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.18	St.5	블루길	102.0	82.1	30.8	11.1	12.4	
〃	〃	블루길	96.2	76.1	28.8	10.3	10.3	
〃	〃	블루길	110.1	87.6	35.1	12.5	17.1	
〃	〃	블루길	134.1	107.6	45.2	20.1	36.4	
〃	〃	블루길	112.4	90.1	33.4	12.1	16.8	
〃	〃	블루길	125.2	99.1	42.5	17.2	29.5	
〃	〃	블루길	123.4	99.5	37.5	14.6	23.0	
〃	〃	블루길	104.0	82.9	31.4	11.1	12.9	
〃	〃	블루길	116.2	94.4	36.2	13.8	20.0	
〃	〃	블루길	127.8	102.6	42.7	15.9	28.3	
〃	〃	블루길	100.0	77.5	31.8	12.1	13.2	
〃	〃	블루길	105.5	83.7	32.4	11.1	14.1	
〃	〃	블루길	110.7	90.5	35.2	13.5	17.6	
〃	〃	블루길	102.9	82.1	32.7	12.1	14.2	
〃	〃	블루길	97.8	75.5	28.4	10.3	9.7	
〃	〃	블루길	131.9	105.5	45.3	16.3	33.8	
〃	〃	블루길	92.8	74.0	27.1	10.1	9.2	
〃	〃	블루길	96.5	76.7	27.8	9.9	10.4	
〃	〃	블루길	93.1	76.1	27.7	10.0	9.6	
〃	〃	블루길	103.1	81.8	32.5	12.5	14.9	
〃	〃	블루길	109.0	89.4	32.1	12.0	14.9	
〃	〃	블루길	139.6	113.2	45.9	16.5	38.3	
〃	〃	블루길	88.5	70.5	27.0	9.7	8.6	
〃	〃	블루길	99.8	77.9	29.8	11.6	12.6	
〃	〃	블루길	96.7	77.4	28.2	10.3	10.9	
〃	〃	블루길	121.6	27.9	39.7	14.8	25.1	
〃	〃	블루길	98.0	76.2	28.3	10.7	10.3	
〃	〃	블루길	130.8	103.7	43.4	15.6	31.3	
〃	〃	블루길	112.8	92.3	35.7	14.9	20.5	
〃	〃	블루길	127.7	102.8	43.4	16.7	31.5	
〃	〃	블루길	105.6	83.0	31.0	12.2	13.8	
〃	〃	블루길	113.1	93.0	34.3	12.8	19.4	
〃	〃	블루길	119.1	94.8	35.6	13.2	19.4	
〃	〃	블루길	96.9	76.9	27.6	10.1	10.3	
〃	〃	블루길	140.1	111.4	49.7	18.3	46.0	
〃	〃	블루길	90.4	72.1	27.7	10.1	9.7	
〃	〃	블루길	99.4	79.6	28.7	10.2	10.6	
〃	〃	블루길	119.4	98.0	36.3	14.4	23.0	
〃	〃	블루길	100.6	80.7	29.7	10.9	11.5	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.18	St.5	블루길	129.6	104.9	43.7	17.1	34.9	
〃	〃	블루길	162.6	134.1	65.2	24.7	88.8	
〃	〃	블루길	194.2	158.9	789.0	31.2	154.2	
〃	〃	블루길	131.1	107.5	43.2	17.4	31.5	
〃	〃	블루길	158.2	124.6	60.3	23.7	75.9	
〃	〃	블루길	147.4	118.7	53.7	23.4	54.8	
〃	〃	블루길	129.8	107.6	43.8	18.3	34.3	
〃	〃	블루길	163.7	133.8	61.9	22.6	83.3	
〃	〃	블루길	158.3	129.2	55.4	20.8	62.4	
〃	〃	블루길	168.6	137.3	62.0	21.8	81.0	
〃	〃	블루길	143.7	112.5	50.4	18.8	49.5	
〃	〃	블루길	142.4	113.7	49.3	22.3	45.8	
〃	〃	블루길	130.4	106.8	42.5	15.8	32.2	
〃	〃	블루길	148.2	121.7	54.7	21.8	58.8	
〃	〃	블루길	162.6	134.2	58.5	21.1	72.6	
〃	〃	블루길	135.2	112.9	45.3	16.8	37.0	
〃	〃	블루길	131.6	107.6	43.3	15.7	32.5	
〃	〃	블루길	147.3	120.6	49.4	20.1	47.8	
〃	〃	블루길	136.2	110.3	43.8	16.2	34.0	
〃	〃	블루길	164.1	135.7	65.0	24.4	96.3	
〃	〃	블루길	105.7	84.5	30.6	11.8	13.8	
〃	〃	블루길	92.8	72.5	25.7	9.5	9.3	
〃	〃	블루길	97.0	77.6	28.7	9.9	10.4	
〃	〃	블루길	102.2	80.7	29.4	10.9	12.2	
〃	〃	블루길	113.2	91.1	32.0	12.6	16.6	
〃	〃	블루길	94.5	74.2	27.8	10.5	10.0	
〃	〃	블루길	127.2	103.4	41.1	17.3	29.8	
〃	〃	블루길	100.4	80.2	31.1	11.4	13.1	
〃	〃	블루길	134.1	108.1	42.2	17.1	33.8	
〃	〃	블루길	126.6	102.8	41.4	15.3	29.4	
〃	〃	블루길	99.0	78.4	29.7	11.5	12.5	
〃	〃	블루길	97.2	75.8	28.0	10.5	10.8	
〃	〃	블루길	139.8	110.3	48.6	18.7	44.2	
〃	〃	블루길	94.2	75.1	26.9	10.8	9.2	
〃	〃	블루길	102.8	82.9	29.1	11.0	12.7	
〃	〃	붕어	239.7	197.2	70.2	35.6	213.4	
〃	〃	민물검정망둑	45.9	37.6	7.0	8.2	0.8	
〃	〃	민물검정망둑	32.7	27.9	5.7	4.7	0.3	
〃	〃	참몰개	100.6	81.7	15.5	10.4	7.4	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.18	St.5	참몰개	96.6	77.4	14.1	9.6	6.2	
〃	〃	누치	273.7	228.3	50.1	37.7	177.7	
〃	〃	누치	204.3	169.2	33.8	26.4	63.4	
〃	〃	누치	194.6	162.5	31.6	24.8	52.5	
〃	〃	뱀장어	524.7	518.2	29.5	23.8	192.3	
〃	〃	동자개	172.4	146.5	35.4	29.7	56.7	
〃	〃	동자개	157.2	133.7	29.6	26.5	38.5	
〃	〃	동자개	157.6	134.4	31.5	28.6	42.2	
〃	〃	동자개	114.2	93.9	22.0	19.4	16.2	
〃	〃	동자개	212.4	178.3	34.0	35.1	81.9	
〃	〃	동자개	143.6	115.8	25.0	23.8	28.2	
〃	〃	동자개	197.5	168.7	33.5	33.2	67.7	
〃	〃	동자개	146.6	121.8	27.3	26.0	26.5	
〃	〃	동자개	160.1	132.6	29.7	27.8	41.5	
〃	〃	대농갱이	152.6	132.8	21.9	24.3	26.0	
〃	〃	대농갱이	237.2	213.3	34.0	32.6	85.4	
〃	〃	잉어	243.3	202.4	55.0	29.9	154.5	
〃	〃	잉어	208.6	176.7	48.8	29.5	111.5	
〃	〃	잉어	278.8	241.5	66.8	47.2	288.5	
〃	〃	잉어	267.7	229.4	65.5	42.0	251.6	
〃	〃	잉어	242.4	206.2	55.1	35.1	166.2	
〃	〃	잉어	237.3	205.1	57.6	35.5	177.1	
〃	〃	메기	184.2	176.7	29.5	31.2	52.0	
〃	〃	메기	316.7	292.4	38.1	40.6	182.4	
〃	〃	메기	315.6	297.8	42.5	43.7	180.6	
〃	〃	메기	219.4	192.1	30.0	34.0	56.5	
〃	〃	메기	434.7	402.5	48.9	58.2	398.5	
〃	〃	메기	378.8	349.6	43.8	48.8	348.6	
〃	〃	메기	417.9	385.7	51.6	61.5	376.7	
〃	〃	메기	388.5	361.6	63.6	55.2	405.4	
〃	〃	메기	438.9	405.5	72.8	63.5	598.8	
〃	〃	참몰개	102.3	83.2	17.8	9.9	8.4	
〃	〃	참몰개	95.2	78.1	19.4	11.5	7.8	
〃	〃	빙어	51.5	43.3	7.3	4.1	0.8	
〃	〃	돌고기	112.6	95.4	20.7	12.2	13.5	
〃	〃	민물검정망둑	51.6	42.0	7.2	8.7	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	50.5	43.3	11.0	9.6	1.8	
2024.06.19	St.6	블루길	141.1	116.2	46.1	16.3	39.8	+56개체
〃	〃	블루길	91.3	74.3	27.5	8.8	9.0	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.19	St.6	블루길	130.3	105.7	38.0	10.5	31.8	
〃	〃	블루길	108.6	88.0	31.2	8.6	21.1	
〃	〃	블루길	149.5	119.2	47.3	14.0	53.0	
〃	〃	블루길	88.9	71.8	22.1	4.1	9.1	
〃	〃	블루길	115.0	88.4	32.2	9.0	23.3	
〃	〃	블루길	118.5	90.6	32.9	9.2	25.6	
〃	〃	블루길	103.3	80.0	31.3	11.0	12.8	
〃	〃	블루길	106.7	85.6	32.7	11.8	15.8	
〃	〃	블루길	117.8	93.7	35.3	12.7	20.2	
〃	〃	블루길	99.9	77.4	28.8	11.1	12.3	
〃	〃	블루길	135.0	109.2	44.0	16.3	35.5	
〃	〃	블루길	116.8	94.8	34.6	12.6	19.3	
〃	〃	블루길	127.9	103.6	41.1	15.1	30.4	
〃	〃	블루길	121.9	98.2	40.7	14.2	27.9	
〃	〃	블루길	136.0	108.5	47.9	17.2	41.7	
〃	〃	블루길	143.1	114.7	46.2	16.5	41.8	
〃	〃	블루길	129.6	103.5	41.3	15.9	32.4	
〃	〃	블루길	123.4	101.0	38.9	14.3	25.0	
〃	〃	블루길	134.7	108.6	45.2	16.4	37.1	
〃	〃	블루길	117.8	95.4	36.0	13.1	21.4	
〃	〃	블루길	121.1	95.9	38.3	14.8	24.2	
〃	〃	블루길	137.3	113.8	49.8	17.0	45.3	
〃	〃	블루길	135.3	110.3	46.3	18.0	39.2	
〃	〃	블루길	124.2	98.8	40.1	15.4	30.2	
〃	〃	블루길	99.2	78.1	29.3	10.1	11.9	
〃	〃	블루길	117.9	97.0	34.9	12.6	19.7	
〃	〃	블루길	148.8	117.6	53.0	18.7	52.8	
〃	〃	블루길	179.4	145.3	68.0	25.8	105.1	
〃	〃	블루길	117.3	95.7	37.1	14.5	22.7	
〃	〃	블루길	103.5	84.9	30.5	10.9	12.1	
〃	〃	블루길	123.6	99.3	37.7	14.1	24.4	
〃	〃	블루길	130.8	104.8	45.0	15.2	33.9	
〃	〃	블루길	94.9	75.1	27.0	9.9	9.1	
〃	〃	블루길	134.7	111.1	46.5	16.9	38.6	
〃	〃	블루길	82.6	66.5	23.2	7.4	6.4	
〃	〃	블루길	109.5	86.7	33.0	12.6	17.2	
〃	〃	블루길	108.2	85.5	32.3	12.1	15.7	
〃	〃	블루길	149.1	121.3	58.8	20.1	66.6	
〃	〃	블루길	143.3	114.7	48.1	18.2	44.9	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.19	St.6	블루길	126.2	104.7	41.9	16.1	33.1	
〃	〃	블루길	104.0	83.8	31.0	10.7	12.4	
〃	〃	블루길	129.7	105.8	45.3	16.2	35.4	
〃	〃	블루길	118.0	96.5	40.6	14.5	25.3	
〃	〃	블루길	152.1	125.3	56.2	20.4	62.9	
〃	〃	블루길	127.2	105.4	42.9	16.3	32.3	
〃	〃	블루길	128.6	103.9	40.0	15.5	28.3	
〃	〃	블루길	83.7	65.9	24.9	8.4	6.7	
〃	〃	블루길	126.7	105.1	42.4	15.5	31.7	
〃	〃	블루길	112.2	91.4	35.5	12.6	18.5	
〃	〃	블루길	142.6	115.5	49.2	17.5	44.0	
〃	〃	블루길	158.4	124.1	58.0	21.4	71.8	
〃	〃	블루길	132.4	107.0	42.4	16.0	33.3	
〃	〃	블루길	125.6	103.1	39.3	14.4	25.7	
〃	〃	블루길	103.3	83.5	32.6	12.0	15.8	
〃	〃	블루길	115.4	94.7	41.8	15.5	24.3	
〃	〃	블루길	157.6	125.4	53.1	21.3	64.9	
〃	〃	블루길	141.8	116.6	49.7	17.5	46.5	
〃	〃	블루길	124.1	102.1	41.3	14.5	27.0	
〃	〃	블루길	108.0	86.4	33.5	11.7	169.3	
〃	〃	블루길	135.7	112.1	48.9	18.0	43.8	
〃	〃	블루길	140.2	116.4	47.1	17.7	45.0	
〃	〃	블루길	112.0	90.3	33.9	12.6	18.2	
〃	〃	블루길	136.5	112.5	46.5	16.4	38.3	
〃	〃	블루길	111.2	91.0	33.1	11.6	16.7	
〃	〃	블루길	136.0	115.3	52.1	19.5	47.7	
〃	〃	블루길	125.8	100.9	44.8	17.2	33.1	
〃	〃	블루길	177.4	142.6	66.5	24.2	104.9	
〃	〃	블루길	129.7	106.6	43.9	17.7	36.4	
〃	〃	블루길	116.4	94.2	35.8	13.4	21.0	
〃	〃	블루길	126.5	103.3	39.4	15.0	28.2	
〃	〃	블루길	68.7	53.5	20.0	7.3	4.1	
〃	〃	블루길	115.4	93.8	36.2	14.2	20.5	
〃	〃	블루길	137.5	112.3	43.8	15.9	34.2	
〃	〃	블루길	133.1	106.2	42.6	15.2	32.1	
〃	〃	블루길	132.0	107.3	45.4	17.0	36.6	
〃	〃	블루길	151.4	123.7	50.5	18.3	52.7	
〃	〃	블루길	98.1	79.0	28.4	10.0	10.7	
〃	〃	블루길	94.0	74.1	26.7	9.5	10.4	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.19	St.6	붕어	450.0	368.4	152.7	75.1	1,418.9	
〃	〃	치리	217.6	180.4	40.6	23.0	87.5	
〃	〃	모래무지	171.4	149.5	20.8	18.9	35.5	
〃	〃	모래무지	159.7	135.0	18.5	17.4	25.4	
〃	〃	잉어	155.3	127.6	39.7	20.4	44.6	
〃	〃	끄리	357.6	308.4	76.2	42.8	507.8	
〃	〃	끄리	233.6	198.8	43.9	23.7	110.0	
〃	〃	누치	222.4	182.4	37.2	27.1	77.9	
〃	〃	누치	218.6	181.5	36.2	26.7	72.8	
〃	〃	누치	212.9	186.4	36.7	25.8	88.5	
〃	〃	민물검정망둑	63.9	52.4	10.3	11.2	2.4	
〃	〃	민물검정망둑	58.6	48.4	8.8	11.0	1.9	
〃	〃	민물검정망둑	52.7	43.5	8.3	9.4	1.3	
〃	〃	민물검정망둑	74.9	61.5	11.0	13.7	3.4	
〃	〃	민물검정망둑	58.2	47.5	7.9	9.2	1.4	
〃	〃	민물검정망둑	59.7	48.2	8.9	11.2	1.8	
〃	〃	민물검정망둑	59.1	47.9	10.4	10.8	2.1	
〃	〃	민물검정망둑	61.8	52.4	9.7	10.4	2.2	
〃	〃	민물검정망둑	46.6	38.1	7.3	8.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	42.2	36.2	5.4	5.9	0.5	
〃	〃	민물검정망둑	45.8	39.5	7.1	8.2	1.0	
〃	〃	민물검정망둑	39.8	32.8	5.7	6.6	0.6	
〃	〃	민물검정망둑	40.1	33.3	4.7	5.7	0.6	
〃	〃	참갈겨니	58.7	48.8	9.9	5.6	1.6	
〃	〃	참갈겨니	57.9	46.4	9.0	5.1	1.3	
〃	〃	몰개	92.0	74.6	17.1	9.8	6.3	
〃	〃	몰개	91.4	75.2	17.6	9.9	6.5	
〃	〃	몰개	87.0	71.6	16.5	9.7	5.3	
〃	〃	몰개	92.6	73.4	18.0	11.4	6.9	
〃	〃	몰개	84.2	68.3	16.3	9.6	5.3	
〃	〃	몰개	103.8	85.0	18.6	12.1	9.4	
〃	〃	몰개	88.8	73.7	18.0	10.5	6.5	
〃	〃	몰개	90.3	74.0	17.1	10.1	5.8	
〃	〃	몰개	90.7	74.6	17.2	10.4	6.2	
2024.06.20	St.7	블루길	152.7	127.6	56.9	17.7	63.3	+519개체
〃	〃	블루길	102.4	84.2	30.2	11.5	14.0	
〃	〃	블루길	68.5	584.0	20.4	7.5	3.6	
〃	〃	블루길	102.0	82.6	31.1	11.2	13.7	
〃	〃	블루길	144.7	116.8	46.5	16.3	40.3	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	블루길	105.4	84.8	29.7	10.3	12.7	
〃	〃	블루길	60.5	49.3	17.2	6.7	3.1	
〃	〃	블루길	101.1	82.1	28.0	9.4	10.4	
〃	〃	블루길	64.4	49.9	18.3	6.8	3.2	
〃	〃	블루길	105.7	84.5	32.9	12.0	14.5	
〃	〃	블루길	125.1	98.3	38.3	13.4	23.9	
〃	〃	블루길	58.0	46.6	16.5	6.5	2.4	
〃	〃	블루길	67.0	54.3	19.1	7.6	3.8	
〃	〃	블루길	104.0	83.5	31.4	11.1	13.7	
〃	〃	블루길	109.8	87.4	35.3	12.5	18.5	
〃	〃	블루길	76.2	59.9	22.5	8.3	5.6	
〃	〃	블루길	64.0	49.7	18.0	6.4	3.3	
〃	〃	블루길	96.3	78.1	27.4	10.1	10.2	
〃	〃	블루길	103.5	83.9	33.3	10.6	13.5	
〃	〃	블루길	104.5	84.4	29.4	11.0	18.0	
〃	〃	블루길	145.2	113.1	54.2	18.4	57.7	
〃	〃	블루길	101.4	81.4	28.8	9.9	11.1	
〃	〃	블루길	115.8	93.1	34.8	12.0	18.2	
〃	〃	블루길	156.4	129.2	55.0	17.5	60.6	
〃	〃	블루길	107.4	86.0	31.2	11.7	13.8	
〃	〃	블루길	111.8	90.4	34.1	12.0	16.6	
〃	〃	블루길	102.8	81.4	29.8	10.9	13.2	
〃	〃	블루길	74.0	58.0	21.5	7.9	5.3	
〃	〃	블루길	100.4	81.0	28.3	10.9	11.4	
〃	〃	블루길	57.7	44.1	15.8	6.1	2.4	
〃	〃	블루길	98.5	76.8	29.1	10.0	11.1	
〃	〃	블루길	108.2	86.9	33.7	12.2	16.0	
〃	〃	블루길	61.3	48.5	17.4	6.1	3.0	
〃	〃	블루길	81.4	64.8	24.5	8.8	7.5	
〃	〃	블루길	105.1	85.6	30.4	11.1	13.9	
〃	〃	블루길	105.8	82.7	32.6	11.2	15.0	
〃	〃	블루길	115.7	94.3	37.2	13.1	21.0	
〃	〃	블루길	96.6	78.1	29.0	10.8	11.6	
〃	〃	블루길	58.3	46.5	16.2	6.4	2.7	
〃	〃	블루길	99.0	79.3	29.9	11.0	12.2	
〃	〃	블루길	62.8	49.4	16.7	7.0	3.3	
〃	〃	블루길	133.3	108.0	42.2	16.5	30.3	
〃	〃	블루길	138.2	110.5	40.9	15.4	31.8	
〃	〃	블루길	129.4	104.7	41.8	14.3	29.3	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	블루길	121.1	100.6	40.5	14.5	28.2	
〃	〃	블루길	112.4	90.4	33.3	12.2	17.1	
〃	〃	블루길	103.1	83.2	31.8	11.5	13.4	
〃	〃	블루길	106.1	86.6	31.4	11.6	14.2	
〃	〃	블루길	124.5	100.3	38.0	13.6	23.0	
〃	〃	블루길	107.6	88.0	32.5	11.7	14.2	
〃	〃	블루길	108.8	85.9	32.3	12.2	15.7	
〃	〃	블루길	107.5	89.2	35.0	12.5	18.0	
〃	〃	블루길	102.3	82.4	28.0	10.5	11.6	
〃	〃	블루길	102.1	82.8	29.6	11.4	12.6	
〃	〃	블루길	87.9	71.1	26.0	10.0	8.0	
〃	〃	블루길	105.6	85.3	31.9	12.0	14.8	
〃	〃	블루길	104.8	84.1	32.4	11.8	14.8	
〃	〃	블루길	72.9	57.6	21.3	8.3	5.0	
〃	〃	블루길	105.7	85.5	33.2	12.1	15.1	
〃	〃	블루길	67.6	54.1	19.7	7.9	4.2	
〃	〃	블루길	101.4	80.0	29.8	11.1	12.3	
〃	〃	블루길	92.4	74.3	26.5	10.3	9.4	
〃	〃	블루길	104.5	83.2	30.5	11.3	13.5	
〃	〃	블루길	76.3	60.2	22.8	8.3	6.0	
〃	〃	블루길	99.6	82.1	28.2	10.6	11.2	
〃	〃	블루길	60.8	47.4	17.2	7.1	2.9	
〃	〃	블루길	107.5	87.9	31.8	11.4	14.3	
〃	〃	블루길	108.1	84.8	32.9	11.7	14.5	
〃	〃	블루길	100.9	81.3	30.1	10.9	12.1	
〃	〃	블루길	63.0	49.4	17.9	7.0	3.3	
〃	〃	블루길	66.7	53.0	20.1	7.6	4.0	
〃	〃	블루길	104.0	82.7	31.5	11.8	14.7	
〃	〃	블루길	105.4	85.0	33.5	12.5	15.6	
〃	〃	블루길	59.5	46.5	17.2	7.3	3.2	
〃	〃	블루길	72.0	57.6	21.0	7.1	5.2	
〃	〃	블루길	102.5	81.8	30.2	11.5	13.2	
〃	〃	블루길	73.6	58.9	22.5	8.4	5.3	
〃	〃	블루길	106.7	84.9	33.7	12.3	16.2	
〃	〃	블루길	96.5	77.5	28.3	10.0	10.8	
〃	〃	블루길	58.0	45.9	16.5	6.7	2.9	
〃	〃	동자개	157.3	133.2	30.1	28.2	38.6	
〃	〃	동자개	178.4	148.3	31.7	31.2	48.6	
〃	〃	대농갱이	205.7	182.4	27.0	30.4	54.6	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	대농갱이	147.2	129.3	21.2	21.7	21.4	
〃	〃	대농갱이	147.4	132.6	22.6	22.5	23.1	
〃	〃	배스	142.7	120.6	29.3	15.8	28.3	
〃	〃	참갈겨니	115.5	96.7	18.5	11.2	11.7	
〃	〃	치리	185.7	156.2	29.4	15.0	38.4	
〃	〃	치리	129.2	108.0	20.2	10.5	11.8	
〃	〃	치리	115.4	94.8	19.2	9.5	9.2	
〃	〃	치리	168.2	141.9	26.0	13.5	27.4	
〃	〃	치리	123.5	108.1	15.7	9.0	10.0	
〃	〃	메기	308.7	288.2	43.4	40.5	181.5	
〃	〃	메기	368.5	344.3	47.3	49.4	293.1	
〃	〃	끄리	147.1	122.8	23.3	13.3	22.4	
〃	〃	끄리	147.6	123.5	24.1	14.7	25.5	
〃	〃	끄리	276.7	229.5	46.3	30.5	160.3	
〃	〃	피라미	143.3	118.2	28.0	14.3	27.5	+12개체
〃	〃	피라미	110.9	92.0	19.2	10.8	11.1	
〃	〃	피라미	112.6	93.5	21.2	12.7	13.0	
〃	〃	피라미	100.4	82.6	17.3	10.5	8.6	
〃	〃	피라미	128.8	107.8	23.6	14.1	19.6	
〃	〃	피라미	127.3	105.5	22.9	13.7	18.1	
〃	〃	피라미	112.3	93.3	18.8	11.0	11.1	
〃	〃	피라미	111.9	93.4	18.9	11.6	11.6	
〃	〃	피라미	129.3	108.6	22.5	13.7	19.4	
〃	〃	피라미	102.2	85.3	18.9	10.7	9.7	
〃	〃	피라미	119.0	98.5	21.2	11.2	14.3	
〃	〃	피라미	109.4	91.6	19.0	11.3	11.0	
〃	〃	피라미	117.0	96.0	20.8	12.1	13.8	
〃	〃	피라미	112.4	93.3	19.7	11.7	12.0	
〃	〃	피라미	111.6	93.5	19.9	11.6	11.5	
〃	〃	피라미	119.8	100.4	22.3	12.3	14.9	
〃	〃	피라미	113.6	92.5	19.6	11.5	11.5	
〃	〃	피라미	108.8	90.5	19.2	11.6	11.0	
〃	〃	피라미	115.7	95.2	22.3	12.7	14.2	
〃	〃	피라미	114.3	92.7	21.0	11.7	12.8	
〃	〃	피라미	134.2	111.1	23.3	13.4	19.5	
〃	〃	피라미	100.9	84.2	17.7	10.3	8.4	
〃	〃	피라미	119.7	98.5	21.0	12.4	14.1	
〃	〃	피라미	102.4	87.4	18.0	11.1	9.3	
〃	〃	피라미	109.1	92.3	18.8	11.8	11.3	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	피라미	161.5	131.3	29.5	18.5	40.4	
〃	〃	피라미	98.4	82.9	17.4	10.6	8.3	
〃	〃	피라미	113.4	95.0	19.8	11.5	12.6	
〃	〃	피라미	110.4	93.2	20.6	11.6	11.9	
〃	〃	피라미	119.8	98.9	21.5	11.8	13.7	
〃	〃	피라미	92.0	76.8	15.9	10.0	6.5	
〃	〃	피라미	108.3	89.6	19.1	11.1	10.0	
〃	〃	피라미	132.2	107.3	23.1	13.5	19.3	
〃	〃	피라미	104.5	86.7	19.8	11.1	10.0	
〃	〃	피라미	94.4	78.9	17.9	10.3	8.4	
〃	〃	피라미	128.7	108.0	23.8	13.9	19.6	
〃	〃	피라미	135.3	111.7	24.0	13.5	21.6	
〃	〃	피라미	105.8	88.0	20.3	10.9	10.7	
〃	〃	피라미	137.4	113.4	25.8	15.0	25.4	
〃	〃	피라미	103.9	85.5	18.4	10.4	9.7	
〃	〃	피라미	106.7	89.4	19.6	10.4	10.5	
〃	〃	피라미	117.7	95.3	20.1	11.0	11.7	
〃	〃	피라미	118.7	98.5	22.2	12.8	15.3	
〃	〃	피라미	98.2	83.6	18.4	9.5	8.7	
〃	〃	피라미	129.0	109.5	22.8	12.7	17.2	
〃	〃	피라미	114.3	95.3	18.5	10.9	11.1	
〃	〃	피라미	121.6	99.6	23.3	13.2	16.2	
〃	〃	피라미	99.4	83.6	17.9	11.2	8.8	
〃	〃	피라미	125.0	103.9	21.4	12.2	15.6	
〃	〃	피라미	98.7	81.4	17.9	10.7	8.9	
〃	〃	피라미	103.4	83.9	17.5	10.6	8.7	
〃	〃	피라미	113.8	95.7	21.1	12.5	14.3	
〃	〃	피라미	126.9	105.7	22.5	13.0	17.0	
〃	〃	피라미	122.5	101.4	21.4	13.3	15.7	
〃	〃	피라미	121.3	99.5	19.9	13.1	14.5	
〃	〃	피라미	114.4	94.1	19.7	12.1	12.0	
〃	〃	피라미	90.8	75.9	14.8	9.0	5.9	
〃	〃	피라미	132.0	108.6	23.3	13.7	18.9	
〃	〃	피라미	110.0	92.8	21.3	11.7	11.9	
〃	〃	피라미	115.0	94.5	20.0	12.3	12.6	
〃	〃	피라미	111.3	92.8	19.9	12.0	12.0	
〃	〃	피라미	124.8	104.7	23.4	13.5	17.0	
〃	〃	피라미	117.6	96.0	20.4	11.4	11.8	
〃	〃	피라미	112.7	93.6	20.8	12.6	12.9	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	피라미	105.2	87.0	18.4	10.7	10.2	
〃	〃	피라미	112.3	92.5	19.7	11.6	11.9	
〃	〃	피라미	104.3	86.8	19.6	11.8	11.9	
〃	〃	피라미	123.0	100.0	22.1	13.7	15.9	
〃	〃	피라미	115.8	96.0	22.1	11.7	13.0	
〃	〃	피라미	154.3	129.8	28.2	14.5	28.6	
〃	〃	피라미	161.7	133.2	32.4	17.3	39.4	
〃	〃	피라미	113.3	95.5	21.5	12.5	13.8	
〃	〃	피라미	103.7	84.9	17.6	10.4	8.5	
〃	〃	피라미	109.1	91.4	18.9	10.6	10.3	
〃	〃	피라미	126.7	107.8	24.0	14.3	18.9	
〃	〃	피라미	130.6	107.2	24.2	14.0	19.0	
〃	〃	피라미	124.2	103.5	24.0	15.1	19.0	
〃	〃	피라미	126.7	103.2	24.2	14.1	19.0	
〃	〃	피라미	101.1	83.7	17.8	11.1	8.8	
〃	〃	피라미	96.5	80.7	16.8	9.6	8.0	
〃	〃	블루길	109.2	90.0	36.5	14.7	22.5	
〃	〃	블루길	103.8	84.1	32.6	11.7	14.4	
〃	〃	블루길	125.7	105.2	46.7	17.4	37.8	
〃	〃	블루길	92.0	77.8	27.4	9.8	10.6	
〃	〃	블루길	105.7	84.3	33.6	11.7	15.3	
〃	〃	블루길	104.1	86.8	34.3	12.2	17.2	
〃	〃	몰개	86.6	71.1	15.7	9.1	5.6	
〃	〃	몰개	78.8	64.6	14.9	9.6	4.5	
〃	〃	몰개	81.6	66.3	16.1	10.0	4.3	
〃	〃	몰개	90.8	72.7	17.5	10.8	6.3	
〃	〃	몰개	77.3	62.5	14.7	8.7	4.0	
〃	〃	몰개	91.2	73.5	19.5	10.6	7.3	
〃	〃	몰개	81.7	67.7	14.1	8.8	4.4	
〃	〃	몰개	88.2	74.6	16.5	10.6	6.0	
〃	〃	몰개	75.4	62.9	14.7	9.1	3.9	
〃	〃	몰개	75.1	61.6	14.9	8.4	3.9	
〃	〃	몰개	80.0	64.2	15.7	9.9	4.9	
〃	〃	몰개	78.0	62.9	15.7	9.8	4.6	
〃	〃	몰개	71.9	58.8	12.8	8.1	3.1	
〃	〃	몰개	83.3	68.5	15.9	10.3	5.4	
〃	〃	몰개	73.2	61.3	13.5	8.2	3.4	
〃	〃	몰개	81.3	66.8	15.6	9.5	4.9	
〃	〃	몰개	80.9	66.5	14.2	9.4	4.5	

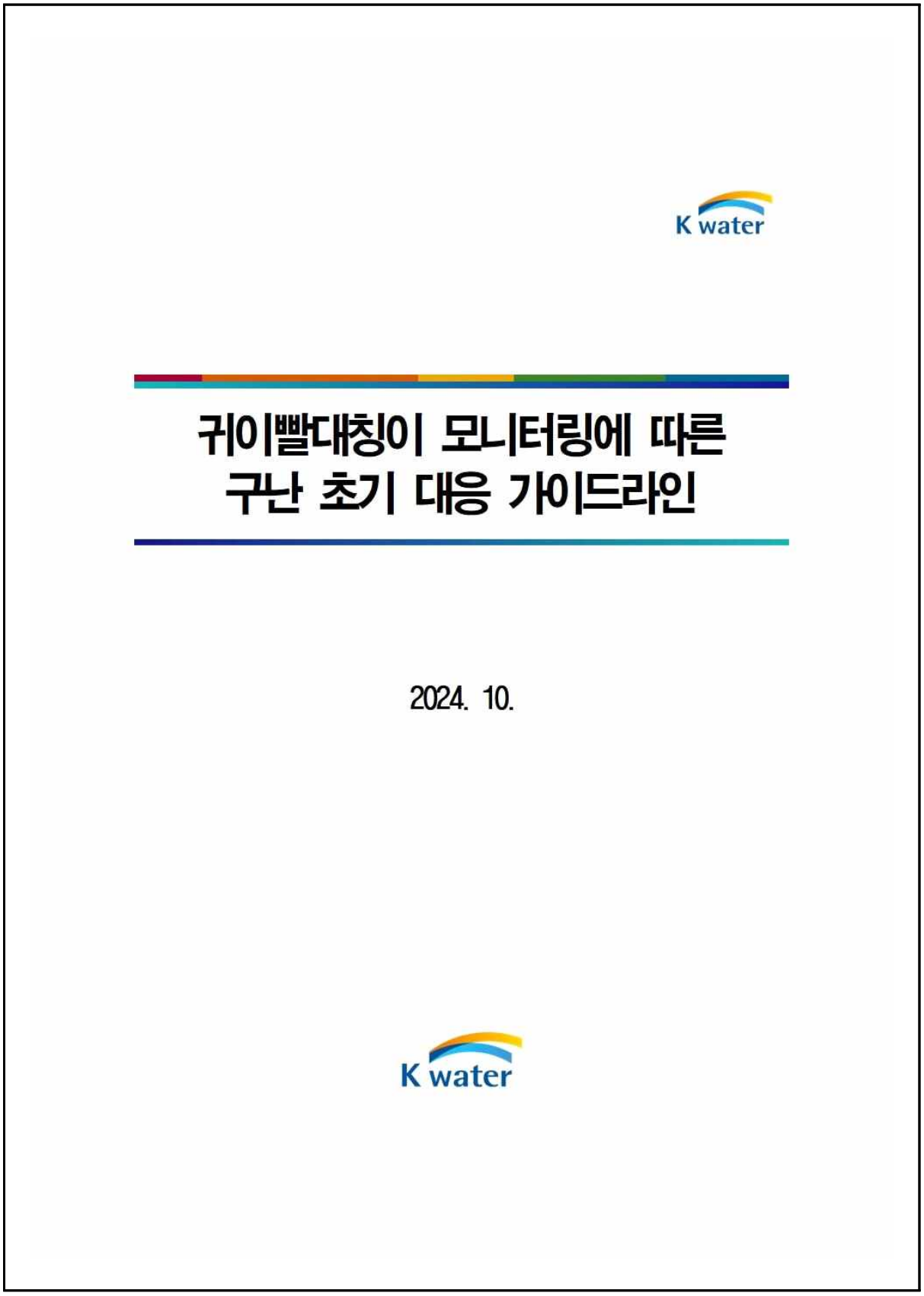
Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.20	St.7	몰개	77.6	62.4	13.0	9.1	3.9	
〃	〃	몰개	79.5	65.0	16.9	10.8	5.0	
〃	〃	몰개	76.4	62.8	13.7	9.2	3.6	
〃	〃	몰개	74.0	58.6	14.1	8.8	3.7	
〃	〃	몰개	78.6	63.8	15.5	9.7	4.4	
〃	〃	몰개	75.5	60.4	14.4	8.5	3.6	
〃	〃	몰개	78.9	62.7	15.6	9.0	4.5	
〃	〃	몰개	66.5	52.1	12.9	7.8	2.6	
〃	〃	몰개	70.4	56.5	12.7	8.1	2.9	
〃	〃	몰개	83.0	65.6	16.0	9.6	4.8	
〃	〃	몰개	78.8	64.4	15.7	9.4	4.4	
〃	〃	몰개	81.0	64.2	14.8	8.9	4.2	
〃	〃	몰개	71.4	59.1	14.6	8.7	3.2	
〃	〃	몰개	82.2	65.4	16.1	10.0	5.3	
〃	〃	몰개	77.4	61.0	15.0	9.0	3.4	
〃	〃	참몰개	83.8	67.8	15.8	9.8	4.6	
〃	〃	참몰개	88.1	69.9	18.0	10.8	6.2	
〃	〃	참몰개	95.2	77.4	16.9	9.5	6.2	
2024.06.21	St.8	블루길	105.1	87.2	30.5	10.7	13.3	+227개체
〃	〃	블루길	90.3	72.3	29.0	9.9	10.5	
〃	〃	블루길	106.3	84.6	30.7	11.2	14.6	
〃	〃	블루길	98.6	78.3	28.3	10.4	11.6	
〃	〃	블루길	100.2	80.8	28.7	12.0	12.9	
〃	〃	블루길	102.3	81.1	31.0	10.1	12.8	
〃	〃	블루길	102.4	81.8	30.8	11.0	13.4	
〃	〃	블루길	111.8	89.4	34.2	12.2	18.0	
〃	〃	블루길	72.1	58.0	22.5	8.0	5.1	
〃	〃	블루길	102.3	81.2	30.5	10.5	12.9	
〃	〃	블루길	108.0	88.1	34.0	11.6	16.6	
〃	〃	블루길	69.0	55.2	20.3	7.8	4.2	
〃	〃	블루길	92.6	75.4	27.5	10.0	9.8	
〃	〃	블루길	70.4	57.4	21.1	7.7	4.8	
〃	〃	블루길	126.0	101.1	38.7	13.6	24.1	
〃	〃	블루길	137.4	113.1	43.4	15.8	36.3	
〃	〃	블루길	99.8	81.3	28.5	10.1	11.6	
〃	〃	블루길	102.2	82.8	31.8	11.1	13.4	
〃	〃	블루길	87.6	70.5	25.3	8.7	7.3	
〃	〃	블루길	101.2	81.9	30.4	10.7	12.4	
〃	〃	블루길	93.6	75.3	29.6	10.2	11.2	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.21	St.8	블루길	102.8	82.3	31.6	10.9	13.2	
〃	〃	블루길	108.2	88.6	34.5	11.8	16.4	
〃	〃	블루길	69.4	56.0	19.7	7.3	4.3	
〃	〃	블루길	93.7	75.6	30.1	10.2	10.7	
〃	〃	블루길	92.9	73.5	27.4	9.3	9.4	
〃	〃	블루길	86.8	71.7	27.5	9.6	8.9	
〃	〃	블루길	114.6	91.4	34.3	11.9	18.0	
〃	〃	블루길	93.1	74.7	25.9	8.9	8.8	
〃	〃	블루길	100.1	81.0	29.7	10.2	11.7	
〃	〃	블루길	104.7	84.1	31.3	12.4	16.6	
〃	〃	블루길	116.2	93.2	36.2	12.8	21.5	
〃	〃	블루길	105.8	85.1	32.0	11.4	14.9	
〃	〃	블루길	101.6	80.9	29.5	9.9	11.6	
〃	〃	블루길	112.3	90.2	34.3	11.4	16.8	
〃	〃	블루길	115.0	90.6	35.9	12.7	19.6	
〃	〃	블루길	96.7	78.2	30.5	10.5	11.5	
〃	〃	블루길	69.5	56.5	21.9	7.5	4.8	
〃	〃	블루길	86.4	68.2	27.0	9.3	8.5	
〃	〃	블루길	59.6	48.0	17.9	6.4	2.7	
〃	〃	블루길	88.8	70.8	27.2	9.3	8.9	
〃	〃	블루길	140.2	115.7	47.5	18.2	46.0	
〃	〃	블루길	109.0	87.3	33.2	11.1	15.3	
〃	〃	블루길	106.9	85.1	30.5	10.2	12.2	
〃	〃	블루길	62.9	53.0	19.6	7.0	3.6	
〃	〃	블루길	104.6	84.7	31.5	10.1	13.9	
〃	〃	블루길	97.0	79.0	28.6	10.2	11.4	
〃	〃	블루길	90.4	73.2	27.1	9.8	8.9	
〃	〃	블루길	70.6	58.4	22.2	7.7	4.7	
〃	〃	블루길	65.6	53.5	19.9	7.0	3.6	
〃	〃	블루길	71.4	58.9	22.2	7.9	5.0	
〃	〃	블루길	87.4	70.1	25.8	9.5	8.4	
〃	〃	블루길	106.3	85.7	30.9	11.2	13.7	
〃	〃	블루길	72.6	56.6	23.0	8.2	5.2	
〃	〃	블루길	94.1	75.7	29.1	9.9	10.4	
〃	〃	블루길	94.0	75.2	27.6	9.7	9.4	
〃	〃	블루길	66.8	54.2	21.1	7.8	4.3	
〃	〃	블루길	110.5	89.2	34.0	11.4	16.2	
〃	〃	블루길	86.5	69.8	26.6	9.2	8.0	
〃	〃	블루길	63.8	51.9	19.3	6.8	3.6	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.21	St.8	블루길	68.2	55.8	21.3	7.7	4.3	
〃	〃	블루길	119.3	97.0	37.7	13.9	23.4	
〃	〃	블루길	106.2	84.1	32.6	10.6	15.4	
〃	〃	블루길	104.7	86.9	32.3	11.8	15.4	
〃	〃	블루길	104.0	84.3	32.9	11.2	15.0	
〃	〃	블루길	114.5	93.0	34.8	11.8	17.3	
〃	〃	블루길	144.7	119.3	51.2	19.0	55.3	
〃	〃	블루길	105.4	85.5	32.7	11.6	15.0	
〃	〃	블루길	115.9	94.2	36.2	13.4	19.6	
〃	〃	블루길	100.9	80.6	31.0	10.8	12.2	
〃	〃	블루길	87.3	69.3	26.2	9.1	8.7	
〃	〃	블루길	98.4	79.5	29.3	10.9	12.8	
〃	〃	블루길	86.4	68.2	26.7	9.2	9.0	
〃	〃	블루길	58.8	47.5	17.4	6.9	2.7	
〃	〃	블루길	67.9	56.4	20.7	7.4	4.1	
〃	〃	블루길	62.5	50.0	19.1	7.3	3.1	
〃	〃	블루길	60.0	48.8	18.5	6.8	3.0	
〃	〃	블루길	53.2	43.3	16.6	6.4	2.2	
〃	〃	블루길	103.5	82.4	32.5	12.2	15.1	
〃	〃	블루길	92.0	73.8	27.9	9.6	9.4	
〃	〃	배스	182.4	158.5	39.7	21.7	72.6	
〃	〃	배스	196.7	170.3	47.6	27.2	106.2	
〃	〃	배스	184.6	157.2	39.2	20.9	71.8	
〃	〃	배스	203.2	176.3	46.2	25.8	106.2	
〃	〃	배스	197.8	167.3	44.5	24.6	95.2	
〃	〃	배스	167.3	143.5	35.8	19.7	53.4	
〃	〃	배스	158.1	134.8	34.4	18.2	44.8	
〃	〃	배스	173.9	148.1	36.5	20.5	56.7	
〃	〃	배스	182.2	157.1	40.5	23.2	72.5	
〃	〃	누치	204.8	172.6	36.0	23.1	67.3	
〃	〃	끄리	244.1	203.2	48.9	27.5	134.0	
〃	〃	끄리	308.3	268.4	67.5	39.5	348.0	
〃	〃	쏘가리	75.1	63.2	18.7	7.9	4.5	
〃	〃	쏘가리	61.9	52.5	13.1	5.7	2.2	
〃	〃	쏘가리	70.3	59.2	19.3	7.9	4.0	
〃	〃	쏘가리	64.4	54.5	13.8	6.2	2.6	
〃	〃	치리	124.2	102.6	21.7	10.0	10.8	
〃	〃	치리	117.4	97.5	19.9	9.8	10.0	
〃	〃	민물검정망둑	56.2	47.1	10.0	11.3	2.0	

Date	Site	Species	Total length (mm)	Body length (mm)	Body height (mm)	Body width (mm)	Tolal weight (g)	Remark
2024.06.21	St.8	민물검정망둑	59.7	48.6	9.8	12.6	2.3	
〃	〃	민물검정망둑	50.6	40.1	8.6	10.0	1.3	
〃	〃	민물검정망둑	58.0	48.6	9.3	13.0	2.4	
〃	〃	피라미	111.7	97.2	21.6	11.5	13.5	
〃	〃	피라미	143.6	120.3	28.9	16.2	31.6	
〃	〃	피라미	97.2	80.7	17.8	10.0	8.4	
〃	〃	피라미	108.3	91.1	20.4	12.4	12.3	
〃	〃	피라미	85.3	73.1	18.0	9.8	7.3	
〃	〃	피라미	121.2	102.6	23.4	13.4	16.7	
〃	〃	피라미	93.8	78.3	17.0	10.0	7.3	
〃	〃	피라미	133.3	111.8	24.8	14.7	21.4	
〃	〃	피라미	131.7	109.5	24.8	13.9	20.9	
〃	〃	피라미	116.8	97.0	22.0	12.3	14.7	
〃	〃	피라미	92.7	78.3	15.2	10.2	6.9	
〃	〃	피라미	90.2	75.4	16.1	10.5	7.1	
〃	〃	피라미	94.8	78.9	16.1	10.2	7.1	
〃	〃	피라미	132.8	110.2	24.2	14.2	20.8	
〃	〃	피라미	90.0	75.7	14.9	9.8	6.4	
〃	〃	피라미	96.1	78.5	17.0	10.0	7.6	
〃	〃	갈문망둑	37.2	30.5	5.6	5.6	0.7	
〃	〃	몰개	89.1	72.5	16.6	11.4	5.9	
〃	〃	민물검정망둑	57.5	48.5	11.3	10.7	1.9	
〃	〃	참몰개	103.4	84.9	18.1	10.6	8.1	
〃	〃	참몰개	97.0	78.6	19.1	11.8	7.6	
〃	〃	참몰개	103.7	85.0	18.4	11.8	8.8	
〃	〃	참몰개	76.9	62.6	14.2	8.6	3.6	
〃	〃	참몰개	87.9	70.8	16.6	10.4	5.8	
〃	〃	참몰개	64.7	53.7	11.6	6.9	2.3	
〃	〃	참몰개	77.7	62.7	15.6	9.1	4.1	
〃	〃	참몰개	98.6	80.2	14.6	10.4	7.2	
〃	〃	참몰개	100.4	81.1	18.4	11.5	8.4	

부록6. 초기 대응 가이드라인



□ 이 가이드라인은 한국수자원공사의 댐호 운영에 의해 수위 변동으로 인하여 멸종위기 야생생물 I급인 귀이빨대칭이에게 발생할 수 있는 위기상황을 상정하고 이에 따른 상황 인지 및 보고·전파, 상화 분석·평가·판단 및 조치사항 등 위기대응을 위한 절차·기준·요령과 각종 참고자료 등에 관한 사항을 규정하고 있음

□ 관련 부처·기관은 이 가이드라인에서 규정한 책임과 역할에 따라「귀이빨대칭이 재난」발생 시 세부 대응절차와 제반 조치사항에 따라 대응을 철저히 시행하고, 구난 및 보전 활동이 충실히 이루어지도록 지도·감독하여야 함

가이드라인 적용 기본원칙

□ 가이드라인과 관련된 모든 업무담당자는 규정된 절차와 내용에 따라 귀이빨대칭이 위기 발생상황에 대응하여야 함

□ 귀이빨대칭이의 폐사가 예상되거나 발생하는 경우 호소 내 수생태계 건강성에 미치는 영향을 고려하여 선제적으로 대응하는 것이 바람직함

□ 다만, 귀이빨대칭이의 위기상황은 때와 장소, 원인 등 다양한 변수가 있으므로 가이드라인을 참고하여 상황에 따라 융통성을 발휘하여 탄력적·적극적으로 대응하여야 함

목 차

Ⅰ. 일반사항 ····· 1
1. 목적 ····· 1
2. 적용 범위 ····· 1
3. 적용 상황 ····· 1
4. 용어 정의 ····· 2
5. 참고 법률 ····· 3

Ⅱ. 폐사 대응 기본방향 ····· 5
1. 대응목표 ····· 5
2. 대응방침 ····· 6
3. 업무 수행체계 ····· 6

Ⅲ. 폐사 대응 조치사항 ····· 10
1. 예방·대비 단계 ····· 10
2. 대응 단계 ····· 11

Ⅳ. 구난조치 요령 ····· 15
1. 구난조치 요령 ····· 15
2. 임시보관 요령 ····· 16
3. 대체서식지 이주 요령 ····· 17

Ⅴ. 부록 ····· 19
1. 종 특성 ····· 19
2. 구난조치 보고서 ····· 21
3. 개체 측정 야장 ····· 22
4. 개체 측정 방법 ····· 23

Ⅵ. 소양호 실무 가이드라인 ····· 23

모니터링에 따른
귀이빨대칭이 구난
초기 대응 가이드라인

Chapter I

일반사항

I. 일반사항

1 목적

○ 이 가이드라인은 한국수자원공사가 관리하는 댐호의 운영과정에서 수위변동으로 인하여 멸종위기 야생생물 I급인 귀이빨대칭이의 폐사가 발생하거나 우려될 때 한국수자원공사의 임무·역할, 조치사항 등을 규정하여, 체계적이고 신속한 대응으로 피해를 최소화하려는데 목적이 있음

2 적용 범위

○ 귀이빨대칭이의 위기관리 업무 수행과 관련되는 호소 관리기관 및 유관기관의 대비·대응 협업 활동

○ 한국수자원공사가 관리하는 댐호 내 귀이빨대칭이의 폐사 방지 및 피해 저감을 위해 사전에 방재기준 등을 제정·적용하고 피해 최소화를 위한 재난 상황관리, 예방, 대비, 응급대책 및 긴급 구난활동의 실시와 긴급 지원체계의 가동이 필요할 때

3 적용 상황

○ 귀이빨대칭이의 폐사가 발생하거나, 호소 관리주체에서 귀이빨대칭이의 폐사 가능성이 존재하여 수면 관리자 및 지자체가 관리해야 하는 경우

4 용어 정의

구분	내용
폐사위기	한국수자원공사가 관리하는 호소 내 멸종위기 야생생물 I급인 귀이빨대칭이의 서식에 중대한 위해가 가해질 가능성이 있거나 가해지고 있는 상태
위기관리	귀이빨대칭이의 폐사위기를 효과적으로 예방·대비하고 대응·복구하기 위하여 한국수자원공사가 자원을 기획·조직·집행·조정·통제하는 제반 활동과정
재난관리 주관기관	재난이나 그 밖의 각종 사고에 대하여 그 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하는 기관
유관기관	해당 재난에 대한 주관기관의 재난관리 활동에 있어 주관기관의 활동을 지원하고 협조하는 행정기관 및 그 소속기관
실무기관	재난관리의 대상이 되는 호소를 직접 관리하거나 그 지역을 관할하는 지방자치단체, 공공 기관 및 단체
재난 관리 단계	① 예방 : 위기 요인을 사전에 제거하거나 감소시킴으로써 위기 발생 자체를 억제하거나 방지하기 위한 일련의 활동 ② 대비 : 위기 상황 하에서 수행해야 할 제반 사항을 사전에 계획·준비·교육·훈련함으로써 위기 대응능력을 제고시키고 위기 발생 시 즉각적으로 대응할 수 있도록 태세를 강화시켜 나가는 일련의 활동 ③ 대응 : 위기 발생 시 유관기관의 역량을 효율적으로 활용하고 신속하게 대처함으로써 피해를 최소화하고 추가적인 위기 발생 또는 위기의 확대 가능성을 감소시키려는 일련의 활동 ④ 복구 : 위기로 인해 발생한 피해를 위기 이전의 상태로 회복시키고, 평가 등에 의한 제도 개선과 운영체계 보완을 통해 재발을 방지하며 위기 관리 능력을 강화하는 일련의 활동
비상상황	대규모 피해 발생 우려로 일상적 대응보다 훨씬 강화된 조치나 특별한 의사결정이 요구되는 상황. 비상상황은 진행양상과 대처내용에 따라 완만진행형, 순간증폭형, 결과수습형으로 구분 - 완만진행형 : 상황이 서시히 진행되면서 심각성도 점차적으로 증가하는 유형 - 순간증폭형 : 발생 초기에는 저강도 수준이었으나, 대응 과정에서 심각한 상황으로 급변하면서 중대 재난으로 귀결될 수 있는 유형 - 결과수습형 : 상화 발생 자체가 이미 대규모 피해로 나타난 유형

5 참고 법률

○ 「생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률」 제3조(기본원칙)

○ 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제3조(야생생물 보호 및 이용의 기본원칙)

모니터링에 따른
귀이빨대칭이 구난
초기 대응 가이드라인

Chapter II

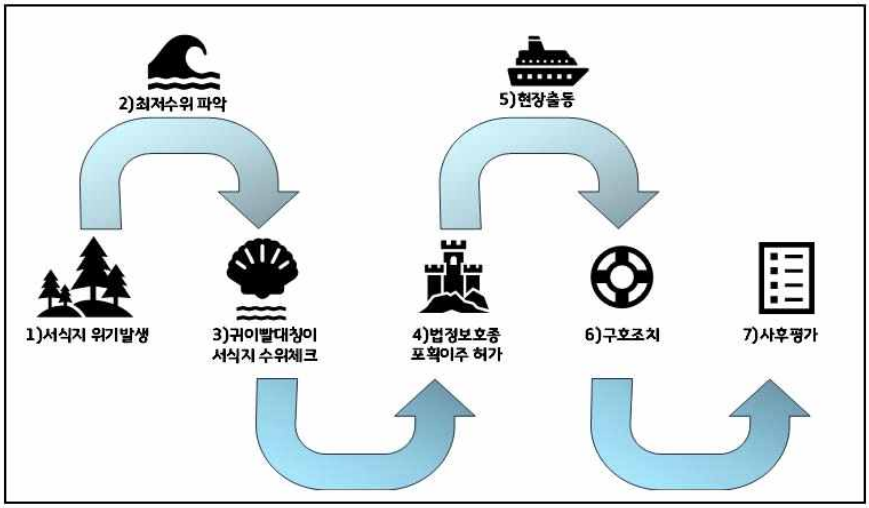
폐사 대응 기본방향

II. 폐사 대응 기본방향

1 대응목표

○ 귀이빨대칭이 폐사 발생(예상) 시 신속하고 효율적인 대응으로 귀이빨대칭이 개체 및 개체군 유지에 미치는 영향 최소화

○ 귀이빨대칭이 폐사위기경보별 주관·유관·일선기관의 대응·환류 체계를 구축하여 멸종위기 야생생물 폐사 대응능력 제고



2 대응방침

귀이빨대칭이 폐사 발생시 신속한 수습·조치를 위한 대응체계 구축 및 가동

○ 귀이빨대칭이 폐사 대응 총괄(한국수자원공사 유역본부)
- 유관기관 협조 및 상황 전파 등 유기적 대응체계 구축

○ 귀이빨대칭이 폐사 상황전파(국립환경과학원, 국립생물자원관, 지방자치단체)
- 귀이빨대칭이 폐사 관측 및 예측을 위한 예보시스템 구축
- 방송, 인터넷 등 다각적 채널을 활용하여 해당 지역민에게 귀이빨대칭이 폐사 상황을 신속·정확하게 전파

○ 비상저감조치 수행(한국수자원공사 지사)
- 구난 조치 사항 이행

○ 대응조치 이해 및 대국민 홍보(유관기관, 일선기관)
- 지속적 수위 하강 시 귀이빨대칭이 폐사 피해를 예방하기 위한 조치사항 실시 및 조치결과 보고

3 업무 수행체계

가. 한국수자원공사 유역본부

○ 호소 수위 하강으로 인한 귀이빨대칭이의 서식에 위협 발생 시 한국수자원공사 유역본부는 해당 진행과정에 대한 업무를 총괄함

○ 한국수자원공사 유역본부는 귀이빨대칭이 폐사 상황을 국립환경과학원, 국립생물자원관, 지방자치단체 등 유관기관에 상황을 전파하여야 하며, 필요시 지방자치단체에 지역 내 구난조치를 요청하여야 함

나. 한국수자원공사 지사 및 관리단

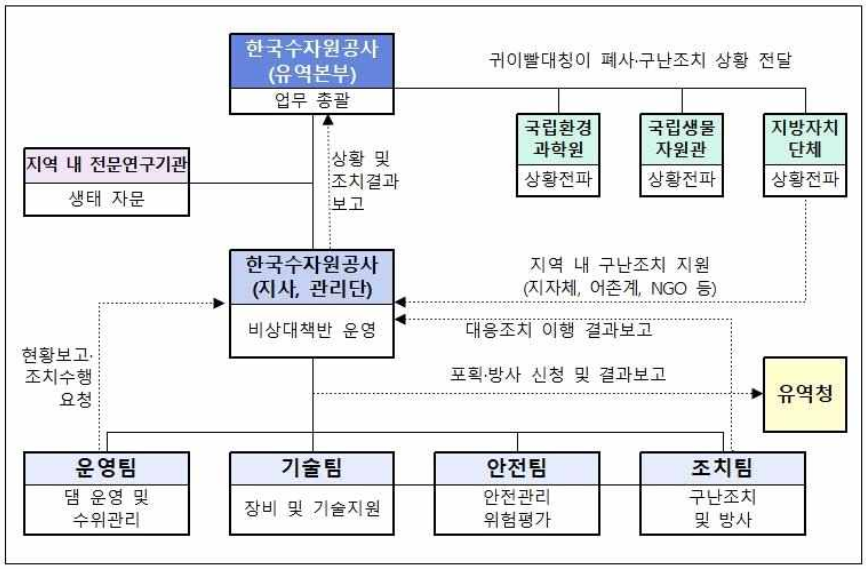
- ○ 한국수자원공사 지사 및 관리단은 위협요인 발생 시 유역본부에 상황 보고와 동시에 비상대책반을 운영하여야 함
- ○ 한국수자원공사 지사 및 관리단 산하의 운영팀은 귀이빨대칭이의 보존을 위하여 상시 댐 운영 및 수위관리를 진행함. 수위 하강으로 인하여 귀이빨대칭이의 서식에 위협요인이 발생한 경우 해당 지사 및 관리단에 현황을 보고하고 경보단계 설정을 요청하여야 함
- ○ 한국수자원공사 지사 및 관리단 산하의 조치팀은 기술팀으로부터 구난조치에 필요한 장비 및 기술지원을 요청할 수 있으며, 안전팀으로부터 구난조치 시 구난 수행자의 안전 관리와 위험요소 제거를 요청할 수 있음
- ○ 조치팀은 구난조치가 종료된 경우 대응조치 이행 결과를 한국수자원공사 지사 및 관리단에 보고하여야 하며, 보고를 받은 지사 및 관리단은 운영팀과 함께 조치 평가 진행 후 그 결과를 유역본부에 보고하여야 함. 유역본부는 유관기관에 조치 상황을 통보하여야 함

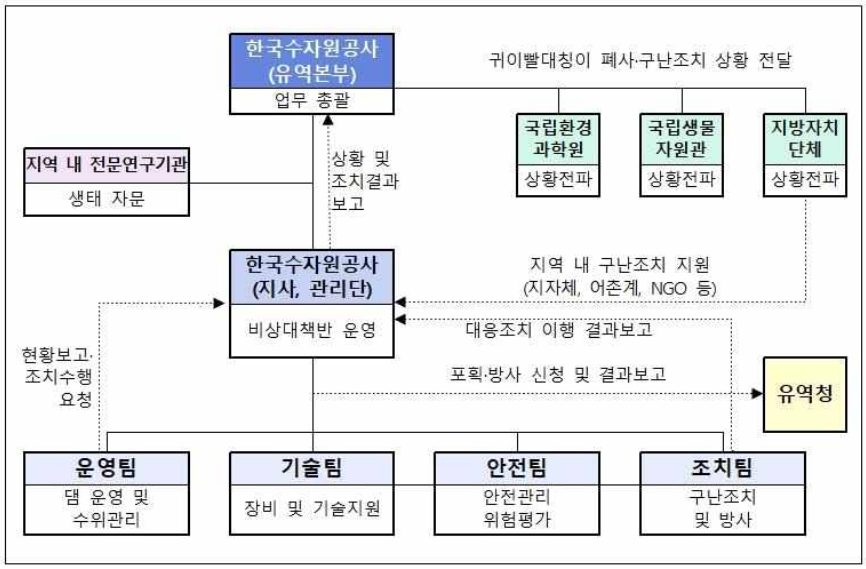
다. 유관기관

- ○ 한국수자원공사 유역본부로부터 구난조치 지원 요청을 받은 지방자치단체는 즉각적인 대국민 전파를 시행함과 동시에 지역 내 구난조치를 수행할 수 있는 장비 및 인력(지자체, 어촌계, NGO 등)을 지원할 수 있음
- ○ 국립환경과학원과 국립생물자원관은 한국수자원공사 유역본부로부터 귀이빨대칭이 폐사에 대한 상황 접수 시 대국민 전파를 수행하고 구난조치에 필요한 행정적 업무를 협조할 수 있음
- ○ 유역환경청은 멸종위기종 포획·방사에 대한 업무를 협조할 수 있음

라. 자문단

- ○ 자문단은 구난조치 및 보존을 위한 생태적 자문을 실시하여야 함


한국수자원공사
(유역본부)
업무 총괄
귀이빨대칭이 폐사·구난조치 상황 전달
국립환경
과학원
상황전파
국립생물
자원관
상황전파
지방자치
단체
상황전파
지역 내 전문연구기관
생태 자문
상황 및
조치결과
보고
한국수자원공사
(지사, 관리단)
비상대책반 운영
지역 내 구난조치 지원
(지자체, 어존계, NGO 등)
대응조치 이행 결과보고
현황보고·
조치수행
요청
포획·방사 신청 및 결과보고
유역청
운영팀
댐 운영 및
수위관리
기술팀
장비 및 기술지원
안전팀
안전관리
위험평가
조치팀
구난조치
및 방사


한국수자원공사
(유역본부)
업무 총괄
귀이빨대칭이 폐사·구난조치 상황 전달
국립환경
과학원
상황전파
국립생물
자원관
상황전파
지방자치
단체
상황전파
지역 내 전문연구기관
생태 자문
상황 및
조치결과
보고
한국수자원공사
(지사, 관리단)
비상대책반 운영
지역 내 구난조치 지원
(지자체, 어존계, NGO 등)
대응조치 이행 결과보고
현황보고·
조치수행
요청
포획·방사 신청 및 결과보고
유역청
운영팀
댐 운영 및
수위관리
기술팀
장비 및 기술지원
안전팀
안전관리
위험평가
조치팀
구난조치
및 방사

III. 폐사 대응 조치사항

1 예방 · 대비 단계

가. 귀이빨대칭이 서식 유무 평가

○ 한국수자원공사 지사 및 관리단은 귀이빨대칭이 폐사 발생(예상) 시 신속하고 효율적인 대응을 위하여 해당 호소의 귀이빨대칭이의 서식 유무를 파악하여야 함

나. 구난활동 선조치 지역 선정

○ 한국수자원공사 지사 및 관리단은 귀이빨대칭이 폐사 발생(예상) 시 신속하고 효율적인 대응을 위하여 해당 호소의 귀이빨대칭이 개체군 규모가 크거나 수위 하강 시 서식지의 면적이 넓을 것으로 예상되는 지역을 선조치 지역으로 선정하여야 함

○ 선조치 지역의 선정은 해당 지역의 연구 결과 및 생태적 특성을 기반으로 하여야 하며, 필요 시 지역 내외 생물학자 또는 생태학자 등 전문가 집단의 자문을 받을 수 있음

○ 선조치 지역 선정과 함께 호소 내 전반에 걸쳐 구난조치가 필요한 지역의 정보를 사전취득하여 수위 하강에 따른 폐사를 최소화하여야 함

다. 방사 지역 선정

○ 구난 조치된 귀이빨대칭이는 원서식지 일원에서의 방사를 원칙으로 하며, 원서식지의 서식환경 조건으로 인하여 원서식지 내 방사가 불가능하거나 방사 후 폐사가 우려되는 경우 대체 서식지로의 방사를 진행하여야 함

○ 귀이빨대칭이의 구난 후 해당 수역 내 구난개체의 방사 진행에 필요한 지역을 선정하여야 함. 방사 지역은 연구를 통해 귀이빨대칭이의 서식이 확인된 지역 또는 생태적 특성이 유사한 지역으로 선정하여야 하여야 하며, 방사를 위한 예비 지점을 사전 선정하여야 함

○ 구난 조치 후 방사는 해당수역 내 예상되는 최저 수위를 고려하여 수행하여야 하며, 방사된 귀이빨대칭이를 재 구난하는 일을 지양하여야 하며, 대체서식지의 생태적 안정성에 대한 사전 평가가 진행되어야 함

2 대응 단계

가. 모니터링

○ 호소의 수위하강에 따른 귀이빨대칭이의 폐사가 우려되는 경우 서식지에 대한 모니터링을 실시하여야 함

○ 모니터링을 통해 조치가 필요한 경우 지역 내 전문기관에 생태적 자문 의뢰를 통하여 필요한 조치사항을 반영하여야 함

나. 모니터링 체계 운용

○ 수면관리자는 실시간 수위를 모니터링하여 향후 예상수위를 산출하여야 함

○ 주요 지점을 우선 선정하여 순찰을 강화하되, 수위의 하락으로 수변부 노출이 심한 지역은 추가적으로 정기적 순찰을 실시

○ 시민 제보체계(지자체, 어업계원, 자원봉사자 등)을 운영하여 폐사를 최소화할 수 있음

다. 구난조치 실시

○ 귀이빨대칭이 구난을 위한 즉각 대응팀을 구성하여 구난조치를 시행하여야 함. 구난조치 팀은 수면관리자 및 관리수면의 여건에 따라

팀을 구성할 수 있으며, 조치 시 접근성이 높은 방안을 강구하여야 함

- 구난 조치 팀의 각 인원은 사전 교육을 통해 구난 절차를 숙지하여야 하며, 팀원 간의 역할을 명확히 하고 비상 상황 시의 대응 방안을 마련하여야 함
- 주요 지점에 대한 귀이빨대칭이 노출규모 파악 및 구난 조치의 효율성을 높이기 위해 수위 하락에 따른 노출면적 규모에 따라 귀이빨대칭이 개체군이 클 것으로 예상되는 지역을 우선적으로 선정하여 조치
- 채집된 생패는 구난조치의 사후 평가와 모니터링에 필요한 방사 개체수, 위치를 포함하여야 하며, 필요 시 개체 특성(각장, 각고, 각폭, 전중 등)에 대한 정보를 기록하여 향후 개체군 현황을 판단할 수 있는 정보를 구축하여야 함
- 서식지 노출 예상 시 구난조치를 위해 해당 유역청에 멸종위기종 포획·방사 신청서를 제출 후 구난하여야 하며, 수위 하락이 급박하여 제출이 불가능 할 경우 포획·방사 조치 후 보고가 가능함

모니터링에 따른
귀이빨대칭이 구난
초기 대응 가이드라인

Chapter IV

구난조치 요령

IV. 구난조치 요령

1 구난조치 요령

가. 지형 분석

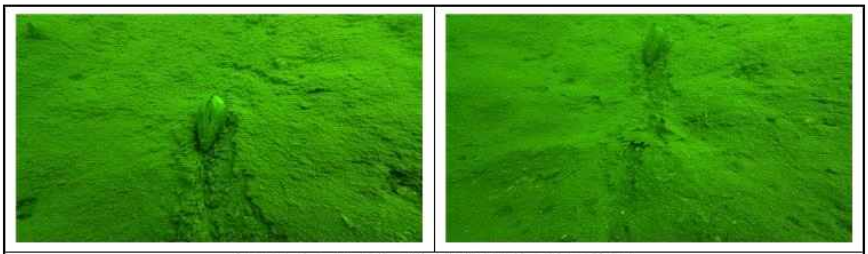
○ 한국수자원공사에서 관리하는 호소는 소형에서부터 대형까지 크기가 다양하며, 댐 조성 여건에 따라 사면절개 방식과 수심의 차이가 큰 편에 속함. 호소 내 귀이빨대잉이 서식지는 크게 실트층(Silt)과 자갈층(Gravel)으로 구분되며, 실트층과 자갈층은 서식지 특성이 상이하여 구난조치 요령도 다르므로 구난조치 전 해당 지역의 지형 분석이 선결되어야 함

실트로 구성된 하상	자갈로 구성된 하상

나. 지형별 구난조치 요령

○ 자갈층은 붕괴위험이 높고 미끄럽거나 표면이 쉽게 부서지는 암반이 많으므로 구난 작업 전 해당 지역의 지형을 충분히 파악해야 함. 자갈층에 포함된 자갈은 날카로운 경우가 많으므로, 반드시 장갑과 긴팔 옷을 착용한 후 구난 조치를 수행해야함. 자갈층에 분포하는 귀이빨대칭의 경우 돌과 돌 사이에 박혀서 서식하고 있는 경우가 많으므로 패각이 깨지지 않도록 주의해야 함

○ 실트층에 서식하는 귀이빨대칭이는 수위 저하 시 하상 내부로 파고 드는 경향이 있으므로, 실트층 속에 이동 흔적이 있을 경우 흔적을 따라 손 또는 장비를 넣어 귀이빨대칭이의 유무를 확인해야 함. 실트 속에는 날카로운 자갈을 포함한 기타 위험한 물체가 있을 수 있으므로, 반드시 장갑과 긴팔 옷을 착용하고 주의 깊게 구난 조치를 수행하여야 함



실트로 구성된 하상에서의 이동흔적

2 임시 구난구조 조치 요령

○ 물 밖에 노출된 귀이빨대칭이 발견 시, 인근에 물이 남아 있는 지역을 확보하거나 물을 담을 수 있는 컨테이너를 준비하여 구난한 귀이빨대칭이 보관을 가능한 빠르게 실시하여야 함. 직사광선에 장기간 노출 시 귀이빨대칭이의 생존성이 감소하므로, 천막 또는 양산 등을 이용하여 임시 보관 공간에 대한 보호를 실시하여야 함

○ 임시 구난구조 조치 장소는 바람이 잘 통하는 밀폐되지 않아야 하며, 수온이 안정된 곳을 선택하고 폭기를 실시하여 용존산소 부족에 따른 폐사를 방지할 수 있음. 또한, 가급적 사람과의 접촉을 최소화하여 체온 상승을 방지하여야 함

○ 긴급 구난 구조한 개체는 각 개체의 생육상태를 확인 후, 산소발생기가 구비된 대형 수조 등에 정치시켜야 함. 특히, ③과 ④에 해당

하는 개체는 별도 구분하여 부패 등으로 인한 악영향이 다른 개체로 미치지 않도록 주의하여야 함

① 양호 : 패각 두 부분이 벌어지지 않고 닫혀 있는 경우
② 보통 : 패각 두 부분이 일부 벌어져 있는 경우
③ 이상 : 패각 두 부분이 완전히 벌어져 있는 경우
④ 폐사 : 패각 두 부분이 완전히 벌어져 있고, 부패된 냄새가 동시 수반되는 경우

3 대체서식지 이주 요령

○ 저수위에 노출된 귀이빨대칭이 구난 후 대체서식지로의 이동이 필요할 경우, 구난 조치가 시행된 지역의 예상 최저 수위와 대체서식지의 수위를 고려하여 이주하여야 함. 구난 조치가 이루어진 지역 일원에 물이 남아 있는 지점의 예상 수위가 예상 수위하한선보다 높을 경우 가급적 구난한 곳 일원에 방사하는 것이 바람직함. 다만, 예상되는 최저 수위가 낮은 경우 사전에 선정된 대체서식지로 이송하여 방사하여야 함. 단, 방사 전 해당 전문기관 및 전문가의 자문을 통해 이주하여야 하며, 특히 멸종위기 야생생물이므로 해당 유역청 등과의 긴밀한 사전협의가 이루어져야 함

○ 대체서식지로의 이동 시에도 수온상승과 용존산소 부족에 따른 폐사를 방지하기 위하여 차광 및 폭기를 통해 지속적인 관리가 수반되어야 함

○ 귀이빨대칭이의 구난 및 대체서식지로의 이동은 원서식지의 생물량 감소 및 대체서식지의 생물량 증가가 이루어지는 활동이므로 향후 변화할 수 있는 생태계 현상을 규명할 수 있도록 구난 및 이동에 대한 정확한 정보의 기록과 가급적 개체의 특성을 파악할 수 있는 형질의 측정을 실시하고 이에 대한 정보의 DB화를 실시하여야 함

Chapter V

부록

모니터링에 따른
귀이빨대칭이 구난
초기 대응 가이드라인

V. 부록

1 종 특성

○ 귀이빨대칭이(*Cristaria plicata*)는 연체동물문(Mollusca) 이매패강(Bivalvia) 석패목(Unionoida) 석패과(Unionidae)에 속하는 대형 종으로 국내에서는 멸종위기 야생생물 I급으로 지정되어 있음

○ 귀이빨대칭이는 우리나라 담수산 이매패류 가운데 가장 큰 종으로 패각은 성체의 경우 높이 200 mm, 폭 250 mm 내외로 뒤쪽으로 넓어지는 난형임. 패각의 꼭지는 앞으로 치우쳐 있으나 돌출하지 않아 편평하고 패각 뒤쪽으로 날개 모양의 돌기가 높게 솟아있음. 패각에는 거친 성장맥이 있으며, 껍질이 두껍게 덮여 있어 패각 내면 아랫부분까지 감싸고 있음. 패각 내면은 회청색 바탕에 진주광택을 보이는데, 외부에서 모래나 돌조각 등 딱딱한 물체가 들어가 패각 내면에서 진주층으로 엎여 있는 돌기가 형성되기도 함. 패각 표면의 색은 어린 개체에서는 녹색, 성체의 경우 진한 갈색에서 흑색 바탕 위에 거친 성장맥이 있으며, 각정에서 뒤쪽 등면의 둘레로 방사상 무늬를 보이는 경우도 있음. 어린 개체일수록 패각 앞, 뒤에 돌출한 귀 모냥의 돌기를 갖는데 뒤쪽이 더 크고 뚜렷하게 날개 모양을 이루며 연녹색 방사대가 뚜렷함. 성체가 되면 후방의 날개가 덜 돌출하였으며, 뚜렷하지 않은 경우도 있음(국립생물자원관, 2018)

○ 귀이빨대칭이의 서식지는 수심 2 m 이내의 강이나 하천의 유수역 또는 저수지이며, 산란은 동계에 하고 공서 어류가 필요하며, 하상의 유기물을 걸러먹는 서식 특성을 가지고 있는 것으로 알려져 있음

[귀이빨대칭이의 일반적 형태]

대칭이

펄조개

[귀이빨대칭이와 유사한 형태의 담수 이매패]

2 구난조치 보고서

< 귀이빨대칭이 구난조치 보고 >		
종명	귀이빨대칭이(*Cristaria plicata*)	
구난 일시	년 월 일 시	
구난 지점(주소)		
구난 지점(GPS)	북위 ° ' ", 동경 ° ' "	
구난 당시 상황	. .	
구난 지점 특성	. .	
구난 개체군 규모	생패 개체	
피해 상황 및 특성	. .	
구난현장 현황		
	전경	근경
조치 사항	. .	
기타 사항	. .	

3 개체 측정 야장

No.	일시	지점	각장 (mm)	각고 (mm)	각폭 (mm)	전중 (g)
1	2024.08.23	St.8(양구군 양구읍 웅진리)	154.0	93.2	45.4	353.7
2	〃	〃	150.3	97.6	52.4	416.3
3	〃	〃	158.5	98.2	48.3	382.8
4	〃	〃	192.5	107.3	57.4	629.8
5	〃	〃	174.5	98.8	49.9	430.2
...						
...						
...						

4 개체 측정 방법

Chapter VI

소양호 실무 가이드라인

모니터링에 따른
귀이빨대칭이 구난
초기 대응 가이드라인

VI. 소양호 실무 가이드라인

1 목적

○ 이 가이드라인은 한국수자원공사 한강유역본부 소양강댐지사가 관리하는 소양강댐의 운영과정에서 수위 변동으로 인하여 멸종위기야생생물 I급인 귀이빨대칭이의 폐사가 발생하거나 우려될 때 한국수자원공사 한강유역본부 및 소양강댐지사의 임무·역할, 조치사항 등을 규정하여, 체계적이고 신속한 대응으로 피해를 최소화하려는데 목적이 있음

2 적용 범위

○ 한국수자원공사 한강유역본부 소양강댐지사가 관리하는 소양강댐 호소 내 귀이빨대칭이의 폐사 방지 및 피해 저감을 위해 사전에 방재기준 등을 제정·적용하고 피해 최소화를 위한 재난 상황관리, 예방, 대비, 응급대책 및 긴급 구난활동의 실시와 긴급 지원체계의 가동이 필요할 때

3 적용 상황

○ 귀이빨대칭이의 폐사가 발생하거나, 소양강댐지사에서 귀이빨대칭이의 폐사 가능성이 있을 것으로 판단되어 호소 관리주체 및 지자체가 관리해야 하는 경우

4 적용 실무

○ 「소양호 실무 가이드라인」에 적용되는 기본적 용어 및 적용 법률은 가이드라인 총서의 적용을 받음

1. 조치사항

○ 귀이빨대칭이의 폐사 방지를 위한 조치는 서식지 모니터링을 비롯한 구난활동을 위한 실질적 도치가 수행되어야 함

- 사전 예방·대비
- 서식지 모니터링 체계 운용
- 귀이빨대칭이 서식지 모니터링 실시
- 구난조치 팀 구성 및 구난조치 실시
- 귀이빨대칭이 포획·방사 신청서 제출
- 구난조치 및 방사 자료 정리
- 조치결과 보고 및 사후평가
- 재발방지 대책 수립

○ 팀 구성원 및 구성 장비는 다음과 같으며, 필요 시 추가적인 인원 및 장비를 구성할 수 있음

단계	팀 구성원 및 역할	장비	업무지점	주기
평시	○ 총괄관리팀(2명) - 총괄관리(1) : 구난업무 총괄 - 구난담당원(1) : 사전 예방·대비 업무	-	-	1회/월
모니터링	○ 선박팀(2명) - 선장(1) : 선박 운행 - 구난담당원(1) : 서식지 관측 및 현장 기록	○ 선박(1)	St.1~St.10 (순위무관)	1회/2주
구난조치	○ 총괄관리팀(2명) - 총괄관리(1) : 구난업무 총괄 - 대외관리원(1) : 외부 구난조치원 관리 ○ 선박팀(4명) - 선장(1) : 선박 운행 - 구난담당원(1) : 안전관리, 현장 기록 - 구난조치원(2) : 구난 및 방사 ○ 차량팀(3명 + α) - 구난담당원(1) : 안전관리, 현장 기록 - 구난조치원(2) : 구난 및 방사 - 선장(1) : 선박 운행 ※ 차량팀은 방사 시 선박팀의 선박 이용 또는 별도 선박 사용	○ 선박(1(2)) ○ 차량(1)	St.1~St.10 (수위별 구난조치 순위 순) 기타지역	1회/1주
	○ 대외구조팀(ooo명) - 팀별 구난담당원(1) : 안전관리, 현장 기록 - 팀별 구난조치원(2) : 구난 및 방사 ※ 대외팀은 방사 시 소양강댐지사 선박팀의 선박 이용 또는 별도 선박 사용	○ 선박(oo) ○ 차량(oo)		
사후평가	○ 총괄관리팀(3명) - 총괄관리(1) : 구난업무 총괄 - 구난담당원(1) : 운용장비 점검, 자료정리, 사후평가, 재발 방지 대책 마련 - 대외관리원(1) : 대외구조팀 자료정리 ○ 대외인사(ooo명) : 사후평가, 재발 방지 대책 마련	-	-	종료후 1회

가. 평시

○ 소양호 수위가 172.0 EL.m를 초과하고 상황 발생 요인이 없으나, 폐사 발생에 대비하여 운용장비 및 인력에 대한 사전 점검

- 선박, 구명조끼 등 장비의 작동 상태 확인 / 필요 장비 보충

○ 사전 예방·대비

- 갈수기 대비 대책 마련, 가이드라인(매뉴얼) 정비 등
- 서식지 위협상황 대비 부처간 협업사항 마련
  - 지사장 / 관리부 / 선박실무 / 운영부
  - 각 부서는 향후 예상 수위 변동 가능성에 대한 협업사항 점검
- 관련 법령 정비 및 가이드라인(매뉴얼) 개정 사항 수시 반영
- 각 시군 유관기관 연락망 점검

주무기관	담당부서	어업계	기타
한국수자원공사	한강유역본부 한강사업처 / 한강유역본부 소양강댐지사	-	-
춘천시	환경정책과 / 재난안전담당관 / 농업기술센터 축산과	소양호어업계 / 남면어업계	지역 NGO 등
인제군	환경보호과	인제소양호어업계 / 남면어업계	지역 NGO 등
양구군	환경과 / 농업기술센터 유통축산과 내수면계	진목어업계 / 용호어업계	지역 NGO 등

나. 모니터링

○ 소양호 수위가 172.0 EL.m 이하이고 수변부에 귀이빨대칭이의 생패(살아있는 개체)는 미확인되며, 수위 상승 요인이 없는 경우

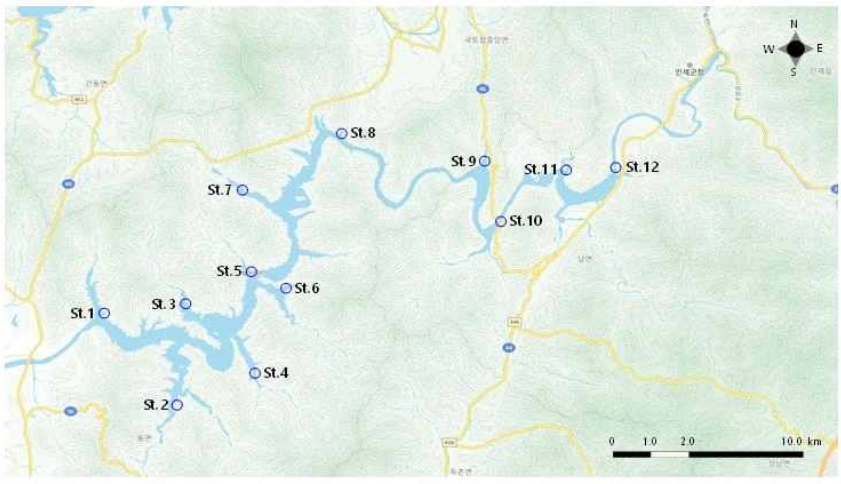
- 유역본부와 소양강댐지사는 필요 시 지역 내 전문기관에 생태적 자문 의뢰

○ 서식지 모니터링 체계 운용

- 수위 모니터링 실시 : 소양강댐지사는 실시간 수위를 모니터링하여 향후 예상 수위를 산출

- 정기적 순찰 강화 : 주요 지점을 우선 선정하여 순찰하되, 수위의 하락으로 수변부 노출이 심한 지역은 추가적으로 정기적 순찰을 실시
- 시민 제보체계 운용 : 각 지자체, 시군별 어업계원 등 시민 제보체계 운용 / 제보 담당자 지정, 공문발송 및 홍보활동 실시

지점	주소	위경도	비고
St.1	강원특별자치도 춘천시 북산면 청평리 482	N 37°57'04.12", E 127°49'21.43"	정밀
St.2	〃 동면 품안리 산78	N 37°54'12.66", E 127°51'48.03"	
St.3	〃 북산면 부귀리 197	N 37°57'18.20", E 127°52'18.06"	
St.4	〃 북산면 물로리 861	N 37°55'05.17", E 127°54'17.64"	
St.5	〃 북산면 오항리 98	N 37°58'37.71", E 127°54'10.20"	정밀
St.6	〃 북산면 조교리 585	N 37°57'49.67", E 127°55'46.61"	정밀
St.7	〃 북산면 추곡리 27	N 38°00'46.49", E 127°53'48.83"	정밀
St.8	강원특별자치도 양구군 양구읍 웅진리 산61-2	N 38°02'19.13", E 127°57'47.57"	정밀
St.9	〃 국토정중앙면 원리 180	N 38°01'36.91", E 128°02'54.48"	
St.10	강원특별자치도 인제군 남면 상수내리 산19-2	N 37°59'38.10", E 128°03'21.72"	
St.11	〃 남면 관대리 534-1	N 38°01'00.82", E 128°05'37.66"	
St.12	〃 남면 관대리 산51-1	N 38°01'02.21", E 128°07'22.00"	



주무기관	담당부서	대외업무 담당자	연락처
한국수자원공사	한강유역본부 소양강댐지사	oooo	033-oooo-oooo

【 제보 접수 양식 】					
접수번호		**접수자**		**접수시간**	
발생일	년	월	일 시경	**날씨**	
신고자	이름			**연락처**	
발생장소 (위치)	주소명:				
	(주소, GPS, 발생장소 구체적으로, 필요시 사진으로)				
현장상황					

다. 구난조치

○ 소양호 수위가 172.0 EL.m 이하이고 수변부에 귀이빨대칭이의 생패가 확인되며, 수위 상승 요인이 없는 경우

- 한국수자원공사 소양강댐지사는 유역본부에 발생상황을 보고
- 유역본부는 국립환경과학원, 국립생물자원관, 유관 지자체(춘천시, 인제군, 양구군)에 상황전파 및 총괄관리팀 운영

○ 귀이빨대칭이 서식지 모니터링 실시

- 주요 지점을 포함한 유역 전반의 수변부를 중심으로 귀이빨대칭이 노출 여부 확인 실시. 선박을 이용하여 선회하며 귀이빨대칭이 생패 및 패각 출현 유무 파악
- 소양강댐지사는 실시간 수위를 모니터링하여 향후 예상 수위를 산

출하고 164.0 EL.m 이하 도래일 산정 및 방사예정지 현황평가 및 확보(지점 내 방사를 최우선으로 선정 / 불가능하다고 판단시 이주 실시 고려)

○ 귀이빨대칭이 구난조치 실시

- 구난조치 팀 구성 및 구난조치 실시 : 귀이빨대칭이 구난 구조를 위한 즉각 대응팀 구성. 구난조치 팀은 선박팀과 차량팀으로 구성하여 소양호 내 다양한 지점에서의 접근성을 높여야 하며, St.5, St.8, St.10 및 기타 지점의 경우 차량으로 접근하고, 나머지 지점은 선박을 통해 접근하여 구난조치를 시행함. 각 팀의 인원은 사전 교육을 통해 구난 절차를 숙지하여야 하며, 팀원 간의 역할을 명확히 하고 비상 상황 시의 대응 방안을 마련하여야 함
- 소양강댐지사 운영팀의 경우 구난조치 시 귀이빨대칭이의 방사를 위하여 수위를 분석하고 해당 구난 지점에 방사가 가능한지 파악하여야 하며, 불가능한 수위라고 판단되는 경우 대체서식지(가능한 타 지점 및 빙어호 등)로의 방사를 고려하여야 함

구분	지점
선박팀	St.1, St.2, St.3, St.4, St.6, St.7, St.9 / 기타 추가지점
차량팀	St.5, St.8, St.10 / 기타 추가지점

- 주요 지점에 대한 귀이빨대칭이 노출규모 파악 및 구난 조치의 효율성을 높이기 위해 수위 하락에 따른 노출면적 규모에 따라 귀이빨대칭이 개체군이 클 것으로 예상되는 지역을 우선적으로 선정하여 조치
- 소양호 내 구난조치 우선순위는 수중소나를 이용하여 측정된 지점 중 수위 하락에 따라 가장 넓은 면적이 노출되는 지점을 최우선으로 구난조치를 수행함

※ 소양호 전체 구역에 대한 구난조치 필요시 별도의 우선순위 선정 필요

- 단계별 설정된 우선순위 구난조치 지점을 대상으로 구성된 팀을 수

변의 노출부를 중심으로 생패를 채집 후 방사 실시

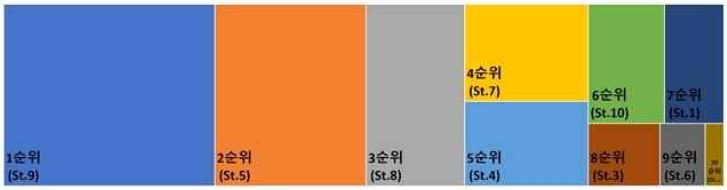
- 채집된 생패는 구난조치의 사후 평가와 모니터링에 필요한 방사 개체수, 위치를 포함하여야 하며, 필요 시 개체 특성(각장, 각고, 각폭, 전중 등)에 대한 정보를 기록하여 향후 개체군 현황을 판단할 수 있는 정보를 구축하여야 함

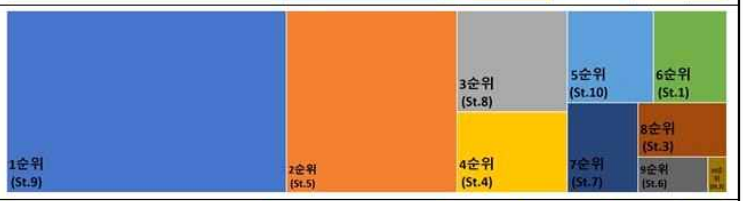
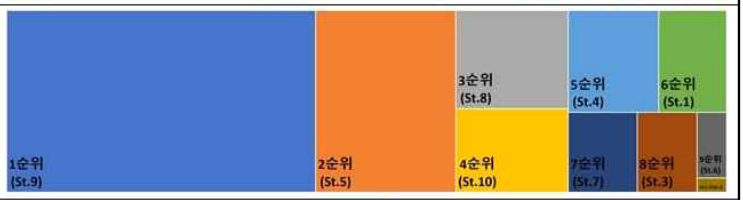
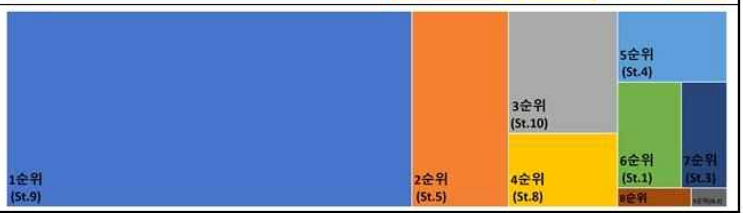
○ 서식지 노출 예상 시 구난조치를 위해 해당 유역청에 멸종위기종 포획·방사 신청서 제출(포획·방사 조치 후 보고 가능)

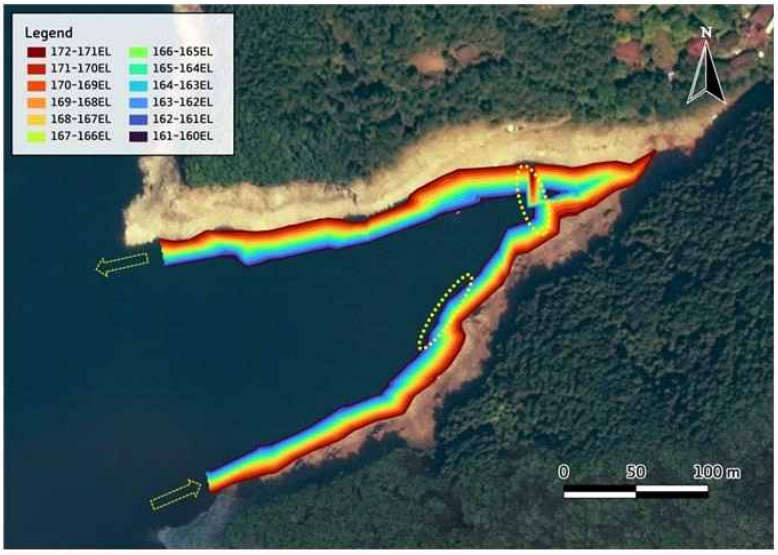
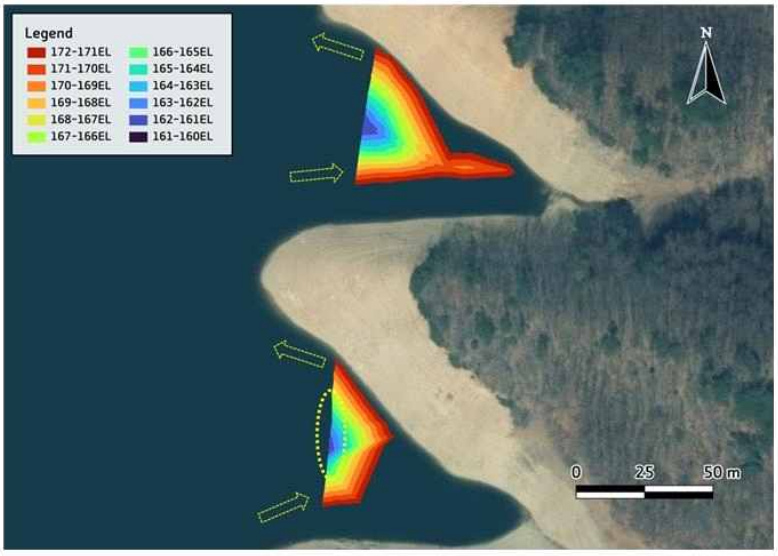
- 포획·방사 허가신청은 「환경부 야생동물종합관리시스템 민원신청 작성방법」에 의거하여 신청

※ 최근 10년간 수위 하락시 평균 0.09 EL.m/day로 낮아져 약 10일간의 대비기간이 있으나 수위 하락 수준이 빠른 경우 전단계에서 수행

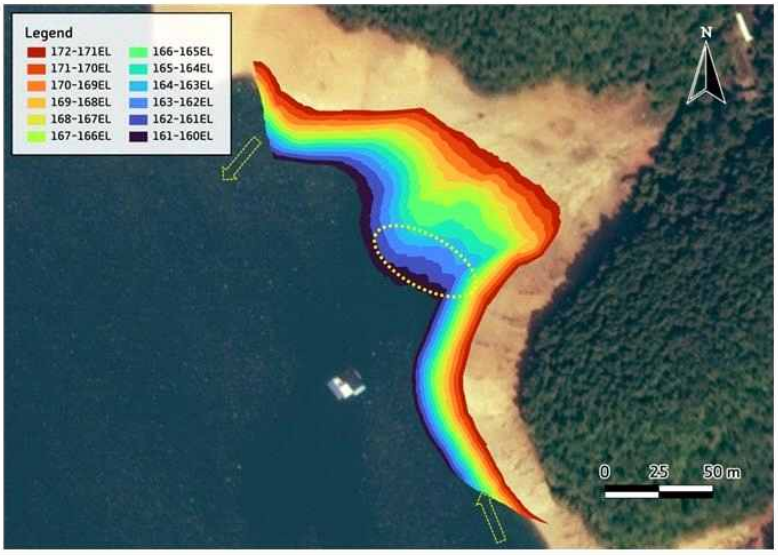
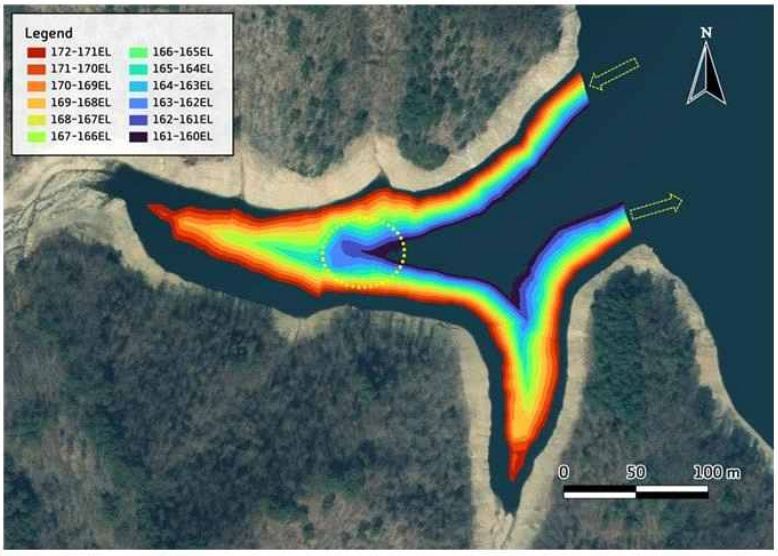
신청단계		수행내역
1	접속	환경부 야생동물종합관리시스템 접속 (https://wims.me.go.kr/wims/minwon/main/main.do)
2	회원가입	회원가입(우측상단) - 사업자·기관 회원가입
3	민원신청	민원서비스 - 민원신청 – 멸종위기야생생물 – 포획채취 – 신청 – 민원신청 – 담당기관(원주지방환경청) - 저장 순으로 진행
4	신청서 작성	신청서 작성 – 포획·방사 표기 – 허가신청서 작성 - 저장
5	생물종 검색	생물종 검색하여 추가 / 수량에는 "전 개체" 입력
6	목적 용도	"소양호 내 멸종위기종 귀이빨대칭이 구난 조치" 입력
7	대상지역	소양호 유역 전체 입력 - 저장
8	수행계획서	「멸종위기 야생생물의 이동 또는 이식계획서」 내 과업수행계획서 첨부 - 저장
9	완료	민원신청 완료

단계 (EL.m)	구난조치 순위
단계 1 (172-171)	
단계 2 (171-170)	
단계 3 (170-169)	
단계 4 (169-168)	
단계 5 (168-167)	
단계 6 (167-166)	

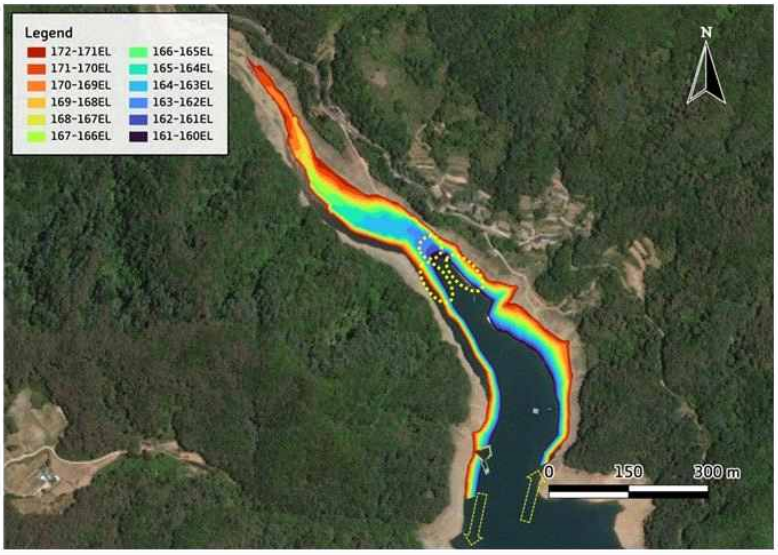
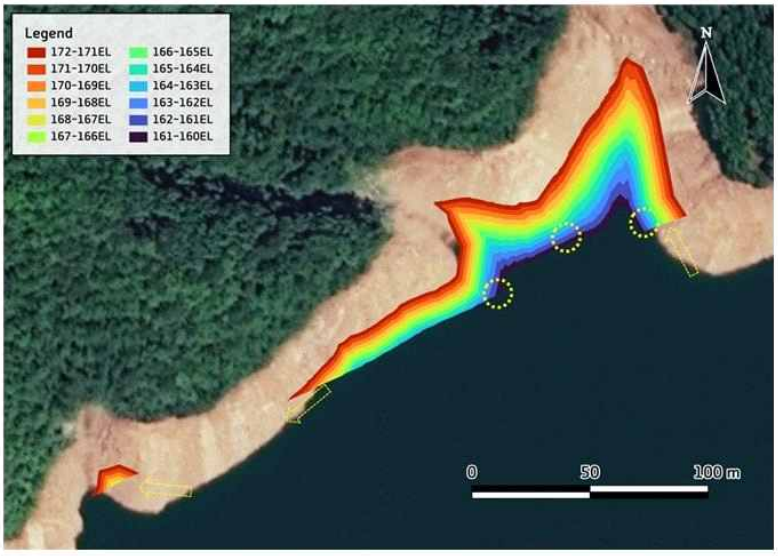
Phase (EL.m)	Order of actions
단계 7 (166-165)	
단계 8 (165-164)	
단계 9 (164-163)	
단계 10 (163-162)	
단계 11 (162-161)	
단계 12 (161-160)	

St.1	
St.2	

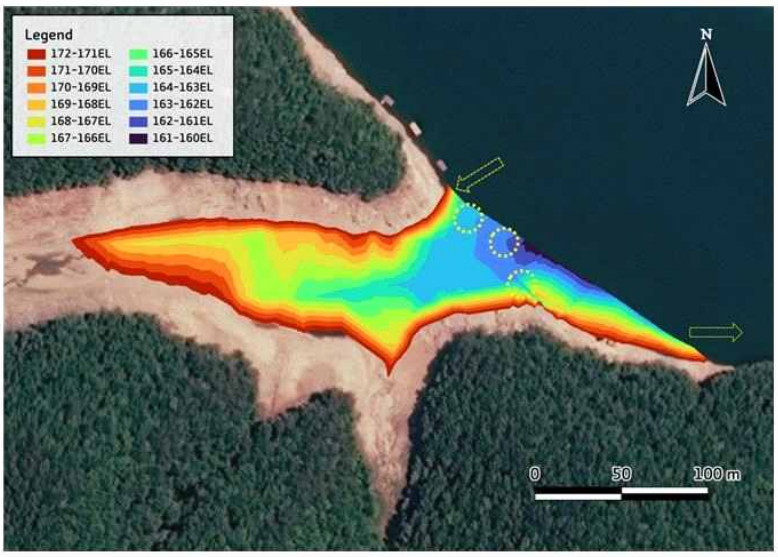
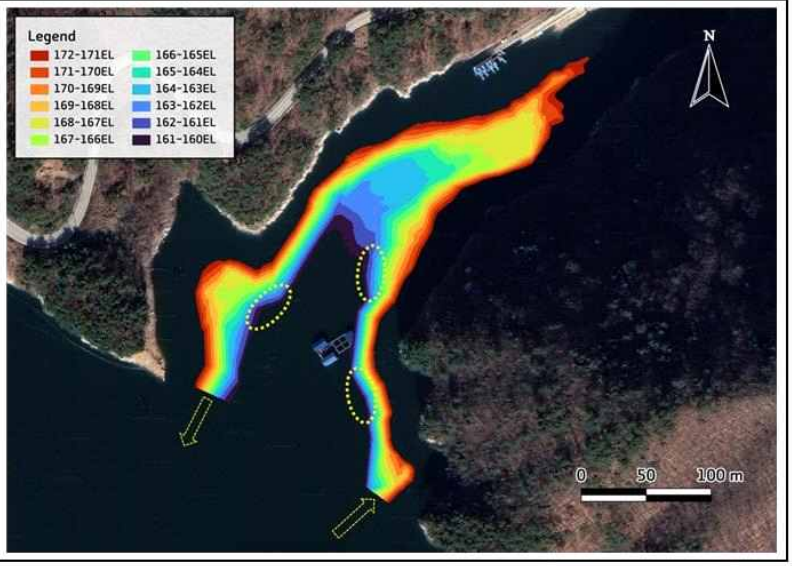
※ ⇨: 구난조치 접근 방향, ◌ : 귀이빨대칭이 발견지점 및 주요 서식지

St.3	
St.4	

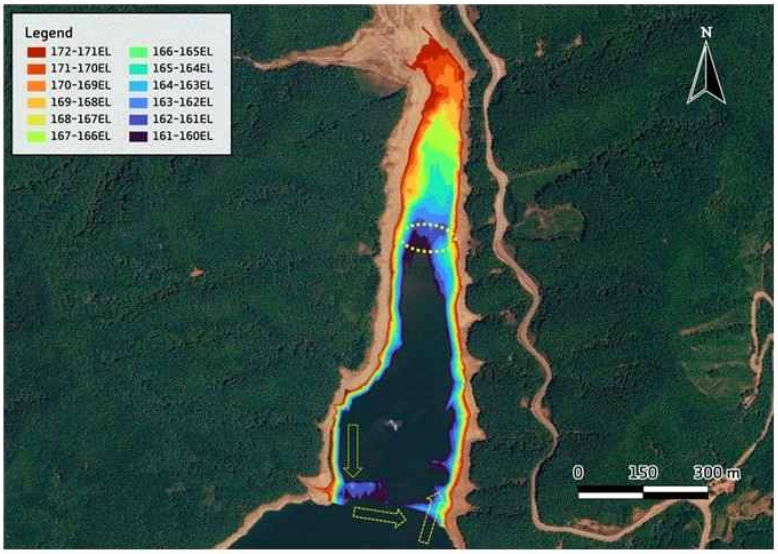
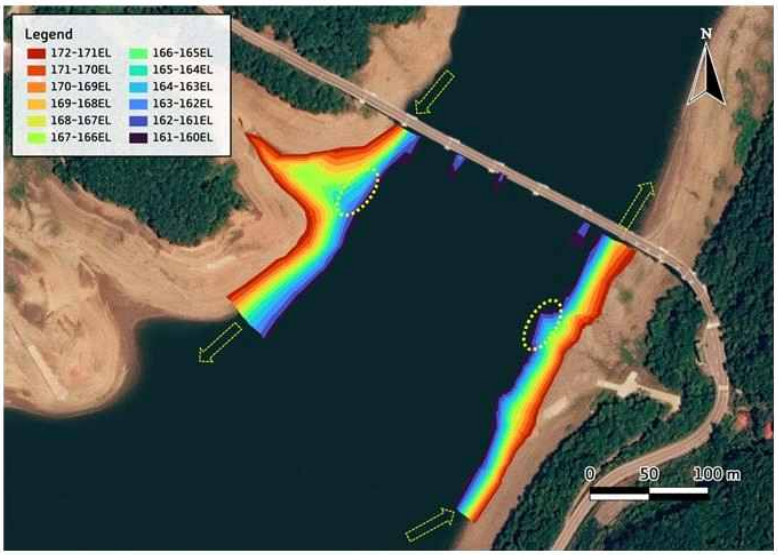
※ ⇨: 구난조치 접근 방향, ◌ : 귀이빨대칭이 발견지점 및 주요 서식지

St.5	
St.6	

※ ⇨: 구난조치 접근 방향, ◌ : 귀이빨대칭이 발견지점 및 주요 서식지

St.7	
St.8	

※ ⇨: 구난조치 접근 방향, ◌ : 귀이빨대칭이 발견지점 및 주요 서식지

St.9	
St.10	

※ ⇨: 구난조치 접근 방향, ◌ : 귀이빨대칭이 발견지점 및 주요 서식지

- 소양호 귀이빨대칭이의 구난조치 시 소양강댐지사의 인력만으로 원활한 수행이 어렵다고 판단되는 경우 각 시군의 담당부서 및 해당 시군의 어업계를 포함하여 지역 내 NGO, 자원봉사자의 인력을 모두 가용하여 구난조치를 수행할 수 있도록 지원을 요청하여야 함

주무기관	담당부서	어업계	기타
한국수자원공사	한강유역본부 한강사업처 / 한강유역본부 소양강댐지사	-	-
춘천시	환경정책과 / 재난안전담당관 / 농업기술센터 축산과	소양호어업계 / 남면어업계	지역 NGO 등
인제군	환경보호과	인제소양호어업계 / 남면어업계	지역 NGO 등
양구군	환경과 / 농업기술센터 유통축산과 내수면계	진목어업계 / 용호어업계	지역 NGO 등

【 초기 대응 물품 】
· 구난 조치 보고서 및 필기도구
· 수위변동에 따른 귀이빨대칭이 초기 대응 가이드라인(매뉴얼)
· 비상연락망
· 귀이빨대칭이 노출 지역 지도
· 수질측정기 : 수온, DO, pH, 전기전도도 등
· 귀이빨대칭이 채집도구 : 가슴장화, 집게(뜰채), 장갑(고무장갑, 면장갑) 등
· 귀이빨대칭이 보관도구 : 살림망 또는 수조, 천막 또는 양산
· 산소발생기
· 카메라(필요시 핸드폰 카메라 사용 가능)
· 안정장비 : 구명조끼 등
· 방사장비 : 선박용 소나 또는 휴대용 수심측정기

※ 소양강댐지사 담당자는 귀이빨대칭이 구난조치 발생 시 위와 같은 초기 대응 물품을 준비하여 신속히 현장으로 출동. 위의 준비물은 구난조치 발생을 대비하여 상시적으로 배치하여야 함

○ 귀이빨대칭이 구난조치 현장출동 시 유의사항

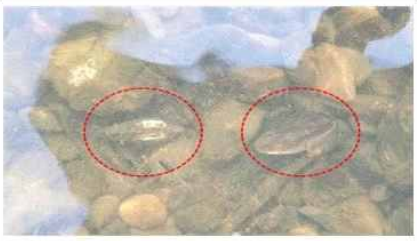
- 소양호의 수변부는 얕은 곳에서 자갈층과 암반 비율이 높고, 깊은 곳에서는 실트의 비율이 높은 구조로 형성되어 있음. 암반이나 자갈층은 붕괴 위험이 있으므로 주의하여 접근하여야 하며, 구난 작업 전 해당 지역의 지형을 충분히 파악한 후 구난을 실시하여야 함

자갈층과 암반 하상	실트 하상

○ 귀이빨대칭이 구난조치 요령

- 구난조치 팀은 현장도착 즉시 수온, DO, pH, 전기전도도 등을 확인하여 귀이빨대칭이의 구난조치 후 현장방사가 가능한지 파악하여야 하며, 구난조치 담당자는 귀이빨대칭이를 포함해 현장의 전반적인 상황을 사진으로 기록하여야 함(필요시 동영상도 촬영)
- 자갈 및 암반층에 분포하는 귀이빨대칭이 구난은 날카로운 자갈 사이에 있는 경우가 많으므로 반드시 장갑과 긴팔 옷을 착용한 후 구난 조치를 수행하여야 하며, 자갈층에 귀이빨대칭이가 박혀 있는 경우가 많으므로 패각이 깨지지 않도록 주의하여야 함
- 실트층에 분포하는 귀이빨대칭이 구난은 수위 저하 시 토양 속으로 파고드는 경향이 있으므로, 손을 넣어 귀이빨대칭이의 유무를 확인하여야 함. 실트층 속에는 자갈이나 다른 위험한 물체가 있을 수 있으므로 반드시 장갑과 긴팔 옷을 착용한 후 구난 조치를 수행하여야 함

- 귀이빨대칭이는 해당 서식지 내 다양한 형태로 위치할 수 있으며, 몸의 일부만 드러내는 경우도 있으므로 구난 시 다음과 같은 형태가 있음을 숙지하고 구난을 실시하여야 함

귀이빨대칭이의 일반적 형태	입수공과 출수공을 드러낸 형태
족사를 드러낸 형태	자갈 하상에 박혀있는 형태
	
실트 하상에서 이동하는 형태	자갈에 박혀있거나 누워있는 형태

○ 구난조치 후 보관 및 이동

- 수면 외부로 노출된 귀이빨대칭이 발견 시 근처에 물이 남아 있는 부분이나 물을 담을 수 있는 대형 수조에 귀이빨대칭이를 가능한 빠른 시간 내 임시 보관 실시. 물이 남아 있는 부분에 보관 시 이동 및 방사를 위하여 살림망 내 보관 후 작업이 종료된 후 현장 방사 및 대체서식지 방사를 실시함. 대형 수조 내 보관 시 물과 함께 산소발생기를 운용하여 폐사를 방지하고 직사광선에 노출되지 않도록 하여야 함
- 긴급 구난 구조한 개체는 각 개체의 생육상태를 확인 후, 다음의 ③과 ④에 해당하는 개체는 별도 구분하여 부패 등으로 인한 악영향이 다른 개체로 미치지 않도록 주의하여야 함

① 양호 : 패각 두 부분이 벌어지지 않고 닫혀 있는 경우
② 보통 : 패각 두 부분이 일부 벌어져 있는 경우
③ 이상 : 패각 두 부분이 완전히 벌어져 있는 경우
④ 폐사 : 패각 두 부분이 완전히 벌어져 있고, 부패된 냄새가 동시 수반되는 경우

임시 보관을 위한 살림망

수조 내 패류 보관 및 산소발생기 운용

○ 구난조치 후 방사

- 저수위에 노출된 귀이빨대칭이 구난 후 대체서식지로의 이동이 필요할 경우, 구난 조치가 시행된 지역의 예상 최저 수위와 대체서식지의 수위를 고려하여 이주하여야 함. 구난 조치가 이루어진 지역 일원에 물이 남아 있는 지점의 예상 수위가 예상 수위하한선보다 높을 경우 가급적 구난한 곳 일원에 방사하는 것이 바람직함. 다만, 예상되는 최저 수위가 낮은 경우 사전에 선정된 대체서식지로 이송하여 방사하여야 함. 단, 방사 전 해당 전문기관 및 전문가의 자문을 통해 이주하여야 하며, 특히 멸종위기 야생생물이므로 해당 유역청 등과의 긴밀한 사전협의가 이루어져야 함
- 대체서식지로의 이동 시에도 수온상승과 용존산소 부족에 따른 폐사를 방지하기 위하여 차광 및 폭기를 통해 지속적인 관리가 수반되어야 함
- 방사 시에는 선박의 소나를 이용하거나 휴대용 수심측정기를 이용하여 예상 최저 수위보다 깊은 곳에 방사를 실시함

선박 소나(예시)	휴대용 수심측정기(예시)

○ 방사 기록 관리

- 귀이빨대칭이의 구난 및 대체서식지로의 이동은 원서식지의 생물량 감소 및 대체서식지의 생물량 증가가 이루어지는 활동이므로 향후 변화할 수 있는 생태계 현상을 규명할 수 있도록 구난 및 이동에 대한 정확한 정보의 기록과 가급적 개체의 특성을 파악할 수 있는 형질의 측정을 실시하고 이에 대한 정보의 DB화를 실시하여야 함

라. 사후평가

○ 소양호 수위가 상승하여 귀이빨대칭이의 서식지가 침수되는 경우 구난조치 단계를 종료함

- 한국수자원공사 소양강댐지사는 유역본부에 상황종료 현황을 보고
- 유역본부는 국립환경과학원, 국립생물자원관, 유관 지자체(춘천시, 인제군, 양구군)에 상황전파
- 구난조치 종료 후 운용장비를 점검하고 소모품의 경우 보충을 실시하여야 함
- 현장에서 작성한 구난 조치 보고서의 정리 및 개체 특성 측정 자료와 구난·방사 자료를 정리
- 소양강댐지사는 소양강댐지사, 각 지자체를 포함하여 포획·방사에 따른 보고서 작성 후 결과를 원주지방환경청에 보고
- 구난 조치 평가 및 재발 방지 대책을 마련하는 등 사후평가 진행

서 지 자 료

(1) 기술분류	(2) 수행방법	(3) 제출일
환경-생태계 복원/관리 (EH0409)	자체	2024. 12. 31.

(4) 제목/부제	(5) 연구기간
소양호 멸종위기종 1급 귀이빨대칭이의 보존관리방안 연구	2023. 10. 04. ~ 2024. 12. 31.
(6) 연구수행부서	**(7) 연구수행자(소속)**
한국수자원공사, K-water소양강댐지사	이택수(K-wataer소양강댐지사)
(8) 수행부서 주소	**(9) 연구의뢰기관**
강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 868	(주)케이에코

(10) 초록

○ 소양호 귀이빨대칭이의 서식조건 및 생활사 등에 대한 조사분석을 통한 적정한 보전대책 수립 및 구조방안을 포함한 신속대응 체계 마련

- 물리-생물-화학적 영향인자 조사 분석을 통한 소양호 귀이빨대칭이의 시공간적 서식분포특성 분석 및 생태정보 DB화
- 가뭄, 수질악화 등 귀이빨대칭이의 생존위협 긴급 상황 시 현장적용 가능한 대응매뉴얼 마련
- 귀이빨대칭이의 숙주어류 보전, 대체 서식처 도입 등 서식환경 개선을 통한 지속가능한 보전관리 방안 도출 및 국가 멸종위기 야생 동·식물 증식 복원 정책에 기여
- 소양강댐 “보호종 서식처 개선 사업”과 환경부 “호소 수생태계 현황조사 연구사업”과 연계하여 관련부서 및 기관과 사전 협의 및 기술적 검토사항 교류

(11) 키워드

귀이빨대칭이, 멸종위기종

(12) #태그

#귀이빨대칭이, #멸종위기종, #가이드라인

(13) 공개여부	(14) 총면수
예	296

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Classification of Technology	(2) Research Method	(3) Submission Date
Environment Ecology, Restoration / Management(EH0409)	Independent Research	Dec. 31, 2024

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
A Study on the Conservation Management Plan for Endangered Species Class I Critaria Plicata in Lake Soyang	2023. 10. 04. ~ 2024. 12. 31.
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
K-water Soyanggangdam	Lee Taeksoo(K-water Soyanggangdam)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency**
Sinsambatro 868, Sinbookeup, Chuncheon-si, Gangwondo	KECO Co.

(10) Abstracts

○ To establish comprehensive conservation measures including analysis of the living environment and conditions of Critaria Plicata in Soyanggang.

- To analyze the physical and chemical properties of the habitat and create an ecological information database for Critaria Plicata in Soyanggang.
- To propose emergency response measures for habitat disturbances affecting the structure and quality of Critaria Plicata's living environment.
- To improve habitat conditions through continuous management, maintenance, and restoration, contributing to national ecological restoration policies.
- To link research on water environment improvement projects related to the Soyanggang Dam and collaborate with related institutions, sharing technical and practical

(11) Keyword

Critaria Plicata, Endangered Species

(12) # Tag

#Critaria Plicata, #Endangered Species, #Guideline

(13) Security	(14) No. of Pages
Yes	296

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2024
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 윤석대
발행일 : 2024. 12. 23.
발행처 : 한국수자원공사 K-water소양강댐지사
강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로868
Tel. (033) 259-7216~8

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2024. 12. 13. 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.